

SISTEMA LIBERADOR DE VITALIDAD HUMANA

Modelo funcional de vitalidad y validación suficiente intra-caso mediante saturación por convergencia

Andrés Pérez Galán

Obra científica inédita

Versión depositada a efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual

Madrid, 2026

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

Yo, **Andrés Pérez Galán**, declaro que el presente documento titulado **Sistema Liberador de Vitalidad Humana** constituye una obra original de carácter científico elaborada por mí, de la que soy autor y titular de los derechos que legalmente correspondan.

Declaro, asimismo, que esta versión se presenta como **ejemplar identificativo de la obra** a efectos de su inscripción en el **Registro de la Propiedad Intelectual**.

Y para que conste, firmo la presente en Madrid, en 2026.

Fdo.: Andrés Pérez Galán

RESUMEN

La presente propuesta doctoral desarrolla dos aportaciones relacionadas, pero epistemológicamente distinguibles: el Sistema Liberador de Vitalidad Humana (SLVH), como arquitectura funcional integradora de la vitalidad humana, y la saturación por convergencia, como metodología de validación suficiente intra-caso para casos límite complejos. La investigación parte de una doble insuficiencia. En el plano sustantivo, la literatura contemporánea sobre salud, nutrición, fisiología y rendimiento dispone de mecanismos locales de elevada resolución, pero carece de una gramática común suficientemente formalizada para integrar capacidad funcional, coste regulatorio, adaptación, estructura y expresión del sistema. En el plano metodológico, los casos únicos extremos ocupan una posición problemática: no permiten generalización estadística inmediata, pero pueden contener una densidad longitudinal y una heterogeneidad empírica que exceden claramente el estatuto de mera anécdota.

El SLVH responde al primer problema mediante la relación $V = P - O$. Vitalidad (V) designa el saldo funcional emergente del sistema; Poder (P), su capacidad integrada y expresable; y Obstrucción (O), las fricciones que restringen, encarecen o degradan dicha expresión. La ecuación no pretende constituir una magnitud fisiológica dimensional cerrada ni sustituir mecanismos biomédicos establecidos. Funciona como una arquitectura de segundo nivel destinada a reorganizar fenómenos como homeostasis, alostasis, carga, recuperación, metabolismo, adaptación y reorganización estructural bajo una lógica funcional común. El modelo distingue así entre capacidad potencial, capacidad utilizable y output observado, y evita identificar automáticamente vitalidad con rendimiento, apariencia corporal, bienestar subjetivo o ausencia de enfermedad.

La tesis desarrolla el modelo en tres niveles. Primero, formaliza sus conceptos, alcance, límites y condiciones de invalidez. Segundo, reorganiza mecanismos fisiológicos relevantes bajo la relación capacidad-obstrucción. Tercero, examina su manifestación operativa en nutrición, ayuno, rendimiento físico, fuerza académica, criterio tecnológico y selección entre trayectorias viables. El SLVH se concibe como herramienta analítica y no como protocolo prescriptivo universal: cualquier aplicación debe conservar trazabilidad entre intervención, mecanismo propuesto, modificación de P u O y resultado funcional.

Para someter esta arquitectura a una prueba suficientemente exigente se adopta un diseño longitudinal de caso único extremo. La evidencia se distribuye en cuatro bloques

epistemológicamente diferenciados: A, evidencia estructural; B, evidencia de rendimiento; C, evidencia fisiológico-funcional; y D, evidencia contextual, que incorpora condiciones externas, gobernanza práctica, fenomenología longitudinal y observación de tercera persona. Cada bloque se analiza inicialmente de forma independiente. Se fijan techos inferenciales, se preservan discordancias y se impide que una laguna de un dominio sea rellenada retrospectivamente mediante otro.

Los resultados empíricos se interpretan bajo esa disciplina. El bloque estructural documenta una trayectoria morfológica longitudinal no lineal sin autorizar por sí mismo mecanismos internos específicos. El bloque de rendimiento establece outputs unilaterales de elevada densidad, conservación técnica y amplitud biomecánica, manteniendo indeterminado su coste fisiológico. El bloque fisiológico-funcional amplía el perímetro mediante función visual, tolerancia térmica, serie analítica, electrocardiografía y estado bucodental, con resultados heterogéneos y sin una contradicción sistémica global que invalide por sí sola la trayectoria. El bloque contextual documenta continuidad operativa bajo carga externa severa, reglas longitudinales de conducta, una fenomenología estructurada y reconocibilidad por terceros, sin convertir observaciones subjetivas o sociales en demostraciones mecanísticas. Precisamente la preservación de estos límites permite que la posterior convergencia posea valor discriminativo.

Sobre esta infraestructura se formaliza la segunda aportación de la tesis: la saturación por convergencia. La propuesta aborda la cuestión de cuándo un caso singular densamente documentado puede alcanzar suficiencia epistemológica sin transformarse ilegítimamente en generalización poblacional. Su fuerza no depende de acumular observaciones concordantes, sino de comprobar cuánto se reduce el espacio de explicaciones rivales cuando dominios heterogéneos e inferencialmente independientes deben ser satisfechos simultáneamente. La metodología exige independencia inferencial, heterogeneidad pertinente, convergencia direccional, conservación de discordancias, ventaja explicativa global y saturación marginal.

Una regla central es la no amplificación inferencial: la intersección entre evidencias no permite atribuir una propiedad que ninguna de ellas haya medido. La convergencia solo adquiere fuerza adicional cuando hechos previamente establecidos restringen conjuntamente explicaciones que resultaban suficientes por separado. Las intersecciones de primer y segundo orden culminan en $ABC \cdot D$, tras lo cual se realiza, y no antes, una traducción post hoc controlada al modelo $V = P - O$. De este modo se evita introducir el modelo dentro de los bloques para recuperarlo posteriormente como aparente resultado.

La evaluación culmina comparando el SLVH con una reconstrucción rival máxima, no con alternativas debilitadas artificialmente. El criterio no es que toda explicación rival sea imposible, sino determinar qué arquitectura integra el conjunto con menor residuo explicativo, menor proliferación de hipótesis auxiliares y mayor conservación de las discordancias. El resultado obtenido se define como validación suficiente intra-caso: analítico-funcional, comparativa, graduada y revisable. No equivale a demostración causal exhaustiva, universalidad ni replicación poblacional. Puede desaturarse ante una contradicción independiente robusta, dependencia oculta entre bloques, pérdida de trazabilidad, aparición de un rival superior o fracaso prospectivo de predicciones necesarias.

Esta lógica se propone como una forma de empirismo intensivo. Frente al incremento de N orientado a ampliar la inferencia poblacional, el empirismo intensivo incrementa la profundidad confirmatoria dentro del caso mediante resolución longitudinal, heterogeneidad de dominios, disciplina inferencial y competencia explicativa. No sustituye a la estadística: responde a una pregunta distinta acerca del grado de justificación alcanzable dentro de fenómenos singulares o de baja frecuencia.

La investigación concluye, por tanto, con una doble contribución. Sustantivamente, el SLVH queda propuesto como una arquitectura funcional capaz de organizar la relación entre capacidad expresable y obstrucción sistémica y suficientemente validada dentro del caso estudiado para justificar investigación prospectiva. Metodológicamente, la saturación por convergencia queda formalizada y ejecutada como procedimiento para elevar casos límite desde la condición anecdótica hacia una suficiencia intra-caso controlada, sin concederles privilegio epistemológico ni universalidad prematura. El programa futuro exige convertir cada límite inferencial conservado en medición prospectiva, replicar y caracterizar los fenómenos humanos mediante instrumentación multimodal, evaluar transferencias a prótesis y biomáquinas artificiales y estudiar la generalización de la propia metodología en otros dominios donde la singularidad del fenómeno coexista con evidencia intensiva, heterogénea y trazable.

CONTENIDO

PARTE I — Delimitación del problema y crítica del marco dominante.....	12
Capítulo 1: introducción.....	12
1.1. Planteamiento del problema.....	13
1.2. Justificación de la investigación.....	14
1.3. Objetivos de la investigación.....	15
1.4. Hipótesis de la investigación.....	16
1.5. Estructura de la tesis.....	17
Capítulo 2: estado del arte.....	19
2.1. Insuficiencia conceptual de los modelos contemporáneos de salud, nutrición y rendimiento.....	20
2.2. Insuficiencia de los marcos fisiológicos parciales como explicación global de sistemas vivos complejos.....	22
2.3. Ausencia de conexión real entre formalización conceptual y operatividad en los modelos aplicados.....	25
2.4. Estado del arte epistemológico de la evidencia convergente en casos singulares.....	26
2.5. Síntesis del estado del arte y doble vacío de investigación.....	30
PARTE II — Formalización, mecanismos y manifestación operativa del modelo.....	31
Capítulo 3: formalización del modelo propuesto.....	31
3.1. Definición de Vitalidad (V).....	32
3.2. Definición de Poder (P).....	33
3.3. Definición de Obstrucción (O).....	35
3.4. Formalización del modelo $V = P - O$: alcance, límites y condiciones de invalidez.....	37
Capítulo 4: mecanismos del modelo $V = P - O$.....	42
4.1. Los mecanismos de homeostasis y alostasis como estabilizadores.....	42
4.2. Los mecanismos de carga, descarga y adaptación como dinamizadores.....	44
4.3. Los mecanismos de transformación sistémica y el metabolismo como transmutador paramétrico.....	47
4.4. Los mecanismos de reorganización estructural como consolidadores de capacidad funcional.....	49
Capítulo 5: Manifestación operativa del modelo $V = P - O$.....	51
5.1. Nutrición como modulación de Poder (P) y Obstrucción (O).....	52
5.2. Ayuno como modulación de carga y Obstrucción (O).....	54
5.3. Rendimiento físico, fuerza académica y criterio tecnológico como expresión de la Vitalidad (V).....	55
5.3.1. Rendimiento físico como expresión de Vitalidad en el plano material.....	56

5.3.2. <i>Fuerza académica como expresión de Vitalidad en el plano simbólico</i>	57
5.3.3. <i>Criterio tecnológico como mecanismo interpretación y refinamiento del Sistema</i>	58
5.4. Límite estructural del modelo y apertura del problema de decisión	63
5.4.1. <i>Cierre estructural del modelo dentro de su dominio</i>	63
5.4.2. <i>El límite: selección entre trayectorias viables</i>	64
5.4.3. <i>Origen de la indeterminación</i>	64
5.4.4. <i>Coherencia, coste, contexto y horizonte temporal</i>	65
5.4.5. <i>El problema abierto</i>	65
5.4.6. <i>Límite como frontera y no como defecto</i>	66
5.4.7. <i>Apertura del sistema</i>	66
PARTE III — Metodología y validación empírica del modelo	67
Capítulo 6: metodología	67
6.1. <i>Diseño metodológico del estudio de caso único longitudinal extremo</i>	68
6.2. <i>Descripción del participante y del contexto operativo del estudio</i>	72
6.3. <i>Secuencia longitudinal de la investigación</i>	74
6.4. <i>Procedimiento de recogida, clasificación y validación de la evidencia</i>	78
6.5. <i>Criterios de análisis para la lectura funcional de la evidencia</i>	82
6.6. <i>Limitaciones metodológicas, alcance interpretativo y consideraciones éticas</i>	86
Capítulo 7: resultados por bloques de evidencia	90
7.1. <i>Deducciones derivadas del Bloque A — Evidencia estructural</i>	92
7.1.1. <i>Variabilidad de volumen y conservación de continuidad morfológica</i>	92
7.1.2. <i>Configuraciones antropométricas no lineales entre estados estructurales</i>	93
7.1.3. <i>Direccionalidad temporal: reducción, transición y expansión estructural posterior</i> .	95
7.1.4. <i>Estatuta longitudinal documentada y límites de la inferencia esquelética</i>	95
7.1.5. <i>Direccionalidad morfológica facial y alcance de la evidencia facial</i>	97
7.1.6. <i>Resultado fuerte del Bloque A</i>	98
7.2. <i>Deducciones derivadas del Bloque B — Evidencia de rendimiento</i>	99
7.2.1. <i>Rendimiento extremo bajo condiciones no optimizadas</i>	100
7.2.2. <i>Fuerza relativa bajo oposición antropométricamente desfavorable</i>	101
7.2.3. <i>Control neuromuscular y conservación del patrón bajo carga</i>	102
7.2.4. <i>Densidad extrema de rendimiento con distribución bilateral</i>	102
7.2.5. <i>Estabilidad interserie y reproducibilidad del régimen de trabajo</i>	103
7.2.6. <i>Disociación entre magnitud del output y firma conductual observable de coste</i>	104
7.2.7. <i>Requisitos funcionales necesarios frente a mecanismos fisiológicos no medidos</i>	104
7.2.8. <i>Ausencia identificada de comparadores audiovisuales biomecánicamente homologables</i>	105

7.2.9. Dualidad biomecánica y amplitud funcional del rendimiento.....	105
7.2.10. Mínimo funcional demostrado y techo no determinado	106
7.2.11. Evidencia secundaria de rendimiento locomotor no especializado	107
7.2.12. Resultado fuerte del bloque B	107
7.3. Deducciones derivadas del Bloque C — Evidencia fisiológico-funcional.....	108
7.3.1. De la corrección óptica previa a la función visual posterior sin corrección.....	109
7.3.2. Tolerancia funcional reiterada al frío en contexto laboral	110
7.3.3. Tolerancia térmica, habituación y límites de la inferencia mecanística	110
7.3.4. Serie analítica longitudinal: heterogeneidad, resoluciones y discordancias	111
7.3.5. Ausencia de deterioro multieje progresivo en la serie disponible	112
7.3.6. Bradicardia sinusal con ECG normal y frecuencia basal baja corroborada.....	113
7.3.7. Estado bucodental tardío clínicamente favorable	114
7.3.8. Resultado fuerte del Bloque C	114
7.4. Deducciones derivadas del Bloque D — Evidencia contextual	115
7.4.1. Estatuto epistemológico y regla de independencia del Bloque D	115
7.4.2. D1: continuidad operativa bajo carga externa severa	116
7.4.3. D2: gobernanza de un régimen operativo longitudinal	117
7.4.4. D3: estructura longitudinal de la experiencia y límites de la causalidad.....	119
7.4.5. D4: reconocibilidad externa y corroboración contextual de tercera persona	123
7.4.6. Resultado fuerte del Bloque D	124
PARTE IV — Discusión final, cierre argumental y proyección del modelo	126
Capítulo 8: discusión.....	126
8.1. Reivindicaciones derivadas del Bloque A — Evidencia estructural	127
8.2. Reivindicaciones derivadas del Bloque B — Evidencia de rendimiento	129
8.3. Reivindicaciones derivadas del Bloque C — Evidencia fisiológico-funcional.....	131
8.4. Reivindicaciones derivadas del bloque D — Evidencia contextual.....	133
8.5. La intersección entre ABC*D: prueba de estrés epistemológica mediante saturación por convergencia	138
8.5.1. Definición y condiciones de la saturación por convergencia	138
8.5.2. Núcleo reivindicativo mínimo y regla de no amplificación inferencial	140
8.5.3. Intersecciones de primer y segundo orden: reducción progresiva del espacio explicativo rival.....	141
8.5.4. ABC*D: umbral de saturación y prueba contextual de la convergencia	143
8.5.5. Traducción post hoc controlada de la convergencia al modelo $V = P - O$	144
8.5.6. Comparación contra la reconstrucción rival máxima y carga de hipótesis auxiliares	145

8.5.7. Estatuto de la validación obtenida: suficiencia intra-caso, límites y condiciones de reapertura	147
Capítulo 9: conclusiones	149
9.1. Naturaleza, estatuto y alcance del Sistema Liberador de Vitalidad Humana	150
9.2. Saturación por convergencia como aportación metodológica a la filosofía de la ciencia	151
9.3. Repercusiones del SLVH en el estado del arte.....	153
9.4. Aplicaciones y programa de investigación del Sistema Liberador de Vitalidad Humana	155
9.4.1. Aplicaciones inmediatas en la biomáquina humana	156
9.4.2. Medición computacional y caracterización funcional	158
9.4.3. Interfaces humano-técnicas y prótesis funcionales	159
9.4.4. Robótica y biomáquinas artificiales.....	160
9.4.5. Límite de decisión y sistemas de segundo orden	161
9.4.6. Trayectoria futura del SLVH	162
9.5. Síntesis final	164
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	164
ANEXOS	170
Bloque A — Evidencia estructural	171
A1. Secuencia corporal longitudinal.....	172
<i>Lectura descriptiva del bloque A1.....</i>	<i>176</i>
A2. Secuencia facial longitudinal	177
<i>Lectura descriptiva del bloque A2.....</i>	<i>177</i>
A3. Síntesis estructural y antropométrica longitudinal	178
A4. Geometría facial descriptiva.....	180
<i>Cierre descriptivo del Bloque A</i>	<i>181</i>
Bloque B — Evidencia de rendimiento	182
B1. Registros audiovisuales de oposición directa bajo asimetría antropométrica	182
B2. Registros audiovisuales principales de rendimiento extremo	183
B2.1. 312 flexiones a una mano en 10:30 minutos	183
B2.2. 240 sentadillas explosivas a una pierna en 15:14 minutos	184
B2.3. Fichas cuantitativas de los hitos principales	185
B3. Registros funcionales secundarios y contexto de entrenamiento.....	186
B4. Alcance comparativo y límites interpretativos.....	187
<i>Cierre descriptivo del Bloque B</i>	<i>188</i>
Bloque C — Evidencia fisiológico-funcional.....	189
C1. Secuencia documental de función visual	189

C2. Respuesta funcional observada ante exposición repetida al frío.....	191
C3. Serie analítica longitudinal 2022-2025.....	192
<i>C3.1. T0 – 19 de diciembre de 2022</i>	<i>193</i>
<i>C3.2. T1 – 25 de abril de 2023</i>	<i>194</i>
<i>C3.3. T2 – 12 de agosto de 2025.....</i>	<i>195</i>
<i>C3.4. Lectura longitudinal de la serie.....</i>	<i>196</i>
C4. Estado cardiovascular basal documentado	197
C5. Estado bucodental tardío documentado	197
<i>Cierre descriptivo del Bloque C</i>	<i>198</i>
Bloque D — Evidencia contextual	199
D1. Descripción laboral documentada y carga funcional sostenida	200
D2. Régimen operativo: entrenamiento, alimentación y prácticas complementarias	202
<i>D2.1. Marco general del régimen de entrenamiento.....</i>	<i>202</i>
<i>D2.2. Rutinas semanales efectivamente practicadas.....</i>	<i>203</i>
<i>D2.3. Cronología del régimen dietético</i>	<i>204</i>
<i>D2.4. Régimen post-dieta y ajuste con queso curado</i>	<i>206</i>
<i>D2.5. Prácticas ambientales e higiénicas complementarias</i>	<i>207</i>
<i>Alcance descriptivo del bloque D2</i>	<i>207</i>
D3. Registro fenomenológico de hitos experienciales durante la dieta.....	208
<i>D3-0. Episodio fundador subjetivamente identificado por el participante (1 de julio de 2022, 00:00)</i>	<i>209</i>
<i>D3-1. Episodio nocturno de inmovilidad, percepción intrusiva y recuperación súbita de la movilidad.....</i>	<i>209</i>
<i>D3-2. Alteraciones digestivas, cutáneas y capilares durante la transición vegetariana y frugívora</i>	<i>210</i>
<i>D3-3. Periodo denominado «amucoso»: cambios excretores, sensoriales y funcionales... ..</i>	<i>211</i>
<i>D3-4. Cierre del periodo amucoso, rechazo alimentario y secuencia de ayunos</i>	<i>212</i>
<i>D3-5. Ruptura del ayuno seco de tres días y cambio subjetivo abrupto del estado funcional</i>	<i>213</i>
<i>D3-6. Ayuno prolongado de 23 días con agua y memoria fragmentaria de la fase final</i>	<i>214</i>
<i>D3-7. Cambios residuales percibidos tras el cierre del proceso dietético</i>	<i>215</i>
<i>D3-8. Caracterización técnica de la voz post-dieta.....</i>	<i>216</i>
<i>Alcance interpretativo del bloque D3</i>	<i>218</i>
D4. Corroboración contextual externa y reconocibilidad del cambio	219
<i>D4.1. Reconocibilidad externa de la transformación personal</i>	<i>219</i>
<i>D4.2. Corroboración social de la tolerancia al frío</i>	<i>220</i>
<i>D4.3. Reconocimiento contextual de capacidades físicas informales</i>	<i>221</i>

<i>D4.4. Observadores, espontaneidad y valor intersubjetivo</i>	<i>221</i>
<i>D4.4. Alcance descriptivo del Bloque D4</i>	<i>222</i>

PARTE I — Delimitación del problema y crítica del marco dominante

Capítulo 1: introducción

La comprensión contemporánea de la salud humana, de la nutrición y del rendimiento funcional se encuentra atravesada por una tensión persistente entre abundancia empírica y debilidad integradora. Durante las últimas décadas, el conocimiento científico ha avanzado de manera notable en la descripción de mecanismos metabólicos, endocrinos, inflamatorios, adaptativos, conductuales y biomecánicos; sin embargo, este crecimiento no ha dado lugar, con igual intensidad, a arquitecturas capaces de reorganizar esos mecanismos bajo una lógica funcional común. El resultado es una ciencia muy precisa en numerosos niveles locales, pero menos robusta cuando debe explicar trayectorias humanas complejas en las que estructura, rendimiento, fisiología, contexto y temporalidad operan simultáneamente.

La presente tesis parte de ese problema sustantivo y propone el Sistema Liberador de Vitalidad Humana (SLVH), formalizado como $V = P - O$, donde la Vitalidad (V) se entiende como el saldo funcional emergente de la relación entre Poder (P), entendido como capacidad integrada y expresable, y Obstrucción (O), entendida como el conjunto de fricciones que restringen, encarecen o degradan dicha expresión. El objetivo del modelo no es sustituir los mecanismos biomédicos conocidos, sino proporcionar una arquitectura superior de lectura capaz de ordenar su coexistencia dentro de una trayectoria funcional.

Sin embargo, la construcción de un modelo integrador introduce un segundo problema, de naturaleza estrictamente epistemológica: cómo someter a prueba de manera rigurosa una arquitectura general mediante un caso límite cuya singularidad impide apoyarse en generalización estadística inmediata, pero cuya densidad longitudinal y heterogeneidad documental exceden el estatuto de mera anécdota. Un caso único extremo puede carecer de representatividad poblacional y, al mismo tiempo, contener suficiente profundidad empírica como para tensionar seriamente una teoría. La cuestión es determinar bajo qué condiciones esa profundidad puede producir una validación suficiente intra-caso sin confundirse con universalidad.

A partir de esa doble dificultad, la investigación adquiere dos ejes complementarios. El primero es sustantivo: construir, formalizar, mecanizar y operativizar el SLVH. El segundo es metodológico: desarrollar y ejecutar una prueba de estrés epistemológica basada en saturación por convergencia, entendida como una arquitectura de empirismo intensivo en la que dominios de evidencia diferenciados se analizan primero bajo independencia

inferencial y sólo después se intersectan para comprobar si restringen progresivamente el espacio de explicaciones rivales.

La relación entre ambos ejes no es circular. El SLVH constituye la teoría sometida a prueba; la saturación por convergencia constituye el procedimiento mediante el cual se determina qué grado de validación puede reclamar. A su vez, la complejidad del SLVH proporciona un caso de demostración suficientemente exigente para evaluar si dicha metodología puede funcionar en un edge case real. La tesis queda así situada en la intersección entre filosofía de la ciencia aplicada, teoría funcional de sistemas vivos y metodología de validación intensiva.

1.1. Planteamiento del problema

El primer problema de investigación es la fragmentación explicativa. Los principales campos implicados en salud y rendimiento —nutrición, fisiología, metabolismo, medicina preventiva, ciencias del ejercicio y biomecánica— han desarrollado modelos locales de alta resolución, pero sus categorías centrales no siempre escalan de manera satisfactoria cuando el objeto de estudio es el organismo completo sometido a trayectorias reales de carga, adaptación, reorganización y expresión funcional.

Esta limitación se manifiesta en la dificultad para distinguir entre funcionamiento visible y viabilidad funcional. Un sujeto puede producir un output elevado a costa de incrementar su coste interno; otro puede mantener biomarcadores aparentemente favorables sin disponer de gran capacidad expresable; y un tercero puede mejorar determinados dominios mientras introduce fricciones en otros. Por ello, ni el rendimiento, ni la ausencia de patología, ni la composición corporal, ni un biomarcador aislado bastan por sí solos para definir el estado global del sistema.

El problema conceptual subyacente es la ausencia de una relación funcional suficientemente general entre capacidad y restricción. La literatura dispone de nociones parciales próximas —carga alostática, inflamación, flexibilidad metabólica, reserva funcional, recuperación, fatiga, resiliencia, coste regulatorio—, pero estas categorías permanecen distribuidas entre dominios que no siempre comparten una gramática común. La tesis propone que la vitalidad puede ganar precisión si se formaliza como resultado de la relación entre capacidad expresable y obstrucción sistémica.

El segundo problema de investigación aparece cuando se intenta validar una arquitectura de esta amplitud. Los diseños poblacionales permiten estimar efectos medios y distribuciones, pero no agotan toda pregunta epistemológica. Existen casos límite en los que

la singularidad del sujeto impide una generalización estadística inmediata, mientras la acumulación longitudinal de evidencia heterogénea permite formular una cuestión distinta: si un modelo puede resistir una prueba intensiva de coherencia frente a múltiples dominios independientes y frente a una reconstrucción rival máxima.

La alternativa entre tratar un $N=1$ como evidencia insuficiente por definición o sobreinterpretarlo como demostración universal resulta metodológicamente pobre. La tesis propone un nivel intermedio: validación suficiente intra-caso. Este estatuto solo puede alcanzarse si la evidencia se organiza en dominios diferenciados, los techos inferenciales se fijan antes del cruce, las discordancias permanecen visibles, la intersección no amplifica propiedades no medidas y el conjunto reduce progresivamente el espacio rival sin depender de una proliferación descontrolada de hipótesis auxiliares.

Por tanto, el problema general de la investigación es doble. En el plano sustantivo, se pregunta si $V = P - O$ constituye una arquitectura funcional capaz de organizar fenómenos complejos de salud, adaptación, nutrición y rendimiento. En el plano epistemológico, se pregunta si la saturación por convergencia puede proporcionar un criterio riguroso y revisable de suficiencia intra-caso para evaluar edge cases complejos sin sustituir la estadística ni convertir la singularidad en privilegio probatorio.

1.2. Justificación de la investigación

La investigación se justifica, en primer lugar, por una necesidad de integración teórica. La ciencia contemporánea dispone de una gran riqueza de mecanismos, marcadores y modelos parciales, pero esa abundancia no garantiza por sí sola una arquitectura capaz de describir el estado funcional global de una biomáquina. El SLVH responde a esta carencia mediante una formalización explícita de Vitalidad, Poder y Obstrucción y mediante una continuidad entre definición conceptual, mecanismos, manifestación operativa y contraste empírico.

En segundo lugar, la investigación se justifica por una necesidad de formalización. Las aproximaciones sistémicas o integrativas existentes suelen aportar marcos generales valiosos, pero no siempre explicitan con igual precisión sus variables nucleares, sus condiciones de invalidez, sus límites de aplicación y el tránsito entre teoría y decisión. El SLVH intenta reducir esa distancia mediante una estructura que pueda ser examinada, discutida, aplicada y eventualmente refutada en términos explícitos.

En tercer lugar, existe una justificación histórica y conceptual. La relación entre vitalidad, poder y obstrucción posee antecedentes intuitivos y pre-teóricos, pero la

aportación de esta tesis no reside en presentar como inédita una intuición simple. Su originalidad sustantiva debe evaluarse en el modo en que dicha intuición es reconstruida como modelo funcional, desplegada en niveles conceptual, mecanístico y operativo y sometida a contraste mediante una arquitectura probatoria explícita.

La cuarta justificación es metodológica y adquiere autonomía propia. Los casos únicos extremos ocupan una posición incómoda en la epistemología aplicada: pueden contener fenómenos imposibles de ignorar y, al mismo tiempo, no autorizar generalización estadística. La saturación por convergencia se introduce para gobernar ese espacio. Su propósito es determinar cuándo la profundidad confirmatoria intra-caso alcanza un umbral suficiente para exigir una explicación de nivel superior, sin borrar las incertidumbres, sin fabricar causalidad y sin impedir la reapertura futura de la conclusión.

Esta metodología no se justifica por la mera acumulación de fuentes, sino por una arquitectura específica: independencia inferencial, heterogeneidad pertinente, convergencia direccional, conservación de discordancias, no amplificación inferencial, ventaja explicativa global y saturación marginal. El valor de la propuesta reside en que permite distinguir entre densidad documental y densidad confirmatoria. Un conjunto numeroso, pero redundante puede ser epistemológicamente débil; un conjunto más reducido de dominios realmente independientes puede restringir de forma mucho más fuerte las alternativas.

Finalmente, la investigación se justifica por una exigencia de economía teórica y justicia epistemológica. Una explicación no debe considerarse superior porque sea más simple verbalmente, ni un caso debe considerarse irrelevante porque no represente una población. La comparación debe realizarse frente a reconstrucciones rivales suficientemente fuertes y atendiendo al coste de hipótesis auxiliares, al residuo explicativo y a la capacidad de integrar discordancias. La tesis pretende, por tanto, responder simultáneamente a un vacío de integración sustantiva y a una carencia metodológica de validación intensiva.

1.3. Objetivos de la investigación

El objetivo general es desarrollar y someter a análisis crítico una doble aportación: por un lado, un modelo integrador de vitalidad humana formulado como $V = P - O$; por otro, una arquitectura de validación suficiente intra-caso mediante saturación por convergencia, capaz de determinar bajo qué condiciones un edge case complejo puede adquirir profundidad confirmatoria sin confundirse con generalización poblacional.

1. Definir de manera rigurosa los conceptos de Vitalidad, Poder y Obstrucción como variables funcionales del modelo propuesto.

2. Formalizar la relación $V = P - O$, delimitando su alcance, sus límites, sus condiciones de invalidez y su relación con mecanismos biomédicos conocidos.
3. Reorganizar mecanismos fisiológicos relevantes bajo una lógica funcional unificada capaz de describir estabilidad, carga, descarga, adaptación, transformación y reorganización del sistema.
4. Desarrollar la dimensión operativa del SLVH, estableciendo cómo nutrición, ayuno, comportamiento y expresión funcional pueden modificar el balance entre capacidad y obstrucción sin convertir esa lectura en una prescripción universal.
5. Analizar críticamente las limitaciones conceptuales, explicativas y operativas de los modelos contemporáneos de salud, nutrición y rendimiento humano.
6. Construir una arquitectura probatoria por bloques independientes —estructural, de rendimiento, fisiológico-funcional y contextual— que permita separar evidencia, inferencia e interpretación.
7. Formalizar la saturación por convergencia como criterio de validación suficiente intra-caso, definiendo sus condiciones necesarias, su regla de no amplificación inferencial, su lógica de reducción del espacio rival y sus condiciones de reapertura.
8. Evaluar el SLVH mediante un caso único longitudinal extremo y determinar si supera la prueba de estrés epistemológica definida por dicha metodología.
9. Comparar el SLVH con una reconstrucción rival máxima y determinar si ofrece una lectura más parsimoniosa, integrada y con menor residuo explicativo dentro del dominio del caso.
10. Establecer qué resultados, lagunas y discordancias deben convertirse en un programa prospectivo de replicación, instrumentación y transferencia.

1.4. Hipótesis de la investigación

La investigación formula dos hipótesis generales relacionadas pero distinguibles.

La primera, de naturaleza sustantiva, sostiene que la vitalidad humana puede describirse de manera más rigurosa como el resultado funcional del balance entre la capacidad del sistema y la obstrucción que limita su expresión, de modo que una arquitectura formulada como $V = P - O$ puede organizar de manera más coherente determinadas trayectorias complejas que los enfoques centrados exclusivamente en variables aisladas o mecanismos parciales.

La segunda, de naturaleza metodológica, sostiene que un caso único extremo puede alcanzar un grado de validación suficiente intra-caso cuando múltiples dominios de

evidencia suficientemente independientes y heterogéneos, analizados bajo techos inferenciales explícitos, conservan sus discordancias y reducen progresivamente el espacio de explicaciones rivales sin exigir un incremento proporcional de hipótesis auxiliares.

1. La Vitalidad no depende exclusivamente del output visible ni de la ausencia de patología, sino del balance efectivo entre capacidad expresable y fricción sistémica.
2. El Poder no se reduce a fuerza, energía o rendimiento puntual, sino que representa capacidad funcional integrada de naturaleza estructural, metabólica, neuromuscular, adaptativa y operativa.
3. La Obstrucción no equivale únicamente a enfermedad o daño manifiesto, sino que incluye fricciones que restringen, encarecen o distorsionan la expresión de capacidad.
4. Mecanismos fisiológicos habitualmente estudiados por separado pueden reorganizarse de manera coherente bajo una lógica funcional común compatible con $V = P - O$.
5. Nutrición, ayuno, entrenamiento y otras decisiones operativas pueden interpretarse como moduladores del balance entre capacidad y obstrucción, sin que de ello se siga una prescripción universal.
6. La independencia inferencial, la heterogeneidad pertinente, la conservación de discordancias y la no amplificación inferencial son condiciones necesarias para que la convergencia de evidencia posea valor confirmatorio real.
7. La incorporación sucesiva de dominios independientes puede comprimir el espacio explicativo rival y generar un umbral de suficiencia intra-caso sin aumentar N ni producir generalización estadística.
8. La saturación alcanzada es graduada y revisable: una contradicción robusta, una dependencia oculta entre bloques, una pérdida de trazabilidad, un rival superior o un fallo prospectivo relevante pueden desaturar la conclusión.
9. El caso estudiado puede proporcionar una prueba de estrés suficientemente exigente para determinar si el SLVH conserva coherencia y ventaja explicativa frente a una reconstrucción rival máxima.
10. Si el SLVH supera dicha prueba, su validación debe entenderse como suficiente intra-caso, analítico-funcional y comparativa, no como confirmación causal exhaustiva ni teoría universal.

1.5. Estructura de la tesis

La tesis se organiza como una arquitectura argumental progresiva que desarrolla dos trayectorias entrelazadas. La primera conduce desde la identificación de un déficit de integración conceptual hasta la construcción y evaluación del SLVH. La segunda conduce desde el problema epistemológico de los edge cases complejos hasta la formalización y aplicación de la saturación por convergencia. Ambas trayectorias se encuentran en el capítulo 8, donde el caso funciona simultáneamente como prueba del modelo y como demostración del procedimiento metodológico.

La Parte I, formada por los capítulos 1 y 2, delimita el doble vacío que justifica la investigación. El capítulo 1 presenta el problema sustantivo y el problema epistemológico, formula los objetivos y las hipótesis y fija la arquitectura del trabajo. El capítulo 2 reconstruye críticamente el estado del arte para determinar, por una parte, hasta qué punto los marcos contemporáneos carecen de una relación funcional integradora equivalente a $V = P - O$ y, por otra, qué antecedentes existen para la validación intensiva de casos únicos, la convergencia de evidencias, la triangulación, la consiliencia y otras familias metodológicas próximas.

La Parte II, integrada por los capítulos 3, 4 y 5, construye el SLVH como aportación sustantiva. El capítulo 3 define Vitalidad, Poder y Obstrucción y formaliza la relación $V = P - O$; el capítulo 4 reorganiza mecanismos fisiológicos relevantes bajo esa gramática; y el capítulo 5 traduce el modelo al plano operativo y delimita su frontera de decisión. Esta parte formula la teoría antes de permitir que la evidencia empírica la valide.

La Parte III, integrada por los capítulos 6 y 7, construye la infraestructura metodológica de contraste. El capítulo 6 define el caso único longitudinal extremo, la recogida y clasificación de evidencia, la separación entre evidencia, inferencia e interpretación y los criterios de lectura funcional. El capítulo 7 aplica una disciplina intra-bloque estricta: A determina el fenómeno estructural, B el rendimiento directamente demostrable, C la ampliación fisiológico-funcional y clínica, y D el contexto, la gobernanza práctica, la fenomenología y la reconocibilidad externa. Ninguna laguna se rellena todavía mediante otro bloque.

La Parte IV, formada por los capítulos 8 y 9, realiza el cierre argumental. El capítulo 8 convierte los resultados en reivindicaciones, conserva sus límites, formaliza la saturación por convergencia, examina las intersecciones $ABC \cdot D$, compara el patrón con una reconstrucción rival máxima y determina el estatuto de la validación obtenida. El capítulo 9 separa finalmente las dos contribuciones de la tesis: el SLVH como arquitectura sustantiva

y la saturación por convergencia como propuesta metodológica de empirismo intensivo para casos límite, antes de examinar sus repercusiones y programa de investigación.

Los anexos constituyen la infraestructura documental que permite reconstruir la trazabilidad del caso. Su función no es reforzar retóricamente la tesis mediante volumen, sino preservar la procedencia, naturaleza y límites de los materiales sobre los que operan las deducciones. De esta forma, la estructura completa mantiene una secuencia explícita: documentación, deducción intra-bloque, reivindicación independiente, convergencia, comparación, interpretación y validación suficiente.

En conjunto, la tesis no debe leerse como una agregación de capítulos sobre salud o rendimiento, ni como una defensa prescriptiva de una trayectoria individual. Su arquitectura persigue una doble demostración: si una relación funcional capacidad-obstrucción puede organizar de forma fértil una biomáquina humana compleja y si un caso singular puede adquirir estatuto epistemológico suficiente mediante una convergencia disciplinada que aumente profundidad confirmatoria sin confundirla con universalidad.

Capítulo 2: estado del arte

El presente capítulo delimita el doble espacio teórico y epistemológico en el que se inscribe esta investigación. La tesis formula dos propuestas conceptualmente distintas pero coordinadas: por un lado, el Sistema Liberador de Vitalidad Humana (SLVH), cuya relación $V = P - O$ pretende organizar funcionalmente la interacción entre capacidad expresable y obstrucción sistémica; por otro, la saturación por convergencia, concebida como un procedimiento de empirismo intensivo para determinar cuándo un caso singular puede alcanzar suficiencia probatoria intra-caso sin confundirse con generalización estadística, demostración causal exhaustiva ni verdad definitiva. En consecuencia, el estado del arte debe examinar tanto los antecedentes sustantivos de la primera propuesta como las familias metodológicas próximas a la segunda.

La revisión se organiza en cinco movimientos. Los tres primeros conservan el problema sustantivo ya identificado en versiones anteriores: insuficiencia de integración conceptual en salud, nutrición y rendimiento; insuficiencia de los marcos fisiológicos parciales cuando se utilizan como explicación global; y discontinuidad entre formalización conceptual y decisión operativa. El cuarto reconstruye el estado del arte epistemológico de la evidencia convergente en casos singulares, desde la consiliencia y la triangulación hasta la robustez, la variedad de evidencia, el process tracing, la inferencia desde casos únicos y

la noción de prueba severa. El quinto sintetiza el doble vacío que justifica las dos aportaciones de la tesis.

La crítica desarrollada aquí no presupone que los marcos existentes sean falsos. Al contrario, parte de su potencia local. El problema que se examina es de nivel: una teoría puede describir correctamente mecanismos parciales y, sin embargo, carecer de una arquitectura suficientemente integrada para organizar la trayectoria funcional de un sistema complejo; del mismo modo, una metodología puede reconocer el valor de múltiples evidencias y, sin embargo, no especificar cuándo su convergencia deja de ser mera acumulación y adquiere suficiencia intra-caso. Esta distinción entre validez local e integración global será central en todo el capítulo.

2.1. Insuficiencia conceptual de los modelos contemporáneos de salud, nutrición y rendimiento

La literatura contemporánea dispone de modelos cada vez más sofisticados para describir dimensiones concretas de la regulación humana. El modelo de balance energético integra ya control cerebral, señales periféricas, ambiente alimentario y adaptación del gasto; el modelo carbohidrato-insulina enfatiza la calidad dietaria, la señalización endocrina y la partición de combustible; la investigación sobre inflamación metabólica ha caracterizado mecanismos que conectan adiposidad, inmunidad y resistencia a la insulina; la flexibilidad metabólica describe la capacidad de modificar el uso de sustratos según demanda y disponibilidad; y la alostasis permite conceptualizar el coste acumulado de la adaptación (Hall et al., 2022; Ludwig et al., 2022; Hotamisligil, 2006; Gregor y Hotamisligil, 2011; Goodpaster y Sparks, 2017; McEwen, 1998, 2000). El diagnóstico de esta tesis no es que falten datos o mecanismos, sino que esas tradiciones no fueron diseñadas para proporcionar, por sí solas, una variable funcional superior que integre capacidad, restricción y viabilidad.

Esta diferencia de nivel es importante. Hall et al. (2022) y Ludwig et al. (2022) no pretenden formular una teoría general de la vitalidad; sus modelos responden a problemas de regulación del peso y metabolismo. Goodpaster y Sparks (2017) tampoco presentan la flexibilidad metabólica como teoría completa del organismo. McEwen (1998, 2000) conceptualiza alostasis y carga alostática, pero no define una magnitud equivalente a la relación entre capacidad expresable y obstrucción propuesta aquí. Por tanto, afirmar que existe un déficit de integración es una inferencia comparativa de la presente tesis, no una conclusión que deba atribuirse retrospectivamente a esas fuentes.

El primer problema aparece en la definición de salud. En la práctica biomédica y epidemiológica, salud metabólica, riesgo y funcionalidad se operacionalizan mediante conjuntos de indicadores cuya utilidad es indudable, pero cuya relación con el estado global del individuo no es biunívoca. La literatura sobre obesidad metabólicamente sana y sobre alteraciones metabólicas en sujetos de peso normal muestra precisamente que apariencia corporal, adiposidad y perfil funcional pueden desacoplarse parcialmente (Blüher, 2020; Smith et al., 2019; Jung et al., 2017). Esto no elimina el valor predictivo de la adiposidad ni de los biomarcadores; impide tratarlos como equivalentes exhaustivos del estado del sistema.

El segundo problema afecta al concepto de rendimiento. Un output elevado demuestra una capacidad expresada bajo unas condiciones determinadas, pero no determina por sí mismo el coste regulatorio, la sostenibilidad, el margen adaptativo ni la reserva futura. La teoría de la carga alostática ofrece un antecedente directo de esta precaución: mantener estabilidad mediante adaptación tiene costes y esos costes pueden acumularse (McEwen, 1998, 2000). En el deporte, la coexistencia de rendimiento elevado con estados de baja disponibilidad energética, fatiga o recuperación insuficiente refuerza la necesidad de separar producción observable de viabilidad interna, aunque ninguna de estas categorías pueda inferirse retrospectivamente sin medición específica (Mountjoy et al., 2023).

El tercer problema es la fragmentación de la capacidad. La literatura utiliza constructos como aptitud cardiorrespiratoria, fuerza, flexibilidad metabólica, reserva funcional, recuperación, sensibilidad a la insulina o tolerancia a la carga. Todos son informativos, pero pertenecen a escalas y dominios distintos. La tesis propone distinguir capacidad potencial, capacidad utilizable y capacidad expresada para evitar que una dimensión concreta sea tomada como representación total del sistema. Esa distinción no invalida las métricas locales: pretende situarlas dentro de una arquitectura funcional superior.

El cuarto problema es la ausencia de una categoría general de restricción. Inflamación crónica de bajo grado, carga alostática, inflexibilidad metabólica, fatiga, sobrecarga regulatoria y otras formas de disfunción describen mecanismos reales y parcialmente solapados (Hotamisligil, 2006; Gregor y Hotamisligil, 2011; Goodpaster y Sparks, 2017; McEwen, 1998). Sin embargo, no existe en esas literaturas una convención unificada que permita tratarlos como manifestaciones de una misma variable funcional de obstrucción. El concepto O del SLVH se introduce precisamente en ese nivel abstracto y, por ello, no debe confundirse con ninguno de esos mecanismos particulares.

La carga alostática es el antecedente conceptual más cercano a una teoría del coste sistémico. Su valor consiste en abandonar una lectura estática de la homeostasis y reconocer que la adaptación prolongada puede producir desgaste multisistémico. Sin embargo, una medida de carga no equivale automáticamente a una medida de capacidad restante ni a una función que relacione ambas. La diferencia es arquitectónica: la alostasis describe cómo se obtiene estabilidad mediante cambio y la carga alostática el coste de esa regulación; $V = P - O$ pretende expresar el balance funcional entre lo que el sistema puede hacer y aquello que restringe su expresión.

La flexibilidad metabólica ofrece un segundo antecedente relevante. Goodpaster y Sparks (2017) la definen en términos de adaptación a cambios de demanda o disponibilidad energética, especialmente en el uso de sustratos. El concepto introduce dinamismo y contexto, pero su dominio sigue siendo metabólico. No resulta legítimo extenderlo sin más a estructura, control motor, carga autonómica, recuperación, rendimiento y contexto. El SLVH toma de este tipo de conceptos la necesidad de pensar en capacidad de reorganización, pero no los presenta como equivalentes a P, O o V.

En suma, la insuficiencia conceptual identificada no consiste en una carencia de ciencia local, sino en la ausencia de una gramática funcional común que permita ordenar fenómenos heterogéneos sin reducirlos unos a otros. La propuesta de vitalidad, poder y obstrucción sólo puede justificarse si demuestra después que esa abstracción conserva trazabilidad hacia dominios empíricos distintos, evita absorber cualquier observación de manera post hoc y genera criterios de revisión o invalidez. Esa exigencia será retomada en los capítulos metodológicos y, de forma decisiva, en la prueba de convergencia del capítulo 8.

2.2. Insuficiencia de los marcos fisiológicos parciales como explicación global de sistemas vivos complejos

La fisiología contemporánea describe con gran precisión mecanismos de regulación, adaptación, fatiga, inflamación, metabolismo y reparación. La dificultad aparece cuando un mecanismo local se eleva a explicación total de una trayectoria compleja. Homeostasis, alostasis, carga alostática, flexibilidad metabólica, inflamación, ayuno, recuperación y adaptación al entrenamiento poseen dominios empíricos propios; ninguno de ellos debe ser convertido en una teoría universal del organismo por simple extensión semántica (McEwen, 1998, 2000; Goodpaster y Sparks, 2017; Hotamisligil, 2006; Gregor y Hotamisligil, 2011; de Cabo y Mattson, 2019).

La transición de homeostasis a alostasis ya muestra por qué los modelos estáticos son insuficientes para trayectorias prolongadas. Un organismo no sólo mantiene constantes: modifica parámetros, redistribuye recursos y cambia su respuesta según historia y contexto. La carga alostática añade que esa adaptación puede tener coste. Sin embargo, describir el coste de la adaptación no determina por sí mismo el balance completo entre capacidad, restricción y output. La fisiología proporciona aquí mecanismos necesarios para interpretar el sistema, pero no una función única que los totalice.

En fisiología del ejercicio ocurre algo análogo. La planificación del entrenamiento distingue carga, fatiga, recuperación, especificidad, interferencia y adaptación. La literatura sobre entrenamiento concurrente muestra que la compatibilidad entre estímulos depende de modalidad, volumen, intensidad, secuencia y población, y que la llamada interferencia no es una ley simple (Wilson et al., 2012; Murlasits et al., 2018; Schumann et al., 2022). Los principios clásicos de periodización, especificidad y recuperación son herramientas operativas valiosas (Bompa y Buzzichelli, 2019; Enoka, 2008; Haff y Triplett, 2016; Kraemer y Ratamess, 2004; McArdle et al., 2015; Seiler, 2010; Zatsiorsky y Kraemer, 2006), pero no constituyen por sí solos una teoría global de viabilidad sistémica.

La recuperación ilustra especialmente bien la diferencia entre descripción local y arquitectura global. Sousa et al. (2024) subrayan la importancia de la recuperación para construir microciclos de fuerza. Esa literatura permite sostener que la respuesta a una carga depende de la relación entre estímulo y recuperación, pero no autoriza a inferir que toda trayectoria humana pueda reducirse a un ciclo lineal de carga, fatiga y supercompensación. En esta tesis, la crítica a la universalización de la supercompensación debe entenderse como una conclusión de alcance conceptual, no como una tesis atribuida a Sousa et al. (2024).

El metabolismo presenta el mismo riesgo de reducción. El balance energético sigue siendo una restricción física fundamental, pero los modelos actuales reconocen que la conducta alimentaria, el gasto, las señales endocrinas y el ambiente forman un sistema regulado (Hall et al., 2022). El debate con el modelo carbohidrato-insulina muestra que la controversia se sitúa en la organización causal de esa regulación, no en la negación de la conservación de energía (Ludwig et al., 2022). El SLVH no sustituye esos mecanismos; propone una capa funcional distinta en la que la disponibilidad y utilización de recursos son componentes de P u O según su efecto demostrable sobre la capacidad del sistema.

La inflamación metabólica constituye otro mecanismo de gran potencia explicativa local. Hotamisligil (2006) y Gregor y Hotamisligil (2011) muestran la interdependencia entre señalización inflamatoria y trastornos metabólicos. No obstante, inflamación no

equivale a obstrucción: puede ser causa, correlato, respuesta o parte de una cadena más amplia según el fenómeno estudiado. Esta distinción es necesaria para evitar que O se convierta en una etiqueta retrospectiva aplicada a cualquier biomarcador adverso.

El ayuno y la restricción energética requieren una cautela semejante. de Cabo y Mattson (2019) sintetizan mecanismos y resultados asociados al ayuno intermitente; estudios y revisiones posteriores muestran que el ayuno prolongado induce adaptaciones metabólicas mensurables, pero también que sus efectos dependen de duración, contexto, composición corporal y estado previo (Grundler et al., 2024; Laurens et al., 2021; Fazeli y Steinhäuser, 2025). Por tanto, una reducción de input no puede clasificarse a priori como descarga beneficiosa ni como privación degradativa. La dirección funcional debe demostrarse mediante resultados y costes observables.

Esta regla es generalizable al resto de mecanismos tratados en la tesis. La exposición al frío puede producir habituación y otras adaptaciones (Yurkevicius et al., 2021); prácticas respiratorias o meditativas pueden modificar respuestas autonómicas o térmicas en condiciones experimentales específicas (Kox et al., 2014; Kozhevnikov et al., 2013; Almahayni y Hammond, 2024). Ninguno de esos resultados permite atribuir retrospectivamente un mecanismo concreto a una observación individual sin mediciones apropiadas. La función del estado del arte es precisamente proporcionar alternativas plausibles que impidan convertir compatibilidad en identificación causal.

La misma disciplina se aplica al sueño. La privación crónica de sueño produce deterioro neuroconductual acumulativo en condiciones experimentales (Van Dongen et al., 2003; Krause et al., 2017), mientras la literatura contemporánea reconoce fenómenos locales y estados híbridos de sueño-vigilia (Siclari et al., 2012; Siclari y Tononi, 2017; Andrillon y Oudiette, 2023; Andrillon et al., 2024). Estos trabajos permiten contextualizar observaciones, pero no sostienen por sí mismos hipótesis de restauración extraordinaria durante vigilia ni reorganizaciones metabólicas específicas.

Por tanto, el SLVH debe situarse por encima de los mecanismos sin competir con ellos en su propio nivel. Una arquitectura funcional sólo añade valor si permite relacionar mecanismos heterogéneos, conservar sus diferencias y generar predicciones que puedan regresar a mediciones específicas. Si P u O pudieran asignarse libremente después de observar cualquier resultado, el modelo sería inmune a la prueba y perdería valor científico. La fisiología parcial no es el adversario del SLVH: es el nivel empírico que debe restringirlo.

2.3. Ausencia de conexión real entre formalización conceptual y operatividad en los modelos aplicados

Una teoría aplicada necesita algo más que conceptos plausibles y mecanismos verdaderos: debe explicar cómo se pasa de ambos a una decisión. En salud, nutrición y rendimiento, esa transición se realiza frecuentemente mediante umbrales, guías, rangos, protocolos y heurísticas que poseen valor práctico, pero cuyo estatuto epistemológico no es idéntico al de las relaciones causales que los inspiran. La literatura sobre traslación, validez externa y evaluación de intervenciones complejas insiste precisamente en que la aplicabilidad depende del contexto, la población, los mecanismos y la implementación (Green y Glasgow, 2006; Greenhalgh y Papoutsis, 2018; Skivington et al., 2021; Deaton y Cartwright, 2018).

Esta observación no implica que la práctica clínica o deportiva sea arbitraria. Significa que una recomendación puede estar bien sustentada poblacionalmente sin constituir una frontera natural del sistema individual. Los puntos de corte son necesarios para decidir, pero la dicotomización de variables continuas puede perder información y crear discontinuidades analíticas que no existen en el fenómeno subyacente (Altman y Royston, 2006). La propia antropometría ilustra este punto: los umbrales de cintura o relación cintura-cadera son herramientas de riesgo poblacional, no mediciones directas del estado metabólico de una persona (World Health Organization, 2011).

La dependencia de promedios poblacionales plantea una dificultad adicional. El efecto medio de una intervención no determina necesariamente el efecto en cada individuo, y la literatura sobre heterogeneidad de efectos ha desarrollado métodos para evitar esa extrapolación ingenua (Kent et al., 2018). De nuevo, el problema no es estadístico en sentido peyorativo: los promedios son esenciales para inferencia poblacional. El problema aparece cuando se los transforma sin mediación en una teoría exhaustiva de la trayectoria individual.

La distinción entre output y estado del sistema reaparece aquí como problema operativo. Si una intervención se evalúa sólo por peso, tiempo, fuerza, marcador aislado o cumplimiento del protocolo, puede perderse información sobre coste, sostenibilidad o compensaciones. A la inversa, la presencia de un marcador adverso tampoco autoriza por sí sola a declarar degradado el sistema completo. El modelo aplicado necesita especificar qué dimensión está midiendo, qué inferencias permite y cuáles permanecen abiertas.

Cuando esa capa intermedia no está formalizada, existe riesgo de acumulación ad hoc. Genética, adherencia, sueño, estrés, inflamación, microbiota, compensación del gasto o historia previa pueden ser explicaciones reales; el problema surge cuando se incorporan

únicamente después del resultado para proteger una interpretación inicial sin criterios explícitos de jerarquía o revisión. Deaton y Cartwright (2018) muestran por qué la evidencia causal y su transporte a contextos concretos requieren conocimiento adicional; Greenhalgh y Papoutsis (2018) y Skivington et al. (2021) subrayan que las intervenciones complejas no pueden comprenderse separadas de contexto e interacción. La conclusión adicional de esta tesis es que una arquitectura aplicada debe hacer explícitas las reglas con las que incorpora ese conocimiento contextual.

Por ello, la teoría de decisión del SLVH se formula como una capa separada. $V = P - O$ no prescribe automáticamente qué comer, cuánto entrenar, cuánto dormir o qué intervención elegir. La operación exige identificar variables relevantes, estimar cómo una acción modifica P y O , comparar trayectorias alternativas y mantener explícita la incertidumbre. Esta separación impide convertir una ecuación conceptual en una receta universal.

La operatividad también exige condiciones de invalidez. Un marco que siempre puede reinterpretar un resultado como aumento oculto de P , reducción invisible de O o adaptación todavía no medida no es operacionalmente fuerte. Las hipótesis deben traducirse a observaciones prospectivas: mediciones de coste, rendimiento, estructura, recuperación, termorregulación, metabolismo o control motor según la afirmación concreta. Esta exigencia conecta directamente con el programa de investigación del capítulo 9.

En síntesis, el tercer vacío del estado del arte no consiste en ausencia de protocolos, sino en la dificultad de construir una continuidad transparente entre teoría, evidencia y decisión individual. El SLVH intenta ocupar ese espacio mediante una arquitectura funcional explícita; pero esa arquitectura sólo puede considerarse suficientemente apoyada si el procedimiento que la evalúa evita circularidad y distingue claramente entre observación, deducción intra-dominio, convergencia e interpretación. Esa necesidad conduce al problema epistemológico específico de la siguiente sección.

2.4. Estado del arte epistemológico de la evidencia convergente en casos singulares

La segunda aportación de esta tesis no puede justificarse únicamente por la literatura biomédica. La saturación por convergencia pertenece a un problema clásico de filosofía y metodología de la ciencia: qué fuerza adquiere una hipótesis cuando líneas de evidencia diferentes convergen sobre ella, qué significa que esas líneas sean independientes, cómo deben tratarse las explicaciones rivales y qué puede concluirse cuando el objeto de

investigación es un caso singular. La propuesta se sitúa en la intersección de varias tradiciones existentes y debe distinguirse de todas ellas.

El antecedente histórico más directo es la consiliencia de inducciones de William Whewell. En su filosofía de la ciencia, Whewell utilizó la convergencia de inducciones procedentes de clases distintas de hechos como señal especialmente fuerte de una teoría bien fundada (Whewell, 1840). La intuición es central para esta tesis: una explicación gana interés cuando no se limita a acomodar observaciones del mismo tipo, sino que conecta dominios cuya coincidencia no era trivialmente garantizada por el procedimiento de medición.

Sin embargo, la consiliencia clásica no proporciona por sí sola el protocolo utilizado aquí. No especifica una separación previa en bloques con techos inferenciales explícitos, una regla de no amplificación al intersectarlos, un tratamiento formal de discordancias, un rival compuesto máximo, una condición de saturación marginal ni criterios de desaturación. La saturación por convergencia conserva la intuición de Whewell, pero la transforma en una arquitectura de auditoría intra-caso.

La metodología contemporánea de estudio de caso ha desarrollado una segunda familia próxima. Yin (2018) concede especial importancia al uso de múltiples fuentes de evidencia, a la triangulación, a la cadena de evidencia y a la consideración de explicaciones rivales. La triangulación permite comprobar si materiales obtenidos mediante vías distintas apuntan hacia una misma descripción o explicación y reduce la dependencia de una única fuente.

La proximidad con el diseño ABC*D es evidente, pero no completa. En esta tesis, la multiplicidad de fuentes no basta: varias fotografías, varias mediciones del mismo dispositivo o varias observaciones derivadas de una misma premisa pueden incrementar volumen sin incrementar independencia. La unidad epistemológica relevante no es el número de documentos, sino el dominio inferencial que cada conjunto puede sostener sin pedir ayuda a los demás. Por ello, la saturación por convergencia comienza antes de la triangulación: exige primero construir reivindicaciones independientes y restringidas.

La filosofía contemporánea de la evidencia ha formulado con mayor precisión el valor y los límites de la robustez. Staley (2004) distingue entre fuerza de la evidencia y seguridad de una afirmación evidencial, mostrando que resultados robustos obtenidos mediante pruebas diferentes pueden proteger una conclusión frente a fallos particulares. La llamada *variety-of-evidence thesis* sostiene, en términos generales, que evidencia variada puede confirmar mejor que evidencia redundante.

No obstante, esa intuición requiere condiciones. Claveau (2013) mostró que aumentar la independencia de las fuentes no implica necesariamente aumentar la confirmación en todos los modelos. Stegenga y Menon (2017) distinguen independencia óptica e independencia probabilística y argumentan que la primera, por sí sola, no garantiza un argumento de robustez válido. Landes (2021) y Osimani y Landes (2023) desarrollan y matizan formalmente el problema de la variedad de evidencia y de los errores compartidos. En conjunto, esta literatura impide adoptar la regla ingenua “más evidencia independiente = más verdad”.

Esta objeción es decisiva para la formulación de la saturación por convergencia. La propuesta no define saturación por cantidad de observaciones ni por mera heterogeneidad superficial. Requiere independencia inferencial suficiente, heterogeneidad pertinente, convergencia direccional, conservación de discordancias, ventaja explicativa global y reducción marginal del espacio rival. La independencia es una condición necesaria del diseño, no una garantía automática de confirmación.

El process tracing constituye probablemente el vecino metodológico contemporáneo más próximo. En su formulación bayesiana, utiliza evidencia dentro de un caso para comparar explicaciones alternativas según cuán esperable sería cada observación bajo cada hipótesis. Bennett (2008) y desarrollos posteriores muestran que la fuerza probatoria depende de la capacidad de una evidencia para discriminar entre rivales, no de su mera compatibilidad con la explicación preferida. La metodología insiste además en ser igualmente exigente con las explicaciones alternativas y en revisar el conjunto cuando aparece evidencia inesperada.

La saturación por convergencia comparte esa orientación rival-céntrica, pero no es process tracing bayesiano. No asigna probabilidades previas, likelihood ratios ni probabilidades posteriores; tampoco pretende reconstruir necesariamente un mecanismo causal secuencial. Su operación es cualitativa y arquitectónica: cada bloque produce primero una reivindicación mínima fuerte; las intersecciones posteriores restringen familias de explicaciones que podían sobrevivir localmente; y la saturación aparece cuando nuevos dominios pertinentes dejan de exigir una proliferación proporcional de hipótesis auxiliares para mantener una explicación común. La notación $R_0 \supset R_A \supset R_{AB} \supset R_{ABC} \supset R_{ABC*D}$ expresa poda del espacio rival, no cálculo bayesiano.

El uso intensivo de un único caso plantea un problema distinto del tamaño muestral. Evers y Wu (2006) argumentan que ciertas generalizaciones provisionales desde casos únicos pueden defenderse mediante conocimiento teórico y abducción, siempre bajo

procedimientos destinados a controlar el sesgo de confirmación. Yin (2018) distingue igualmente la generalización analítica de la generalización estadística. Estas tradiciones muestran que $N = 1$ no equivale automáticamente a ausencia de inferencia, pero también que el alcance de la conclusión debe declararse con precisión.

La presente tesis adopta una posición más conservadora. La saturación por convergencia no necesita demostrar generalización poblacional para cumplir su función primaria. Su producto es una validación suficiente intra-caso: una afirmación sobre el grado en que una arquitectura explicativa organiza un caso concreto después de someterla a dominios relativamente independientes y a rivales explícitos. La transferibilidad, replicación y generalización constituyen etapas posteriores. Esta separación evita utilizar profundidad confirmatoria como sustituto de representatividad estadística.

Una última tradición relevante es la idea de prueba severa. Mayo (2018) defiende que una afirmación merece crédito cuando ha superado procedimientos que tenían una capacidad real de revelar errores relevantes. Aunque su marco es estadístico y no debe trasladarse literalmente a este estudio, la intuición de severidad es útil: una convergencia sólo tiene valor si el diseño podía haber producido fricción, contradicción o pérdida de apoyo.

De ahí la asimetría incorporada en el capítulo 8. La evidencia concordante puede aumentar gradualmente la saturación, mientras una contradicción robusta puede reabrir rápidamente el espacio explicativo. La saturación es, por definición, reversible. Puede perderse si aparece evidencia independiente incompatible, si se demuestra dependencia oculta entre bloques, si se rompe la trazabilidad documental, si una explicación rival organiza el mismo conjunto con menor carga auxiliar o si las predicciones prospectivas relevantes fracasan. La desaturación no es una anomalía del método: es una de sus condiciones de cientificidad.

La revisión permite delimitar la contribución sin reclamar una prioridad histórica que la literatura disponible no autoriza. La convergencia de evidencias, la consiliencia, la triangulación, la robustez, la comparación de rivales y la inferencia desde casos singulares son tradiciones previas y consolidadas. La aportación potencial de esta tesis reside en reunir las bajo una secuencia restrictiva específica y hacer del grado de saturación —y de su posible pérdida— el criterio explícito de suficiencia intra-caso.

En términos operativos, la arquitectura propuesta exige: (1) separar dominios de evidencia antes de integrar los; (2) fijar para cada dominio una reivindicación mínima fuerte y un techo inferencial; (3) impedir que un bloque rellene retrospectivamente las lagunas de

otro; (4) preservar discordancias en lugar de eliminarlas; (5) intersectar progresivamente reivindicaciones, no materiales brutos; (6) medir el valor de cada intersección por la restricción que impone a explicaciones rivales; (7) comparar la explicación común con un rival compuesto suficientemente fuerte; (8) declarar saturación sólo cuando la incorporación de nuevos dominios pertinentes produce rendimientos decrecientes en reducción rival sin exigir hipótesis auxiliares desproporcionadas; y (9) mantener condiciones explícitas de desaturación.

Esta formulación también distingue saturación por convergencia de la saturación cualitativa utilizada para decidir cuándo nuevas entrevistas o códigos dejan de aportar temas sustancialmente nuevos. Aquí no se trata de saturación de categorías ni de suficiencia muestral, sino de saturación explicativa: el punto en que la intersección de dominios heterogéneos y trazables ha reducido el espacio de explicaciones locales hasta hacer comparativamente más económica una arquitectura común, manteniendo abierta su revisión.

La búsqueda bibliográfica realizada para esta revisión no ha identificado una metodología consolidada denominada *saturation by convergence* o *saturación por convergencia* que reúna conjuntamente estas condiciones. Esta ausencia no demuestra prioridad ni novedad absoluta. Permite una afirmación más limitada: la propuesta debe evaluarse como una síntesis metodológica específica cuya originalidad, si la hubiera, reside en su arquitectura operativa y no en haber descubierto el valor general de la evidencia convergente.

2.5. Síntesis del estado del arte y doble vacío de investigación

El estado del arte permite formular dos vacíos diferentes. El primero es sustantivo: las ciencias de la salud y del rendimiento disponen de mecanismos y métricas de gran precisión, pero no de una arquitectura funcional única destinada a representar, en una misma relación, capacidad expresable y restricción sistémica. El SLVH propone $V = P - O$ como hipótesis de organización de ese nivel superior. Su legitimidad no depende de que los marcos existentes sean erróneos, sino de que la nueva abstracción demuestre capacidad integradora adicional sin borrar la especificidad de los mecanismos locales.

El segundo vacío es epistemológico. Existen tradiciones robustas sobre consiliencia, triangulación, variedad de evidencia, robustez, process tracing, casos únicos y prueba severa, pero ninguna de ellas, tomada aisladamente, coincide con el procedimiento empleado en esta tesis. La saturación por convergencia se formula como una síntesis restrictiva: evidencia separada antes de ser combinada, reivindicaciones mínimas por dominio, no amplificación

inferencial, discordancias preservadas, reducción explícita de rivales, comparación de coste explicativo, saturación marginal y posibilidad de desaturación.

Los dos vacíos se encuentran en el diseño de la investigación. $V = P - O$ no debe utilizarse para interpretar los datos antes de que los bloques independientes hayan producido sus propias conclusiones; hacerlo introduciría circularidad. Por ello, los capítulos empíricos mantienen separados los dominios estructural, de rendimiento, fisiológico-funcional y contextual. Sólo después se estudia su intersección. La teoría sustantiva y el procedimiento epistemológico son, por tanto, mutuamente relevantes pero no intercambiables: el SLVH es la arquitectura sometida a prueba; la saturación por convergencia determina qué grado de apoyo puede atribuirse a esa arquitectura dentro del caso.

Esta doble formulación fija también el alcance de la tesis. No se pretende demostrar que $V = P - O$ sea una ley universal de la biología humana ni que un único caso sustituya a la investigación poblacional. Tampoco se pretende que la saturación por convergencia elimine la subdeterminación o produzca certeza. La reivindicación es más precisa: un caso singular puede adquirir profundidad confirmatoria suficiente cuando la evidencia se organiza de manera que las explicaciones rivales pierdan progresivamente espacio sin ocultar discordancias ni aumentar indefinidamente las hipótesis auxiliares.

Con esta delimitación, la Parte II puede proceder a formalizar vitalidad, poder y obstrucción; la Parte III puede documentar los dominios sin contaminación cruzada; y la Parte IV puede realizar la intersección y la prueba de estrés epistemológica. El estado del arte deja así de funcionar como simple antecedente bibliográfico y se convierte en el mapa de restricciones contra el que deberán evaluarse las dos aportaciones de la tesis.

PARTE II — Formalización, mecanismos y manifestación operativa del modelo

Los mecanismos fisiológicos utilizados en esta Parte han sido delimitados y fundamentados bibliográficamente en el capítulo 2; su función en los capítulos siguientes no es revisar nuevamente su evidencia empírica, sino reposicionarlos conceptualmente dentro de la arquitectura funcional del SLVH.

Capítulo 3: formalización del modelo propuesto

El estudio de la vitalidad humana ha estado históricamente condicionado por definiciones imprecisas, dependientes de la percepción subjetiva o de indicadores parciales

que no logran capturar la complejidad del fenómeno. Esta situación dificulta tanto su análisis riguroso como la construcción de estrategias efectivas para su mejora.

El presente capítulo aborda esta limitación mediante la formalización de un modelo funcional de la vitalidad basado en la relación entre dos variables fundamentales: la capacidad operativa del sistema y la obstrucción que limita su expresión. A través de esta formalización, se propone una redefinición de la vitalidad que permite distinguir entre funcionamiento aparente y funcionamiento estructuralmente viable, así como integrar en un mismo marco procesos tradicionalmente tratados de forma aislada.

Para ello, se desarrollan de manera progresiva los conceptos de vitalidad (V), poder (P) y obstrucción (O), estableciendo su significado operativo y sus interrelaciones. Esta construcción culmina en la formulación del modelo $V = P - O$, junto con la delimitación de su alcance, sus límites y sus condiciones de invalidez.

El objetivo de este capítulo no es agotar la descripción del fenómeno, sino establecer un principio organizador suficientemente robusto como para servir de base a los análisis posteriores. En este sentido, la formalización del modelo no representa un cierre, sino la condición necesaria para abordar el funcionamiento real de la biomáquina desde una perspectiva coherente.

3.1. Definición de Vitalidad (V)

El concepto de vitalidad ha sido tradicionalmente abordado desde perspectivas subjetivas, asociándolo a estados de energía, bienestar o activación percibida. Si bien estas aproximaciones pueden resultar útiles en contextos descriptivos, presentan una limitación fundamental cuando se pretende operar con la vitalidad como categoría analítica en el ámbito de la nutrición, la fisiología y el rendimiento humano: su dependencia de la percepción del sujeto impide discriminar de forma consistente entre funcionamiento estructuralmente robusto y funcionamiento aparentemente suficiente pero internamente degradativo.

En el marco del Sistema Liberador de Vitalidad Humana, la vitalidad se redefine como una propiedad funcional emergente del sistema, observable a través de su capacidad para sostener operación útil, adaptarse a demandas variables y recuperar su estado sin incurrir en un coste fisiológico desproporcionado. Esta definición implica un desplazamiento conceptual relevante: la vitalidad no se identifica con la activación del sistema, sino con su margen funcional neto bajo condiciones reales de operación.

Desde esta perspectiva, la vitalidad no se mide por la intensidad del output, sino por la relación entre lo que el sistema es capaz de expresar y el coste interno que debe asumir

para hacerlo. Una biomáquina puede producir rendimiento elevado de forma puntual y, sin embargo, encontrarse en un estado de baja vitalidad si dicho rendimiento se sostiene sobre una elevada carga regulatoria o una pérdida progresiva de margen adaptativo.

Esta relación puede formalizarse como:

$$V = P - O$$

donde la vitalidad (V) representa el resultado funcional de la diferencia entre la capacidad efectiva del sistema (P) y el conjunto de fricciones, cargas y limitaciones que restringen su expresión (O).

3.2. Definición de Poder (P)

En el marco del Sistema Liberador de Vitalidad Humana, el Poder (P) no debe entenderse como fuerza bruta, intensidad visible o mera disponibilidad energética. Tampoco puede reducirse al rendimiento observable en un momento concreto. El Poder designa la capacidad funcional disponible de la biomáquina, es decir, el conjunto de recursos que el sistema puede movilizar de forma operativa para sostener función, responder a la carga, reorganizarse y preservar su viabilidad en el tiempo.

Esta definición exige introducir una distinción fundamental entre potencial abstracto y capacidad expresable. Una biomáquina puede disponer de estructuras, reservas o recursos en sentido estático y, sin embargo, no poder utilizarlos de forma efectiva si la organización interna del sistema, su nivel de obstrucción o su coste regulatorio impiden su movilización. En consecuencia, el Poder relevante para el modelo no es el que el sistema posee en términos teóricos, sino aquel que puede ser activado, sostenido y recuperado bajo condiciones reales de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el Poder representa la capacidad del sistema para operar con eficacia sin comprometer su continuidad funcional. Incluye tanto la generación de output como la tolerancia a la carga, la capacidad de reorganización tras la perturbación y la preservación del margen adaptativo durante todo el proceso. Esta concepción lo diferencia tanto de la energía disponible como del rendimiento puntual. El rendimiento puede ser una manifestación parcial del Poder, pero no lo agota; del mismo modo, puede existir Poder no expresado cuando la biomáquina permanece limitada por obstrucción, así como puede observarse rendimiento aparente sostenido a costa de un incremento progresivo del coste fisiológico.

El Poder debe entenderse, por tanto, como una magnitud estructuralmente integrada que emerge de la coherencia funcional entre distintos niveles del sistema. En este sentido,

puede describirse a través de varias dimensiones interrelacionadas que no operan de forma independiente, sino como aspectos de una misma capacidad operativa.

En primer lugar, el Poder estructural hace referencia a la integridad, calidad y disponibilidad funcional de las estructuras que sostienen la biomáquina. No se limita a la cantidad de tejido o a su volumen, sino que incluye su capacidad para absorber, transmitir y sostener carga sin deterioro prematuro. Una estructura funcional no es aquella que simplemente existe, sino aquella que permite operar con estabilidad, eficiencia y resistencia frente a la perturbación.

En segundo lugar, el Poder metabólico designa la capacidad de obtención, transformación, almacenamiento, movilización y utilización de recursos. No equivale a ingerir más ni a disponer de mayor cantidad de energía en términos absolutos, sino a la capacidad de operar con menor fricción metabólica, mejor regulación interna y menor dependencia de inputs crecientes. En este nivel, el Poder aumenta cuando el sistema logra sostener función con menor coste y mayor flexibilidad en el uso de recursos.

En tercer lugar, el Poder neuromuscular expresa la capacidad de coordinar, reclutar y modular la producción de fuerza o función motora con economía y precisión. Esta dimensión no depende únicamente de la masa o del potencial contráctil, sino de la organización funcional del sistema y de su capacidad para ejecutar acciones con bajo nivel de interferencia interna y alto grado de control.

Finalmente, el Poder adaptativo constituye la dimensión más determinante, en la medida en que expresa la capacidad del sistema para reorganizarse frente a la perturbación. Incluye la tolerancia a la carga, la eficiencia en la recuperación, la plasticidad funcional y la posibilidad de mejorar tras el estrés en lugar de degradarse por él. Una biomáquina con alto Poder adaptativo no es aquella que evita la perturbación, sino aquella que puede absorberla, transformarla y reintegrarse con mayor capacidad funcional o con menor fricción interna.

Estas dimensiones no deben interpretarse como componentes independientes, sino como expresiones de una misma propiedad: la capacidad del sistema para sostener y ampliar su funcionamiento bajo condiciones reales. En consecuencia, el Poder no aumenta exclusivamente mediante la acumulación de recursos o estructuras, sino también a través de la reorganización interna que permite utilizar de forma más eficiente lo que ya está disponible.

Esto introduce una distinción operativa relevante entre dos formas de incremento del Poder. Por un lado, la construcción directa, en la que la biomáquina incorpora o desarrolla nuevas capacidades estructurales o funcionales. Por otro, la liberación de capacidad

previamente bloqueada, en la que la reducción de obstrucción permite expresar de forma más completa un Poder ya existente. Esta segunda vía resulta especialmente significativa, ya que pone de manifiesto que el crecimiento funcional no depende únicamente de añadir, sino también de eliminar fricciones que limitan la expresión del sistema.

En este sentido, el Poder no puede evaluarse de forma aislada, sino siempre en relación con la obstrucción que condiciona su expresión. Una misma capacidad estructural puede traducirse en niveles muy distintos de funcionamiento efectivo en función del coste interno necesario para activarla y sostenerla. De este modo, el Poder adquiere su significado pleno únicamente cuando se considera dentro del equilibrio dinámico que define la vitalidad del sistema.

3.3. Definición de Obstrucción (O)

En el marco del Sistema Liberador de Vitalidad Humana, la Obstrucción (O) no debe interpretarse como un conjunto de patologías, síntomas o limitaciones específicas, sino como una propiedad funcional del sistema que emerge cuando los procesos internos generan fricción suficiente como para restringir la expresión de la capacidad disponible. No se trata, por tanto, de una categoría clínica ni de un estado puntual, sino de una dimensión estructural que condiciona de manera directa la operatividad de la biomáquina.

Esta definición implica un desplazamiento conceptual relevante. La obstrucción no se identifica exclusivamente con daño, deterioro visible o fallo manifiesto. Puede estar presente incluso en sistemas que mantienen un rendimiento aparentemente adecuado, siempre que dicho rendimiento se sostenga a costa de un incremento del coste interno, de la activación sostenida de mecanismos regulatorios o de la reducción progresiva del margen adaptativo. En este sentido, la obstrucción puede operar de forma silenciosa, acumulándose sin manifestaciones inmediatas hasta alcanzar niveles que comprometen la estabilidad del sistema.

Desde esta perspectiva, la obstrucción puede definirse como el conjunto de fricciones internas que limitan la capacidad del sistema para movilizar, sostener y recuperar su funcionamiento sin incurrir en un coste desproporcionado. Estas fricciones no son necesariamente homogéneas ni localizadas, sino que pueden surgir de múltiples fuentes que, aun siendo distintas en su origen, convergen en un mismo efecto funcional: la reducción de la capacidad expresable.

A diferencia del Poder, que se manifiesta como disponibilidad operativa, la obstrucción se manifiesta como restricción. Sin embargo, esta restricción no debe entenderse

como ausencia de capacidad, sino como dificultad creciente para acceder a ella. Una biomáquina puede disponer de recursos suficientes en términos estructurales o energéticos y, aun así, no poder utilizarlos de forma eficiente debido a la presencia de fricciones internas que interfieren en su movilización. En consecuencia, la obstrucción no elimina necesariamente el Poder, pero sí limita su expresión efectiva.

Este carácter no absoluto de la obstrucción permite comprender por qué sistemas con capacidades similares pueden presentar niveles de funcionamiento radicalmente distintos. La diferencia no reside únicamente en lo que el sistema posee, sino en el coste que debe asumir para utilizarlo. A medida que la obstrucción aumenta, el sistema necesita movilizar más recursos para obtener el mismo resultado, lo que incrementa la carga interna y reduce progresivamente la eficiencia global.

La obstrucción puede originarse en múltiples niveles del sistema. En el plano estructural, puede manifestarse como limitaciones en la integridad o funcionalidad de los tejidos que dificultan la transmisión de carga. En el plano metabólico, puede aparecer como ineficiencias en los procesos de conversión que incrementan el coste de obtención y uso de recursos. En el plano regulatorio, puede expresarse como una activación sostenida de mecanismos de control que, aunque necesarios para mantener la estabilidad, generan una carga adicional. En el plano cognitivo, puede reflejarse como interferencias en la organización del pensamiento que incrementan el coste de sostener estructuras coherentes. Aunque estas manifestaciones son diversas, todas ellas convergen en una misma consecuencia: el aumento del coste necesario para sostener la función.

Este aumento del coste introduce una propiedad clave de la obstrucción: su carácter acumulativo. A diferencia de las variaciones puntuales en el funcionamiento del sistema, la obstrucción tiende a persistir en el tiempo cuando no se dispone de mecanismos adecuados para su reducción. Las ineficiencias o perturbaciones no resueltas pueden contribuir a una carga persistente cuando superan la capacidad compensatoria o de reorganización del sistema. Cuando esta carga se acumula, el sistema se aproxima a estados en los que la regulación deja de ser suficiente para mantener la estabilidad y comienzan a aparecer dinámicas de degradación.

Sin embargo, la acumulación de obstrucción no sigue necesariamente una progresión lineal. Tal como y como se señalará en el capítulo 5.3. sobre los umbrales funcionales, el sistema puede mantener niveles de funcionamiento aparentemente estables durante periodos prolongados, incluso en presencia de obstrucción significativa, hasta que se alcanza un punto en el que pequeñas perturbaciones producen cambios desproporcionados en el estado del

sistema. Este comportamiento refleja la existencia de zonas críticas en las que la capacidad de compensación se ve superada.

La obstrucción no solo limita la expresión del Poder, sino que también condiciona la forma en que el sistema se interpreta a sí mismo. A medida que aumenta la carga interna, la percepción del estado funcional puede volverse menos precisa, introduciendo desviaciones entre lo que el sistema cree poder hacer y lo que realmente puede sostener. O puede incluir interferencias cognitivas cuando estas incrementan el coste funcional o deterioran la correspondencia entre capacidad real, percepción y acción.

En este contexto, la reducción de obstrucción adquiere un papel central en la dinámica del sistema. A diferencia del incremento de capacidad, que puede requerir la incorporación de nuevos recursos o la exposición a cargas específicas, la disminución de obstrucción permite liberar capacidad previamente bloqueada, mejorando el funcionamiento sin necesidad de aumentar el input. Este principio resulta especialmente relevante, ya que pone de manifiesto que una parte significativa de la mejora funcional no depende de añadir, sino de eliminar las condiciones que limitan la expresión del sistema.

Por tanto, la obstrucción no debe entenderse como un elemento secundario del modelo, sino como una variable estructural que define el grado de accesibilidad del Poder. Su magnitud no solo determina el nivel de vitalidad, sino también la dirección en la que el sistema evoluciona. Mientras la obstrucción se mantenga dentro de rangos compatibles con la regulación y la reorganización, el sistema puede sostener trayectorias de refinamiento. Cuando supera estos rangos, la capacidad expresable disminuye y el sistema entra en dinámicas de degradación que comprometen su viabilidad a medio y largo plazo.

3.4. Formalización del modelo $V = P - O$: alcance, límites y condiciones de invalidez

El Sistema Liberador de Vitalidad Humana se formaliza mediante una relación funcional de alta compresión conceptual:

$$V = P - O$$

donde V representa la vitalidad funcional efectiva de la biomáquina, P su Poder, entendido como capacidad funcional utilizable, y O la Obstrucción, entendida como fricción sistémica acumulada que limita la expresión de dicha capacidad. La sencillez aparente de esta formulación no debe inducir a error. No se trata de una reducción simplista de la complejidad fisiológica, sino de una síntesis operativa que busca capturar la lógica estructural del sistema bajo una forma mínima, explícita y trazable.

La función de esta formalización no consiste en reemplazar la riqueza del fenómeno por una ecuación elegante, sino en proporcionar un principio unificador capaz de reorganizar múltiples procesos dispersos bajo una misma lógica funcional. En este sentido, la fórmula no describe un valor aislado ni una magnitud estática, sino una relación dinámica entre capacidad y restricción. Su significado no radica en el símbolo matemático por sí mismo, sino en el tipo de lectura que hace posible: la vitalidad de una biomáquina no depende únicamente de lo que posee, ni exclusivamente de lo que padece, sino del balance efectivo entre aquello que puede movilizar y aquello que limita, encarece o distorsiona dicha movilización.

Esta formalización introduce un cambio importante respecto a muchos modelos dominantes en salud, nutrición y rendimiento. En lugar de partir de indicadores fragmentarios o de mecanismos aislados, propone una lectura estructural en la que múltiples fenómenos pueden entenderse como expresiones particulares de una misma relación general. Desde esta perspectiva, el crecimiento, la adaptación, la estabilidad funcional, la fatiga, la recuperación o la degradación dejan de aparecer como procesos conceptualmente desconectados y pasan a interpretarse como diferentes configuraciones del balance entre P y O.

La fórmula, en consecuencia, no debe leerse como una igualdad algebraica cerrada en sentido fisicomatemático estricto, sino como una formalización funcional. Su objetivo no es cuantificar exhaustivamente todas las variables implicadas en el sistema ni asignarles de inmediato una unidad universal de medida, sino establecer la relación mínima necesaria para describir de forma coherente cómo emerge la vitalidad. En este marco, la ecuación cumple una función doble: por un lado, sintetiza el modelo; por otro, lo disciplina. Obliga a que toda explicación relevante pueda ser reformulada en términos de incremento de capacidad, reducción de obstrucción o alteración de la relación entre ambas.

Esto permite comprender por qué el modelo no identifica la mejora con el mero aumento de inputs ni con el simple incremento del rendimiento visible. Una biomáquina puede mejorar porque aumenta su capacidad funcional, pero también porque reduce la fricción que impedía expresarla. A la inversa, puede parecer estable o incluso más productiva mientras en realidad incrementa su obstrucción, reduciendo silenciosamente su viabilidad futura. En este punto radica una de las principales ventajas analíticas de la fórmula: hace posible distinguir entre funcionamiento aparente y funcionamiento vital sin multiplicar hipótesis ad hoc ni depender de interpretaciones parciales del fenómeno.

La formalización del modelo también permite introducir una lectura temporal más precisa. P y O no son constantes ni bloques estáticos. Ambos cambian, se reorganizan, se acumulan o se liberan en el tiempo. Por ello, la vitalidad no debe interpretarse como un estado fijo del sistema, sino como el resultado momentáneo de una trayectoria. Una misma biomáquina puede atravesar fases en las que conserva gran parte de su capacidad, pero incrementa progresivamente su obstrucción, y otras en las que, sin añadir capacidad nueva en términos absolutos, mejora notablemente su funcionamiento debido a una reducción significativa de fricción interna. De este modo, el modelo no solo describe estados, sino también transiciones entre estados.

En ese sentido, la fórmula adquiere una dimensión operativa clara. Todo proceso relevante para la biomáquina puede leerse como modificación de P, de O o de la forma en que ambos se relacionan. La nutrición, por ejemplo, puede contribuir al crecimiento de P cuando incrementa la capacidad utilizable del sistema, pero también puede aumentar O cuando introduce un coste de procesamiento desproporcionado. El ayuno puede reducir O al descargar al sistema de inputs que requieren procesamiento constante, aunque en determinadas condiciones también puede comprometer P si la biomáquina no dispone de suficiente margen para sostener dicha descarga. El rendimiento, por su parte, no constituye una variable autónoma del modelo, sino la manifestación observable del equilibrio operativo entre capacidad y obstrucción. Todo ello confirma que la ecuación no actúa como una metáfora general, sino como un principio de lectura capaz de traducirse en acciones, trayectorias y consecuencias observables.

A partir de esta formalización, resulta igualmente posible delimitar el alcance del modelo. Su fuerza explicativa reside en que no se restringe a un único nivel de análisis. Puede operar sobre planos estructurales, metabólicos, neuromusculares, adaptativos, cognitivos o contextuales, siempre que el problema considerado pueda reformularse como una relación entre capacidad funcional y fricción sistémica. Esto lo convierte en un modelo transversal y, a la vez, suficientemente disciplinado como para no diluirse en una vaga teoría de *equilibrio*. Su núcleo no es cualquier interacción entre variables, sino una relación específica entre posibilidad de expresión y restricción efectiva.

Sin embargo, el alcance del modelo no debe confundirse con universalidad automática. La ecuación es formalmente general, pero su validación no se transfiere sin más a cualquier tipo de máquina o sistema. En esta tesis, su validación se plantea específicamente en la biomáquina humana. Cualquier extensión a otros sistemas requerirá una operacionalización propia de P, O y V y una validación independiente que determine si la

relación funcional se conserva, requiere modificación o deja de resultar aplicable. Esta delimitación no debilita la propuesta; la fortalece, porque evita universalizaciones prematuras y convierte cada posible extensión del modelo en una ocasión de falsación real.

Junto a su alcance, la formalización obliga a explicitar sus límites. El primero de ellos es epistemológico: la ecuación no constituye una ley cuantitativa cerrada en el sentido de las ciencias físicas, sino una ley funcional de organización conceptual. Esto implica que sus variables no son directamente reducibles, al menos en el estado actual del trabajo, a una única métrica homogénea. P y O son variables compuestas que condensan procesos múltiples y heterogéneos. Su utilidad no depende de una cuantificación inmediata exhaustiva, sino de su capacidad para reorganizar explicaciones dispersas dentro de un mismo marco inteligible.

El segundo límite es metodológico. El modelo no puede validarse ni invalidarse mediante un único marcador, una única prueba o una única dimensión de análisis. Dado que se presenta como un marco integrador, su fuerza depende de la convergencia entre múltiples planos de evidencia. Por ello, la estrategia metodológica adecuada no es la confirmación puntual, sino la saturación por convergencia: un régimen en el que la evidencia estructural, funcional, fisiológica y contextual apunta de forma suficientemente consistente en la misma dirección como para volver innecesarias hipótesis fragmentarias alternativas. Esta exigencia es más dura que la simple acumulación de datos, porque obliga al modelo a sostenerse transversalmente.

El tercer límite es estructural. El modelo formaliza con precisión la viabilidad de una trayectoria, pero no agota por sí solo la ordenación completa del espacio de decisiones cuando existen múltiples trayectorias viables. Puede determinar si una dinámica aumenta o disminuye la vitalidad; puede mostrar si una acción construye capacidad o incrementa obstrucción; puede incluso discriminar entre crecimiento real y funcionamiento aparente. Pero cuando varias trayectorias resultan compatibles con la viabilidad del sistema, la ecuación no ordena por sí sola, de forma completa, cuál debe elegirse. Este punto no invalida el modelo; simplemente delimita su frontera: la ecuación está completa dentro de su dominio, pero no resuelve automáticamente todos los problemas de decisión que pueden operar sobre ese dominio.

Precisamente por ello, la formalización debe incluir también sus condiciones de invalidez. Un modelo de esta naturaleza no puede blindarse mediante vaguedad semántica ni mediante una elasticidad interpretativa indefinida. Quedaría conceptualmente debilitado si se mostrara que la vitalidad de la biomáquina no guarda una relación robusta con el balance entre capacidad y obstrucción; es decir, si cambios sostenidos en P y O no produjeran efectos

discernibles en la viabilidad funcional del sistema. También quedaría debilitado si no pudiera distinguir de forma consistente entre funcionamiento aparente y funcionamiento vital, o si el rendimiento visible bastara por sí solo para describir el estado real de la biomáquina.

Del mismo modo, el modelo perdería solidez si contradijera los principios energéticos transversales que gobiernan cualquier biomáquina real. En particular, si requiriera asumir capacidad infinita, ausencia de disipación, inexistencia de fatiga, irrelevancia de la recuperación o posibilidad de funcionamiento sin suelo mínimo de coste, entonces dejaría de ser compatible con las restricciones básicas bajo las que opera un sistema vivo. La fórmula solo puede sostenerse si se admite que toda trayectoria funcional se desarrolla bajo finitud energética, coste real, acumulación posible de fricción y necesidad de reorganización.

Otro criterio de invalidez relevante consistiría en mostrar que el modelo no logra distinguir entre gasto y coste. Si el funcionamiento del sistema pudiera describirse suficientemente mediante flujos energéticos brutos, sin necesidad de introducir la diferencia entre energía movilizada y carga funcional interna, entonces la variable O perdería buena parte de su necesidad conceptual. Sin embargo, toda la arquitectura del modelo depende de esa distinción: no todo gasto es degradativo y no toda aparente eficiencia es realmente constructiva.

Finalmente, el modelo se vería seriamente comprometido si, al someterlo a una prueba de convergencia empírica, los distintos planos de evidencia apuntaran de forma persistente en direcciones incompatibles. Si, por ejemplo, supuestas reducciones de obstrucción coincidieran sistemáticamente con peor recuperación, mayor coste oculto, degradación funcional y pérdida de estabilidad, entonces el modelo no estaría reorganizando el fenómeno, sino deformándolo. Su potencia depende de que la convergencia entre planos estructurales, funcionales y contextuales no sea un efecto retórico, sino una consecuencia real de la relación que postula.

En consecuencia, la formalización del modelo $V = P - O$ no debe entenderse como una simplificación ingenua, sino como una compresión disciplinada de la lógica funcional de la biomáquina. Su valor reside en que permite describir con una estructura mínima una dinámica compleja: el sistema mejora cuando incrementa su capacidad o reduce su obstrucción en un balance favorable, y se degrada cuando la fricción acumulada reduce su capacidad expresable o encarece su sostenimiento. Esa es la razón por la que la ecuación puede operar simultáneamente como principio conceptual, criterio interpretativo, marco de análisis y base de falsación.

Con esta formalización, el modelo queda suficientemente definido dentro de su propio dominio: establece qué afirma, hasta dónde alcanza, qué no pretende resolver por sí mismo y bajo qué condiciones dejaría de sostenerse. Precisamente por eso puede pasar, en los capítulos siguientes, del plano conceptual al plano mecánico y operativo sin perder rigor ni convertirse en una mera intuición verbal.

Capítulo 4: mecanismos del modelo $V = P - O$

El capítulo anterior ha permitido formalizar la vitalidad como una relación funcional entre capacidad y obstrucción, estableciendo un marco conceptual capaz de reorganizar múltiples fenómenos bajo una misma lógica. Sin embargo, una formulación conceptual, por sí sola, no resulta suficiente para explicar cómo dicha relación se sostiene y evoluciona en el funcionamiento real de la biomáquina.

El presente capítulo aborda esta cuestión mediante el análisis de los mecanismos que hacen posible la dinámica descrita por el modelo $V = P - O$. Su objetivo no es describir el organismo desde una perspectiva fisiológica general, sino identificar aquellos procesos mediante los cuales la capacidad funcional se mantiene, se transforma y se reorganiza bajo condiciones de cambio continuo.

Desde esta perspectiva, la regulación sistémica define los márgenes de estabilidad dentro de los cuales el sistema puede operar sin comprometer su viabilidad. La dinámica de carga, descarga y adaptación introduce las perturbaciones que permiten la evolución del sistema más allá de su estado actual. Los mecanismos metabólicos hacen posible la conversión de inputs en modificaciones efectivas del estado interno, mientras que los procesos de reorganización estructural consolidan dichas modificaciones en cambios duraderos de la capacidad funcional.

La articulación de estos mecanismos permite comprender la biomáquina como un sistema dinámico cuya trayectoria no depende de procesos aislados, sino de la interacción continua entre estabilidad, transformación y reorganización.

4.1. Los mecanismos de homeostasis y alostasis como estabilizadores

El funcionamiento de la biomáquina humana ha sido tradicionalmente descrito a través de los conceptos de homeostasis y alostasis, entendidos como los procesos mediante los cuales el organismo mantiene o reajusta sus condiciones internas frente a cambios en el entorno. Estos conceptos son adecuados desde el punto de vista fisiológico, pero requieren

una reformulación semántica cuando se integran en el modelo $V = P - O$, ya que su función no es simplemente conservar variables dentro de ciertos rangos, sino preservar la relación funcional entre capacidad y obstrucción bajo condiciones de cambio continuo.

En este marco, la homeostasis puede entenderse como el conjunto de mecanismos que tienden a estabilizar el sistema en torno a un rango operativo en el que la capacidad funcional se mantiene accesible y la obstrucción no compromete su expresión. Sin embargo, esta estabilidad no constituye un estado fijo, sino un equilibrio dinámico que depende de la capacidad del sistema para compensar desviaciones sin incurrir en un coste excesivo.

Junto a los mecanismos homeostáticos, la biomáquina dispone de procesos regulatorios de carácter alostático mediante los cuales puede anticipar, reajustar o desplazar temporalmente determinados parámetros funcionales en respuesta a demandas cambiantes. La alostasis no debe entenderse aquí como una fase que aparece únicamente cuando la homeostasis deja de ser suficiente, sino como una modalidad complementaria de regulación adaptativa. Desde la perspectiva del modelo, estos reajustes pueden modificar transitoriamente la relación entre P y O: cuando permiten responder a la demanda sin generar una carga persistente, contribuyen a preservar la viabilidad; cuando requieren una activación sostenida cuyo coste no puede ser adecuadamente compensado o reorganizado, pueden contribuir a incrementar la Obstrucción.

La distinción adquiere un significado más preciso cuando se interpreta en términos de regulación y coste. Los mecanismos homeostáticos y alostáticos pueden contribuir ambos a conservar la viabilidad del sistema, aunque lo hagan mediante formas distintas de estabilización y reajuste. El elemento relevante para el SLVH no es, por tanto, clasificar una respuesta como homeostática o alostática y atribuirle por ello un valor positivo o negativo, sino determinar qué demanda funcional introduce, durante cuánto tiempo debe mantenerse y si el sistema dispone de capacidad suficiente para absorberla, compensarla y reorganizarse sin que dicha demanda se convierta en Obstrucción.

En ambos casos, la regulación no es un proceso neutro. Cada ajuste implica consumo de recursos, activación de mecanismos de control y generación de efectos secundarios que deben ser absorbidos por el sistema. Esto introduce una distinción fundamental entre gasto y coste: no todo gasto energético implica una degradación del sistema y todo coste representa una demanda funcional asociada a una trayectoria, que solo se convertiría en O cuando no es suficientemente compensada, recuperada o integrada. En consecuencia, la regulación puede actuar simultáneamente como mecanismo de estabilidad y como fuente potencial de obstrucción, dependiendo de la magnitud, duración y frecuencia de su activación.

La naturaleza distribuida de estos procesos refuerza esta interpretación. La biomáquina no regula su estado a través de un único centro de control, sino mediante una red de mecanismos interdependientes que operan a distintos niveles de organización. Esta distribución permite una alta capacidad de adaptación, pero también implica que la coherencia del sistema depende de la coordinación entre múltiples procesos que no siempre convergen de forma perfecta. Cuando esta coordinación se mantiene, las desviaciones son absorbidas y el sistema preserva su viabilidad. Cuando se deteriora, las correcciones se vuelven menos eficientes y el coste de regulación aumenta, favoreciendo la acumulación de obstrucción.

Desde el punto de vista del modelo $V = P - O$, la regulación sistémica puede entenderse como el mecanismo que evita que las fluctuaciones inherentes al funcionamiento del sistema se traduzcan en una pérdida sostenida de capacidad expresable. Sin embargo, esta función tiene límites definidos. Existe un rango dentro del cual las desviaciones pueden ser compensadas sin comprometer la estructura del sistema, y más allá del cual los propios mecanismos reguladores dejan de ser suficientes o comienzan a generar efectos adversos.

Cuando el sistema se aproxima a estos límites, la regulación tiende a intensificarse, incrementando el coste asociado a la estabilización. Si esta situación se prolonga, el sistema entra en una dinámica en la que la regulación deja de ser puramente compensatoria y pasa a formar parte del proceso de acumulación de obstrucción. En este punto, la continuidad funcional depende no tanto de la capacidad de regulación como de la modificación de las condiciones que han dado lugar a la desviación.

Esta dinámica sitúa la regulación en una posición intermedia entre la estabilidad y la transformación. Por un lado, permite sostener la función frente a perturbaciones inevitables; por otro, introduce una señal implícita sobre los límites del sistema, señalando cuándo la continuidad operativa requiere algo más que ajustes internos.

En consecuencia, homeostasis y alostasis dejan de ser conceptos descriptivos aislados y pasan a constituir manifestaciones de un mismo principio: la necesidad de mantener la viabilidad del sistema bajo restricciones energéticas y estructurales. Su interpretación dentro del modelo no se agota en la descripción de mecanismos fisiológicos, sino que se integra en una lógica más amplia en la que toda regulación implica una negociación entre estabilidad presente y coste futuro.

4.2. Los mecanismos de carga, descarga y adaptación como dinamizadores

El funcionamiento de la biomáquina no se limita a la regulación de estados internos, sino que implica una interacción constante con condiciones que modifican su organización funcional. Estas condiciones, que pueden adoptar formas muy diversas —desde el esfuerzo físico hasta la actividad cognitiva o la exposición a estímulos ambientales—, pueden agruparse bajo el concepto de carga.

La carga no debe entenderse únicamente como una demanda externa, sino como cualquier perturbación que exige al sistema una reorganización de sus procesos para mantener la continuidad operativa. En este sentido, su relevancia no reside en su naturaleza específica, sino en el efecto que produce sobre la relación entre capacidad y obstrucción.

Toda carga introduce una exigencia sobre el sistema. Para responder a ella, la biomáquina debe movilizar recursos, activar mecanismos regulatorios y reorganizar su funcionamiento. Este proceso implica necesariamente un coste, que puede ser absorbido sin consecuencias estructurales cuando la magnitud de la carga es compatible con la capacidad del sistema, o bien puede generar una acumulación de efectos que alteran su funcionamiento cuando dicha compatibilidad se pierde.

La respuesta del sistema a la carga puede adoptar distintas formas. En condiciones favorables, la exposición a una perturbación puede inducir una reorganización que no se limita a restaurar el estado previo, sino que modifica de manera relativamente estable la respuesta futura del sistema. Este proceso, identificado como adaptación consiste en una transformación funcional mediante la cual la biomáquina incrementa su margen operativo, mejora su capacidad de respuesta o reduce el coste asociado a demandas posteriores de características comparables. Dicha adaptación puede apoyarse en modificaciones estructurales, metabólicas, regulatorias, neuromusculares o conductuales, sin quedar reducida a ninguna de ellas de forma aislada.

Sin embargo, la adaptación no es una consecuencia automática de la exposición a la carga. Para que se produzca, es necesario que la relación entre la magnitud de la perturbación, el coste de la respuesta y la capacidad de reorganización del sistema se mantenga dentro de ciertos límites. Cuando estos límites se superan, la respuesta deja de ser adaptativa y pasa a convertirse en una fuente de degradación.

En este contexto, la noción de descarga adquiere un papel complementario. La descarga no implica necesariamente ausencia de actividad ni constituye una fase temporal rígidamente separada de la carga. Debe entenderse como una reducción relativa de determinadas demandas respecto de la capacidad disponible del sistema, de modo que aumente el margen para compensar costes, restaurar recursos y consolidar procesos de

reorganización. La descarga puede producirse mediante descanso completo, reducción de intensidad, modificación del tipo de demanda o simplemente mediante un cambio en la relación entre carga total y capacidad de recuperación. Su función no es interrumpir obligatoriamente toda exigencia, sino evitar que la demanda acumulada supere de forma sostenida la capacidad del sistema para integrarla.

La relación entre carga y descarga no debe interpretarse como una alternancia mecánica, sino como una dinámica en la que el sistema ajusta continuamente su funcionamiento en función de las condiciones a las que está expuesto. En determinados contextos, una misma magnitud de carga puede ser absorbida sin dificultad, mientras que en otros puede desencadenar una respuesta desproporcionada. Esta variabilidad refleja que la carga no tiene un valor absoluto, sino que depende del estado previo del sistema y de su capacidad para gestionar el coste asociado.

Desde esta perspectiva, la adaptación puede entenderse como el resultado de una secuencia en la que:

1. La carga introduce una perturbación.
2. La respuesta del sistema genera un coste.
3. La descarga permite reorganizar la estructura interna.

De tal manera que el efecto neto de este proceso se traduce en una modificación de la capacidad funcional.

No obstante, esta secuencia puede desviarse en múltiples puntos. Si la carga es insuficiente, la perturbación no alcanza la magnitud necesaria para inducir cambios estructurales, y el sistema permanece en un estado funcional similar al inicial. Si la carga es excesiva, el coste de la respuesta supera la capacidad de reorganización, dando lugar a una acumulación de obstrucción que reduce la capacidad expresable. Si la reducción relativa de demanda resulta insuficiente respecto del coste acumulado y de la capacidad de recuperación disponible, incluso una carga inicialmente compatible puede contribuir a una trayectoria degradativa al impedir que los procesos de compensación y reorganización alcancen una resolución suficiente.

Esta dependencia simultánea de la magnitud de la carga, del coste de la respuesta y de la disponibilidad de descarga introduce una propiedad clave del sistema: su comportamiento no es lineal. Pequeñas variaciones en cualquiera de estos elementos pueden alterar de forma significativa el resultado del proceso, desplazando al sistema desde una dinámica de crecimiento hacia una de degradación o viceversa.

En este sentido, la carga no puede evaluarse únicamente por su intensidad ni por su duración, sino por su efecto sobre la estructura del sistema a lo largo del tiempo. Una carga que en un momento determinado resulta adaptativa puede dejar de serlo si se aplica de forma continuada sin permitir la reorganización, mientras que una carga inicialmente disruptiva puede integrarse si el sistema dispone de condiciones adecuadas para absorberla.

La dinámica de carga, descarga y adaptación constituye, por tanto, uno de los mecanismos fundamentales a través de los cuales el sistema modifica su capacidad funcional. No se trata de procesos independientes, sino de fases de un mismo ciclo en el que la biomáquina transforma perturbaciones en cambios estructurales bajo condiciones de coste real.

4.3. Los mecanismos de transformación sistémica y el metabolismo como transmutador paramétrico

Si la regulación sistémica permite al sistema mantener su estabilidad y la dinámica de carga, descarga y adaptación introduce las condiciones de cambio, todavía resulta necesario explicar mediante qué procesos una perturbación se traduce en una modificación efectiva del estado de la biomáquina. Para ello conviene distinguir dos niveles. En un nivel general, pueden hablarse de mecanismos de transformación sistémica: procesos mediante los cuales una interacción relevante con el entorno modifica parámetros internos del sistema. En un nivel específicamente biológico, el metabolismo constituye uno de los principales mecanismos materiales que hacen posible dicha transformación mediante la obtención, conversión, almacenamiento, movilización y utilización de materia y energía, así como mediante los procesos de señalización asociados.

En este marco, no todo input debe considerarse metabólico en sentido estricto. Una carga física, un nutriente, una señal ambiental o un proceso cognitivo pueden modificar el estado de la biomáquina, pero lo hacen a través de cadenas causales diferentes. El metabolismo participa materialmente en muchas de esas cadenas al aportar energía, sustratos y regulación bioquímica, mientras que otros procesos de transformación pueden ser neurológicos, endocrinos, inmunológicos conductuales o informacionales. Todos ellos comparten, sin embargo, una propiedad funcional relevante para el SLVH: pueden traducir una perturbación externa o interna en modificaciones de P, de O o de ambos.

Todo proceso metabólico implica una conversión, pero dicha conversión no es neutra. Cada transformación conlleva un coste que condiciona su impacto sobre el sistema. Este coste no se identifica con el gasto energético en sentido inmediato, sino con la alteración

que el proceso introduce en la capacidad futura de la biomáquina para sostener su funcionamiento. Dos procesos pueden implicar un gasto energético comparable y, sin embargo, diferir de manera significativa en su efecto sobre la obstrucción, dependiendo de la eficiencia con la que se produzca la conversión. En consecuencia, el metabolismo no puede evaluarse únicamente por su capacidad de movilizar energía, sino por su capacidad de hacerlo sin comprometer la integridad funcional del sistema.

Desde la perspectiva del SLVH, un transmutador paramétrico es cualquier mecanismo capaz de convertir una interacción relevante en una modificación de los parámetros funcionales que describen el estado del sistema. El metabolismo constituye un caso fundamental de transmutación paramétrica en la biomáquina humana, pero no agota la categoría. Su función específica consiste en mediar transformaciones materiales y energéticas que pueden aumentar capacidad, introducir coste o alterar las condiciones bajo las cuales otros subsistemas operan.

Esta dependencia introduce una propiedad fundamental: un mismo input puede dar lugar a resultados distintos en función de las condiciones internas de la biomáquina. Cuando el sistema dispone de una organización eficiente y de una carga asumible, la conversión tiende a favorecer el incremento de capacidad funcional. Por el contrario, cuando el sistema se encuentra saturado o presenta una elevada obstrucción, el mismo proceso puede incrementar el coste de regulación, generar acumulación de carga o dificultar la reorganización interna. El metabolismo, por tanto, no establece una relación directa entre input y resultado, sino una relación condicionada por el estado del sistema en cada momento.

Dentro de esta arquitectura, la eficiencia de una transformación puede evaluarse por la relación entre el cambio funcional obtenido y el coste asociado a producirlo. En el caso específicamente metabólico, ello incluye la capacidad para transformar y utilizar recursos manteniendo compatible la demanda bioquímica y regulatoria con la capacidad disponible del sistema. Un sistema eficiente transforma inputs físicos o simbólicos en capacidad funcional con un coste reducido, limitando la generación de subproductos que requieren gestión posterior y evitando la activación innecesaria de mecanismos regulatorios. Por el contrario, un sistema ineficiente requiere mayor esfuerzo para procesar el mismo input, incrementa la carga interna y favorece la acumulación progresiva de obstrucción. Esta diferencia puede no ser evidente en el corto plazo, pero se manifiesta con claridad en la evolución del sistema, ya que condiciona su capacidad para sostener trayectorias funcionales sin degradarse.

Los efectos de la actividad metabólica no son instantáneos ni aislados. Cada proceso de conversión se integra en una trayectoria en la que los resultados se acumulan y condicionan las transformaciones posteriores. Esta acumulación introduce una dinámica no lineal en la que pequeñas variaciones en la eficiencia de conversión pueden dar lugar, con el tiempo, a diferencias significativas en la capacidad funcional del sistema. De este modo, el metabolismo no solo determina el efecto inmediato de un input, sino la dirección en la que evoluciona la relación entre capacidad y obstrucción a lo largo del tiempo.

En este contexto, los mecanismos metabólicos ocupan una posición central dentro del modelo, ya que constituyen el punto de acoplamiento entre los procesos de regulación y las dinámicas de carga. La regulación define los límites dentro de los cuales el sistema puede operar sin perder estabilidad, mientras que la carga introduce perturbaciones que requieren transformación. El metabolismo hace posible esa transformación, determinando si la perturbación se traduce en una mejora de la capacidad funcional, en una acumulación de obstrucción o en un estado intermedio en el que el sistema mantiene su funcionamiento sin modificar de manera significativa su estructura. Sin este mecanismo, la carga no podría convertirse en adaptación ni la regulación podría sostener la continuidad operativa frente a cambios constantes.

En consecuencia, el metabolismo ocupa una posición central, pero no exclusiva, dentro de los mecanismos de transformación sistémica. Hace posible una parte fundamental de la conversión material y energética mediante la cual la biomáquina modifica su estado, mientras que otros subsistemas participan en transformaciones regulatorias, informacionales, neuromusculares o estructurales. El SLVH integra estas vías bajo una categoría funcional superior: mecanismos capaces de traducir interacciones y perturbaciones en cambios efectivos de capacidad y obstrucción.

4.4. Los mecanismos de reorganización estructural como consolidadores de capacidad funcional

Si los mecanismos de regulación permiten al sistema sostener su estabilidad y los procesos metabólicos hacen posible la transformación de inputs en modificaciones funcionales, los mecanismos de reorganización estructural constituyen el conjunto de procesos mediante los cuales dichas modificaciones se consolidan en el tiempo como cambios efectivos en la capacidad operativa de la biomáquina.

En la literatura fisiológica, estos procesos suelen describirse mediante términos como reparación, regeneración o adaptación tisular. Sin embargo, considerados de forma aislada,

estos conceptos resultan insuficientes para capturar la función que desempeñan dentro del modelo $V = P - O$, ya que tienden a fragmentar un proceso que, en la práctica, opera de manera integrada.

Desde esta perspectiva, estos mecanismos deben entenderse como expresiones de un mismo principio: la capacidad del sistema para reorganizar su estructura interna en respuesta a perturbaciones, demandas o condiciones de funcionamiento, modificando de este modo su capacidad funcional y su relación con la obstrucción.

La reorganización estructural no se limita a restaurar estados previos. Incluye tanto la recuperación de funciones alteradas como la generación de nuevas configuraciones que amplían el margen operativo del sistema. En este sentido, la distinción clásica entre reparación y construcción pierde relevancia como categorías separadas y pasa a integrarse en un continuo en el que el sistema corrige desviaciones, reconfigura su organización interna y, en determinadas condiciones, incrementa su capacidad funcional.

Este proceso no es automático ni lineal. Su eficacia depende de la interacción entre la magnitud de las perturbaciones, la disponibilidad de recursos y el coste asociado a la reorganización. A diferencia de una interpretación simplificada en la que la recuperación del sistema se produciría en proporción directa al tiempo o al input recibido, la reorganización estructural presenta una dinámica no lineal en la que la velocidad de cambio puede variar significativamente.

Esta variabilidad introduce una propiedad fundamental: la velocidad de reorganización no tiene por qué variar linealmente con una única medida de input, daño o tiempo. Bajo determinadas condiciones, la biomáquina es capaz de reorganizar su estructura a una velocidad que no guarda una relación directa con la magnitud del daño previo ni con la cantidad de recursos disponibles en términos absolutos. Este fenómeno no implica la ausencia de coste, sino una optimización de la relación entre coste y resultado, en la que el sistema logra reducir la obstrucción acumulada, restaurar o mejorar su capacidad funcional y hacerlo en un intervalo de tiempo menor al que cabría esperar en un modelo lineal.

Por el contrario, en condiciones de baja eficiencia o elevada carga, la reorganización puede ralentizarse hasta el punto de resultar insuficiente para compensar las perturbaciones, dando lugar a una acumulación progresiva de obstrucción.

Esta dinámica conecta directamente con la noción de umbrales que se introducirá en el capítulo 5.3. La reorganización estructural no actúa de forma continua, sino que se ve modulada por la proximidad del sistema a estados críticos. Cuando la biomáquina opera dentro de rangos compatibles con la reorganización, pequeñas variaciones en las condiciones

pueden desencadenar mejoras significativas en la capacidad funcional. Sin embargo, cuando se superan ciertos límites, el coste de reorganización aumenta de forma desproporcionada y el sistema pierde la capacidad de revertir la dinámica de degradación.

En este contexto, la reorganización estructural no puede entenderse como un proceso independiente, sino como el resultado de la interacción entre los mecanismos descritos previamente. La regulación define los márgenes dentro de los cuales el sistema puede operar sin colapsar, la dinámica de carga introduce perturbaciones que requieren transformación y los procesos metabólicos determinan cómo dichas perturbaciones se traducen en modificaciones funcionales. La reorganización constituye el momento en el que estas modificaciones se estabilizan, alterando de forma efectiva la capacidad del sistema.

De este modo, la biomáquina no evoluciona mediante acumulaciones lineales de cambios, sino a través de reorganizaciones que, en función de su eficiencia, pueden acelerar o limitar la transformación de su estructura funcional. La velocidad y dirección de estas reorganizaciones determinan en última instancia la trayectoria del sistema, ya sea hacia estados de mayor capacidad y menor obstrucción o hacia dinámicas de degradación progresiva.

Capítulo 5: Manifestación operativa del modelo $V = P - O$

Una vez formalizado el modelo de la vitalidad y descritos los mecanismos que lo hacen posible, resulta necesario abordar su dimensión operativa. Un sistema que aspire a describir la biomáquina humana en condiciones reales debe ser capaz de traducirse en acciones concretas que modifiquen de manera efectiva su estado funcional.

El presente capítulo desarrolla esta dimensión, analizando cómo las principales formas de intervención sobre la biomáquina afectan al balance entre capacidad y obstrucción. En este sentido, la nutrición se interpreta como el proceso mediante el cual el sistema incorpora y transforma inputs orientados al crecimiento de capacidad funcional, mientras que el ayuno se entiende como un mecanismo de reducción de carga que permite liberar recursos y favorecer la reorganización interna.

A su vez, la expresión funcional del sistema se analiza a través del rendimiento físico, la fuerza académica y el criterio tecnológico, entendidos como manifestaciones complementarias de la vitalidad en los planos material y simbólico, así como en el intersticio que conecta ambos.

El objetivo de este capítulo no es establecer prescripciones cerradas, sino formalizar cómo estas acciones operan sobre el modelo $V = P - O$, permitiendo distinguir entre aquellas que favorecen trayectorias de refinamiento y aquellas que conducen a dinámicas de degradación.

5.1. Nutrición como modulación de Poder (P) y Obstrucción (O)

En el marco del modelo propuesto, la nutrición no puede reducirse a la ingesta de alimentos ni a la mera provisión de energía. Tal reducción, característica de enfoques parciales, ignora que la biomáquina no incorpora directamente lo que ingiere, sino que debe procesarlo, transformarlo y regularlo bajo condiciones de coste fisiológico.

En este sentido, la nutrición debe entenderse como el conjunto de procesos mediante los cuales el sistema incorpora, asimila y convierte recursos capaces de modificar la capacidad funcional y el coste asociado a su procesamiento.

Esta definición introduce una distinción fundamental: no todo input nutricional incrementa el Poder del sistema y no todo incremento de ingesta se traduce en mayor capacidad expresable.

Tal como se ha establecido en los capítulos anteriores, el funcionamiento de la biomáquina está condicionado por la relación entre capacidad y obstrucción. En este contexto, la nutrición no actúa únicamente como fuente de recursos, sino también como potencial generador de carga. Todo acto nutricional requiere procesamiento digestivo, metabólico y regulatorio. Estas demandas forman parte del funcionamiento normal de la biomáquina y solo adquieren relevancia obstructiva cuando, por su magnitud, persistencia o incompatibilidad con la capacidad disponible, introducen una carga que no puede ser suficientemente compensada o integrada.

Por tanto, la nutrición no puede evaluarse exclusivamente en términos de cantidad o composición, sino en función de su efecto neto sobre el balance entre construcción de capacidad (P) y generación o mantenimiento de obstrucción (O).

Para que una intervención nutricional contribuya netamente al crecimiento de Poder, el incremento funcional asociado a la disponibilidad y utilización de sus recursos debe superar, en términos de trayectoria, las fricciones o cargas persistentes que su procesamiento pueda introducir.

Cuando esta condición se cumple, el sistema no solo incorpora recursos, sino que mejora su capacidad para operar, adaptarse y sostener función. En este caso, la nutrición actúa como mecanismo de construcción.

Por el contrario, cuando el coste asociado al input iguala o supera el beneficio funcional, el sistema entra en una dinámica de neutralidad o incluso de degradación, en la que la ingesta deja de ser un factor de crecimiento y pasa a convertirse en una fuente de carga.

Desde la lógica funcional del SLVH pueden distinguirse, con carácter conceptual, cuatro regímenes de relación entre disponibilidad de recursos, capacidad y carga:

1. **Zona de insuficiencia.** Se produce cuando la disponibilidad de recursos es inferior a la necesaria para sostener el funcionamiento basal, la reparación diaria y la adaptación a la carga. En este régimen el sistema consume capacidad para sostenerse, el Poder disminuye y la vitalidad se reduce de forma progresiva.
2. **Zona de crecimiento.** Se alcanza cuando el input es suficiente para cubrir el funcionamiento, sostener la reparación y permitir la construcción de nueva capacidad sin generar un coste excesivo. En este régimen, el Poder aumenta, la eficiencia mejora y el sistema amplía su margen adaptativo.
3. **Zona de saturación.** Se produce cuando el crecimiento de input no se traduce en mayor capacidad, sino en un aumento del coste de procesamiento. En este caso, la capacidad no crece de forma proporcional, el sistema debe gestionar un exceso de carga y comienza a aumentar la obstrucción.
4. **Zona de sobrecarga.** En este régimen el coste de procesar el input supera de forma sostenida el beneficio obtenido, el sistema entra en estrés regulatorio y la obstrucción se incrementa de manera significativa. Esto puede producir, en última instancia, a una reducción del Poder expresable y a la pérdida de vitalidad.

Una implicación directa de este modelo es que el crecimiento de Poder no depende exclusivamente de la cantidad de recursos, sino de la eficiencia con la que el sistema los transforma. Esto introduce una variable clave: la calidad funcional del input en relación con la estructura de la biomáquina.

Inputs más compatibles con la arquitectura del sistema requieren menor coste de procesamiento, generan menor carga regulatoria y permiten una mayor proporción de conversión en capacidad.

Por el contrario, inputs menos compatibles incrementan el coste metabólico, generan interferencias regulatorias y reducen la eficiencia de conversión.

De este modo, la nutrición deja de ser interpretada como acumulación de inputs y pasa a definirse como un proceso de optimización del rendimiento del sistema bajo condiciones de coste real.

Como aclaración, la compatibilidad funcional de un input no constituye una propiedad presumida del alimento, sino una relación entre dicho input y la biomáquina, inferible únicamente a partir de sus efectos sobre utilización de recursos, regulación, tolerancia, recuperación y trayectoria funcional.

5.2. Ayuno como modulación de carga y Obstrucción (O)

Si la nutrición representa el mecanismo mediante el cual el sistema incrementa su capacidad funcional, el ayuno constituye el proceso complementario mediante el cual la biomáquina reduce la carga interna que limita dicha capacidad.

No obstante, al igual que ocurre con la nutrición, el ayuno no puede definirse de manera adecuada describiéndolo como la mera ausencia de ingesta. En su lugar, debe entenderse como la reducción sistemática de inputs que requieren procesamiento, con el objetivo de disminuir el coste regulatorio y permitir la reorganización interna del sistema.

Desde la perspectiva desarrollada en capítulos anteriores, toda interacción relevante con el entorno puede introducir demandas de procesamiento de naturaleza diferente. La ingesta activa procesos digestivos, metabólicos y regulatorios; otras perturbaciones pueden requerir procesamiento neurológico, cognitivo, endocrino, inmunológico o conductual. La relevancia funcional de estas demandas depende de su relación con la capacidad disponible y de su persistencia en el tiempo.

El ayuno, en este contexto, introduce una fase descarga en la que se reduce la entrada de estímulos, disminuye la demanda sobre los sistemas de procesamiento y se libera capacidad para funciones internas.

Es fundamental subrayar que la reducción de obstrucción no es un proceso pasivo.

Cuando el input disminuye, el sistema no se limita a *descansar*, sino que puede redirigir recursos hacia procesos de reparación, eliminar componentes disfuncionales, reorganizar su estructura interna y recuperar eficiencia.

Este proceso implica un cambio en la asignación de recursos desde la gestión del input externo hacia la optimización del estado interno.

Para que el ayuno contribuya a la reducción de obstrucción, deben cumplirse ciertas condiciones:

- El sistema debe disponer de capacidad suficiente para sostenerse durante la descarga.
- La reducción de input no debe superar la capacidad de adaptación del sistema.
- La reducción de demanda debe ser compatible con la recuperación y reorganización del sistema durante o después de la intervención.

Cuando estas condiciones se cumplen, la obstrucción disminuye, la eficiencia aumenta y el sistema recupera su margen funcional.

De esta manera, el ayuno no es, en sí mismo, universalmente beneficioso. En condiciones de baja capacidad o alta carga previa, la reducción de input puede convertirse en un estresor adicional, el sistema puede entrar en déficit funcional y la obstrucción puede incluso incrementarse por incapacidad de reorganización.

Esto implica que el ayuno no debe evaluarse por su duración o intensidad, sino por su efecto sobre el balance entre capacidad y obstrucción.

Tal como se introducirá en el apartado 5.3., el sistema opera en torno a umbrales que delimitan regímenes de refinamiento y degradación. El ayuno actúa como un mecanismo de corrección cuando el sistema se aproxima a un umbral de sobrecarga, el coste de las trayectorias comienza a incrementarse o aparecen señales de refracción en la interpretación. En estos casos, la reducción de input permite revertir la dinámica, disminuir la carga acumulada y reintroducir al sistema en un régimen de refinamiento.

Por consiguiente, una de las implicaciones más relevantes es que el ayuno no solo reduce obstrucción, sino que puede liberar capacidad previamente bloqueada. Esto significa que el Poder no necesariamente aumenta en términos absolutos, pero sí aumenta su fracción expresable mejorando el rendimiento sin incremento de input. Luego, el ayuno es un proceso de descarga que permite al sistema recuperar viabilidad y ampliar su margen adaptativo.

5.3. Rendimiento físico, fuerza académica y criterio tecnológico como expresión de la Vitalidad (V)

La formulación $V = P - O$ establece que la vitalidad no debe identificarse con una propiedad meramente abstracta del sistema ni con la magnitud de un output aislado. La vitalidad describe el margen funcional que resulta de la relación entre la capacidad disponible de la biomáquina y las fricciones que restringen, encarecen o distorsionan su expresión. Sin embargo, ese margen sólo adquiere observabilidad empírica cuando el sistema entra en operación y deja trazas susceptibles de análisis.

La expresión funcional no constituye, por tanto, la Vitalidad en sí misma, sino el conjunto de manifestaciones mediante las cuales puede inferirse parcialmente su estado. Una biomáquina puede disponer de capacidad no expresada; puede producir un output elevado a costa de una carga creciente; o puede mostrar una ejecución aparentemente modesta con un margen de recuperación y estabilidad superior. El análisis operativo exige, por ello, distinguir entre capacidad, expresión, coste y trayectoria.

En la biomáquina humana, esta expresión puede organizarse en dos planos interdependientes y en una zona de acoplamiento entre ellos. El plano material corresponde a la exteriorización física de la capacidad bajo restricciones reales. El plano simbólico corresponde a la organización y producción de estructuras cognitivas. Entre ambos se sitúa el intersticio, entendido como el dominio en el que el sistema interpreta información sobre sí mismo, confronta alternativas y modifica su trayectoria mediante decisiones. Estos planos no constituyen compartimentos ontológicamente separados, sino niveles de manifestación de un mismo sistema biológico finito.

Desde esta perspectiva, el SLVH reconoce tres dimensiones operativas principales: el rendimiento físico, la fuerza académica y el criterio tecnológico. Ninguna de ellas agota por sí sola la Vitalidad. Su valor reside en que permiten observar, desde dominios diferentes, cómo se relacionan capacidad, obstrucción, coste, estabilidad, recuperación e interpretación a lo largo del tiempo.

5.3.1. Rendimiento físico como expresión de Vitalidad en el plano material

El rendimiento físico designa la capacidad de la biomáquina para producir output material bajo condiciones reales de carga. No se reduce a fuerza máxima, resistencia, velocidad, potencia o duración, aunque cualquiera de estas variables pueda formar parte de su descripción. Su función dentro del SLVH es más específica: actuar como una sonda del estado funcional del sistema cuando éste debe movilizar capacidad frente a restricciones concretas.

Por esta razón, el rendimiento no puede evaluarse únicamente mediante la magnitud del resultado. Dos biomáquinas pueden alcanzar un output similar y hacerlo bajo condiciones internas radicalmente distintas. Una puede sostener la ejecución con estabilidad, baja variabilidad, recuperación rápida y escasa pérdida posterior de capacidad; otra puede alcanzar el mismo resultado mediante una movilización regulatoria mucho más costosa, una degradación progresiva de la técnica o una recuperación prolongada. El output aislado no permite discriminar entre ambos casos.

Desde el punto de vista funcional, el rendimiento no equivale al Poder (P). El Poder representa la capacidad disponible del sistema, mientras que el rendimiento constituye una fracción observable de esa capacidad cuando se expresa bajo una demanda concreta y bajo las restricciones impuestas por la Obstrucción (O), el contexto y el tiempo. Por ello, una ejecución física puede aportar evidencia sobre V sin constituir una medida exhaustiva de V.

Rendimiento físico observable = f(P, O, demanda, contexto y tiempo)

Esta expresión no pretende constituir una segunda ecuación de Vitalidad ni introducir una métrica dimensional homogénea. Su función es representar que el rendimiento observado depende de múltiples condiciones y que sólo puede interpretarse correctamente cuando se analiza su relación con el coste funcional, la estabilidad de la ejecución y la recuperación posterior.

En términos operativos, el análisis del rendimiento debe incorporar, cuando sea posible, variables como magnitud y estabilidad del output, rango de movimiento, velocidad, variabilidad interrepetición, control motor, latencia, producción de fuerza, tolerancia a la carga, recuperación y evolución del rendimiento durante la prueba. En contextos de instrumentación avanzada, estas variables pueden complementarse con cinemática, cinética, electromiografía y medidas fisiológicas sincronizadas.

El rendimiento físico constituye así un indicador operativo parcial de Vitalidad. Resulta especialmente informativo cuando el sistema es sometido a una demanda suficientemente exigente como para revelar la relación entre capacidad disponible, fricción, coste y recuperación. Su valor no reside en identificar automáticamente un gran resultado con un estado vital elevado, sino en permitir distinguir entre output sostenible, output compensado y output degradativo.

5.3.2. Fuerza académica como expresión de Vitalidad en el plano simbólico

En el plano simbólico, la Vitalidad se manifiesta mediante la capacidad del sistema para producir, mantener y reorganizar estructuras cognitivas coherentes bajo restricciones reales de atención, memoria, tiempo y procesamiento. El SLVH denomina fuerza académica a esta propiedad funcional. No debe entenderse como acumulación de información, extensión discursiva, nivel educativo formal o cantidad de producción intelectual, sino como capacidad para sostener estructuras de pensamiento con continuidad, integración y resolución.

El término fuerza conserva aquí el mismo sentido funcional utilizado en el plano material: capacidad para mantener una estructura bajo carga. El calificativo académica remite a la organización sistemática del conocimiento. Una estructura cognitiva funcionalmente fuerte no es aquella que simplemente contiene más elementos, sino aquella que puede incorporar información nueva, conservar relaciones relevantes, identificar contradicciones, reducir complejidad y alcanzar cierres provisionales sin fragmentarse innecesariamente.

Desde la lógica del SLVH, una trayectoria cognitiva puede considerarse funcionalmente más eficiente cuando preserva coherencia e integra información requiriendo

menos correcciones, redundancias o reorganizaciones innecesarias. Esta eficiencia no debe confundirse con una afirmación de minimización literal de energía cerebral. Se refiere al coste funcional del procesamiento: cuántas operaciones correctivas, dependencias externas, reformulaciones o pérdidas de continuidad necesita el sistema para sostener una estructura cognitiva determinada.

La Obstrucción en el plano simbólico puede manifestarse como ruido, fragmentación, contradicción no resuelta, dependencia excesiva de estímulos externos, pérdida de continuidad o incapacidad para cerrar estructuras. Estas manifestaciones no constituyen por sí mismas una medida directa de O, pero pueden actuar como indicadores de fricción cuando aparecen de forma persistente y se acompañan de un aumento observable del coste necesario para sostener la actividad cognitiva.

Toda expresión simbólica humana posee, además, una implementación material finita. La actividad cognitiva depende del sistema nervioso y está sometida a restricciones biológicas de atención, memoria, regulación, tiempo y capacidad de procesamiento. El SLVH distingue analíticamente el plano simbólico del material para describir sus funciones, pero no postula independencia fisiológica entre ambos.

La fuerza académica constituye, por tanto, un segundo indicador operativo parcial de Vitalidad. Su utilidad reside en revelar la capacidad del sistema para mantener organización cognitiva bajo carga y no en inferir Vitalidad a partir de productividad intelectual aislada. Un gran volumen de output simbólico puede coexistir con fragmentación, dependencia, sobrecorrección o deterioro de la capacidad de resolución; del mismo modo que un gran output físico puede coexistir con elevado coste interno.

5.3.3. Criterio tecnológico como mecanismo interpretación y refinamiento del Sistema

Si el rendimiento físico y la fuerza académica representan manifestaciones de la Vitalidad en los planos material y simbólico, respectivamente, el criterio tecnológico ocupa el intersticio entre ambos. Su función es transformar información sobre el estado y las posibilidades del sistema en decisiones operativas capaces de modificar la trayectoria posterior de P y O.

El término criterio, derivado de *krinein*, remite a la capacidad de separar, discriminar y juzgar entre alternativas. El calificativo tecnológico se utiliza aquí en su sentido de orientación eficiente de la acción: una decisión no se evalúa únicamente por su coherencia abstracta, sino también por su viabilidad material, su coste, su reversibilidad, su adecuación contextual y sus consecuencias previsibles. El criterio tecnológico puede definirse, por tanto,

como la capacidad del sistema para interpretar información relevante sobre su estado y seleccionar o revisar trayectorias bajo restricciones reales.

El criterio tecnológico no constituye una expresión pura y transparente del sistema. Toda decisión depende de la calidad de la información disponible y de la arquitectura mediante la cual dicha información es representada. Para describir esta relación, el SLVH introduce los conceptos de reflexión y refracción como analogías estructurales. No se afirma identidad física entre un proceso óptico y un proceso cognitivo; se utiliza la correspondencia formal entre conservación o distorsión de una señal y fidelidad o distorsión de una representación interna.

Fundamento físico de la reflexión y la refracción. En el dominio físico, cuando una onda incide sobre una superficie, su comportamiento depende de las propiedades del medio con el que interactúa. Si la superficie presenta una estructura suficientemente regular y homogénea, la onda se refleja manteniendo su coherencia interna. Si, por el contrario, el medio presenta variaciones de densidad o irregularidades estructurales, la onda sufre desviaciones, dispersión o cambios de dirección: se refracta. Por tanto, la diferencia entre reflexión y refracción no reside en la existencia o no de interacción, sino en la **calidad estructural del medio que recibe la señal**. Trasladado al funcionamiento de la biomáquina, este principio permite establecer una analogía rigurosa:

- El **estado real del sistema** actúa como señal incidente.
- La **estructura interna del sistema** actúa como medio de interacción.
- La **percepción resultante** es la señal transformada tras dicha interacción.

En consecuencia, la forma en que el sistema se interpreta a sí mismo depende directamente de la **estructura interna a través de la cual procesa esa señal**.

Reflexión como correspondencia estructural. La reflexión representa el régimen en el que la representación interna mantiene una correspondencia suficientemente alta con el estado relevante del sistema. No equivale a introspección perfecta ni presupone acceso exhaustivo a todas las variables internas. Describe una situación de alta fidelidad relativa en la que las señales disponibles permiten construir una representación operativamente adecuada para orientar la acción.

Representación interna $\approx$ Estado relevante del sistema

En un régimen de reflexión dominante, la biomáquina puede identificar con suficiente precisión señales de carga, fatiga, estabilidad, eficiencia o error y ajustar su conducta de manera proporcional. La reflexión debe entenderse como una propiedad gradual

y contextual: una representación puede ser muy fiel respecto de una dimensión del sistema y limitada respecto de otra.

Refracción como distorsión dependiente de la obstrucción. La refracción representa el régimen en el que la información disponible es transformada de forma que aumenta la discrepancia entre el estado relevante del sistema y su representación interna. La distorsión puede surgir de múltiples fuentes: información incompleta, sesgos, ruido, restricciones atencionales, estado regulatorio, aprendizaje previo, contexto o aquella fracción de Obstrucción que afecte específicamente al proceso interpretativo.

$$\text{Representación interna} = \text{Estado relevante} + \varepsilon$$

El término ε representa aquí el error de representación. No se define como función exclusiva ni monotónica de O. Determinadas formas de Obstrucción pueden interferir con la interpretación, mientras que otras pueden limitar principalmente el plano físico sin alterar de forma significativa la fidelidad perceptiva. De forma más general, el error interpretativo puede representarse como una función de la obstrucción relevante para el procesamiento, del contexto, de la información disponible y del estado regulatorio.

$$\varepsilon = f(O_i, \text{contexto}, \text{información}, \text{estado regulatorio}, \text{historia})$$

Esta formulación preserva la utilidad de la analogía sin convertir la Obstrucción en explicación universal de cualquier error cognitivo. La refracción no implica ausencia de información, sino una representación suficientemente desviada como para aumentar el riesgo de decisiones incompatibles con el estado real o con la trayectoria funcional del sistema.

Obstrucción como propiedad del medio interpretativo. La relación entre reflexión, refracción y obstrucción adquiere aquí su forma más precisa: la obstrucción no solo limita la acción del sistema, sino que deforma el medio a través del cual el sistema se interpreta a sí mismo. Esto implica que, a mayor obstrucción, mayor heterogeneidad del medio interno y, por tanto, mayor desviación entre percepción y estado real.

En consecuencia, la calidad del criterio tecnológico no depende únicamente de la capacidad de decisión, sino de la **integridad estructural del medio interpretativo**.

Un sistema puede disponer de reglas de decisión correctas y, sin embargo, aplicarlas de forma incorrecta si su percepción está refractada.

Criterio tecnológico bajo doble restricción: coherencia y viabilidad. La toma de decisiones exige integrar dos restricciones simultáneas. En el plano simbólico, las alternativas pueden ordenarse según su coherencia interna, su compatibilidad con la información disponible y su capacidad para resolver el problema planteado. En el plano material, esas mismas alternativas están sometidas a restricciones energéticas, temporales,

estructurales y contextuales. Una trayectoria conceptualmente excelente puede ser materialmente inviable; una trayectoria inmediatamente viable puede producir consecuencias futuras incompatibles con la preservación de capacidad.

El coste de trayectoria no debe incorporarse como una segunda definición algebraica de Vitalidad. Su función es temporal: una decisión modifica la evolución posterior de P y O. Por ello, el núcleo formal permanece inalterado:

$$V(t) = P(t) - O(t)$$

Una trayectoria T es relevante en la medida en que altera la evolución de esas variables:

$$T \rightarrow \Delta P(t), \Delta O(t) \rightarrow \Delta V(t)$$

Desde esta perspectiva, el criterio tecnológico no selecciona simplemente la opción más coherente ni la menos costosa en el instante presente. Evalúa, en la medida en que la información disponible lo permite, si una trayectoria mantiene coherencia suficiente, es materialmente ejecutable, posee un coste asumible, se ajusta al contexto y conserva o mejora la viabilidad futura del sistema.

Dinámica de retroalimentación: refinamiento y degradación. La interacción entre representación, decisión y ejecución puede generar bucles de retroalimentación. Cuando la representación del estado es suficientemente fiel y la decisión se ajusta a las restricciones reales, la trayectoria puede contener el coste, preservar capacidad y reducir determinadas formas de Obstrucción. La mejora resultante puede, a su vez, aumentar la calidad de la información disponible para decisiones posteriores. El SLVH denomina refinamiento a esta dinámica cuando se sostiene en el tiempo.

1. La representación se aproxima suficientemente al estado relevante.
2. La decisión seleccionada es compatible con las restricciones reales.
3. La ejecución mantiene el coste dentro de un rango absorbible.
4. P se conserva o aumenta y O se mantiene contenida o disminuye.

De forma inversa, una representación distorsionada puede favorecer decisiones mal ajustadas, incrementar el coste acumulativo y reducir el margen funcional. Si la nueva condición deteriora además la calidad de interpretación posterior, puede aparecer un bucle de degradación.

1. La representación se desvía de variables relevantes del estado real.
2. Las decisiones se construyen sobre información insuficiente o distorsionada.
3. La trayectoria incrementa de manera persistente el coste o la fricción.
4. P disminuye, O aumenta o ambas modificaciones ocurren simultáneamente.

Estos bucles describen tendencias dinámicas posibles, no secuencias deterministas. Una representación precisa no garantiza una decisión óptima; una decisión costosa puede ser elegida deliberadamente por razones contextuales; y una representación imperfecta puede conducir accidentalmente a un resultado favorable. El valor del esquema reside en describir cómo determinados patrones de error o ajuste pueden retroalimentar la trayectoria del sistema.

Umbrales funcionales y cambios de régimen. La biomáquina opera bajo restricciones finitas de capacidad, tiempo, recursos y recuperación. En sistemas de esta naturaleza, la relación entre carga y respuesta no tiene por qué variar de forma lineal. Pueden existir zonas de transición en las que modificaciones relativamente pequeñas de las condiciones internas o externas produzcan cambios cualitativos en el comportamiento del sistema. El SLVH denomina umbrales funcionales a estas condiciones críticas de transición.

Un umbral funcional no representa un valor universal predeterminado ni un punto de corte poblacional. Es una condición del sistema en la que la relación entre capacidad, Obstrucción, demanda y trayectoria modifica el régimen dinámico de funcionamiento. Su posición puede variar entre individuos y también dentro del mismo individuo a lo largo del tiempo.

Desde la lógica del modelo pueden distinguirse dos regiones dinámicas generales. La región de refinamiento se caracteriza por una trayectoria en la que el coste permanece absorbible, la capacidad se conserva o aumenta, la Obstrucción se contiene o disminuye y las decisiones muestran una correspondencia suficiente con sus resultados. La región de degradación se caracteriza por una trayectoria en la que el coste acumulativo supera progresivamente la capacidad de compensación, la Obstrucción aumenta o la capacidad disminuye y la distancia entre decisiones y consecuencias tiende a crecer.

Los indicadores de aproximación o cruce de umbral no son específicos por sí solos y deben interpretarse contextual y convergentemente. En el plano físico pueden incluir un aumento desproporcionado del esfuerzo para sostener el mismo output, incremento del tiempo de recuperación, pérdida de estabilidad, aumento de la variabilidad o fatiga persistente. En el plano simbólico pueden aparecer mayor coste atencional, fragmentación, necesidad creciente de corrección o dificultad para sintetizar y cerrar estructuras. En el intersticio puede observarse una discrepancia creciente entre representación y resultado, persistencia en trayectorias que acumulan coste o incapacidad para reajustar la conducta pese a señales consistentes de fallo.

La transición entre regiones puede ser progresiva, abrupta u oscilatoria. El sistema puede entrar y salir de estados de refinamiento y degradación, estabilizarse temporalmente en configuraciones intermedias o alcanzar puntos en los que la recuperación disponible deja de ser suficiente. Esta no linealidad impide interpretar los umbrales como fronteras rígidas y obliga a leerlos como propiedades de trayectoria.

Los bucles de refinamiento y degradación tampoco son infinitos. El refinamiento encuentra límites en la finitud estructural, la disponibilidad de recursos, los costes marginales y las restricciones del contexto. La degradación encuentra límites en la pérdida de capacidad funcional y, en casos extremos, en el fallo del sistema. La función del criterio tecnológico consiste, por tanto, no sólo en interpretar y decidir, sino en detectar cambios relevantes de régimen y revisar la trayectoria antes de que la dinámica acumulativa reduzca de forma sustantiva la viabilidad.

5.4. Límite estructural del modelo y apertura del problema de decisión

El desarrollo del capítulo 5 permite trasladar el modelo $V = P - O$ desde su formulación conceptual y mecanística hasta un nivel operativo. La nutrición y el ayuno muestran cómo distintas intervenciones pueden modificar capacidad, carga y Obstrucción; el rendimiento físico y la fuerza académica muestran cómo el estado funcional puede exteriorizarse en los planos material y simbólico; y el criterio tecnológico introduce el problema de la interpretación y de la modificación deliberada de la trayectoria. Con la incorporación de umbrales funcionales, el modelo dispone además de una gramática para describir cambios de régimen entre refinamiento y degradación.

Este desarrollo produce un cierre importante, pero no una teoría completa de la decisión. El SLVH puede organizar la viabilidad funcional de una trayectoria y describir cómo una acción puede modificar P y O a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando varias trayectorias permanecen simultáneamente dentro del espacio de viabilidad, la ecuación nuclear no contiene por sí sola todos los criterios necesarios para ordenar cuál debe seleccionarse. Este límite constituye la frontera estructural del modelo en su estado actual.

5.4.1. Cierre estructural del modelo dentro de su dominio

Dentro de su dominio conceptual, el SLVH alcanza cierre estructural. Define las variables centrales, establece su relación funcional, identifica mecanismos mediante los cuales pueden modificarse y proporciona criterios para interpretar trayectorias de refinamiento y degradación. El modelo permite formular preguntas operativas como si una

intervención construye capacidad, si introduce fricción persistente, si el output observado exige un coste creciente o si una trayectoria reduce el margen funcional del sistema.

Este cierre no equivale a disponer de una métrica universal que permita calcular numéricamente P, O y V en cualquier biomáquina. Tampoco implica que el modelo pueda predecir con precisión exhaustiva el comportamiento futuro del sistema. Significa que su arquitectura interna contiene los elementos necesarios para describir el problema de viabilidad sin necesidad de introducir una nueva variable fundamental cada vez que cambia el dominio de observación.

Los umbrales funcionales completan esta capa descriptiva al permitir representar cambios de régimen. El modelo puede interpretar que una trayectoria inicialmente viable se está aproximando a una zona de degradación o que una reducción de fricción permite recuperar margen funcional. La detección concreta de esos cambios dependerá de los indicadores disponibles y de su operacionalización empírica.

5.4.2. El límite: selección entre trayectorias viables

La frontera aparece cuando dos o más trayectorias cumplen simultáneamente las condiciones mínimas de viabilidad. Varias alternativas pueden mantener O dentro de un rango compatible con el funcionamiento, preservar P en el corto plazo y producir niveles semejantes de V, pero diferir en consecuencias futuras, reversibilidad, coste inicial, incertidumbre, oportunidad, compatibilidad contextual o valor para el sistema.

En estas condiciones, $V = P - O$ permite excluir trayectorias degradativas o comparar determinados efectos funcionales, pero no determina de forma completa cuál de las alternativas viables debe elegirse. La viabilidad funciona como criterio necesario, no siempre como criterio suficiente de decisión.

5.4.3. Origen de la indeterminación

La indeterminación surge porque el espacio de decisión contiene más información que el balance funcional instantáneo. En el plano material, toda trayectoria está sometida a restricciones energéticas, temporales, estructurales y contextuales. En el plano simbólico, las alternativas pueden diferir en coherencia, información disponible, incertidumbre, objetivos o consecuencias previstas. El intersticio debe integrar ambos planos sin disponer necesariamente de una ordenación única.

Una trayectoria puede ser materialmente viable y, sin embargo, resultar inferior a otra por sus consecuencias futuras. Otra puede ser altamente coherente en términos abstractos pero inviable en el contexto presente. El SLVH permite descartar el segundo caso

cuando la incompatibilidad material es suficiente para degradar la trayectoria, pero no resuelve automáticamente el primero cuando varias alternativas conservan la viabilidad.

5.4.4. Coherencia, coste, contexto y horizonte temporal

La coherencia estructural constituye un criterio relevante, pero no absoluto. Una trayectoria coherente puede exigir un coste inicial elevado para producir beneficios posteriores; una solución provisional menos elegante puede ser preferible cuando el contexto impone restricciones severas; y una decisión localmente eficiente puede generar una pérdida de opciones futura que no resulta visible en el balance inmediato.

Por ello, la decisión no puede derivarse exclusivamente de la coherencia, del coste instantáneo o del estado actual del sistema. Debe incorporar, al menos, el horizonte temporal de las consecuencias, la incertidumbre sobre los resultados, la reversibilidad, la disponibilidad de recursos, las restricciones contextuales y los objetivos que definen qué resultados poseen valor para el agente. Estos elementos no forman parte automáticamente de P u O y no deben introducirse en ellos de forma ad hoc sólo para forzar una decisión.

5.4.5. El problema abierto

A partir de este punto emerge un problema de segundo orden: cómo seleccionar, entre múltiples trayectorias funcionalmente viables, aquella que resulta preferible bajo condiciones de información incompleta e incertidumbre. Este problema incluye tareas que exceden la ecuación nuclear:

- Generar y representar alternativas relevantes sin colapsar prematuramente el espacio de opciones.
- Comparar consecuencias inmediatas y diferidas sobre P, O y V.
- Ponderar coste, riesgo, reversibilidad y adecuación contextual.
- Conservar incertidumbre cuando la evidencia disponible no justifica una elección definitiva.
- Actualizar la valoración de las trayectorias a partir de nueva información y experiencia.

El criterio tecnológico constituye una primera aproximación funcional a este problema porque conecta interpretación y acción, pero no lo resuelve por completo. Su propia operación depende de la calidad de la representación disponible, del contexto y de los criterios con los que se jerarquizan las alternativas. El mecanismo decisional está, por tanto, incluido en el sistema que pretende regular y puede verse afectado por las mismas limitaciones que intenta gestionar.

5.4.6. Límite como frontera y no como defecto

La incapacidad de $V = P - O$ para ordenar exhaustivamente múltiples trayectorias viables no constituye una contradicción interna. Delimita el dominio de la fórmula. El SLVH proporciona una arquitectura para describir y comparar la viabilidad funcional, la dinámica de capacidad y Obstrucción y la dirección general de una trayectoria. La selección óptima bajo incertidumbre exige una capa adicional capaz de operar sobre ese espacio sin alterar retrospectivamente el significado de las variables nucleares.

Esta separación protege la parsimonia del modelo. Si cada criterio de decisión — preferencia, contexto, riesgo, valor, horizonte temporal o reversibilidad— se incorporara directamente a P u O, las variables perderían estabilidad semántica y la ecuación podría absorber cualquier resultado mediante redefinición. Mantener el problema de decisión como segundo orden conserva la falsabilidad del núcleo y permite que futuras extensiones sean evaluadas como módulos adicionales, no como modificaciones oportunistas de $V = P - O$.

5.4.7. Apertura del sistema

El SLVH queda así cerrado en lo que respecta a su arquitectura de viabilidad y abierto en lo que respecta a la decisión de segundo orden. Puede describir cómo se construye o pierde capacidad, cómo determinadas fricciones restringen su expresión, cómo el estado funcional se manifiesta bajo carga y cómo las decisiones alteran la trayectoria futura. También puede señalar cuándo una alternativa resulta incompatible con la conservación del sistema o cuándo una dinámica se aproxima a un régimen degradativo.

Lo que no puede hacer todavía es establecer una regla universal que ordene todas las alternativas viables cuando la diferencia entre ellas depende de contexto, incertidumbre, objetivos o consecuencias futuras no reducibles al balance presente. Resolver esa frontera requerirá una arquitectura complementaria capaz de generar, conservar, comparar y actualizar opciones sin confundir viabilidad con preferencia.

Esta apertura no debilita el Sistema Liberador de Vitalidad Humana. Al contrario, define con precisión el punto en el que el núcleo formal deja de ser suficiente y evita que la fórmula se convierta en una explicación ilimitadamente elástica. La Parte II concluye, por tanto, con un modelo que posee cierre estructural dentro de su dominio y una frontera explícita desde la que puede desarrollarse un problema posterior de decisión. Esa distinción permite pasar a la validación empírica sin presentar como resuelto aquello que todavía debe ser investigado.

PARTE III — Metodología y validación empírica del modelo

Capítulo 6: metodología

Una vez delimitado el problema, analizado críticamente el estado del arte y formalizado el modelo $V = P - O$ en sus dimensiones conceptual, mecánica y operativa, resulta necesario establecer el marco metodológico desde el cual dicho modelo será sometido a evaluación. El presente capítulo cumple esa función. Su objetivo no es añadir un plano nuevo e independiente a la investigación, sino traducir la arquitectura teórica ya desarrollada a un dispositivo de observación, organización y lectura de la evidencia que permita examinar el comportamiento del modelo en una biomáquina humana concreta bajo condiciones reales de vida.

La metodología adoptada responde a la naturaleza del problema investigado. Dado que la tesis no pretende estimar promedios poblacionales ni demostrar relaciones causales lineales entre variables aisladas, sino evaluar la coherencia interna, el alcance explicativo y la potencia integradora de un modelo funcional, el diseño debe ser congruente con ese propósito. Por ello, la investigación se articula como un estudio de caso único longitudinal extremo, organizado mediante una secuencia temporal analíticamente diferenciada y sustentado en un sistema de evidencia estructural, de rendimiento, funcional específica y contextual. Esta elección metodológica no constituye una renuncia al rigor, sino su reformulación en términos adecuados al fenómeno: cuando lo que está en juego es la evaluación intensiva de una trayectoria compleja, la solidez analítica no depende primariamente de la amplitud muestral, sino de la trazabilidad de la evidencia, la convergencia entre fuentes y la disciplina interpretativa del análisis, sin que ello permita reclamar la generalización estadística propia de diseños poblacionales.

En este contexto, el capítulo desarrolla la lógica metodológica del estudio en seis niveles complementarios. En primer lugar, define el diseño general de la investigación y su justificación epistemológica. En segundo lugar, delimita al participante y al contexto operativo en el que se despliega la trayectoria analizada. En tercer lugar, organiza la secuencia longitudinal del proceso en fases funcionalmente diferenciadas. En cuarto lugar, expone el procedimiento de recogida, clasificación y validación de la evidencia. En quinto lugar, establece los criterios de análisis que permiten una lectura funcional rigurosa del caso. Finalmente, explicita las limitaciones metodológicas, el alcance interpretativo y las consideraciones éticas que delimitan el perímetro de validez del estudio. De este modo, la

metodología deja de ser una sección instrumental secundaria y pasa a constituir el puente necesario entre la formalización del modelo y su contrastación empírica posterior.

Si la Parte II ha mostrado qué es el modelo y cómo funciona, la presente parte asume la tarea complementaria: mostrar desde qué arquitectura de investigación puede ser puesto realmente a prueba. La metodología no aparece aquí como un simple conjunto de técnicas, sino como el marco que hace posible transformar una trayectoria real en un sistema de evidencia analíticamente legible. Solo bajo esas condiciones podrá el capítulo siguiente abordar la validación por saturación por convergencia sin reducirse a una mera acumulación de resultados.

6.1. Diseño metodológico del estudio de caso único longitudinal extremo

La presente investigación adopta un diseño metodológico de caso único longitudinal extremo, orientado no a la generalización estadística inmediata, sino al análisis intensivo de un proceso de transformación funcional prolongado en una biomáquina humana concreta. La elección de este diseño responde a la naturaleza del problema que la tesis se propone abordar. El objetivo central del trabajo no consiste en estimar promedios poblacionales, establecer asociaciones probabilísticas entre variables aisladas ni comparar grupos experimentales bajo condiciones controladas, sino evaluar la coherencia interna, el alcance explicativo y los límites de un modelo funcional previamente formulado. En consecuencia, el diseño metodológico debe ser congruente con esa finalidad: no un dispositivo orientado a la extensión muestral, sino una arquitectura analítica capaz de someter el modelo a una prueba intensiva bajo condiciones reales.

El estudio se configura como caso único porque la unidad de análisis no es una población, ni una cohorte, ni un conjunto de sujetos comparables entre sí, sino una trayectoria individual completa. Esta elección no se fundamenta en la comodidad metodológica ni en la imposibilidad contingente de acceder a muestras mayores, sino en la pertinencia epistemológica del caso cuando lo que se pretende examinar es la potencia organizadora de un modelo frente a un fenómeno de alta complejidad. El caso único permite seguir de manera sostenida la evolución del sistema, observar relaciones temporales entre decisiones operativas y respuestas funcionales, analizar secuencias de reorganización y, sobre todo, conservar la unidad estructural del fenómeno sin fragmentarlo artificialmente en variables desvinculadas de su trayectoria. Mientras que los diseños experimentales y poblacionales permiten responder con mayor fuerza a preguntas de control causal, estimación y generalización, el estudio de caso único longitudinal permite preservar con

mayor resolución la continuidad temporal y contextual de una trayectoria individual compleja. Ambos enfoques responden a objetivos epistemológicos distintos; en el presente trabajo, el segundo resulta congruente con la pregunta específica planteada.

La naturaleza longitudinal del diseño resulta igualmente esencial. El modelo propuesto, formulado como $V = P - O$, no describe estados estáticos, sino relaciones dinámicas entre capacidad funcional y obstrucción sistémica. Por ello, su evaluación no puede reducirse a una fotografía puntual del sujeto ni a una comparación simple entre un antes y un después. Lo que debe analizarse es una trayectoria: la dirección de los cambios, su estabilidad relativa, la secuencia de reorganizaciones, la persistencia o reversibilidad de determinados fenómenos y la relación temporal entre la modulación de inputs, la reducción de obstrucción, la emergencia de capacidad y la expresión funcional del sistema. El diseño longitudinal permite, en este sentido, observar no solo resultados finales, sino también la lógica temporal del proceso, cuestión imprescindible para evaluar un modelo cuya pretensión no es describir instantáneas, sino explicar transformaciones.

La caracterización del caso como extremo no debe entenderse en sentido sensacionalista ni como una exageración retórica, sino como una delimitación metodológica precisa. El caso se considera extremo por la magnitud, heterogeneidad y coexistencia de las transformaciones funcionales, estructurales y de rendimiento documentadas, así como por las condiciones contextuales bajo las que dichas transformaciones se desarrollan. El grado en que determinadas manifestaciones se separan de referencias convencionales será evaluado posteriormente a partir de la evidencia correspondiente. Cuanto más exigentes son las condiciones a las que se somete el modelo, mayor es su capacidad para mostrar si posee verdadero alcance explicativo o si, por el contrario, solo funciona en escenarios triviales. Desde esta perspectiva, el caso extremo opera como una prueba de estrés epistemológica: no se elige por ser representativo en sentido estadístico, sino por su potencial para tensionar el modelo hasta sus fronteras y obligarlo a mostrar su consistencia o sus límites.

Este punto exige una aclaración importante. La finalidad del diseño no es demostrar causalidades universales en sentido experimental fuerte ni proponer protocolos replicables de forma inmediata para poblaciones amplias. El propósito metodológico es distinto: analizar cómo un modelo teórico previamente formulado se operacionaliza en un contexto real, cómo organiza la lectura del caso y hasta qué punto permite integrar de forma parsimoniosa distintos planos de evidencia sin recurrir a agregados indefinidos de hipótesis auxiliares. En este sentido, el estudio no debe leerse como un ensayo clínico encubierto ni como una simple narración autobiográfica, sino como un dispositivo intermedio entre

filosofía de la ciencia aplicada, formalización funcional y validación intensiva por convergencia.

En coherencia con esta finalidad, el diseño metodológico se apoya en una lógica de observación multiaxial. El caso no se estudia desde una única dimensión privilegiada, sino a través de un conjunto de dominios funcionales cuya convergencia permite evaluar el comportamiento del modelo bajo condiciones reales. Esta arquitectura de observación no se introduce posteriormente como un apéndice técnico, sino que forma parte del propio diseño. La biomáquina humana es tratada, por tanto, como un sistema complejo en el que la capacidad y la obstrucción no se manifiestan de una sola manera, sino a través de múltiples expresiones parcialmente diferenciadas y, al mismo tiempo, funcionalmente conectadas.

Desde esta perspectiva, las variables de estudio no se organizan como un inventario convencional de independientes y dependientes en sentido lineal, sino como dimensiones de lectura del sistema compatibles con la lógica del modelo. La primera de ellas corresponde a las **variables estructurales**, entendidas como aquellas que permiten observar modificaciones relativamente estables en la organización morfo-estructural de la biomáquina. Estas variables no se interpretan como simples descriptores anatómicos, sino como indicadores de cambios en la capacidad estructural del sistema, en la distribución de masa funcional, en la estabilidad proporcional y en la reorganización visible de tejidos y relaciones corporales. En términos del modelo, este eje se vincula principalmente con la evaluación del poder en su dimensión estructural.

La segunda dimensión está constituida por las **variables de rendimiento físico**, que recogen la expresión funcional del sistema en situaciones de demanda motora, fuerza, resistencia y control neuromuscular. Su interés metodológico no reside únicamente en cuantificar output, sino en observar hasta qué punto ese output aparece acompañado de continuidad, estabilidad, ausencia relativa de colapso funcional, tolerancia a la carga y persistencia del rendimiento bajo condiciones adversas. Esto permite analizar no solo lo que el sistema produce, sino el coste aparente con el que lo produce y la relación entre capacidad expresada y posible obstrucción residual. En la lógica del modelo, estas variables se relacionan con el poder neuromuscular y adaptativo, así como con la expresión operativa de la vitalidad.

La tercera dimensión corresponde a las **variables sensoriales y funcionales específicas**, que incluyen manifestaciones periféricas o clínicas capaces de aportar información sobre el estado funcional del sistema más allá de la apariencia corporal o del rendimiento visible. Aquí se sitúan, entre otras, la evolución de la función visual, la

regulación térmica, ciertos biomarcadores fisiológicos y clínicos periféricos y otros indicadores que permiten observar si la trayectoria del caso se acompaña de una reorganización coherente en dominios distintos del rendimiento físico estricto. Su valor metodológico es especialmente importante, porque introducen un nivel de contraste entre lo visible y lo funcionalmente específico, reduciendo el riesgo de interpretar todo el proceso exclusivamente a partir de marcadores externos de fuerza o forma corporal.

La cuarta dimensión se refiere a las **variables contextuales y de carga basal**, imprescindibles para evitar una lectura descontextualizada del caso. La biomáquina analizada no se desarrolla en vacío, sino bajo condiciones laborales, ambientales, sociales y operativas que introducen fricción, demanda sostenida y restricciones reales de funcionamiento. Incorporar esta dimensión al propio diseño significa reconocer que la capacidad y la obstrucción no pueden evaluarse de forma aislada del entorno en el que el sistema actúa. Metodológicamente, esto permite evitar uno de los sesgos más frecuentes en estudios de transformación funcional: interpretar mejoras o deterioros sin considerar el régimen real de carga sobre el que esas variaciones tienen lugar.

A estas cuatro dimensiones debe añadirse una consideración decisiva: el caso no solo produce datos observables en forma de registros estructurales, funcionales o contextuales, sino también una secuencia de decisiones operativas y de fenómenos vividos que forman parte de la trayectoria del sistema. Sin embargo, el diseño metodológico no confunde estos niveles. Por ello, uno de sus principios centrales es la **separación estricta entre evidencia, inferencia e interpretación**. Los datos observables constituyen el primer nivel; las inferencias funcionales sobre capacidad, obstrucción o cambio sistémico constituyen un segundo nivel analítico; y la interpretación teórica desde el modelo $V = P - O$ constituye un tercer nivel. Esta separación es esencial para que el estudio mantenga trazabilidad crítica y para que la intensidad del caso no derive en una lectura metodológicamente confusa.

La solidez analítica interna del presente diseño no se establece mediante amplitud muestral ni requiere replicación inmediata como condición previa para el análisis del caso, sino que depende de mantener coherencia entre cinco elementos: la definición del caso, la lógica del modelo, la arquitectura de observación, la clasificación de la evidencia y los criterios de lectura analítica. En este marco, el estudio de caso único longitudinal extremo no aparece como una solución metodológica débil frente a la imposibilidad de otro diseño, sino como una forma metodológicamente adecuada de examinar un problema cuya pregunta específica no queda agotada por enfoques experimentales lineales o por la comparación entre grupos.

En consecuencia, el presente diseño metodológico debe entenderse como una estructura construida para evaluar un modelo en condiciones de máxima exigencia analítica. Su fuerza no reside en la amplitud muestral, sino en la intensidad del seguimiento, en la integración rigurosa de variables heterogéneas dentro de una misma lógica funcional y en la posibilidad de observar si la trayectoria completa del caso puede ser leída de forma más parsimoniosa, coherente y resistente a la falsación que bajo los marcos explicativos parciales dominantes. Esa es la razón por la que el estudio de caso único longitudinal extremo no ocupa aquí un lugar marginal dentro de la tesis, sino que constituye el dispositivo metodológico central para poner a prueba el valor real del Sistema Liberador de Vitalidad Humana.

6.2. Descripción del participante y del contexto operativo del estudio

El presente estudio se centra en un único participante, analizado como biomáquina individual dentro de un diseño de caso único longitudinal extremo. La elección de esta unidad de análisis no responde a su supuesta representatividad estadística, sino a su relevancia funcional y epistemológica en relación con el modelo propuesto. El participante constituye el soporte completo de la trayectoria analizada y, por tanto, el punto de convergencia de todos los bloques de evidencia empleados en la investigación. En este sentido, no se aborda como un sujeto intercambiable dentro de una muestra, sino como una configuración singular de capacidad, obstrucción, reorganización y expresión funcional cuya evolución prolongada puede someter al modelo $V = P - O$ a una prueba intensiva bajo condiciones reales.

Desde el punto de vista metodológico, la relevancia del participante no reside únicamente en la intensidad de los cambios observados, sino en el hecho de que dichos cambios se desarrollan en un contexto no protegido. La biomáquina analizada no fue observada en un laboratorio, ni bajo un régimen de control experimental estricto, ni en un entorno diseñado para maximizar el descanso, reducir la carga o eliminar interferencias contextuales. Por el contrario, el caso se desarrolla en condiciones ordinarias de vida, con presencia sostenida de demanda funcional, continuidad de exposición a carga externa y ausencia de un marco artificial de protección metodológica. Esta característica es decisiva, ya que impide atribuir los fenómenos observados a una situación excepcionalmente favorable y obliga a leerlos dentro de la fricción real del entorno. El propio diseño de los anexos lo confirma al reservar un bloque específico de evidencia contextual para documentar

la carga funcional sostenida, el régimen operativo del participante y la secuencia fenomenológica del proceso.

La descripción del participante debe entenderse, por tanto, en estrecha relación con su contexto operativo. En este estudio, dicho contexto queda definido por tres dimensiones principales. La primera es la **carga basal externa**, entendida como el conjunto de demandas laborales y materiales que acompañan de forma sostenida la trayectoria del caso. Estas demandas no se incorporan como simple telón de fondo narrativo, sino como parte constitutiva de las condiciones bajo las cuales la biomáquina mantiene, incrementa o pierde capacidad funcional. Metodológicamente, esto implica que el análisis del participante no puede separarse de la exposición continuada a esfuerzo, de la continuidad de la carga y de la ausencia de un entorno experimental amortiguado. Estas circunstancias convierten al contexto no en un añadido descriptivo, sino en una variable de encuadre indispensable para interpretar cualquier cambio estructural, fisiológico o de rendimiento.

La segunda dimensión es el **régimen operativo del caso**, que incluye la interacción entre alimentación, ayuno, entrenamiento y otras decisiones funcionales que modulan la trayectoria de la biomáquina. Esta dimensión tampoco se introduce como una mera colección de hábitos, sino como parte del sistema real de inputs y descargas sobre el que el modelo debe demostrar su capacidad explicativa. En términos metodológicos, ello significa que el participante no es observado como un organismo pasivamente expuesto a condiciones externas, sino como una biomáquina inmersa en un régimen práctico concreto, cuyas decisiones operativas sostenidas constituyen exposiciones relevantes para analizar posibles modificaciones posteriores del balance entre capacidad y obstrucción. El anexo correspondiente al régimen operativo cumple aquí una función central, ya que permite situar la trayectoria del caso dentro de una secuencia real de organización de la alimentación y del entrenamiento, evitando que los cambios observados aparezcan como fenómenos descontextualizados.

La tercera dimensión es la **secuencia fenomenológica del proceso**, recogida en el bloque contextual como registro de hitos experienciales durante la dieta. Esta dimensión no convierte el estudio en una narración subjetiva ni desplaza la atención desde la evidencia observable hacia la mera vivencia, pero sí permite reconocer que, en un caso longitudinal extremo, la experiencia vivida forma parte del entorno funcional del sistema y puede aportar información relevante para la reconstrucción temporal de la trayectoria. El valor metodológico de este registro no es causal en sentido automático ni clínico por sí mismo, sino contextual y direccional: ayuda a ubicar determinados puntos de inflexión del proceso,

a conservar la secuencia de acontecimientos y a distinguir entre lo observado, lo inferido y lo interpretado. Su incorporación resulta especialmente importante porque el modelo propuesto no se limita a explicar estados puntuales, sino trayectorias funcionales prolongadas.

En conjunto, el participante analizado puede describirse como una biomáquina singular observada bajo condiciones de vida real, sometida a carga funcional sostenida, sin entorno experimental protector y dentro de un régimen operativo documentado. Esta caracterización tiene consecuencias metodológicas importantes. En primer lugar, impide leer el caso como una sucesión aislada de resultados favorables desvinculados de su contexto material. En segundo lugar, permite que la evidencia estructural, de rendimiento, funcional específica y contextual se interprete como un sistema de observación convergente y no como compartimentos independientes. En tercer lugar, dota al estudio de una exigencia adicional: cualquier lectura explicativa del caso debe ser capaz de sostenerse no solo frente a los cambios observados, sino frente a las condiciones reales en las que esos cambios tuvieron lugar.

Desde esta perspectiva, la descripción del participante y de su contexto no cumple una función ornamental ni introductoria en sentido débil. Constituye una parte esencial de la metodología, ya que define el perímetro real dentro del cual se evaluará la coherencia del modelo. El caso no será leído como un organismo abstracto, aislado de sus fricciones, sino como una biomáquina concreta cuya trayectoria se desarrolla en condiciones materiales, funcionales y contextuales suficientemente exigentes como para convertirla en una prueba relevante del alcance explicativo del Sistema Liberador de Vitalidad Humana.

6.3. Secuencia longitudinal de la investigación

La presente investigación se articula a partir de una secuencia longitudinal que permite reconstruir con precisión la trayectoria funcional de la biomáquina analizada a lo largo del tiempo. Esta secuencia no se introduce como un simple cronograma descriptivo ni como una periodización externa impuesta de manera artificial al caso, sino como una herramienta metodológica destinada a ordenar los cambios observados, las decisiones operativas adoptadas y la relación entre ambas. En un estudio de caso único longitudinal extremo, la dimensión temporal no constituye un elemento accesorio, sino una condición básica de inteligibilidad. El modelo $V = P - O$ no pretende explicar estados aislados, sino transformaciones del sistema; por ello, su evaluación exige una organización temporal capaz

de distinguir entre acontecimientos puntuales, cambios sostenidos, reorganizaciones progresivas y consolidaciones funcionales.

Esta secuencia longitudinal se construye retrospectivamente. El estudio no fue concebido en su origen como un experimento controlado con fases prediseñadas desde el inicio, sino como una trayectoria real posteriormente reconstruida con criterio metodológico. Esta precisión es importante, porque evita dos errores de lectura opuestos: por un lado, interpretar la secuencia como si se tratara de una intervención experimental clásica con condiciones rígidamente definidas de antemano; por otro, reducirla a una narración abierta sin estructura analítica fuerte. Lo que aquí se propone es una vía intermedia y metodológicamente más adecuada al fenómeno: identificar retrospectivamente fases funcionales suficientemente diferenciadas a partir de hitos operativos, cambios sostenidos de comportamiento y transformaciones observables de la biomáquina. De este modo, la temporalidad deja de ser una mera sucesión biográfica y pasa a convertirse en una arquitectura analítica del caso.

La utilidad metodológica de esta reconstrucción temporal reside en que permite observar no solo la presencia de cambios, sino también su secuencia, estabilidad, latencia y posible reversibilidad. Esta cuestión es decisiva para distinguir adaptaciones funcionales reales de efectos transitorios, respuestas circunstanciales o artefactos contextuales. Un estudio no longitudinal podría registrar diferencias entre dos momentos; la secuencia longitudinal, en cambio, permite seguir la dirección de la trayectoria, situar puntos de inflexión, detectar fases de exploración, consolidación o estabilización y, sobre todo, relacionar decisiones operativas con modificaciones posteriores del sistema sin reducir ese vínculo a una causalidad lineal simplificada. En este sentido, la secuencia longitudinal no es solo un modo de ordenar el tiempo, sino un criterio para leer funcionalmente el proceso.

A efectos analíticos, el periodo de estudio se organiza en cuatro grandes fases, cada una de las cuales corresponde a un régimen funcional distinto de la biomáquina. La primera es la **fase previa a la intervención**, entendida como el periodo anterior a la adopción consciente del Sistema Liberador de Vitalidad Humana como marco operativo. Metodológicamente, esta fase cumple la función de referencia basal. No debe interpretarse como un supuesto estado «normal» ni como un punto óptimo inicial frente al cual todo cambio posterior se leería de manera automática como mejora o degradación. Su valor reside en proporcionar un anclaje desde el cual contextualizar la trayectoria posterior, permitiendo observar qué tipo de estructura, funcionamiento y condiciones de vida preceden a la reorganización documentada más adelante. Los datos correspondientes a esta fase son

necesariamente más heterogéneos y, en parte, retrospectivos; precisamente por ello, su tratamiento exige prudencia metodológica. No obstante, excluirla habría supuesto perder el punto de partida funcional del caso y debilitar la lectura direccional del proceso.

La segunda es la **fase de transición y ajuste**, correspondiente al periodo en que la biomáquina comienza a modificar progresivamente su forma de operar, todavía sin una sistematización completa del modelo. Esta fase posee un interés metodológico especial porque es el momento en el que aparecen los primeros desplazamientos funcionales de cierta entidad, pero aún en coexistencia con múltiples variables en proceso de cambio. No se trata todavía de una aplicación coherente y estabilizada del sistema, sino de una fase exploratoria en la que se alteran gradualmente elementos relacionados con la nutrición, la carga física, el descanso y otras decisiones operativas. Precisamente por ello, esta fase resulta valiosa para identificar puntos de inflexión, respuestas no lineales y adaptaciones iniciales que no encajan siempre de manera limpia en expectativas teóricas previas. Al mismo tiempo, obliga a una lectura cautelosa: la coexistencia de ajustes simultáneos impide sobre-reivindicar causalidades directas y convierte esta fase en un espacio metodológicamente fértil, pero analíticamente más inestable.

La tercera es la **fase de aplicación sistemática del modelo**, que constituye el núcleo operativo de la investigación. En esta fase, las decisiones relativas a alimentación, ayuno, entrenamiento, descanso y organización funcional de la biomáquina se alinean de forma consciente y coherente con la lógica del modelo $V = P - O$. Desde el punto de vista metodológico, esta fase es la más importante para la evaluación del sistema propuesto, porque reduce la variabilidad derivada de ajustes no sistematizados y permite observar con mayor nitidez la relación entre decisiones operativas deliberadas y cambios funcionales documentables. No debe entenderse como un momento de perfección experimental, sino como la fase en la que el modelo se aplica con mayor densidad interna y, por tanto, con mayor capacidad de ser evaluado. Si la fase anterior permite identificar transiciones, esta permite examinar la operatividad del modelo bajo condiciones más coherentes de implementación. En ella se vuelve posible analizar si el sistema reorganiza efectivamente la lectura de la biomáquina y si dicha reorganización se acompaña de una trayectoria convergente en distintos bloques de evidencia.

La cuarta es la **fase de consolidación y observación prolongada**, correspondiente al periodo posterior a la estabilización de las principales decisiones operativas. En esta etapa, el foco analítico se desplaza desde la exploración hacia la sostenibilidad. Metodológicamente, esta fase resulta indispensable, porque permite distinguir entre mejoras

transitorias y adaptaciones estables, entre efectos intensos pero efímeros y reorganizaciones suficientemente consolidadas como para resistir el paso del tiempo y la continuidad de la carga. La existencia de esta fase introduce una exigencia adicional sobre el modelo: no basta con explicar cambios agudos o mejoras puntuales; debe mostrar también si la trayectoria del sistema conserva coherencia bajo observación prolongada y si aparecen, o no, costes acumulativos que cuestionen la lectura inicial del proceso. En términos metodológicos, esta fase es la que más claramente transforma la secuencia longitudinal en una prueba de resistencia del modelo, ya que obliga a observar si lo alcanzado se mantiene, se reorganiza ulteriormente o revela límites previamente no visibles.

La asignación retrospectiva de cada tramo a una fase se realizó atendiendo a tres criterios: (1) grado de sistematización de las decisiones operativas; (2) estabilidad temporal del régimen de alimentación, entrenamiento, descanso y otras intervenciones relevantes; y (3) presencia de cambios funcionales suficientemente persistentes como para distinguir un régimen operativo del siguiente. Las fronteras entre fases deben entenderse, por tanto, como transiciones analíticas y no como puntos de corte experimentales.

Por tanto, la existencia de estas cuatro fases no debe interpretarse como si el proceso real hubiera ocurrido mediante cortes abruptos, perfectamente nítidos y sin zonas de solapamiento. Como sucede en la mayoría de trayectorias de transformación funcional prolongada, los límites entre fases son analíticamente útiles, pero no siempre absolutos en la experiencia real. Precisamente por eso su delimitación se realiza retrospectivamente y en función de criterios funcionales, no de fechas arbitrarias aisladas. Lo que justifica una fase no es la mera sucesión temporal, sino la presencia de un régimen operativo suficientemente diferenciado de la biomáquina. Esta aclaración es importante porque evita leer la secuencia como una ficción excesivamente ordenada y conserva algo esencial para la honestidad metodológica del estudio: la realidad del proceso es continua, pero su análisis exige segmentaciones conceptualmente útiles.

Desde esta perspectiva, la secuencia longitudinal cumple varias funciones simultáneas dentro de la investigación. En primer lugar, permite situar cada bloque de evidencia dentro de una trayectoria temporal definida, evitando interpretaciones descontextualizadas de datos aislados. En segundo lugar, ofrece un criterio para distinguir entre referencia basal, transición, aplicación sistemática y consolidación, lo que mejora la lectura direccional del caso. En tercer lugar, permite relacionar la lógica operativa del modelo con momentos distintos del proceso sin confundir exploración inicial con estabilización funcional. Y, finalmente, convierte la temporalidad en una dimensión central

de la validación, ya que la coherencia del modelo no se evaluará solo por lo que explica en un momento dado, sino por su capacidad para ordenar una trayectoria compleja a lo largo del tiempo.

En consecuencia, la secuencia longitudinal de la investigación no constituye un subapartado organizativo menor, sino una pieza metodológica esencial. Solo a través de ella es posible leer el caso como un proceso y no como una suma de resultados dispersos. La biomáquina analizada no es evaluada aquí mediante instantáneas desconectadas, sino mediante una arquitectura temporal que permite reconstruir el recorrido completo desde el estado previo a la intervención hasta la consolidación de las principales decisiones operativas. Esa es la razón por la cual este apartado no debe entenderse como un simple «marco temporal», sino como el dispositivo mediante el cual la investigación preserva la direccionalidad, la inteligibilidad y la trazabilidad funcional de la trayectoria estudiada.

6.4. Procedimiento de recogida, clasificación y validación de la evidencia

Dado el carácter no experimental, longitudinal y retrospectivamente reconstruido del presente estudio, la recogida de la evidencia no responde a un protocolo único diseñado de manera exhaustiva desde el inicio, como ocurriría en un ensayo prospectivo clásico, sino a un proceso progresivo de documentación, organización y depuración metodológica. Esta característica constituye una limitación respecto de un diseño prospectivo previamente estandarizado, pero responde a la naturaleza histórica del fenómeno analizado y puede ser gestionada mediante una arquitectura explícita de trazabilidad, jerarquización y control interpretativo. La tarea metodológica no consiste, por tanto, en atribuir al estudio un control experimental inexistente, sino en maximizar la calidad analítica de la evidencia efectivamente disponible.

La recogida de la evidencia parte, por tanto, de una lógica de reconstrucción documental. El estudio no se apoya en una única fuente homogénea ni en una sola clase de registro, sino en un conjunto heterogéneo de materiales que incluyen documentación gráfica, registros audiovisuales, documentación administrativa, biomarcadores periféricos, contratos y descripciones contextuales, así como otros elementos verificables asociados a momentos específicos de la trayectoria. El uso de fuentes heterogéneas no debe entenderse como una dispersión metodológica, sino como una consecuencia necesaria de la propia arquitectura del caso. Si el modelo pretende explicar una biomáquina real en condiciones reales, la evidencia relevante no puede reducirse a una sola dimensión de observación. Por el contrario, debe recogerse allí donde el sistema deja huella observable de su funcionamiento:

en la estructura, en el rendimiento, en los marcadores funcionales específicos y en el contexto operativo que modula la trayectoria.

Sin embargo, la mera acumulación de materiales no basta para constituir evidencia analíticamente válida. Por ello, la recogida se acompaña desde el principio de un procedimiento sistemático de **clasificación por bloques**, ya fijado en la arquitectura documental de los anexos y en el diseño general del estudio. Las evidencias se agrupan en cuatro grandes bloques —estructural, de rendimiento, fisiológico-funcional y contextual— en función de la dimensión funcional del sistema que documentan. Esta clasificación no cumple solo una función organizativa, aunque también la cumple; su valor principal es metodológico. Permite evitar la confusión entre tipos de evidencia de naturaleza distinta, impide que un indicio contextual sea leído como si fuera una medición estructural directa, y conserva la especificidad de cada plano de observación sin romper la unidad del caso. Cada bloque contiene, además, elementos numerados secuencialmente, lo que hace posible una referencia cruzada precisa entre el cuerpo del texto, la secuencia longitudinal del estudio y los anexos correspondientes.

La clasificación por bloques resulta especialmente importante porque el presente estudio no trabaja con una lógica de validación basada en un único marcador privilegiado. Su fortaleza no reside en que una sola variable «demuestre» el modelo, sino en que distintas clases de evidencia, obtenidas por vías diferentes y referidas a dimensiones funcionales no idénticas, puedan ser leídas de forma convergente. Para que esa convergencia tenga valor analítico, primero debe preservarse la distinción entre bloques. Solo si la evidencia estructural, la de rendimiento, la fisiológico-funcional y la contextual conservan su identidad metodológica puede luego analizarse si convergen de manera significativa. De lo contrario, la supuesta convergencia sería una ilusión producida por mezcla de planos heterogéneos. En este punto, la clasificación no es un paso burocrático, sino la condición de posibilidad de la saturación por convergencia como estrategia de validación del estudio.

Como aclaración, en esta tesis el término validación se emplea exclusivamente en sentido interno y analítico: designa el grado en que el modelo mantiene coherencia frente al sistema de evidencia del caso estudiado. No implica validación externa, generalización poblacional ni confirmación universal de sus relaciones.

La admisibilidad y valoración metodológica de la evidencia se apoyan inicialmente en su trazabilidad, autenticidad documental, integridad contextual y grado de completitud. La convergencia funcional no constituye un requisito de admisión de una evidencia, sino un criterio posterior de análisis entre evidencias independientes. Una fuente discordante

conserva, por tanto, pleno interés metodológico si resulta verificable y pertinente; su discrepancia puede debilitar una inferencia, revelar heterogeneidad o constituir evidencia potencialmente falsadora del modelo. Una evidencia se considera metodológicamente admisible, en primer lugar, cuando puede ser remitida a una fuente identificable, ya sea gráfica, audiovisual, administrativa, clínica o contextual. La verificabilidad no exige necesariamente que todas las evidencias sean equivalentes entre sí en formato o grado de estandarización, pero sí que cada una disponga de un soporte reconocible que impida su reducción a mera afirmación no documentada. En segundo lugar, la evidencia debe presentar coherencia interna, es decir, no entrar en contradicción directa con su propio contexto temporal, con su condición material o con la naturaleza del bloque al que pertenece. En tercer lugar, debe evaluarse su pertinencia respecto del fenómeno o dimensión que pretende documentar, sin exigir que su dirección resulte convergente con las restantes fuentes. La convergencia o discordancia constituye una propiedad relacional que solo puede determinarse posteriormente, durante el análisis. Una evidencia verificable que contradiga la trayectoria dominante no pierde, por ello, valor metodológico. Más bien, puede limitar una inferencia, obligar a introducir heterogeneidad en la lectura o actuar como elemento potencialmente falsador del modelo.

La **trazabilidad** de la evidencia constituye, por ello, un principio no negociable del estudio. Toda afirmación relevante en el análisis debe poder remontarse, directa o indirectamente, a una fuente identificable, a un contexto temporal razonablemente delimitado y a un bloque de evidencia claramente determinado. La trazabilidad no se reduce a una exigencia formal de archivo, sino que cumple una función de control epistemológico. Permite evitar que la fuerza interpretativa del modelo se apoye en recuerdos imprecisos, asociaciones libres o reconstrucciones retrospectivas no documentadas. En un caso tan intensivo como el presente, donde la trayectoria es larga, el fenómeno es complejo y la tentación de sobreinterpretar es metodológicamente real, la trazabilidad actúa como principio de disciplina. Cada evidencia debe poder ser localizada, situada y leída dentro de un perímetro claro de procedencia. Solo así la posterior interpretación funcional puede reclamar legitimidad analítica.

Un aspecto especialmente importante del procedimiento es la **gestión de las evidencias incompletas o indirectas**. El estudio reconoce explícitamente que no todas las variables cuentan con registros exhaustivos, homogéneos o producidos con intención de investigación desde el inicio del proceso. Ocultar esta limitación habría sido metodológicamente deshonesto; exagerarla hasta convertirla en una anulación global del

caso también lo sería. La solución adoptada es más rigurosa: las evidencias incompletas o indirectas se incorporan al análisis, pero bajo un régimen de uso restringido. Pueden emplearse para contextualizar, reforzar una direccionalidad ya apoyada por otras fuentes o completar una secuencia temporal, pero nunca como fundamento único de inferencias críticas. En otras palabras, una evidencia parcial no queda excluida por el mero hecho de ser parcial, pero su estatuto metodológico queda explícitamente subordinado al conjunto del sistema probatorio. Esta decisión permite conservar riqueza documental sin renunciar a la jerarquización de la solidez de las fuentes.

La gestión de este tipo de materiales obliga, además, a distinguir entre **evidencia directa, evidencia indirecta y evidencia contextual**. La primera corresponde a registros que documentan de manera inmediata un rasgo relevante del sistema, como una imagen comparativa, un biomarcador periférico o un registro audiovisual de rendimiento. La segunda se refiere a materiales que no muestran por sí mismos el fenómeno completo, pero que permiten reforzar su existencia o su secuencia. La tercera aporta información sobre las condiciones en las que el fenómeno se desarrolla. Esta distinción se desprende claramente de la propia arquitectura del estudio y resulta imprescindible para evitar dos errores opuestos: exigir el mismo valor probatorio a todos los materiales o, por el contrario, descartar como irrelevante toda evidencia no directa. El procedimiento aquí adoptado evita ambos excesos mediante una lógica de uso proporcional al estatuto de cada fuente.

El principio que articula todo el apartado es, sin embargo, la **separación entre evidencia, inferencia e interpretación**. Esta separación constituye uno de los puntos más serios de toda la investigación. La evidencia es aquello que puede ser mostrado, localizado o documentado. La inferencia es el paso analítico por el que se propone que una determinada evidencia indica algo sobre la capacidad, la obstrucción, la reorganización o la expresión funcional del sistema. La interpretación es la integración final de esas inferencias dentro del modelo $V = P - O$. Mantener separados estos tres niveles es indispensable para preservar la honestidad metodológica del estudio. Si se confunden, el caso corre el riesgo de convertirse en una narración confirmatoria donde toda observación sería inmediatamente absorbida por el modelo sin mediación crítica. Si se distinguen correctamente, en cambio, el lector puede seguir con claridad qué se ha observado, qué se ha inferido a partir de ello y qué lugar ocupa esa inferencia dentro de la arquitectura general de la tesis.

Esta separación cumple también una función defensiva frente a una objeción metodológica clásica en estudios intensivos: la sospecha de que el modelo haya sido simplemente «proyectado» sobre el caso. Al preservar la distancia entre registro, inferencia

e interpretación, el procedimiento muestra que el modelo no absorbe automáticamente todo lo observado, sino que se ve obligado a enfrentarse a materiales de diferente naturaleza, con distintos grados de completitud y distintos niveles de proximidad al fenómeno. El modelo solo gana fuerza cuando consigue ordenar esos materiales de manera más parsimoniosa y coherente que las alternativas fragmentarias, no cuando se limita a recodificarlos bajo su propio lenguaje. Por eso, la separación entre evidencia, inferencia e interpretación no es una precaución retórica, sino un criterio de control de sesgo interpretativo.

Desde esta perspectiva, el procedimiento de recogida, clasificación y validación de la evidencia no debe leerse como una sección técnica subordinada, sino como la infraestructura metodológica que hace posible la evaluación del modelo. Si el 6.1 define el diseño, el 6.2 delimita el participante y el contexto, y el 6.3 organiza la secuencia longitudinal, el 6.4 establece cómo se transforma la trayectoria real del caso en una arquitectura probatoria analíticamente utilizable. Su función es convertir un proceso complejo, heterogéneo y parcialmente reconstruido en un sistema de evidencia trazable, jerarquizado y legible sin empobrecer artificialmente su complejidad. Esa es la razón por la cual este apartado debe ocupar un lugar central dentro del capítulo metodológico: porque es aquí donde el estudio deja de ser solo una trayectoria narrada y pasa a ser, en sentido estricto, una investigación.

6.5. Criterios de análisis para la lectura funcional de la evidencia

El análisis de la evidencia recogida en el presente estudio se realiza desde una lectura funcional explícitamente alineada con el marco conceptual del Sistema Liberador de Vitalidad Humana. Esta elección no responde a una preferencia estilística ni a una decisión meramente terminológica, sino a una exigencia metodológica derivada del propio objeto de investigación. Si el modelo propuesto pretende describir la vitalidad humana como resultado del balance entre capacidad funcional y obstrucción sistémica, entonces la lectura analítica del caso no puede limitarse a la yuxtaposición de variables aisladas ni a la aplicación automática de criterios biométricos estándar. El fenómeno estudiado no consiste en una suma de indicadores independientes, sino en una trayectoria compleja de reorganización funcional cuya inteligibilidad depende de la relación entre distintos planos de evidencia, de su consistencia temporal y de la capacidad del modelo para integrarlos sin recurrir a hipótesis auxiliares indefinidas. Esa es la razón por la que el presente apartado no establece solo reglas de lectura, sino el marco analítico desde el cual las evidencias podrán convertirse en inferencias funcionales metodológicamente justificadas.

Desde esta perspectiva, el análisis no persigue establecer relaciones causales universales ni cuantificar efectos medios extrapolables a una población. Su finalidad es diferente: identificar patrones funcionales, trayectorias de cambio, coherencias internas y posibles contradicciones entre decisiones operativas y respuestas de la biomáquina a lo largo del tiempo. En consecuencia, el criterio de validez analítica no se apoya en la magnitud puntual de un único dato, sino en la articulación entre distintos elementos del caso. Este desplazamiento es importante, porque evita interpretar el estudio como si se tratara de un ensayo orientado a demostrar la eficacia causal de una intervención particular. Lo que aquí se evalúa es la capacidad del modelo para ordenar un sistema de evidencia heterogénea de manera más coherente y parsimoniosa que los marcos explicativos parciales disponibles. Dicho de otro modo, la pregunta metodológica no es únicamente qué dato «prueba» algo, sino qué lectura del conjunto resulta más resistente, más integrada y menos dependiente de parches interpretativos.

El primer criterio que estructura esta lectura es el **principio de convergencia funcional**. Una observación no adquiere fuerza convergente por su mera aparición aislada, sino cuando indicadores suficientemente independientes apuntan hacia una misma dirección funcional. Ello no convierte las observaciones discordantes en irrelevantes: por el contrario, toda discrepancia verificable debe conservarse y evaluarse expresamente como posible límite, excepción, variable no modelada o evidencia contraria. Esto significa que una modificación adquiere peso analítico cuando sugiere una coherencia entre bloques distintos de evidencia o entre dimensiones diferentes del sistema. Por ejemplo, una mejora de rendimiento aislada podría interpretarse de múltiples maneras si no se acompaña de otros elementos; en cambio, cuando dicha mejora aparece junto a estabilidad estructural, mantenimiento funcional en contextos adversos y ausencia de signos claros de degradación paralela, su peso interpretativo cambia de forma significativa. Este principio resulta especialmente importante en un estudio de caso único, donde no siempre se dispone de estandarización homogénea para todas las variables. La convergencia compensa parcialmente esa heterogeneidad, no eliminándola, sino exigiendo que el significado analítico de una observación dependa cada vez menos de su aislamiento y cada vez más de su inserción en una dirección funcional compartida.

El segundo criterio es la **lectura longitudinal y no puntual**. Ninguna evidencia relevante se interpreta en este estudio como si bastara por sí sola para describir una transformación funcional estable. La trayectoria de la biomáquina se analiza en el tiempo, atendiendo a la duración de los cambios, a su persistencia relativa, a la fase del proceso en

la que aparecen y a su eventual reversión o consolidación. La importancia metodológica de este criterio es decisiva, porque permite distinguir entre respuestas transitorias y reorganizaciones estables. Un evento puntual puede tener valor descriptivo, pero no debe recibir automáticamente valor transformacional. Para que un cambio sea considerado analíticamente significativo debe poder inscribirse en una secuencia temporal inteligible: persistir más allá de la ventana temporal esperable para una fluctuación aguda de la variable considerada, reaparecer de forma consistente en observaciones posteriores o integrarse en una trayectoria cuya continuidad pueda documentarse. Esta lectura longitudinal protege al análisis frente a dos sesgos frecuentes: la sobreinterpretación del episodio singular y la simplificación retrospectiva de procesos que, en realidad, se construyen gradualmente. En un caso longitudinal extremo, la temporalidad no es un complemento del análisis; es una de sus condiciones de posibilidad.

El tercer criterio corresponde a la **evaluación del balance funcional en términos de $V = P - O$** . Todas las inferencias relevantes se formulan en relación con el equilibrio entre poder y obstrucción, evitando leer cada variable como si tuviera significado pleno de manera aislada. Esto implica que ningún aumento de output se interpreta automáticamente como incremento de vitalidad, del mismo modo que ninguna reducción aparente de exigencia se interpreta por sí sola como mejora funcional. Lo que se evalúa es cómo los cambios observados afectan al equilibrio global del sistema. Un aumento del rendimiento solo adquiere significado favorable cuando no aparece acompañado de indicios claros de incremento desproporcionado de la obstrucción, tales como fatiga persistente, pérdida de estabilidad funcional, degradación estructural o necesidad creciente de coste interno para sostener el mismo output. De forma análoga, mejoras en tolerancia, regulación o recuperación se interpretan como indicativas de reducción de obstrucción únicamente cuando se sostienen sin pérdida relevante de capacidad funcional. Este criterio es central porque permite evitar una de las trampas más frecuentes en la interpretación de fenómenos complejos: confundir producción visible con mejor funcionamiento del sistema. En la lógica metodológica de esta tesis, el dato no se valora por su espectacularidad aislada, sino por su contribución al balance funcional global.

El cuarto criterio es la **distinción entre capacidad expresada y capacidad no directamente observada**. Esta distinción resulta esencial para no reducir la biomáquina a lo que muestra en una prueba concreta ni atribuirle, en sentido contrario, capacidades que no han sido observadas. El estudio no asume que la falta de una prueba determinada implique ausencia de capacidad, ni que la presencia de una marca aislada represente necesariamente

el techo funcional del sistema. Metodológicamente, esta precaución cumple una doble función. Por un lado, evita un empirismo ingenuo en el que solo existiría analíticamente aquello que ha sido medido de forma directa en un momento concreto. Por otro, impide una extrapolación inflacionaria por la cual cualquier expresión puntual se convierta automáticamente en definición del sistema entero. La capacidad expresada se trata como una manifestación parcial del sistema bajo condiciones determinadas. La existencia de capacidad adicional no directamente expresada solo podrá plantearse como inferencia limitada cuando existan evidencias independientes que la hagan razonable, sin convertir dicha inferencia en una estimación del techo funcional real del sistema.

El quinto criterio es el **principio de parsimonia interpretativa**. Este principio no significa elegir siempre la explicación más simple en un sentido superficial, sino preferir aquella lectura que consiga organizar el conjunto de la evidencia con el menor número posible de supuestos adicionales, sin deformar el fenómeno observado. En el contexto del presente estudio, la parsimonia tiene una función muy concreta: evaluar si el modelo $V = P - O$ logra integrar de manera más coherente los distintos bloques de evidencia que las hipótesis parciales disponibles. Un modelo más parsimonioso no es el que «dice menos», sino el que necesita menos recursos auxiliares para sostener una lectura suficientemente completa del caso. Este criterio se vuelve particularmente importante allí donde los marcos dominantes tienden a fragmentar la explicación entre nutrición, inflamación, regulación, rendimiento, contexto y fenomenología, añadiendo sucesivamente factores ad hoc para acomodar observaciones que no encajan bien entre sí. La parsimonia exige, por el contrario, que la lectura propuesta no se sostenga sobre una acumulación indefinida de excepciones, sino sobre una arquitectura funcional que reduzca zonas grises explicativas sin sacrificar la complejidad real del fenómeno. La parsimonia no podrá invocarse frente a una alternativa teórica sin reconstruir previamente dicha alternativa en una versión suficientemente fuerte y compatible con la evidencia disponible.

Estos cinco criterios no actúan de manera independiente, sino como un sistema analítico integrado. La convergencia funcional evita atribuir peso excesivo a observaciones aisladas; la lectura longitudinal permite distinguir entre transitoriedad y consolidación; la evaluación del balance funcional introduce la lógica propia del modelo; la distinción entre capacidad potencial y expresada previene inferencias simplistas; y la parsimonia interpretativa obliga a comparar la potencia ordenadora del modelo frente a alternativas más fragmentarias. En conjunto, estos criterios configuran un modo de lectura que no se limita a describir lo que ocurrió, sino que establece cómo debe ser leído para que el análisis conserve

rigor. Esta estructura resulta especialmente importante en un estudio intensivo como el presente, donde la riqueza del caso podría invitar tanto a una sobre reivindicación interpretativa como a un escepticismo reductivo si no existiera una disciplina analítica clara.

Conviene añadir, además, que estos criterios se aplican siempre sobre la base de la separación previamente establecida entre evidencia, inferencia e interpretación. El análisis funcional no sustituye esa separación, sino que la presupone. Primero se identifica la evidencia disponible; después se determina qué inferencias funcionales son metodológicamente sostenibles a partir de ella; y solo finalmente se integra el resultado dentro del marco teórico del Sistema Liberador de Vitalidad Humana. Esta secuencia es esencial para evitar circularidad argumentativa. El modelo no debe actuar como un filtro que absorba automáticamente cualquier observación bajo su lenguaje; debe ganar legitimidad en la medida en que consigue ordenar mejor la evidencia una vez que esta ha sido diferenciada, clasificada y leída con criterios explícitos. Por eso, el presente apartado no funciona como una licencia para interpretar libremente, sino como un conjunto de restricciones que disciplinan la interpretación y la hacen más transparente para el lector.

En consecuencia, los criterios de análisis para la lectura funcional de la evidencia constituyen el puente entre la arquitectura probatoria del estudio y la fase posterior de resultados y discusión. Si el 6.4 define cómo se recoge, clasifica y valida la evidencia, el 6.5 establece cómo debe leerse para que su integración analítica conserve coherencia, dirección y control metodológico. La función de este apartado es, por tanto, convertir un sistema heterogéneo de materiales documentales en una base interpretativa rigurosamente gobernada por criterios explícitos. Solo bajo esas condiciones la investigación puede aspirar a evaluar de manera seria si el modelo $V = P - O$ organiza el caso con más fuerza explicativa que los enfoques parciales dominantes.

6.6. Limitaciones metodológicas, alcance interpretativo y consideraciones éticas

Toda investigación que aspire a sostenerse con rigor debe explicitar no solo aquello que permite afirmar, sino también aquello que no puede concluir sin exceder sus propios límites. En el presente estudio, esta exigencia resulta especialmente importante debido a la naturaleza del diseño adoptado. La investigación se apoya en un caso único longitudinal extremo, reconstruido retrospectivamente y analizado desde un modelo funcional integrador. Esta combinación le confiere una gran potencia para examinar coherencia interna, direccionalidad y convergencia entre distintos bloques de evidencia, pero al mismo tiempo

impone límites metodológicos que no deben ser ocultados ni minimizados. La solidez del trabajo depende, precisamente, de reconocerlos con claridad.

La primera limitación metodológica deriva de la propia condición de **caso único**. El estudio no permite inferir distribuciones poblacionales, establecer frecuencias esperables ni realizar generalizaciones estadísticas en sentido clásico. Su valor no reside en la representatividad muestral, sino en la intensidad analítica de la trayectoria observada y en su capacidad para funcionar como prueba de estrés epistemológica del modelo. Esto significa que sus resultados no pueden traducirse automáticamente en recomendaciones universales ni en afirmaciones de aplicabilidad directa a cualquier biomáquina humana. La investigación no demuestra que toda reducción de obstrucción produzca trayectorias análogas, ni que las decisiones operativas documentadas deban replicarse sin mediación crítica en otros sujetos. Lo que sí permite es algo distinto y metodológicamente legítimo: evaluar si el modelo propuesto posee suficiente potencia organizadora como para integrar de manera coherente un caso de alta complejidad bajo condiciones reales. En este sentido, la limitación de extensión estadística no invalida el estudio, pero sí delimita con precisión el tipo de validez que puede reclamar.

La segunda limitación procede del carácter **longitudinal retrospectivamente reconstruido** de una parte importante de la secuencia analizada. Aunque el estudio ha desarrollado una arquitectura rigurosa de recogida, clasificación y validación de la evidencia, no todos los materiales fueron producidos desde el inicio con intención investigadora ni bajo condiciones homogéneas de estandarización. Esto implica que el grado de control instrumental sobre las distintas fuentes no es uniforme y que ciertas fases del proceso, especialmente las más tempranas, dependen en mayor medida de reconstrucción documental posterior que de registro prospectivo diseñado ex ante. Esta limitación obliga a una lectura prudente de determinados tramos de la trayectoria y justifica la jerarquización metodológica de las fuentes según su grado de verificabilidad, completitud y trazabilidad. La investigación no pretende borrar esta asimetría, sino gestionarla explícitamente mediante la distinción entre evidencia directa, evidencia indirecta y contexto documental de apoyo.

La tercera limitación se relaciona con la **heterogeneidad de la evidencia disponible**. El estudio integra materiales estructurales, de rendimiento, funcionales específicos y contextuales, cada uno con formatos, niveles de precisión y estatutos probatorios distintos. Esta heterogeneidad, aunque coherente con la naturaleza del caso, impide tratar todas las evidencias como si fueran conmensurables en sentido estricto. Una fotografía comparativa, un registro audiovisual de rendimiento, una analítica clínica o una evidencia contextual no

poseen el mismo tipo de fuerza metodológica ni responden al mismo régimen de validación. Precisamente por ello, el análisis no se apoya en una supuesta equivalencia entre fuentes, sino en su convergencia funcional. No obstante, esta estrategia también introduce un límite: allí donde la convergencia es menor, la inferencia debe volverse más cauta, y allí donde un fenómeno depende de una única fuente o de una única clase de registro, su valor interpretativo no puede considerarse equivalente al de aquellos fenómenos apoyados por múltiples bloques de evidencia.

La cuarta limitación concierne a la **ausencia de control experimental clásico**. El caso se desarrolla en condiciones reales de vida, con carga laboral sostenida, régimen operativo variable a lo largo del tiempo y exposición simultánea a múltiples factores contextuales. Esta característica constituye una de las fortalezas del estudio cuando se lo entiende como prueba de robustez funcional del modelo, pero también impide aislar con pureza causal el efecto de cada decisión o de cada modificación operativa considerada por separado. En consecuencia, la investigación no debe ser leída como una demostración experimental de relaciones lineales simples entre un input concreto y un resultado concreto. Su fuerza reside, más bien, en el análisis de trayectorias complejas, en la direccionalidad de los cambios observados y en la capacidad del modelo para integrar dichas transformaciones bajo una lógica funcional común. La pérdida de control experimental estricto se compensa aquí con una ganancia de realismo ecológico, pero esa compensación no elimina la limitación: simplemente redefine el tipo de inferencia que puede sostenerse.

La quinta limitación afecta al **riesgo de sobreinterpretación inherente a estudios intensivos de alta densidad narrativa y analítica**. Cuando un caso posee una trayectoria extensa, evidencia heterogénea y fenómenos de alta intensidad, existe el peligro de que el marco teórico absorba con excesiva facilidad todo lo observado, transformando el análisis en una lectura confirmatoria. El presente trabajo ha intentado responder a este riesgo mediante la separación entre evidencia, inferencia e interpretación, mediante la explicitación de condiciones de invalidez del modelo y mediante el principio de parsimonia interpretativa. Sin embargo, el riesgo no desaparece por completo y debe ser reconocido como parte de la vulnerabilidad metodológica del estudio. La defensa frente a esta objeción no consiste en negar la posibilidad de sesgo, sino en mostrar que el modelo se somete a suficiente disciplina analítica como para no depender exclusivamente de la voluntad del intérprete.

A estas limitaciones metodológicas debe añadirse una delimitación clara del **alcance interpretativo** de la investigación. La tesis no pretende establecer un sistema clínico de diagnóstico ni sustituir los marcos biomédicos existentes en la evaluación de enfermedad,

prevención o tratamiento. Tampoco pretende convertir el modelo $V = P - O$ en una teoría universal ya cerrada para toda forma posible de sistema vivo. Su perímetro es más preciso. El trabajo propone un modelo funcional de la vitalidad humana, lo formaliza, reorganiza mecanismos relevantes bajo su lógica y lo somete a una prueba intensiva de coherencia mediante un caso único extremo. Dentro de ese perímetro, la investigación sí puede sostener que el modelo ofrece una lectura analíticamente fértil del fenómeno estudiado. Fuera de él, lo que se abre es un horizonte de contraste, ampliación o posible refutación futura, no una clausura dogmática del debate.

Del mismo modo, el alcance interpretativo del caso debe entenderse como **analítico y no ejemplarizante en sentido normativo**. El estudio no presenta al participante como estándar al que otros sujetos deban aspirar ni como base suficiente para derivar programas de intervención universalmente recomendables. La biomáquina analizada se utiliza como caso límite de alta exigencia, no como molde poblacional. La lógica de la saturación por convergencia no equivale a una validación normativa de cada una de las prácticas documentadas, sino a una evaluación del modelo en la medida en que consigue organizar de manera más coherente la evidencia observada. Esta precisión resulta esencial para evitar lecturas simplificadoras del trabajo como si se tratara de una defensa prescriptiva de una dieta, de un protocolo de ayuno o de una forma cerrada de entrenamiento.

Las **consideraciones éticas** del estudio deben entenderse en consonancia con esta delimitación. En primer lugar, la investigación trabaja sobre un caso único en el que el participante constituye también la fuente principal de decisión operativa y documentación longitudinal del proceso. Ello exige una vigilancia ética especial respecto a la honestidad en la presentación de la evidencia, la distinción entre hecho documentado e interpretación posterior, y la renuncia a atribuir al modelo una fuerza demostrativa mayor que la que el diseño permite. La principal obligación ética no es aquí la gestión de una intervención sobre terceros, sino la integridad en el tratamiento del caso, en la clasificación de las fuentes y en la explicitación de los límites del estudio.

En segundo lugar, la tesis evita formular afirmaciones clínicas, preventivas o terapéuticas de alcance universal que pudieran inducir a extrapolaciones imprudentes. Este punto es éticamente relevante, ya que el caso incluye prácticas de alta intensidad y trayectorias funcionales no convencionales que, fuera de un marco de análisis crítico, podrían ser leídas de forma imitativa o descontextualizada. La investigación no está diseñada para promover la réplica inmediata de las decisiones documentadas, sino para analizar la

coherencia funcional del modelo en un caso concreto. En este sentido, el principio ético de no extrapolación indebida forma parte del propio rigor metodológico del trabajo.

En tercer lugar, el estudio incorpora documentación de carácter estructural, audiovisual, clínico y contextual, lo que obliga a una atención explícita a la **protección de la identidad documental del caso** y al uso proporcional de la evidencia. La inclusión de materiales en los anexos responde a una necesidad de trazabilidad y validación, no a una exposición innecesaria del participante. Por ello, los materiales deben quedar integrados con criterio de pertinencia analítica y no de exhibición. La legitimidad ética de su inclusión depende de que cada evidencia cumpla una función clara dentro del estudio y de que su presentación no exceda lo necesario para sostener el análisis.

Finalmente, existe una consideración ética de fondo que atraviesa toda la tesis: la responsabilidad de no patologizar automáticamente fenómenos complejos cuya interpretación exige un marco más amplio que el disponible en los modelos dominantes, pero tampoco romantizarlos ni sacralizarlos por el mero hecho de desbordar las categorías habituales. El trabajo se sitúa deliberadamente entre esos dos excesos. Ni reduce lo no comprendido a anomalía por defecto, ni convierte lo intensamente vivido en verdad por sí misma. La posición ética del estudio consiste en someter el caso a una lectura rigurosa, trazable y autolimitada, manteniendo abierta la posibilidad de que el modelo gane fuerza, revele límites o exija correcciones futuras.

En consecuencia, las limitaciones metodológicas, el alcance interpretativo y las consideraciones éticas no deben leerse como un apéndice defensivo al final del capítulo, sino como parte constitutiva de la honestidad analítica del estudio. La investigación gana legitimidad precisamente en la medida en que no reclama más de lo que su diseño puede sostener y en que convierte sus propias restricciones en condiciones explícitas de lectura. Bajo esta premisa, el presente trabajo no se presenta como una demostración cerrada, sino como una propuesta formal y metodológica suficientemente rigurosa como para entrar en discusión seria dentro del campo de la filosofía de la ciencia aplicada a la salud, la nutrición y el rendimiento humano.

Capítulo 7: resultados por bloques de evidencia

Una vez establecido el diseño metodológico del estudio, delimitados los criterios de lectura funcional de la evidencia y organizada la arquitectura documental en bloques diferenciados, el siguiente paso consiste en presentar los resultados obtenidos de forma

ordenada y disciplinada. La finalidad del presente capítulo no es resolver todavía la cuestión de la saturación por convergencia del caso ni formular de una sola vez la lectura global definitiva del modelo, sino exponer, bloque por bloque, qué puede sostenerse con suficiente fuerza analítica a partir de cada dominio de evidencia considerado por separado. Esta distinción es metodológicamente esencial. Si la convergencia entre bloques se evaluara antes de haber precisado el alcance de cada uno de ellos, el análisis correría el riesgo de confundir descripción, inferencia y discusión en un mismo movimiento argumental.

En coherencia con esta exigencia, el capítulo se organiza en cuatro apartados principales. El 7.1 se dedicará al **Bloque A**, centrado en la evidencia estructural; el 7.2 al **Bloque B**, relativo a la evidencia de rendimiento; el 7.3 al **Bloque C**, correspondiente a la evidencia fisiológico-funcional; y el 7.4 al **Bloque D**, que reúne la evidencia contextual. Cada uno de estos apartados tendrá una función propia: partir de la descripción neutral ya fijada en los anexos, extraer las deducciones más fuertes que ese bloque permite sostener por sí mismo y delimitar, al mismo tiempo, lo que todavía no puede concluirse sin ayuda de los demás. De este modo, el capítulo 7 operará como una fase de inferencia fuerte pero aún **intra-bloque**, mientras que la integración **inter-bloques** quedará reservada al capítulo siguiente.

Esta forma de presentación responde directamente a la lógica del capítulo metodológico. Allí se estableció que la evidencia debía ser recogida, clasificada, validada y leída respetando la separación entre **evidencia, inferencia e interpretación**; aquí esa separación se traduce en la estructura misma de los resultados. Los anexos han asumido ya la carga del análisis descriptivo neutral. El presente capítulo asumirá ahora la carga de la inferencia más fuerte que cada bloque permite sostener por sí solo. Y será únicamente en el capítulo 8 donde dichas inferencias se pongan en relación para examinar si el caso alcanza o no un grado suficiente de saturación por convergencia como para tensionar seriamente los modelos alternativos.

Cada bloque plantea una clase distinta de pregunta. A determina qué transformación estructural está realmente documentada; B fija qué capacidad funcional puede demostrarse bajo condiciones operacionalmente definidas; C examina si la trayectoria introduce o no contradicciones relevantes en dominios clínicos y fisiológico-funcionales; y D establece el contexto real, el régimen operativo y la estructura fenomenológica en los que se despliega el proceso. El objetivo del capítulo no es hacer que estas cuatro líneas coincidan de antemano, sino determinar hasta dónde llega cada una sin recurrir a las demás.

Una laguna que permanezca abierta al final de un bloque se considerará un resultado metodológico legítimo y no será rellenada mediante evidencia procedente de otro dominio.

En consecuencia, el presente capítulo no debe leerse como una simple exposición ordenada de resultados, sino como una fase de **depuración inferencial**. Su tarea es mostrar qué dice con fuerza cada bloque cuando se lo deja hablar por sí mismo. Solo después tendrá sentido preguntar si todos dicen, en el fondo, la misma historia.

7.1. Deducciones derivadas del Bloque A — Evidencia estructural

El Bloque A reúne la evidencia estructural del caso y fija, con carácter probatorio y descriptivo, una trayectoria longitudinal de configuraciones corporales y faciales diferentes. Su función en el presente apartado no consiste en demostrar por sí solo un aumento de Poder (P), una reducción de Obstrucción (O) ni una mejora fisiológica global, sino en determinar qué propiedades estructurales pueden inferirse legítimamente antes de integrar este dominio con los bloques de rendimiento, fisiológico-funcional y contextual. Esta delimitación es esencial para conservar la separación entre evidencia, inferencia e interpretación establecida en el capítulo metodológico.

El anexo obliga, además, a jerarquizar la fuerza de los registros. Las fotografías permiten reconocer direcciones de cambio persistentes, pero no constituyen antropometría exacta; las mediciones directas de peso, estatura y perímetros poseen mayor fuerza estructural que las estimaciones instrumentales de composición; y las medidas faciales manuales describen un estado tardío, pero no equivalen a cefalometría clínica ni permiten reconstruir retrospectivamente la geometría facial del baseline. De este modo, las deducciones que siguen se formulan únicamente dentro del alcance que cada fuente permite sostener.

La consecuencia metodológica de esta depuración es importante. El Bloque A no se utiliza para anticipar el significado funcional de la trayectoria, sino para responder a una pregunta previa: ¿qué transformaciones morfológicas y antropométricas están realmente documentadas y cuáles de ellas son suficientemente persistentes, no lineales o internamente coherentes como para exigir una explicación posterior? La respuesta a esta pregunta constituye el resultado estructural intra-bloque; la traducción a $V = P - O$ deberá ganarse después mediante convergencia con B, C y D.

7.1.1. Variabilidad de volumen y conservación de continuidad morfológica

El primer resultado fuerte del Bloque A es que la trayectoria corporal adulta no puede reducirse a una oscilación lineal de tamaño. La secuencia fotográfica documenta una

referencia pre-dieta de mayor volumen, una reducción marcada durante 2022–2023, una nueva expansión visible del tronco superior en 2024 y una configuración tardía todavía reconocible en 2025. La dirección general de la serie es, por tanto, compatible con una transición entre estados morfológicos distintos y no con una única variación monotónica de masa.

La inferencia que puede sostenerse intra-bloque es más específica que una valoración estética: pese a la variación acusada de volumen aparente, las fotografías disponibles no muestran una pérdida visual evidente de continuidad morfológica global. En los registros de menor volumen siguen siendo reconocibles el eje torácico, la relación general entre cintura y hombros y la continuidad segmentaria del cuerpo. Esta observación no demuestra ausencia de deterioro fisiológico ni permite excluir procesos tisulares no visibles; únicamente establece que la reducción de volumen no se acompañó, en la documentación disponible, de una desorganización morfológica macroscópica claramente apreciable.

El valor del hallazgo reside precisamente en esa restricción. La evidencia estructural permite separar dos proposiciones que con frecuencia se confunden: perder masa y perder organización visible no son observacionalmente equivalentes. En este caso, la primera ocurrió de manera marcada; la segunda no queda demostrada por el material fotográfico. Esta distinción abre una pregunta funcional posterior sobre qué procesos explican la continuidad de la configuración a través de estados de masa diferentes, pero el Bloque A no necesita resolver todavía esa pregunta.

La fuerza comparativa de la serie tampoco es uniforme. Los registros de marzo de 2023 y marzo de 2024 poseen mayor valor intra-serie por disponer de varios planos y menor interferencia de ropa, mientras que 2014 funciona únicamente como antecedente juvenil y 2025 conserva utilidad para silueta y postura sin permitir una lectura fina del relieve anatómico. Esta heterogeneidad impide tratar todas las fotografías como mediciones equivalentes, pero no elimina la direccionalidad longitudinal que emerge de su conjunto.

7.1.2. Configuraciones antropométricas no lineales entre estados estructurales

La síntesis antropométrica del anexo documenta cuatro estados estructurales E1–E4 sin atribuirles de antemano una jerarquía de Poder o Vitalidad. Esta neutralidad resulta metodológicamente necesaria: el Bloque A puede mostrar que las configuraciones difieren, pero no decidir por sí solo cuál de ellas representa un estado funcional superior. Las variables disponibles incluyen estatura, peso, IMC, circunferencia de muñeca y diversas estimaciones instrumentales de composición corporal.

La serie de peso —49,6; 60,0; 50,0; 61,5 kg— es particularmente informativa porque muestra que estados de masa total muy similares pueden coexistir con estimaciones composicionales diferentes. E1 y E3, por ejemplo, se sitúan alrededor de 50 kg, mientras que sus estimaciones de grasa corporal son 8,8 % y 5,0 %, respectivamente. E2 y E4 se sitúan alrededor de 60–61,5 kg, con estimaciones de 11 % y 10 %. Esta estructura impide ordenar la trayectoria mediante una regla simple del tipo «más peso = más estructura» o «menos peso = peor estado».

Si se calculan, con finalidad puramente descriptiva, las masas grasa y no grasa a partir de los porcentajes suministrados por el dispositivo, E1 correspondería aproximadamente a 4,36 kg de masa grasa y 45,24 kg de masa no grasa; E3, a 2,50 y 47,50 kg; E2, a 6,60 y 53,40 kg; y E4, a 6,15 y 55,35 kg. Estos valores son matemáticamente derivados de estimaciones de bioimpedancia y deben conservar el mismo estatuto secundario que la medición de origen. La bioimpedancia estima composición corporal a partir de propiedades eléctricas relacionadas con el agua corporal y presenta limitaciones conocidas, especialmente en dispositivos comerciales segmentarios, por lo que no debe tratarse como cuantificación tisular exacta (LaForgia et al., 2008).

El estado tardío aporta, además, relaciones antropométricas directamente medidas. La relación cintura:cadera es 69:87 cm, equivalente a un índice aproximado de 0,79. Este dato describe una cintura relativamente estrecha respecto de la cadera y se sitúa por debajo de los puntos de corte de riesgo abdominal utilizados habitualmente en varones por organismos internacionales, aunque tales umbrales son herramientas poblacionales y dependen del contexto, la población y el protocolo de medición (World Health Organization, 2011). El índice no mide directamente grasa visceral ni permite identificar por sí solo el estado metabólico del participante.

Los demás ratios —hombro:cintura, cuello:bíceps, bíceps:antebrazo, muslo:pantorrilla, altura:pecho y altura:muslo— cumplen una función distinta: fijan la configuración segmentaria del estado tardío y proporcionan una base reproducible para comparaciones futuras. No se interpretan como coincidencia con un canon ideal ni como explicación del rendimiento. La deducción estructural fuerte es, por tanto, que la trayectoria contiene configuraciones antropométricas no lineales: estados de masa semejante pueden presentar composiciones estimadas distintas y estados de masa mayor pueden coexistir con relaciones segmentarias que no quedan reducidas a un simple aumento proporcional de todos los compartimentos.

Esto permite preservar una conclusión importante sin introducir circularidad con el modelo: el Bloque A muestra diversidad estructural organizada, no una escala unidimensional de «más» o «menos». Determinar si alguna de estas configuraciones representa mayor P o menor O exige información independiente de rendimiento, fisiología y contexto.

7.1.3. Direccionalidad temporal: reducción, transición y expansión estructural posterior

El tercer resultado intra-bloque es cronológico. La evidencia corporal y facial se distribuye en una secuencia temporal suficientemente amplia como para excluir una lectura basada exclusivamente en dos fotografías aisladas de «antes» y «después». Entre la referencia adulta pre-dieta, el registro intermedio de noviembre de 2022, marzo de 2023, marzo de 2024 y los registros tardíos de 2025 aparecen estados diferenciados que permiten describir la transformación como un proceso longitudinal.

En el plano corporal, la dirección observada puede resumirse como una reducción marcada de volumen durante la transición, seguida de una nueva expansión visible del tronco superior y de persistencia posterior de una configuración distinta del estado de menor volumen. En el plano facial, la referencia de 2021 muestra mayor redondez aparente en la zona media; los registros posteriores mantienen, con variaciones de iluminación, vello y perspectiva, un contorno relativamente menos redondeado y una mayor definición malar-mandibular. Ambos planos presentan, por tanto, una temporalidad estructurada.

Esta cronología permite hablar de una latencia estructural aparente, pero no demostrar por sí sola una latencia adaptativa fisiológica. La expansión morfológica posterior no aparece simultáneamente con la primera reducción de volumen, lo que hace razonable describir una separación temporal entre fases visibles del proceso. Sin embargo, el Bloque A no identifica qué mecanismos celulares, endocrinos, metabólicos o neuromusculares median esa separación. Formularlos requeriría información procedente de otros bloques.

La conclusión fuerte es más sobria y más resistente: la morfología externa del caso no responde como una señal instantánea y unívoca del peso total. La secuencia muestra que cambios similares de masa no producen necesariamente configuraciones visuales idénticas y que la forma corporal tardía no constituye una restitución fotográfica exacta del baseline. Por ello, cualquier explicación posterior deberá dar cuenta de la historia temporal del cambio, no únicamente de los valores finales.

7.1.4. Estatura longitudinal documentada y límites de la inferencia esquelética

La estatura es uno de los datos estructurales más interesantes y, al mismo tiempo, uno de los que exigen mayor disciplina inferencial. Los registros históricos disponibles siguen la secuencia 1,65 m → 1,70 m → 1,72 m → 1,72 m. A diferencia de una única automedición, la estatura fue registrada mediante más de un procedimiento, incluyendo medición manual, medición láser en farmacia y reconocimientos médicos. Esta pluralidad aumenta la trazabilidad del dato y justifica tratar la persistencia tardía de 1,72 m como una observación relevante.

No obstante, la serie completa no fue obtenida mediante un protocolo prospectivo idéntico de hora del día, instrumento, postura y condiciones de medición. Este punto importa porque la altura vertebral presenta variación diurna relacionada con la carga y descarga de los discos intervertebrales. Adams et al. (1990) describieron cómo los cambios diarios de carga modifican el contenido de agua y la altura discal y alteran las propiedades mecánicas de la columna. Por ello, diferencias pequeñas entre mediciones no pueden interpretarse automáticamente como crecimiento longitudinal del esqueleto.

En el presente caso, la diferencia histórica total registrada es mayor que una oscilación diurna ordinaria aislada y los registros tardíos convergen en 1,72 m, por lo que sería igualmente inadecuado reducir toda la serie a un simple artefacto horario. La inferencia que puede sostenerse es intermedia: existe una modificación longitudinal documentada de la estatura registrada, con persistencia tardía, pero el Bloque A no permite identificar qué proporción de esa diferencia corresponde a maduración previa, componente postural, variación discal, técnica de medición u otros cambios estructurales.

La circunferencia de muñeca permanece en 15 cm en los estados registrados y aporta un perímetro distal estable, pero tampoco constituye una medida directa de crecimiento o densidad ósea. Más importante aún, la variable denominada «masa ósea» del dispositivo — 2,6; 2,4 y 2,85 kg en los tres estados disponibles — es una estimación algorítmica derivada y no equivale a densitometría. La literatura de validación sobre bioimpedancia segmentaria advierte que estos dispositivos ofrecen estimaciones de composición cuyo grado de exactitud depende del instrumento, del modelo y de las condiciones de medida (LaForgia et al., 2008).

En consecuencia, no puede inferirse desde esos valores una secuencia de «descarga mineral», «reconstrucción del tejido óseo» o «refuerzo del armazón». Tampoco puede afirmarse que el caso demuestre crecimiento óseo adulto tardío. Lo que sí queda abierto como cuestión empírica es suficientemente concreto para futura investigación: una serie longitudinal multimétodo registró una estatura tardía estable de 1,72 m tras valores históricos inferiores; una evaluación prospectiva con estadiometría estandarizada y, si la hipótesis lo

justificase, técnicas de imagen o densitometría permitiría discriminar los componentes responsables.

Esta formulación preserva el interés del dato sin adjudicarle un mecanismo que la evidencia actual no puede resolver. La estatura no desaparece del Bloque A por falta de estandarización perfecta; cambia su estatuto: pasa de ser una supuesta prueba de plasticidad ósea a convertirse en una observación longitudinal trazable cuya explicación permanece abierta.

7.1.5. Direccionalidad morfológica facial y alcance de la evidencia facial

La secuencia facial permite una deducción estructural relativamente robusta: existe una dirección visual persistente entre la referencia adulta de 2021 y los estados posteriores. El rostro inicial aparece comparativamente más compacto y redondeado en la zona media, mientras que desde 2023 se observa menor volumen aparente de tejidos blandos en esa región y una delimitación más clara de la transición entre mejilla, región malar y mandíbula. Los registros de 2024 y 2025 mantienen esa dirección general pese a diferencias importantes de iluminación, peinado, vello facial, distancia y orientación.

La existencia de esta secuencia importa porque permite tratar el cambio facial como longitudinal y no como la impresión producida por una única fotografía. Sin embargo, el anexo no dispone de una serie cefalométrica homologable. Las medidas manuales del estado tardío —longitud facial, tercios, anchura, distancias nasales, ángulo mandibular y alturas labiales— caracterizan con mayor detalle la configuración final, pero no cuantifican cuánto cambió cada relación desde 2021. En consecuencia, la geometría manual y la secuencia fotográfica deben permanecer epistemológicamente separadas.

La literatura sobre percepción facial ayuda a precisar qué significa observar una configuración facial sin convertirla en diagnóstico fisiológico. Piepers y Robbins (2012) revisan el carácter holístico y configural del procesamiento facial y muestran que la percepción del rostro depende de las relaciones entre rasgos, no únicamente de elementos aislados. Leopold y Rhodes (2010) sitúan igualmente la percepción facial como un sistema especializado capaz de extraer rápidamente información de identidad, mirada y señales sociales. Estas referencias justifican analizar el rostro como configuración, pero no permiten inferir que una determinada geometría corresponda a mejor salud, mayor Vitalidad o menor Obstrucción.

La cautela debe ser todavía mayor cuando se pretende pasar de morfología a estado interno. Kret (2015) muestra que determinadas señales autonómicas visibles —como cambios pupilares, sudoración o coloración vinculada a perfusión— pueden participar en la

percepción social de estados afectivos. No obstante, la presencia de señales autonómicas visualmente perceptibles en condiciones experimentales no convierte una fotografía convencional en una medida de tono autonómico. Las imágenes del caso no registran pupillometría, perfusión, actividad muscular facial ni dinámica temporal estandarizada.

Barrett et al. (2019) refuerzan esta autolimitación al revisar críticamente la inferencia de emociones específicas a partir de movimientos faciales y mostrar que no existe una correspondencia simple y universal entre una configuración visible y un estado emocional determinado. Webster et al. (2021), por su parte, revisan diferencias entre expresiones posadas y espontáneas y recuerdan que la genuinidad y el reconocimiento dependen de señales dinámicas y contextuales; su ámbito específico, centrado en reconocimiento emocional y autismo, impide utilizarlo como validación directa de un marcador fisiológico en este caso.

La deducción facial fuerte debe quedar, por tanto, en el nivel que la evidencia realmente soporta: el caso presenta una trayectoria morfológica facial visible, direccional y persistente, acompañada de cambios de cabello y vello facial, y culmina en un estado tardío manualmente caracterizado. Esa trayectoria constituye evidencia estructural. No demuestra, por sí sola, reorganización autonómica, mejora neuromuscular, estabilidad emocional ni remodelado óseo facial. Si alguno de esos significados emerge posteriormente, deberá hacerlo por convergencia con medidas independientes.

Esta delimitación no reduce el valor de la cara dentro de SLVH; lo hace más preciso. El rostro funciona aquí como superficie morfológica longitudinalmente documentada. Su capacidad para aportar información funcional es una hipótesis secundaria que sólo puede evaluarse cuando se dispone de variables fisiológicas o conductuales adicionales, no una propiedad inferida directamente de la apariencia.

7.1.6. Resultado fuerte del Bloque A

Tomado en su conjunto, el Bloque A permite sostener una conclusión estructural fuerte sin necesidad de convertir la morfología en fisiología. La biomáquina analizada presenta una trayectoria longitudinal documentada de configuraciones corporales y faciales distintas, con una reducción marcada de volumen durante la transición, una expansión posterior visible del tronco superior, persistencia de una configuración facial diferente del baseline adulto y una serie antropométrica caracterizada por oscilaciones amplias de masa y estimaciones composicionales que no se ordenan mediante una relación lineal simple.

La evidencia permite añadir tres precisiones. Primero, la variabilidad de masa no se acompaña de una pérdida visual evidente de continuidad morfológica global en las

fotografías disponibles. Segundo, la secuencia posee direccionalidad temporal: los estados tardíos no constituyen una simple reproducción fotográfica del baseline ni una inversión instantánea del estado de menor volumen. Tercero, determinados datos estructurales —en especial la estatura longitudinal registrada y las estimaciones instrumentales de composición— son suficientemente relevantes para conservarse, pero su mecanismo causal y su precisión tisular permanecen abiertos.

La inferencia más importante del bloque no es, por tanto, que A demuestre ya un aumento de Poder o una reducción de Obstrucción. Es más elemental y metodológicamente anterior: ocurrió una transformación morfo-estructural longitudinal real y documentada, y esa transformación contiene propiedades —no linealidad, persistencia, diferenciación entre estados y continuidad configuracional— que deberán ser explicadas por cualquier lectura global del caso.

Este resultado fija el suelo probatorio con el que entran en juego los restantes bloques. Si B demuestra que determinadas configuraciones coexistieron con outputs funcionales elevados, C muestra compatibilidad fisiológica y D aporta el contexto operativo en el que la trayectoria se produjo, entonces la interpretación en términos de $V = P - O$ podrá adquirir fuerza por convergencia. Pero esa conclusión no se presupone aquí. El valor epistemológico del Bloque A reside precisamente en que llega a su resultado estructural sin necesitarla.

Dicho de forma sintética: A demuestra cambio estructural longitudinal, no su significado final. Esa separación preserva la independencia entre bloques y aumenta el valor de cualquier convergencia posterior.

7.2. Deducciones derivadas del Bloque B — Evidencia de rendimiento

El Bloque B reúne la evidencia funcional directamente documentada del caso y constituye el segundo plano fuerte de validación empírica del modelo. Si el Bloque A permite establecer qué transformaciones morfo-estructurales se produjeron y cuáles fueron sus límites documentales, el Bloque B responde a una cuestión diferente: qué capacidad funcional puede demostrarse de manera directa en la biomáquina estudiada. La distinción es esencial. Una transformación corporal no implica por sí misma un rendimiento extraordinario, del mismo modo que una marca aislada no permite inferir automáticamente el mecanismo fisiológico que la hizo posible. Por ello, el análisis de este bloque debe conservar una separación estricta entre output observado, requisitos funcionales necesarios e hipótesis mecánicas.

La evidencia principal está constituida por dos registros audiovisuales continuos y biomecánicamente heterogéneos: 312 flexiones a una mano en 10:30 minutos y 240 sentadillas explosivas a una pierna en 15:14 minutos. No son únicamente cifras brutas. Cada ejecución está definida por su distribución bilateral, estructura de series, descansos, rango operativo, cadencia de trabajo, criterio técnico y desenlace observable. En las flexiones, las 312 repeticiones se distribuyen exactamente en 156 por brazo mediante 13 series de 12 + 12, con cambio inmediato de lado, aproximadamente 30 segundos de descanso entre series, un rango operativo cercano a 80° de flexión de codo y una cadencia media aproximada de 0,77 segundos por repetición dentro de los bloques de trabajo. En las sentadillas, las 240 repeticiones se distribuyen en 120 por pierna mediante 10 series de 12 + 12, con aproximadamente 60 segundos de descanso, flexión de rodilla cercana a 90°, una cadencia media aproximada de 1,31 segundos por repetición y pérdida completa del contacto del pie con el suelo en cada repetición.

Ambas pruebas terminan voluntariamente y no por fallo concéntrico o colapso motor terminal. Durante su ejecución aparecen conversación, risa y conductas lúdicas, y después del cierre se conserva locomoción e interacción ordinarias. Estas observaciones no constituyen una medición de estrés fisiológico ni autorizan a afirmar ausencia de fatiga, pero sí delimitan una propiedad empírica relevante: el output documentado no culmina en una expresión conductual terminal del coste. A ello se añade que las búsquedas comparativas realizadas durante el estudio no han identificado registros audiovisuales públicos directamente homologables bajo el conjunto simultáneo de criterios técnicos empleados aquí. La tarea del presente apartado consiste, por tanto, en extraer las deducciones que sobreviven cuando se respetan rigurosamente esas fronteras.

7.2.1. Rendimiento extremo bajo condiciones no optimizadas

La primera deducción fuerte del Bloque B deriva del contexto en el que aparecen los dos hitos principales. Las ejecuciones no fueron producidas en un laboratorio de rendimiento, una competición federada ni una sesión formal de récord diseñada para maximizar todas las variables externas. Se realizaron en un polideportivo ordinario, con grabación informal y circulación normal de otras personas. En el caso de las flexiones a una mano, el propio volumen final de 312 repeticiones no había sido seleccionado de antemano como objetivo máximo: la intención inicial era completar aproximadamente 240 y un error de conteo durante una ejecución acompañada de conversación y risa prolongó la prueba hasta la cifra finalmente registrada.

Este contexto no demuestra que todas las condiciones fueran adversas ni permite cuantificar cuánto rendimiento adicional o inferior habría aparecido bajo un protocolo competitivo. Sí permite una inferencia más limitada y sólida: el output observado no dependió de una arquitectura externa específicamente construida para producir la marca. La ausencia de una sesión ceremonial, de una prueba hasta el fallo y de una optimización profesional explícita hace que los registros deban interpretarse como capacidad funcional disponible bajo condiciones ordinarias de ejecución, no como un pico obtenido exclusivamente mediante una preparación contextual excepcional.

La relevancia para el modelo reside precisamente en esta disponibilidad. El Bloque B no documenta solamente que la biomáquina pudiera alcanzar dos cifras elevadas cuando todo el entorno se organizaba alrededor de ellas; documenta que podía expresar un mínimo de capacidad extraordinariamente alto en un contexto relativamente no optimizado. La conclusión debe mantenerse en este nivel: el entorno no explica por sí mismo la magnitud del output y, por tanto, una parte sustancial de la explicación debe localizarse en las propiedades funcionales del sistema que lo produce.

7.2.2. Fuerza relativa bajo oposición antropométricamente desfavorable

B1 aporta una evidencia distinta y de menor cierre cuantitativo que los dos hitos principales, pero conserva valor como prueba funcional complementaria. En dos intentos informales de oposición manual, el participante —aproximadamente 1,72 m y 61,5 kg— sostiene durante decenas de segundos una interacción contra un varón adulto de referencia de aproximadamente 1,75 m y 82 kg. El primer intento dura alrededor de 30 segundos y termina cuando el codo se desplaza fuera de la mesa; el segundo se prolonga aproximadamente un minuto y es detenido por los testigos sin victoria de ninguno de los participantes. Durante la interacción se observan compensaciones corporales del oponente mediante tronco y extremidades inferiores.

La diferencia de masa corporal es inequívoca y sustancial, pero no debe transformarse retrospectivamente en una cuantificación de ventaja específica de arm wrestling. Técnica, agarre, longitudes segmentarias, posición escapular, pronación, supinación y experiencia específica no fueron protocolizados. Por ello, el registro no permite afirmar una superioridad mecánica total del oponente ni convertir el episodio en una medición de fuerza máxima absoluta.

La deducción defendible es más precisa: la biomáquina documentada posee capacidad para sostener una oposición manual real frente a un adulto aproximadamente 20,5 kg más pesado sin resolución inmediata, manteniendo continuidad funcional durante

periodos prolongados para una interacción de este tipo. B1 refuerza así la existencia de fuerza relativa funcional, pero lo hace como evidencia contextual y no como benchmark reglado. Su valor aumenta cuando se integra con B2, porque añade una manifestación de fuerza frente a resistencia externa humana a un bloque cuyo núcleo principal procede de tareas repetitivas unilaterales.

7.2.3. Control neuromuscular y conservación del patrón bajo carga

La magnitud de un output físico no puede evaluarse separando el número final del modo en que se produjo. En B2, la continuidad técnica es parte constitutiva del fenómeno. Las flexiones mantienen una variante unilateral definida: mano activa desplazada lateralmente, brazo libre sin apoyo, separación de piernas aproximada de 60°, apoyo sobre las puntas de los pies, anti-rotación visible de pelvis y tronco y desplazamiento del tronco como una unidad, sin patrón secuencial de arqueo. Las sentadillas mantienen unilateralidad, flexión cercana a 90°, pierna libre proyectada hacia delante, ausencia de apoyo externo y, de manera especialmente discriminante, una fase aérea en cada repetición.

Esto permite distinguir entre completar un volumen mediante degradación progresiva del gesto y completar un volumen manteniendo la identidad operacional de la tarea. Los vídeos no convierten la técnica en una variable instrumentalmente medida —no existe cinemática tridimensional ni electromiografía—, pero sí permiten verificar visualmente que la ejecución conserva los rasgos que definen ambas variantes durante el conjunto de la prueba.

La deducción fuerte es, por tanto, que el Bloque B documenta output estructurado. El sistema no se limita a producir repeticiones; conserva suficiente organización motora para que las repeticiones sigan perteneciendo a la misma tarea operacionalmente definida. Esta propiedad es relevante porque restringe explicaciones basadas en una mera tolerancia al sufrimiento o en la acumulación de repeticiones cada vez menos equivalentes. La continuidad del patrón forma parte del rendimiento demostrado.

7.2.4. Densidad extrema de rendimiento con distribución bilateral

Los dos hitos principales adquieren su verdadero significado cuando volumen y tiempo se analizan conjuntamente. Las 312 flexiones se realizan en 10:30 minutos mediante 13 series de 24 repeticiones, con una media de aproximadamente 18,5 segundos de trabajo por serie y ~0,77 segundos por repetición dentro de esos bloques. Se registraron el 24 de octubre de 2025. Las 240 sentadillas explosivas se realizan en 15:14 minutos mediante 10 series de 24, con aproximadamente 31,4 segundos de trabajo por serie y ~1,31 segundos por

repetición. Se registraron el 18 de diciembre de 2025. En ambos casos el cambio de lado es inmediato y la distribución final es exactamente bilateral.

Esta estructura impide reducir los registros a una simple prueba de volumen. Una repetición individual puede ser técnicamente exigente; cientos de repeticiones pueden demostrar resistencia; y una cadencia elevada puede demostrar velocidad de ciclo. Aquí esas dimensiones aparecen acopladas. La primera prueba combina unilateralidad, velocidad de repetición, gran volumen y recuperación interserie breve. La segunda combina unilateralidad, producción explosiva reiterada, fase aérea, gran volumen y recuperación interserie sistemática.

La bilateralidad exacta añade otra restricción. El resultado no procede de concentrar el trabajo en el lado dominante ni de utilizar una distribución asimétrica para maximizar el total. Cada miembro soporta la mitad del volumen y debe reingresar repetidamente en la tarea después de la intervención del contralateral. El objeto funcional relevante no es, por tanto, «312» o «240» de manera aislada, sino la arquitectura temporal, bilateral y técnica completa que hace posibles esas cifras.

7.2.5. Estabilidad interserie y reproducibilidad del régimen de trabajo

Las pruebas se organizan mediante una pauta estable de trabajo, alternancia y recuperación: bloques de 12 + 12 repeticiones y descansos aproximados de 30 segundos en las flexiones y 60 segundos en las sentadillas. Esta regularidad permite una deducción distinta de la mera magnitud del rendimiento. El sistema es capaz de reingresar repetidamente en un régimen de producción exigente después de pausas breves y conservar una estructura de ejecución reconocible.

No es necesario atribuir esta pauta a una «representación interna» cuantificada ni a una administración fisiológica consciente que el vídeo no puede medir. Basta con la observación funcional: existe estabilidad entre ciclos sucesivos de trabajo y recuperación. En lugar de un único pico seguido de una degradación irreversible, aparece una secuencia repetible de producción, pausa y nueva producción.

El caso de las flexiones añade un elemento particularmente informativo. Como el objetivo informal inicial era aproximadamente 240 repeticiones y el error de conteo llevó la ejecución hasta 312, el mantenimiento del régimen no puede explicarse simplemente como una dosificación cerrada diseñada para finalizar exactamente en la cifra alcanzada. El sistema conservó capacidad suficiente para prolongar accidentalmente el volumen previsto en 72 repeticiones adicionales sin que el registro terminara por fallo. Esto no cuantifica la

reserva restante, pero sí demuestra que el régimen de trabajo poseía margen más allá del objetivo inicialmente concebido.

7.2.6. *Disociación entre magnitud del output y firma conductual observable de coste*

Uno de los rasgos más informativos del Bloque B es la relación entre la magnitud del output y la conducta observable durante y después de las pruebas. En los registros aparecen conversación, risa y conductas lúdicas durante la ejecución. Tras el final voluntario no se observa caída, pérdida de control motor general, interrupción de la interacción social ni una necesidad visible de cesar inmediatamente la locomoción ordinaria.

La interpretación debe ser estricta. Estas conductas no miden lactato, frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, activación simpática ni estrés metabólico. Tampoco demuestran ausencia de fatiga o coste interno. Lo que sí demuestran es que dicho coste no alcanza una expresión conductual terminal proporcionalmente evidente en los registros. Existe, por tanto, una disociación observable entre un output cuantitativamente muy elevado y una firma externa de agotamiento relativamente contenida.

Esta formulación es más fuerte precisamente porque no necesita convertir apariencia en fisiología. La anomalía empírica consiste en que la biomáquina produce mucho sin que la conducta visible se desorganice de manera terminal. La explicación de esa disociación queda abierta: podrá relacionarse posteriormente con evidencia fisiológico-funcional de otros bloques, pero B por sí solo establece únicamente el fenómeno que cualquier explicación posterior deberá absorber.

7.2.7. *Requisitos funcionales necesarios frente a mecanismos fisiológicos no medidos*

Las dos pruebas principales implican necesariamente una pluralidad de requisitos funcionales. Para completar cientos de ciclos unilaterales con la técnica descrita deben conservarse, al menos, producción repetida de fuerza, resistencia muscular localizada, coordinación intersegmentaria, estabilidad articular, control postural, recuperación suficiente entre bloques y continuidad motora durante toda la duración de la prueba. En las sentadillas, la presencia de una fase aérea reiterada añade además la necesidad funcional de producir impulso suficiente para perder el contacto con el suelo en cada repetición.

Sin embargo, de estos requisitos no se sigue automáticamente un mecanismo fisiológico concreto. El vídeo no mide concentración o aclaramiento de lactato, consumo de oxígeno, electromiografía, frecuencia cardíaca, gasto energético ni dinámica autonómica.

Afirmar que una capacidad funcional fue necesaria para completar la tarea es distinto de afirmar que conocemos el mecanismo exacto que permitió sostenerla.

Esta separación tiene importancia metodológica central. B establece el problema explicativo antes de resolverlo. Sabemos qué hizo la biomáquina y podemos delimitar qué funciones no podían colapsar prematuramente si la ejecución iba a completarse del modo observado; no sabemos todavía, a partir de B, cómo se distribuyó internamente el coste ni qué mecanismo fisiológico fue dominante. La convergencia con el Bloque C y con el contexto longitudinal del Bloque D será la que permita estrechar posteriormente ese espacio causal.

7.2.8. Ausencia identificada de comparadores audiovisuales biomecánicamente homologables

La comparación externa de los dos hitos exige una regla metodológica estricta: equivalencia biomecánica antes que coincidencia nominal. Dos registros llamados «flexiones a una mano» no miden necesariamente la misma tarea si difieren en rango articular, posición de la mano, rotación del tronco y pelvis, apoyo de pies, distribución entre brazos, pausas o continuidad audiovisual. De manera análoga, una pistol squat profunda no constituye un comparador directo de una sentadilla unilateral explosiva a aproximadamente 90° con fase aérea en cada repetición.

Bajo este criterio, las búsquedas comparativas realizadas durante el desarrollo del estudio no han identificado un registro audiovisual público directamente homologable a los dos hitos principales bajo el conjunto simultáneo de condiciones aquí fijadas. Esta afirmación no equivale a declarar que ninguna otra persona haya realizado jamás algo comparable, ni permite asignar una probabilidad estadística a la existencia de individuos equivalentes. Define únicamente el estado verificable de la comparación documental realizada.

La ausencia de un comparador homologable es, sin embargo, informativa. Impide normalizar las marcas mediante cifras procedentes de tareas distintas y sitúa los registros en una región comparativa actualmente poco poblada o no estandarizada. Su fuerza epistemológica procede de su falsabilidad: un futuro registro que reproduzca o controle las dimensiones relevantes podrá incorporarse a la comparación. Hasta entonces, la conclusión correcta no es «probabilidad cero de equivalentes», sino ausencia identificada de equivalentes audiovisuales directamente comparables bajo la definición operacional empleada.

7.2.9. Dualidad biomecánica y amplitud funcional del rendimiento

Las dos pruebas principales no son redundantes. Una concentra el trabajo en empuje unilateral del tren superior y exige control antirrotacional del tronco y pelvis; la otra concentra el trabajo en producción unilateral explosiva del tren inferior, estabilidad de cadera, rodilla y tobillo y reproducción reiterada de una fase aérea. Comparten unilateralidad, gran volumen y necesidad de control, pero difieren sustancialmente en la cadena cinética dominante y en el tipo de output.

Esta heterogeneidad aumenta el valor del conjunto. Si solo existiera una de las marcas, una explicación basada en especialización muy estrecha dentro de un patrón motor concreto conservaría mayor espacio. La coexistencia de ambas obliga a explicar por qué la misma biomáquina puede producir rendimientos extremos bajo dos demandas mecánicas parcialmente independientes.

La deducción no debe extenderse hasta afirmar excelencia universal en todas las capacidades físicas. Lo que B demuestra es algo más acotado: amplitud funcional dentro de dos dominios unilaterales biomecánicamente distintos. Las marcas testimoniales de carrera amplían de forma secundaria esa imagen, pero la base fuerte permanece en B2. Esta dualidad aporta convergencia interna al bloque porque el segundo hito no es una repetición conceptual del primero.

7.2.10. Mínimo funcional demostrado y techo no determinado

Una propiedad metodológica de especial importancia es que ninguna de las dos pruebas principales termina por fallo. Las flexiones concluyen voluntariamente después de 312 repeticiones y las sentadillas después de 240. No se documenta fallo concéntrico terminal, pérdida general del control motor ni imposibilidad de iniciar una nueva repetición como causa del cierre.

Por ello, las cifras registradas no deben interpretarse como estimaciones del máximo fisiológico del participante. Constituyen mínimos demostrados de capacidad bajo las condiciones exactas de cada prueba. Formalmente, la evidencia permite afirmar que la capacidad disponible bajo esas condiciones fue al menos suficiente para completar el output observado; no permite determinar cuánto margen permanecía por encima de él.

Esta distinción evita dos errores opuestos. El primero sería tratar las cifras como si representaran un techo y atribuirles una precisión fisiológica que el protocolo no buscó. El segundo sería utilizar la ausencia de fallo para especular sin límite sobre una reserva hipotética. Ninguna de las dos posiciones es necesaria. El dato fuerte es suficiente por sí mismo: el límite de capacidad no fue alcanzado ni identificado por las pruebas, de modo que 312 y 240 funcionan como cotas inferiores empíricamente demostradas, no como máximos.

7.2.11. Evidencia secundaria de rendimiento locomotor no especializado

El Bloque B conserva además dos registros testimoniales de carrera: aproximadamente 2:30 minutos en 800 metros y 2:50 minutos en 1 km, realizados informalmente en un polideportivo y sin entrenamiento específico de running el 2 de junio de 2026. Su jerarquía probatoria es claramente inferior a B2 porque carecen de vídeo continuo, cronometraje homologado y protocolo competitivo. No deben presentarse como récords formales ni utilizarse para construir una equivalencia directa con marcas atléticas regladas.

Su interés es contextual. Añaden una tercera familia de output —locomoción cíclica de carrera— a un caso cuyo núcleo audiovisual está formado por dos tareas unilaterales de fuerza-resistencia y explosividad. Dado que el participante no seguía una especialización de running, estas observaciones son compatibles con una amplitud funcional que excede los dos movimientos principales, aunque su carácter testimonial obliga a mantenerlas subordinadas.

La inferencia adecuada es, por tanto, modesta pero útil: B3 aporta evidencia secundaria convergente de rendimiento locomotor no especializado. No modifica por sí sola la conclusión fuerte del bloque y tampoco es necesaria para sostenerla. Su función es mostrar que los dos hitos audiovisuales no aparecen en un vacío funcional absoluto, sin elevar una evidencia testimonial al mismo rango que los registros continuos.

7.2.12. Resultado fuerte del bloque B

Tomado en su conjunto, el Bloque B documenta una configuración funcional difícil de reducir a una única variable. La misma biomáquina completa dos pruebas audiovisuales continuas de gran volumen y elevada densidad, biomecánicamente heterogéneas, exactamente distribuidas entre ambos lados y definidas por criterios técnicos explícitos. En las flexiones, el sistema completa 312 repeticiones en 10:30 minutos, 156 por brazo, con bloques de 12 + 12 y aproximadamente 30 segundos de descanso; en las sentadillas, 240 repeticiones en 15:14 minutos, 120 por pierna, con bloques de 12 + 12, aproximadamente 60 segundos de descanso y fase aérea en cada repetición. Ambas terminan voluntariamente y no por fallo.

El bloque permite además establecer cuatro propiedades inferenciales particularmente fuertes. Primero, el rendimiento aparece bajo condiciones ordinarias y no específicamente optimizadas para una tentativa formal de récord. Segundo, el patrón motor conserva su identidad operacional a lo largo de volúmenes muy altos. Tercero, la magnitud del output no culmina en una firma conductual terminal de coste durante los registros. Cuarto, las búsquedas realizadas no han identificado hasta el momento comparadores

audiovisuales públicos directamente homologables bajo el conjunto simultáneo de criterios técnicos empleados.

Estas propiedades no demuestran por sí mismas una cinética metabólica determinada, una regulación autonómica concreta ni una magnitud cuantificable de Obstrucción. Tampoco permiten calcular la probabilidad de que exista otra biomáquina funcionalmente equivalente. Lo que sí hacen es fijar un problema empírico de alta exigencia: cualquier explicación suficiente debe dar cuenta simultáneamente del volumen, la densidad temporal, la bilateralidad, la conservación técnica, la heterogeneidad biomecánica, el final voluntario y la baja expresión conductual terminal del coste, sin sustituir ninguno de esos elementos por otro.

En términos del modelo, B establece ante todo una expresión excepcionalmente alta de capacidad funcional observable. La conexión causal entre esa expresión y la arquitectura $V = P - O$ no debe cerrarse desde el rendimiento aislado, sino mediante convergencia con los demás bloques. Precisamente por conservar esta frontera, el resultado de B se vuelve más robusto: no necesita conocer todavía el mecanismo para demostrar que existe un fenómeno que exige explicación. El capítulo 7 podrá integrar después esa exigencia con la evidencia morfo-estructural, fisiológico-funcional y longitudinal; dentro de 7.2, la conclusión suficiente es que la biomáquina documenta un mínimo funcional extraordinariamente elevado en más de un dominio mecánico, bajo condiciones reproduciblemente definidas y sin que las pruebas hayan determinado su techo.

7.3. Deducciones derivadas del Bloque C — Evidencia fisiológico-funcional

Si el Bloque A permite evaluar la trayectoria morfoestructural y el Bloque B fija un mínimo funcional extraordinariamente elevado en tareas motoras operacionalmente definidas, el Bloque C introduce una exigencia distinta: comprobar si la trayectoria mantiene coherencia cuando se examinan dominios fisiológico-funcionales menos dependientes de la apariencia o del rendimiento voluntario. En este bloque, el interés se desplaza hacia la función visual, la respuesta ante exposición repetida al frío, la evolución de biomarcadores clínicos, el estado cardiovascular basal y la salud bucodental tardía.

La función metodológica de este apartado no consiste en convertir cada dato clínico en una confirmación del modelo $V = P - O$ ni en exigir una normalidad abstracta de todos los parámetros. El criterio es más estricto y, a la vez, más limitado: determinar si, al atravesar dominios clínicos y funcionales sensibles, aparecen contradicciones suficientemente graves como para romper la continuidad del caso o si, por el contrario, la evidencia disponible

conserva una dirección global compatible con una reorganización funcional sostenida. En consecuencia, las deducciones se formulan por niveles de fuerza y mantienen separadas tres cuestiones que no deben confundirse: qué está documentado, qué puede inferirse razonablemente y qué mecanismo fisiológico permanece todavía indeterminado.

7.3.1. De la corrección óptica previa a la función visual posterior sin corrección

La secuencia visual constituye una de las evidencias más claras del Bloque C porque combina fuentes independientes y temporalmente ordenadas. El periodo previo queda anclado por un registro optométrico que motivó corrección, por las propias gafas conservadas y por la presencia del código armonizado 01 en el permiso de conducción de 2021. Posteriormente, el reconocimiento laboral del 14 de agosto de 2024 consigna expresamente ausencia de corrección y registra agudeza lejana sin lentes de 10 en ojo derecho, 12 en ojo izquierdo y 12 binocular, además de valores de 12 en visión cercana y visión cromática normal.

La deducción que puede sostenerse con mayor seguridad no es una «curación anatómica» del error refractivo, sino una transición documental desde un estado previo en el que existía compensación óptica registrada y utilizada hacia un estado posterior en el que la función visual evaluada era operativa sin lentes. El propio Bloque C delimita correctamente el alcance de la comparación: los métodos y escalas pre y post no son perfectamente homologables y, por tanto, no permiten reconstruir una variación refractiva cuantitativa equivalente a una serie clínica prospectiva.

Aun con esa limitación, la dirección del cambio no es trivial. La literatura sobre miopía adulta se concentra mayoritariamente en estabilidad, persistencia o progresión, y considera clínicamente relevantes desplazamientos refractivos longitudinales mucho menores que una transición funcional desde corrección utilizada a buena agudeza sin corrección (Bullimore et al., 2006; Bullimore et al., 2023; Brennan et al., 2024). Este marco comparativo no autoriza a declarar el caso único ni a excluir todas las trayectorias reversibles posibles, pero sí permite afirmar que la secuencia documentada no representa el patrón adulto más habitual descrito en la literatura.

Tampoco queda cerrada la etiología. Procedimientos como LASIK o la ortoqueratología pueden reducir o eliminar la dependencia de gafas mediante mecanismos técnicos, y la ortoqueratología produce precisamente un remodelado corneal transitorio dependiente del dispositivo (American Academy of Ophthalmology, 2023). Por ello, la conclusión defendible es deliberadamente funcional: existe una transición visual adulta documentada hacia buena función sin corrección; el mecanismo anatómico responsable no

está medido. Dentro del Bloque C, su importancia reside en ampliar la transformación observada a una función sensorial fina independiente del rendimiento físico.

7.3.2. Tolerancia funcional reiterada al frío en contexto laboral

El segundo dominio está constituido por la respuesta funcional observable ante exposición repetida al frío. El contexto laboral incluye entradas frecuentes y alternantes en zonas de aproximadamente 21 °C, 8 °C, 0,5 °C, -26 °C y -36 °C. Entre los episodios reconstruidos destaca una permanencia continuada de aproximadamente 40 minutos cerca de 0,5 °C, con ventilación en funcionamiento y vestimenta ligera, sin descripción de temblor marcado, retirada anticipada, rigidez conductual, torpeza motora o interrupción visible de la tarea.

El valor principal no reside en convertir ese episodio aislado en una prueba extrema, sino en que se inserta en una exposición ocupacional repetida. El Bloque C añade manipulación habitual de hielo o productos congelados con las manos desnudas o insuficientemente protegidas sin penalización funcional llamativa y ausencia consistente de una desorganización inmediata posterior. En términos estrictamente observacionales, el caso documenta una tolerancia conductual y funcional alta frente a exposiciones frías reiteradas durante actividad real.

Esta evidencia, sin embargo, no contiene termometría central o cutánea, calorimetría, medición del flujo sanguíneo periférico, actividad simpática, vasoconstricción ni cuantificación de la termogénesis. Por tanto, no permite afirmar por sí sola que exista una producción de calor extraordinaria, una conservación térmica superior o una regulación autónoma excepcional. Lo que fija es el fenómeno que cualquier explicación fisiológica suficiente deberá absorber: exposición fría repetida, continuidad funcional y baja expresión externa de penalización durante las condiciones observadas.

7.3.3. Tolerancia térmica, habituación y límites de la inferencia mecánica

La interpretación térmica requiere incorporar explícitamente una hipótesis rival que el análisis anterior trataba de forma insuficiente: la habituación al frío por exposición repetida. La revisión de Yurkevicius et al. (2021) muestra que la exposición reiterada puede reducir la sensación de frío y atenuar respuestas termorreguladoras como la vasoconstricción periférica o el temblor. Según la intensidad, duración y repetición de la exposición, también pueden desarrollarse adaptaciones de carácter más insulativo o hipermetabólico. Por ello, una parte del patrón laboral observado puede ser compatible, en principio, con procesos conocidos de aclimatación o habituación.

Esta alternativa es importante precisamente porque impide interpretar de forma automática la ausencia visible de temblor o malestar como signo de una «termorregulación superior». Menor respuesta observable puede expresar menor coste, pero también una habituación perceptiva o una modificación de los efectores termorreguladores. Sin mediciones instrumentales, ambas posibilidades permanecen abiertas. El resultado del caso no debe situarse, por tanto, en la identificación del mecanismo, sino en la magnitud ecológica del fenómeno: una tolerancia térmica funcional reiterada que opera dentro de la jornada ordinaria y no como una prueba experimental diseñada para maximizar la resistencia al frío.

Las comparaciones con g-Tummo o con el método Wim Hof conservan utilidad, aunque ocupan un papel secundario. En g-Tummo se han descrito componentes respiratorios, somáticos y neurocognitivos deliberados, mientras que el trabajo de Kox et al. (2014) mostró que un protocolo entrenado podía producir activación simpática voluntaria y modular la respuesta inmune. Una revisión sistemática posterior del método Wim Hof confirma que se trata de una intervención estructurada que combina entrenamiento respiratorio, exposición al frío y componentes conductuales específicos (Kozhevnikov et al., 2013; Kox et al., 2014; Almahayni y Hammond, 2024).

El contraste relevante es que la evidencia del caso no documenta una técnica respiratoria, visualización, contracción isométrica o ritual previo asociado de manera necesaria a cada exposición. Esto permite afirmar que la tolerancia observada se manifiesta de forma cotidiana y no depende documentalmente de una técnica voluntaria explícita. No permite, en cambio, afirmar que constituya una configuración térmica basal permanentemente disponible ni que esté sostenida por una «capa térmica densificada». Las nociones de microclima corporal, transferencia de calor o regulación autonómica pueden formularse como hipótesis experimentales futuras, pero no como resultados del Bloque C.

La deducción fuerte de este dominio queda así acotada: existe una tolerancia funcional repetida al frío que no se explica documentalmente por una técnica voluntaria específica, pero cuyos mecanismos fisiológicos permanecen abiertos entre habituación, aclimatación, diferencias individuales y otras adaptaciones termorreguladoras todavía no instrumentadas.

7.3.4. Serie analítica longitudinal: heterogeneidad, resoluciones y discordancias

La serie analítica longitudinal constituye el componente más objetivable del Bloque C porque conserva tres cortes separados temporalmente: diciembre de 2022, abril de 2023 y agosto de 2025. Su valor no reside en seleccionar variables favorables, sino en permitir una lectura dinámica en la que coexisten normalizaciones, cambios no monotónicos y

alteraciones residuales. Esta heterogeneidad evita convertir la serie en una reconstrucción retrospectivamente idealizada.

En diciembre de 2022 se observa un perfil mixto. La glucosa, los electrolitos, el hemograma y las principales enzimas hepáticas se mantienen dentro o cerca de los intervalos impresos, mientras que destacan una ferritina de 405 ng/mL y una 25-OH-vitamina D de 11,6 ng/mL, compatible con deficiencia según el propio laboratorio. Se añaden hallazgos urinarios que justifican prudencia interpretativa. El corte, por tanto, no documenta normalidad plena, pero tampoco un deterioro multiorgánico general en las variables disponibles.

En abril de 2023 aparece una configuración diferente. La ferritina desciende a 90 ng/mL, la vitamina D aumenta hasta 28,6 ng/mL, la creatinina se sitúa en 0,9 mg/dL y el filtrado estimado supera 90 mL/min/1,73 m². Coexisten, sin embargo, elevaciones de ALT a 82 U/L y AST a 65 U/L, VCM de 100,2 fL y otras pequeñas desviaciones hematimétricas. La formulación correcta no es atribuir esas aminotransferasas a un origen hepático o muscular concreto, porque no se dispone de CK ni de un protocolo clínico diseñado para resolver su etiología. Lo defendible es describir una elevación transitoria de aminotransferasas de etiología no determinada dentro de un corte analítico por lo demás heterogéneo.

El corte de agosto de 2025 vuelve a modificar la configuración. La TSH es de 1,909 µU/mL; la testosterona total alcanza 7,06 ng/mL, ligeramente por encima del intervalo impreso por el laboratorio; el hemograma muestra hemoglobina de 16,0 g/dL y hematocrito de 49,6 %; la glucosa se mantiene en 83 mg/dL y el filtrado estimado permanece por encima de 90 mL/min/1,73 m². Las transaminasas vuelven a intervalo y la vitamina D alcanza 49,2 ng/mL. A la vez, la vitamina B12 aparece en torno a 193 pg/mL, por debajo del rango de referencia del laboratorio, y persisten particularidades urinarias que deben mantenerse como focos de vigilancia documental.

La testosterona aislada no demuestra optimización endocrina, del mismo modo que una alteración urinaria aislada no establece por sí sola deterioro renal o metabólico. En ausencia de SHBG, testosterona libre, repetición seriada y control circadiano, el valor endocrino debe conservarse como un dato descriptivo. La misma regla se aplica al resto de la serie: los resultados deben leerse longitudinalmente y no como etiquetas diagnósticas independientes.

7.3.5. Ausencia de deterioro multieje progresivo en la serie disponible

La comparación longitudinal permite una deducción más robusta que cualquiera de los cortes aislados. La vitamina D progresa de 11,6 a 28,6 y 49,2 ng/mL; la ferritina elevada del primer corte desciende a 90 ng/mL en 2023; las aminotransferasas, normales en 2022, se elevan en 2023 y retornan posteriormente a intervalo; la glucemia permanece en valores convencionales y la función renal de filtración no muestra una trayectoria progresivamente descendente. El hemograma tardío tampoco introduce una señal de supresión hematológica global.

Al mismo tiempo, la serie conserva contraejemplos: vitamina B12 baja en el corte tardío y una línea urinaria menos limpia que los ejes séricos principales. La existencia de estas discordancias es metodológicamente importante porque impide describir el proceso como una mejora lineal y uniforme. La conclusión más fuerte y defendible es distinta: en los dominios clínicos medidos no aparece una trayectoria de deterioro multieje progresivo que aumente de forma acumulativa entre 2022 y 2025.

Este resultado no demuestra por sí mismo reducción de Obstrucción (O), ni permite cuantificar el coste fisiológico total del régimen observado. Sí cumple una función negativa relevante dentro de la prueba del modelo: la serie analítica no introduce una fractura sistémica global que invalide la trayectoria funcional descrita por los demás datos del caso. En términos epistemológicos, el valor de C no es demostrar perfección fisiológica, sino sobrevivir a un contraste clínico longitudinal sin que emerja una contradicción proporcional a la magnitud del fenómeno estudiado.

7.3.6. Bradicardia sinusal con ECG normal y frecuencia basal baja corroborada

El registro cardiovascular de mayor fuerza documental es el ECG de 14 de agosto de 2024. El informe consigna una frecuencia cardiaca de 55 lpm, intervalo PR de 153 ms, QRS de 103 ms y QT/QTc de 394/377 ms. El diagnóstico automatizado indica simultáneamente «Sinus Bradycardia» y «Normal ECG». A ello se suma una medición doméstica realizada en fechas próximas, dentro de un margen conservador de semanas, que registró 123/72 mmHg y 57 lpm mientras el participante conversaba con su familia.

La medición doméstica no debe equipararse al ECG porque no existe protocolo de reposo, control horario, postura estandarizada ni registro de variables previas; su función es únicamente corroborativa. La deducción principal procede del trazado clínico: existe una frecuencia basal baja documentada en un ECG clasificado como normal.

La literatura sobre bradicardia en sujetos entrenados muestra que este patrón puede ser fisiológico y relacionarse con cambios del ritmo intrínseco del nodo sinusal y con adaptación cardiovascular, aunque también intervienen diferencias individuales y

predisposición (Bahrainy et al., 2016; D'Ambrosio et al., 2026). Por ello, no corresponde identificar bradicardia con «virtud» ni convertirla directamente en una medida de economía autonómica. Dentro del conjunto, el dato es compatible con una organización cardiovascular basal eficiente, pero esa interpretación permanece contextual y no causal. Lo objetivamente establecido es más sencillo: frecuencia baja, ritmo sinusal y ausencia de alteraciones que hicieran que el propio informe dejara de clasificar el ECG como normal.

7.3.7. Estado bucodental tardío clínicamente favorable

El informe bucodental del 16 de febrero de 2026 aporta una evidencia periférica tardía emitida por un tercero. El documento deja constancia de que no figura una limpieza profesional posterior al 28 de marzo de 2023, informa de buena higiene, ausencia de caries a simple vista y ausencia de gran cantidad de cálculo, y señala que la limpieza realizada duró aproximadamente 15 minutos, tiempo considerado corto en comparación con otros pacientes.

El alcance de este documento debe mantenerse estricto. No demuestra regeneración dental, ausencia microscópica de patología ni causalidad nutricional. Tampoco permite convertir la duración de la limpieza en una escala cuantitativa universal. Sí acredita que, tras un intervalo prolongado sin limpieza profesional documentada, la exploración clínica ordinaria no encontró un deterioro bucodental importante y describió un estado favorable de higiene y cálculo.

Su utilidad dentro del Bloque C procede precisamente de su independencia respecto del rendimiento y de la morfología corporal. Se trata de una periferia clínica distinta, temporalmente tardía y valorada por un profesional externo. Aislada, su fuerza inferencial es limitada; integrada dentro de C, añade una comprobación adicional de que la trayectoria no se restringe a outputs voluntarios.

7.3.8. Resultado fuerte del Bloque C

Tomado en conjunto, el Bloque C documenta una trayectoria fisiológico-funcional multiesfera: una transición desde corrección óptica previa hacia buena función visual posterior sin corrección; tolerancia funcional reiterada al frío en contexto laboral real; una serie analítica longitudinal heterogénea, con alteraciones transitorias, resoluciones y discordancias residuales, pero sin un patrón de deterioro multieje progresivo en las variables disponibles; una frecuencia cardíaca basal baja documentada mediante ECG normal y corroborada de forma secundaria; y un estado bucodental tardío clínicamente favorable.

La fuerza del bloque no consiste en convertir ninguna de estas piezas en una demostración aislada de $V = P - O$. De hecho, varios mecanismos permanecen abiertos: la

secuencia visual no identifica la modificación anatómica responsable; la tolerancia al frío no determina si predomina habituación, aclimatación, regulación autonómica, diferencias individuales u otra combinación; el ECG no cuantifica economía autonómica; y las analíticas no agotan la fisiología del sistema. Esa incompletitud debe conservarse porque evita que el resultado dependa de mecanismos no medidos.

La deducción fuerte es más sobria y, precisamente por ello, más resistente: cuando el caso abandona la esfera estética y motora y es examinado mediante dominios sensoriales, térmicos, bioquímicos, cardiovasculares y clínico-periféricos, no aparece una contradicción sistémica global capaz de invalidar por sí sola la trayectoria documentada. El Bloque C amplía, por tanto, el perímetro empírico del fenómeno y demuestra que éste no queda confinado a apariencia o rendimiento.

En términos del modelo, C es compatible con una biomáquina que conserva un margen funcional alto y no presenta, en las variables examinadas, una carga fisiológica acumulativa proporcional a la magnitud de sus outputs observables. Sin embargo, la traducción fuerte de esta compatibilidad a incremento de Poder (P), reducción de Obstrucción (O) o aumento de Vitalidad (V) no debe cerrarse dentro del propio bloque. Esa inferencia corresponde a la convergencia con A, B y D y, por tanto, a la discusión integradora posterior. La función de 7.3 queda así correctamente delimitada: demostrar que la fisiología disponible no rompe el caso y que, al ser incorporada, aumenta su densidad empírica sin necesidad de sobreinterpretar los mecanismos.

7.4. Deducciones derivadas del Bloque D — Evidencia contextual

7.4.1. Estatuto epistemológico y regla de independencia del Bloque D

El Bloque D fue construido deliberadamente como evidencia contextual y, por ello, su lectura exige una regla distinta de la empleada en dominios sustentados principalmente por medición instrumental. D1 fija una arquitectura real de carga externa; D2 reconstruye un régimen operativo longitudinal de entrenamiento, alimentación y prácticas complementarias; y D3 preserva una secuencia fenomenológica interna con grados variables de objetivación. La función de 7.4 consiste en extraer de esos tres sub-bloques las deducciones que pueden sostenerse sin aumentar artificialmente la fuerza de sus fuentes.

La primera regla del apartado es, por tanto, que la fuerza de una deducción no puede superar la fuerza de la evidencia que la origina. Un contrato laboral permite afirmar que existió una relación de trabajo; una reconstrucción de sueño permite fijar una estimación contextual, no una arquitectura polisomnográfica; una rutina descrita como efectivamente

practicada permite caracterizar el régimen, pero no medir todas sus adaptaciones; y un autoinforme fenomenológico permite identificar estructura temporal, direccionalidad y persistencia subjetiva, pero no convierte el mecanismo vivido en un mecanismo fisiológico demostrado.

La segunda regla es la independencia analítica. 7.4 no utiliza otros bloques para cerrar las lagunas explicativas de D. Si D1 no permite cuantificar el coste interno de una carga, ese coste permanece indeterminado en 7.4. Si D2 no permite calcular disponibilidad energética o adecuación nutricional exacta, no se importan datos externos del caso para resolverla. Si D3 no permite conocer el mecanismo de un cambio perceptivo o somático, la laguna se conserva. La convergencia entre bloques pertenece a un nivel posterior de discusión y no debe adelantarse aquí.

En este marco, D no funciona como una demostración fisiológica autosuficiente. Su fuerza consiste en establecer el entorno, la gobernanza práctica y la trayectoria experiencial dentro de los cuales se produjo el proceso. La deducción de segundo orden no pregunta qué mecanismo debe postularse obligatoriamente, sino qué propiedades mínimas del contexto y de la continuidad del sistema quedan fijadas una vez que la descripción ya no puede ser reducida a una biografía genérica.

7.4.2. D1: *continuidad operativa bajo carga externa severa*

D1 documenta un periodo temporalmente acotado —del 1 al 20 de diciembre de 2024— en el que coexistieron dos empleos físicamente activos, desplazamientos invernales en moto, jornadas separadas por ventanas reducidas de descanso y una reconstrucción de sueño extremadamente restringido durante varios días de la semana. El valor inferencial de este sub-bloque reside en la densidad simultánea de esas condiciones, no en ninguna de ellas por separado.

La restricción del sueño constituye el elemento más exigente. La literatura sobre privación y restricción de sueño muestra efectos sobre vigilancia, atención, función ejecutiva, estado de ánimo y rendimiento psicomotor, con fuerte variabilidad interindividual y acumulación de déficits cuando el descanso se reduce de manera repetida (Van Dongen et al., 2003; Krause et al., 2017). Este marco permite afirmar que D1 describe un contexto objetivamente capaz de ejercer presión funcional relevante. No permite, sin embargo, reconstruir retrospectivamente el grado exacto de deterioro neurocognitivo o fisiológico del participante.

La deducción fuerte no es que el coste interno fuese bajo, sino que la actividad descrita no se interrumpió por una incapacidad suficiente para imposibilitarla. Durante el

periodo no consta abandono de los dos empleos, suspensión obligada por colapso físico ni desaparición de las rutinas físicas previamente consolidadas. El peso corporal tampoco mostró una variación apreciable al cierre del tramo. Estas observaciones delimitan continuidad operativa, aunque no descartan fluctuaciones menores de atención, fatiga, recuperación, estado de ánimo o rendimiento entre jornadas.

De este modo, D1 permite establecer una diferencia importante entre carga y ruptura funcional. La carga fue extraordinariamente densa por la combinación de trabajo manual, desplazamiento, exigencia atencional y sueño restringido; la ruptura operativa suficiente para detener el régimen no está documentada. Esa separación es el resultado propio del sub-bloque.

No debe deducirse, en cambio, una «restauración comprimida», una «flexibilidad autonómica extraordinaria» o una relación coste/output anormalmente baja. La continuidad puede ser compatible con múltiples mecanismos y estados: compensación transitoria, reserva funcional previa, adaptación a turnos, recuperación concentrada en días de mayor sueño, variabilidad individual, deuda fisiológica acumulada o combinaciones de ellos. Sin actigrafía, polisomnografía, EEG, HRV, rendimiento cognitivo seriado o biomarcadores contemporáneos del periodo, el mecanismo permanece abierto.

La literatura sobre sueño local y estados híbridos vigilia-sueño demuestra que la transición entre ambos estados puede presentar componentes regionales y no completamente binarios (Siclari y Tononi, 2017; Andrillon y Oudiette, 2023; Andrillon et al., 2024). No obstante, D1 carece de registros electrofisiológicos que permitan identificar esos fenómenos en el participante. Por ello, el sueño local o los microestados restaurativos no forman parte de la deducción de resultados; permanecen, como máximo, entre las hipótesis experimentales que podrían investigarse en un protocolo futuro.

El resultado fuerte de D1 puede formularse así: durante un periodo breve pero intensamente cargado, el participante mantuvo continuidad laboral y operativa bajo una arquitectura de doble empleo, movilidad inercial y restricción severa del sueño. D1 fija la existencia de esa continuidad y el umbral externo de exigencia; no cuantifica el precio fisiológico pagado ni determina el mecanismo que permitió sostenerla.

7.4.3. D2: gobernanza de un régimen operativo longitudinal

D2 describe un régimen de vida que no fue aleatorio ni meramente reactivo. El entrenamiento se organizó mediante una distribución semanal relativamente estable, con separación de estímulos de resistencia, fuerza-potencia, fuerza-resistencia y control isométrico; la alimentación atravesó fases identificables; y el periodo post-dieta incorporó

ajustes selectivos sin que la estructura general desapareciera. La primera deducción fuerte es, por tanto, la existencia de gobernanza operativa longitudinal.

En el entrenamiento, la organización buscaba reducir solapamientos entre demandas distintas. La literatura sobre entrenamiento concurrente muestra que fuerza y resistencia pueden coexistir, pero que la magnitud de la interferencia depende de variables como volumen, modalidad, frecuencia, proximidad entre sesiones, estado de entrenamiento y fatiga acumulada (Wilson et al., 2012; Murlasits et al., 2018; Schumann et al., 2022). D2 no documenta que la biomáquina eliminara fisiológicamente toda interferencia; documenta algo más sencillo y verificable: el régimen estaba explícitamente construido para administrarla.

Las rutinas semanales efectivamente practicadas muestran además una especialización híbrida. Se combinaban calistenia avanzada, trabajo unilateral explosivo, fuerza-resistencia, dominadas con variación de recorrido y, durante el primer año post-dieta, trabajo de carrera y resistencia. Tras ese primer año, la carrera dejó de formar parte de la rutina regular y pasó a realizarse de forma excepcional, por diversión y con intervalos que podían alcanzar varios meses. Esta precisión temporal evita confundir una fase histórica del régimen con el estado posterior.

En términos inferenciales, la complejidad del entrenamiento no permite afirmar por sí sola una «compatibilización adaptativa superior». Parte de la coexistencia de capacidades puede explicarse precisamente por la estructura del programa: distribución temporal, especificidad de tareas, dosificación de descansos y adaptación progresiva. Lo que D2 sí permite afirmar es que el participante mantuvo durante años un régimen híbrido técnicamente organizado y lo modificó según la respuesta percibida, sin quedar fijado de manera dogmática a una única plantilla.

La alimentación muestra una lógica semejante de adaptación práctica. El proceso pasó por una fase ovolactovegetariana restringida, una transición vegetariana, una fase frugívora amplia, el periodo denominado amucoso, intentos de reintroducción, ayunos y un periodo post-dieta progresivamente estabilizado. Esta secuencia demuestra transformación del régimen y selección de alimentos según experiencia subjetiva; no demuestra que cada elección haya optimizado de forma objetiva el metabolismo.

La restricción y repetitividad del patrón alimentario hacen pertinentes preguntas sobre adecuación nutricional, disponibilidad energética y micronutrientes. Sin embargo, D2 no contiene un balance energético cuantitativo completo, gramos diarios de proteína, disponibilidad energética calculada, balance nitrogenado ni una estimación diaria exhaustiva de micronutrientes. En consecuencia, no puede deducirse desde D2 que existiera

necesariamente baja disponibilidad energética, ni puede utilizarse el marco de RED-S como diagnóstico retrospectivo. La literatura sobre RED-S y dietas vegetales sirve aquí para delimitar variables que deberían medirse, no para imponer un resultado al caso (Mountjoy et al., 2023; Neufingerl y Eilander, 2021).

La incorporación tardía de queso curado es especialmente informativa como ejemplo de ajuste. Después de la analítica de agosto de 2025, el participante probó distintas variedades de queso y mantuvo específicamente el curado por una fuerte preferencia subjetiva. La ingesta fue inicialmente muy elevada, se interrumpió en octubre, reapareció con intensidad en noviembre y diciembre y se estabilizó desde enero de 2026 en cantidades ordinarias. Paralelamente, las grasas vegetales pasaron a ocupar con frecuencia un papel menor.

D2 no permite inferir que el queso «cerrara» una carencia concreta ni que actuara como amplificador fisiológico específico. Sí permite deducir que el régimen tardío no se liberalizó de forma indiscriminada: incorporó selectivamente un nuevo alimento, mantuvo otros como base y modificó espontáneamente la distribución de fuentes grasas. Esa selectividad forma parte de la gobernanza del régimen.

Las prácticas ambientales e higiénicas complementarias refuerzan la misma característica conductual: simplificación y repetibilidad. Exposición solar, contacto con suelo natural, agua filtrada, productos higiénicos simples y reducción de variedad de inputs fueron decisiones mantenidas por coherencia personal. D2 no demuestra beneficio clínico específico de esas prácticas, pero sí que el entorno cotidiano fue gobernado mediante reglas relativamente estables.

El resultado fuerte de D2 es, por tanto, la existencia de un régimen longitudinal estructurado, adaptable y autorregulado en su nivel conductual. El entrenamiento se organizó para administrar demandas heterogéneas; la alimentación evolucionó por fases; y los cambios tardíos se introdujeron de forma selectiva. D2 demuestra gobernanza práctica y continuidad del régimen, no superioridad metabólica, ausencia de déficit ni causalidad fisiológica de cada decisión.

7.4.4. D3: estructura longitudinal de la experiencia y límites de la causalidad

D3 posee un estatuto diferente. Su materia principal no es contractual ni cuantitativa, sino fenomenológica. La deducción relevante no consiste en traducir cada experiencia a un mecanismo biomédico, sino en determinar si el relato conserva una organización longitudinal suficientemente consistente como para ser analizado por fases. En este sentido, D3 sí presenta estructura: episodio fundador, fenómenos transitorios de transición, periodo

amucoso, secuencia de ayunos, cambio subjetivo abrupto, fase de memoria fragmentaria, modificaciones residuales y caracterización vocal actual.

El episodio fundador puede deducirse como un evento de alta saliencia subjetiva y como marcador cronológico de compromiso con la transformación del régimen. El gesto respiratorio, la focalización craneal y el llanto intenso pueden recibir múltiples interpretaciones psicológicas o autonómicas, pero D3 no contiene medidas que permitan identificar un «reseteo» fisiológico. La función inferencial fuerte es conductual y temporal: el participante sitúa en ese episodio el comienzo irreversible del proceso y organiza el resto de su trayectoria a partir de él.

El episodio nocturno posterior —despertar consciente, inmovilidad corporal, percepción visual rojiza y sensación previa de presencia— es compatible con fenómenos conocidos de parálisis del sueño o estados híbridos REM-vigilia, en los que puede persistir atonía muscular durante el despertar y coexistir con experiencias perceptivas intensas (Farooq y Anjum, 2023; Siclari et al., 2012). La compatibilidad no equivale a diagnóstico retrospectivo, y mucho menos permite utilizar el episodio como evidencia de una futura capacidad de restauración durante la vigilia.

Los fenómenos digestivos, cutáneos y capilares de la transición presentan una propiedad que sí puede deducirse: transitoriedad y dependencia de fase. El patrón intestinal cambia al modificarse el régimen; el prurito asociado al arroz desaparece tras retirarlo y no reaparece en una reintroducción posterior; y la caída capilar referida se resuelve con el progreso del proceso. Estas secuencias permiten hablar de reversibilidad observada o recordada, pero no identificar alergia, histamina, microbiota, déficit nutricional o efluvio telógeno como mecanismos demostrados.

El denominado periodo amucoso constituye el cluster fenomenológico más denso. Durante él se agrupan una marcada reducción de secreciones y residuos periféricos, cambios urinarios y digestivos, menor frecuencia de higiene, mayor sensibilidad al frío y una percepción de mejora de resistencia y claridad mental. El hecho inferencial es precisamente la agrupación temporal de fenómenos de superficies y funciones distintas. No puede transformarse sin medición en «normalización sistémica de barreras», «reducción de inflamación» o «limpieza» fisiológica.

Además, el propio periodo contiene datos ambivalentes que impiden una lectura exclusivamente favorable. La evacuación aproximadamente semanal, de masa pequeña, compacta y oscura, con un tiempo prolongado de defecación, puede ser compatible con baja ingesta, menor residuo, tránsito lento, deshidratación o estreñimiento, entre otras

posibilidades. De forma semejante, una orina más frecuente pero percibida como oscura, olorosa y densa no permite inferir una reorganización osmótica beneficiosa sin conocer volumen de 24 horas, densidad urinaria, osmolalidad, ingesta hídrica y solutos. La ausencia subjetiva de malestar importante no resuelve esas alternativas.

La desaparición de una percepción vibratoria previa en la mano tampoco autoriza a hablar de «normalización vascular» o cambio del tono simpático. Lo que D3 permite establecer es únicamente que una sensación corporal previamente persistente dejó de percibirse. Del mismo modo, las descripciones de claridad mental y recuperación rápida se mantienen como cambios subjetivos; sin pruebas cognitivas, HRV, frecuencia cardíaca de recuperación o rendimiento seriado no deben traducirse a reducción de carga alostática.

La secuencia de ayunos exige una prudencia adicional. Los ayunos secos de uno y tres días forman parte del registro histórico y constituyen, por su propia definición, una perturbación hídrica potencialmente relevante. Sin mediciones contemporáneas no puede estimarse la magnitud individual de deshidratación, hipovolemia, concentración urinaria o alteración electrolítica. La mejoría subjetiva después de reintroducir agua y alimento es compatible con reversión de parte de esa perturbación, pero no permite convertir la cebolla o la primera comida en un mecanismo de «reactivación sistémica».

El fenómeno descrito como expulsión de «vapor de agua» después de ingerir cebolla conserva una relación temporal nítida con la ruptura del ayuno, pero su naturaleza material no fue analizada. El reflejo trigémino-secretomotor provocado por compuestos volátiles de la cebolla es fisiológicamente plausible como una de varias explicaciones parciales, pero no demuestra que el material observado correspondiera a una descarga secretora específica ni explica por sí solo toda la secuencia. La deducción de D3 termina en la asociación temporal y en la intensidad subjetiva del episodio.

El cambio visual percibido al día siguiente debe tratarse de la misma forma. D3 documenta que el participante comprobó subjetivamente que las gafas empeoraban la visión de la televisión respecto a no utilizarlas. Sin refracción objetiva, topografía corneal, acomodación o evaluación oftalmológica contemporánea, no puede clasificarse desde D3 como reducción de pseudomiopía, mejora de película lagrimal o modificación anatómica del sistema óptico. El resultado propio es un cambio visual subjetivo abrupto.

El ayuno posterior de 23 días fue realizado con agua desde el primer día, a diferencia de los ayunos secos anteriores. La fisiología general del ayuno prolongado hace esperable una transición desde utilización inicial de glucógeno y gluconeogénesis hacia mayor oxidación de grasas y cetogénesis, con mecanismos de conservación de proteína que

aumentan con la adaptación (Laurens et al., 2021; Grundler et al., 2024; Fazeli y Steinhauser, 2025). Sin embargo, D3 no contiene cetonas, nitrógeno urinario, composición corporal seriada o gasto energético durante esos 23 días; por ello, el grado de cetosis, ahorro proteico y coste tisular individual no puede cuantificarse.

Los episodios de mucosidad durante ese ayuno permanecen igualmente abiertos. El material no fue analizado y la memoria de parte de la fase es fragmentaria. La propia discontinuidad mnésica constituye una limitación del registro y no debe explicarse retrospectivamente como consecuencia de intensidad, cetosis, sueño u otro mecanismo sin datos adicionales.

Las modificaciones residuales posteriores —pigmentación percibida, sensación de mejor estado oral, brillo capilar y mayor vello— permiten una deducción limitada pero relevante: algunos cambios fueron recordados como persistentes y no como fenómenos exclusivamente agudos de la transición. No puede inferirse desde D3 que respondieran a melanización superior, cambios del microbioma oral, mejor integridad del tallo o aumento androgénico específico sin una línea base cuantitativa y mediciones contemporáneas.

La persistencia fenomenológica alcanza también el dominio motor. El participante refiere modificaciones en la lateralidad funcional percibida, mayor naturalidad relativa de determinados movimientos, sensación de menor fricción motriz y afinidades espontáneas hacia patrones coordinativos diferentes. Al no existir pruebas longitudinales estandarizadas de dominancia lateral, movilidad o aprendizaje motor, estas observaciones no permiten deducir reorganización neuromotora objetiva. Su valor dentro de D3 es demostrar que la experiencia residual atribuida al proceso se extendió también al modo subjetivo de ejecutar y explorar el movimiento.

La voz constituye una excepción parcial dentro de D3 porque sí dispone de caracterización acústica actual. Las muestras sitúan la frecuencia fundamental mediana aproximadamente en 110,5 Hz para vocales sostenidas, 126,9 Hz para lectura y 111,4 Hz para habla espontánea, con estabilidad razonable de emisión y ausencia de degradación manifiesta en el material disponible. Esto permite caracterizar el perfil vocal actual. No permite demostrar que haya mejorado respecto al periodo pre-dieta, dado que no existe una línea base acústica homologada.

En conjunto, la deducción fuerte de D3 no es una «metamorfosis fisiológica sistémica», sino una trayectoria fenomenológica estructurada. Existen fases distinguibles, fenómenos transitorios y reversibles, umbrales subjetivos, cambios abruptos, una zona de memoria incompleta y modificaciones residuales. La estructura temporal puede preservarse

con bastante claridad; los mecanismos fisiológicos que conectan esos hitos permanecen, en muchos casos, abiertos.

7.4.5. D4: *recognoscibilidad externa y corroboración contextual de tercera persona*

D4 introduce dentro del Bloque D una clase de evidencia diferente de las recogidas en D1, D2 y D3. No describe condiciones externas de carga, no reconstruye el régimen operativo y tampoco pertenece a la experiencia de primera persona. Su objeto es la observación de tercera persona: comentarios, reacciones y episodios presenciados por familiares, compañeros o conocidos que permiten determinar si determinadas dimensiones de la trayectoria fueron suficientemente visibles o llamativas como para trascender la percepción privada del participante.

La primera deducción fuerte es, por tanto, de recognoscibilidad y no de mecanismo. Que un tercero perciba un cambio, se sorprenda ante una conducta o recuerde una capacidad física no cuantifica la magnitud de dicho fenómeno ni identifica su origen fisiológico. Sin embargo, sí establece una diferencia epistemológica relevante entre un fenómeno exclusivamente autorreferido y otro que produce manifestaciones externas capaces de ser advertidas por observadores independientes.

En este sentido, D4 permite distinguir dos operaciones que no deben confundirse: corroborar que una manifestación externa ocurrió y validar la interpretación que se hace de ella. Un compañero puede observar que el participante permanece en un entorno frío con una conducta poco esperable, pero no por ello mide termorregulación, temperatura central o actividad autonómica. De forma semejante, un tercero puede presenciar una acción física informal o percibir una transformación general, pero no convierte esa observación en antropometría, biomecánica instrumentada o diagnóstico clínico.

La recognoscibilidad general de la transformación constituye el primer plano de D4. Personas familiarizadas con el participante antes y después del proceso verbalizaron espontáneamente una percepción de cambio suficientemente marcada como para expresarla en términos de discontinuidad, diferencia o transformación cualitativa. El valor inferencial de estas reacciones no está en la literalidad de cada frase -que puede depender de memoria, relación interpersonal y contexto-, sino en que el cambio superó un umbral perceptivo capaz de aparecer de manera natural en la interacción cotidiana.

El segundo plano corresponde a la tolerancia al frío. En el entorno laboral, determinadas conductas del participante ante cámaras frías, manipulación de hielo o productos congelados y permanencias prolongadas con vestimenta ligera fueron advertidas por compañeros. Las reacciones de sorpresa, comentarios o comprobaciones informales no

convierten el fenómeno en una medición fisiológica, pero reducen la dependencia exclusiva del autoinforme: otras personas podían observar la relación entre exposición, vestimenta y conducta visible.

El tercer plano corresponde a capacidades físicas informales conocidas en el entorno social. Algunas acciones no fueron realizadas como intentos formales de récord ni bajo un protocolo técnico preparado para publicación, pero fueron suficientemente llamativas para ser presenciadas y recordadas. Entre ellas se incluye la ejecución de flexiones en las que la extremidad superior activa utilizaba como único punto de apoyo un solo dedo de una sola mano: el pulgar. La precisión es importante porque no se trataba de una variante bilateral apoyada sobre ambos pulgares, sino de una flexión unilateral sostenida sobre un único pulgar.

D4 no utiliza esta acción para construir una marca formal, estimar fuerza máxima ni añadir un nuevo récord al Bloque B. Su función es contextual: documentar que el conocimiento social de la capacidad física del participante no procedía únicamente de los dos hitos audiovisuales principales, sino también de manifestaciones informales observadas en circunstancias ordinarias. La misma regla se aplica a otras demostraciones de fuerza, control corporal o habilidades de combate conocidas por personas del entorno.

La espontaneidad de estas observaciones constituye simultáneamente una fortaleza y una limitación. Al no haber sido inducidas mediante entrevistas estructuradas o escalas de valoración, conservan valor ecológico como reacciones naturales. Sin embargo, carecen de homogeneidad, precisión temporal y control de sesgos. Por ello, cuando no existe una cita literal registrada, D4 no reconstruye retrospectivamente formulaciones exactas y se limita al contenido general que puede sostenerse.

La deducción propia de D4 puede formularse así: determinadas manifestaciones de la trayectoria alcanzaron reconocibilidad externa suficiente para producir observaciones espontáneas y recurrentes de terceros. Esta intersubjetividad no valida por sí misma la explicación del fenómeno, pero demuestra que una parte de la transformación, de la conducta térmica y de la capacidad física poseía expresión externa observable. Dentro del Bloque D, D4 aporta así un cuarto plano independiente: no solo qué condiciones rodeaban al participante, qué hacía y qué experimentaba, sino también qué parte de ello podía ser advertida desde fuera.

7.4.6. Resultado fuerte del Bloque D

El Bloque D permite establecer cuatro resultados propios y epistemológicamente diferenciados. Primero, D1 documenta continuidad operativa durante un periodo breve pero

severamente cargado por doble empleo, desplazamientos invernales y restricción intensa del sueño, sin resolver por ello el coste interno ni el mecanismo de compensación. Segundo, D2 documenta un régimen longitudinal gobernado mediante reglas relativamente estables, con entrenamiento híbrido organizado, transición alimentaria por fases y ajustes selectivos posteriores. Tercero, D3 documenta una secuencia fenomenológica cronológicamente estructurada, con fases, fenómenos transitorios, reversibilidades, cambios abruptos, persistencias y lagunas explícitas. Cuarto, D4 demuestra que determinadas manifestaciones de la trayectoria alcanzaron reconocibilidad externa suficiente para producir observaciones espontáneas de terceros.

La fuerza de D reside así en una cuádruple densidad contextual: condiciones externas, gobernanza práctica, experiencia de primera persona y observación de tercera persona. Ninguno de estos planos sustituye a los demás. Una carga laboral documentada no explica la fenomenología; una rutina sostenida no valida retrospectivamente una percepción; una experiencia subjetiva intensa no demuestra por sí sola su mecanismo; y una reacción social no convierte una manifestación visible en medición objetiva. Precisamente la separación entre planos permite que D sea rico sin volverse epistemológicamente indiferenciado.

D no determina por sí solo que exista menor Obstrucción, mayor Poder, mejor regulación autonómica, economía metabólica superior o restauración acelerada. Tampoco permite afirmar que todos los fenómenos experienciales compartan un único mecanismo ni que la reconocibilidad externa constituya prueba causal. Forzar esas conclusiones dentro de 7.4 convertiría el contexto en una demostración fisiológica que sus fuentes no pueden sostener.

El resultado fuerte del Bloque D es, por tanto, contextual y no mecanístico: la trayectoria estudiada ocurrió dentro de un entorno operativo y experiencial altamente estructurado, caracterizado por periodos de carga externa severa, un régimen de entrenamiento y alimentación sostenido mediante reglas adaptativas, una secuencia fenomenológica compleja con direccionalidad temporal reconocible y un conjunto de manifestaciones suficientemente externas como para ser advertidas por terceros.

Las lagunas causales que permanecen abiertas no constituyen un defecto del bloque. Definen con precisión el límite de lo que D puede establecer por sí solo y preservan la independencia necesaria para que cualquier integración posterior tenga verdadero valor inferencial. D demuestra que el contexto real del proceso posee una densidad mucho mayor que la de un simple cambio dietético o una rutina deportiva aislada; no decide todavía que arquitectura funcional explica esa densidad.

PARTE IV — Discusión final, cierre argumental y proyección del modelo

Capítulo 8: discusión

El presente capítulo tiene por objeto someter a discusión los resultados obtenidos en el capítulo 7 una vez que cada bloque de evidencia ha sido analizado de forma independiente y bajo un techo inferencial explícito. El movimiento que corresponde ahora no consiste en repetir las deducciones ni en aumentar retrospectivamente su fuerza, sino en determinar qué reivindicaciones científicas y filosóficas pueden sostenerse a partir de ellas, qué explicaciones rivales siguen abiertas y qué cuestiones deben reservarse para la convergencia interbloque posterior.

Esta distinción es central. El capítulo 7 ha establecido deliberadamente que una laguna no debe ser rellenada con evidencia procedente de otro bloque y que la fuerza de una deducción no puede superar la fuerza de la fuente que la origina. La discusión conserva esa disciplina. Por ello, 8.1–8.4 mantienen todavía separados los dominios estructural, de rendimiento, fisiológico-funcional y contextual. La traducción conjunta de sus resultados al modelo $V = P - O$, la comparación entre explicaciones globales y la eventual validación por saturación por convergencia pertenecen a 8.5 y no deben anticiparse aquí.

El objetivo de 8.1–8.4 es más preciso: convertir los resultados fuertes de cada bloque en reivindicaciones independientes que puedan confrontarse con el estado del arte sin introducir mecanismos no medidos. Una reivindicación puede ser científicamente relevante aunque no cierre su causalidad. De hecho, en un estudio de caso longitudinal extremo, la persistencia de alternativas mecánísticas puede ser compatible con una conclusión empírica fuerte siempre que el fenómeno, su dirección y sus límites estén bien documentados.

En consecuencia, la discusión distingue entre tres niveles. Primero, lo que el bloque permite reivindicar directamente. Segundo, las explicaciones compatibles que siguen vivas y que deben considerarse rivales o complementarias. Tercero, aquello que no puede afirmarse todavía y que debe convertirse, si es relevante, en una línea de medición prospectiva. Esta arquitectura evita que el modelo sea introducido de forma circular en cada bloque antes de evaluar su capacidad integradora.

La función crítica de este tramo del capítulo es, por tanto, construir cuatro núcleos reivindicativos independientes y suficientemente austeros. Solo después podrá preguntarse si sus intersecciones reducen de forma no trivial el espacio de explicaciones parciales. La

discusión no busca maximizar el número de afirmaciones, sino maximizar la resistencia epistemológica de las que sobreviven.

8.1. Reivindicaciones derivadas del Bloque A — Evidencia estructural

El Bloque A documenta una trayectoria morfo-estructural longitudinal mediante secuencias corporales y faciales, mediciones antropométricas y registros de estatura con distinto grado de control. Su fuerza no reside en convertir la apariencia en fisiología, sino en determinar qué propiedades del cambio corporal pueden sostenerse sin recurrir a rendimiento, biomarcadores o testimonios externos.

1. Continuidad morfológica a través de variaciones amplias de masa corporal.

La primera reivindicación es que las variaciones de volumen corporal observadas no destruyeron la continuidad formal del sistema. Las diferentes fases siguen siendo reconocibles como estados de un mismo cuerpo y conservan relaciones globales de cintura, hombros, eje torácico y organización segmentaria. Esto no demuestra salud ni eficiencia fisiológica; demuestra que la reducción y recuperación material no equivalieron visualmente a una pérdida caótica de organización morfológica.

2. La reducción material no puede identificarse automáticamente con desintegración estructural.

La secuencia obliga a separar dos conceptos que a menudo se solapan en lecturas intuitivas: pérdida de masa y degradación formal. En el caso, el estado de menor volumen no aparece acompañado de una desorganización morfológica proporcionalmente equivalente. La reivindicación es intra-caso y descriptiva: una reducción intensa de masa puede coexistir con conservación de continuidad estructural visible. No se generaliza que una pérdida de peso semejante sea inocua en otros sujetos.

3. La trayectoria estructural es no lineal y contiene estados corporalmente distintos que no se ordenan por una única variable.

La evolución no puede resumirse como una escala simple de «más masa» o «menos masa». Los estados longitudinales muestran configuraciones antropométricas diferentes en las que cintura, masa grasa, masa no grasa y otros parámetros no cambian necesariamente en la misma dirección o con la misma velocidad. El resultado estructural exige, por tanto, una lectura configuracional y temporal, no una clasificación unidimensional.

4. Existe una direccionalidad temporal de reducción, transición y expansión estructural posterior.

La secuencia corporal permite distinguir una fase de descarga material, una etapa intermedia y un estado posterior de mayor expansión y consolidación corporal. Esta direccionalidad no demuestra por sí sola una reorganización fisiológica interna concreta, pero sí descarta que el conjunto sea adecuadamente descrito como una oscilación fotográfica aleatoria sin estructura temporal.

5. La estatura presenta una trayectoria longitudinal documentada, pero el mecanismo esquelético permanece abierto.

El conjunto de mediciones disponibles permite reivindicar que existe una diferencia longitudinal de estatura documentada mediante fuentes de distinta naturaleza. La prudencia es decisiva: a partir del Bloque A no puede determinarse cuánto de esa diferencia corresponde a hueso, postura, discos intervertebrales, técnica de medición, hora del día u otros componentes. Por ello, la discusión debe conservar el hecho métrico y separar de él cualquier afirmación sobre crecimiento óseo adulto.

6. La invariancia del perímetro de muñeca limita interpretaciones simplistas de expansión corporal.

La estabilidad del perímetro de muñeca a través de estados corporales distintos muestra que la transformación visible no consistió en un aumento homogéneo de todas las dimensiones. Este dato funciona como restricción descriptiva: algunas regiones y compartimentos cambiaron mientras otras medidas permanecieron estables. No permite inferir por sí solo remodelado óseo ni consolidación mineral.

7. La secuencia facial posee direccionalidad morfológica reconocible.

Las imágenes faciales longitudinales permiten identificar cambios consistentes en definición del tercio medio e inferior, marco capilar y distribución de tejidos blandos. La fuerza de la reivindicación reside en la continuidad temporal y en que la última configuración no reproduce simplemente el punto de partida. El rostro puede tratarse, por tanto, como un registro morfológico longitudinal, siempre que no se convierta en un proxy directo de endocrinología, tono autonómico o estado psicológico.

8. La geometría facial conserva organización global pese a desviaciones locales.

Las mediciones descriptivas del rostro muestran que la configuración no coincide punto por punto con referencias geométricas abstractas y, aun así, mantiene una organización global estable. Esta observación tiene una consecuencia metodológica modesta pero útil: la descripción de una forma biológica no debe reducirse a la suma de coincidencias con un canon rígido. El bloque permite hablar de coherencia geométrica descriptiva, no de superioridad estética ni de optimización fisiológica.

9. El resultado fuerte del Bloque A es una reorganización morfo-estructural longitudinal documentada, con mecanismo parcial no resuelto.

Tomadas en conjunto, las evidencias estructurales permiten sostener que el cuerpo atravesó una trayectoria morfológica real, dirigida y no reducible a una simple fluctuación superficial de peso. La secuencia incluye cambios corporales, faciales y métricos con diferentes grados de precisión. A no determina todavía qué mecanismos fisiológicos causaron dichos cambios ni los traduce a Poder u Obstrucción. Su contribución a la discusión es fijar un fenómeno estructural suficientemente definido como para requerir explicación.

8.2. Reivindicaciones derivadas del Bloque B — Evidencia de rendimiento

El Bloque B posee una naturaleza distinta: su núcleo son outputs motores registrados audiovisualmente y descritos mediante criterios biomecánicos explícitos. La discusión debe conservar la magnitud del rendimiento sin introducir fisiología no medida. Por ello, las reivindicaciones se concentran en output, técnica, densidad, bilateralidad, estabilidad y ausencia de comparadores homologables identificados.

1. Existe rendimiento de magnitud extraordinaria bajo condiciones no profesionalmente optimizadas.

Los dos hitos principales se realizaron en entornos informales y sin una infraestructura de laboratorio, competición o preparación profesional diseñada para maximizar el resultado. Esta característica no aumenta por sí sola la cifra obtenida, pero sí forma parte del significado ecológico del registro: los outputs aparecen dentro de condiciones ordinarias y no dependen documentalmente de un dispositivo competitivo especializado.

2. La fuerza relativa observada no se explica de manera suficiente mediante ventaja antropométrica elemental.

Los registros de oposición directa muestran situaciones en las que el participante sostiene o produce resultado funcional frente a sujetos con mayor masa o dimensiones corporales. La reivindicación debe mantenerse en términos de fuerza relativa funcional: el output no coincide linealmente con la ventaja antropométrica bruta. No se infiere de ello una eficiencia neuromuscular concreta sin dinamometría o cinética instrumentada.

3. Los hitos principales combinan alto output con conservación técnica observable.

En las flexiones a una mano y las sentadillas explosivas unilaterales, la magnitud del trabajo no aparece acompañada de una degradación grosera que vuelva irreconocible el

patrón. Se conserva el rango técnico definido para cada tarea, la unilateralidad, la organización del tronco y la continuidad de ejecución. Esta observación permite reivindicar rendimiento estructurado y no mero conteo de movimientos progresivamente deformados.

4. La densidad de trabajo y su distribución bilateral constituyen una propiedad central de los registros.

Las 312 flexiones a una mano se distribuyen exactamente entre ambos brazos y las 240 sentadillas explosivas entre ambas piernas, con bloques y descansos definidos. El valor del registro no reside únicamente en el total, sino en la combinación entre volumen, tiempo, alternancia lateral y continuidad. Esa arquitectura reduce la utilidad de comparadores que no reproduzcan tarea, rango, bilateralidad y densidad de forma suficientemente equivalente.

5. La estabilidad interserie muestra reproducibilidad interna del régimen de trabajo.

Los registros presentan una estructura seriada con cadencias relativamente estables y reentrada repetida en la tarea después de descansos breves. Esto permite reivindicar consistencia intra-prueba. No demuestra «recuperación energética instantánea» ni ausencia de fatiga local; demuestra que la pérdida de capacidad no fue suficiente para romper el patrón de trabajo dentro de la ventana observada.

6. Existe una disociación entre magnitud del output y firma conductual visible de coste.

Durante y después de las pruebas se conservan conversación, risa, conducta social ordinaria y ausencia de colapso espectacular. Esta característica es relevante porque muestra que la expresión externa de esfuerzo no escala de forma evidente con la magnitud del output. La reivindicación debe limitarse a la firma visible: no autoriza a concluir coste fisiológico bajo, lactato reducido, recuperación metabólica superior o ausencia de deuda interna.

7. Los registros exigen una combinación de capacidades funcionales, aunque los mecanismos fisiológicos permanezcan indeterminados.

Para completar las tareas se requieren, como mínimo, fuerza relativa suficiente, control unilateral, estabilidad articular, coordinación, resistencia local y capacidad de reproducir el gesto a lo largo de múltiples series. Estas propiedades son requisitos funcionales del resultado. La distribución exacta entre fibras musculares, metabolismo, perfusión, lactato, control autonómico o economía energética no fue medida y permanece abierta.

8. No se identificaron comparadores audiovisuales biomecánicamente homologables suficientes para trivializar los registros.

La búsqueda comparativa descrita en el estudio no permitió localizar registros que reprodujeran simultáneamente las mismas condiciones técnicas, temporales y bilaterales de los dos hitos principales. Esta ausencia no equivale a demostrar inexistencia universal ni permite asignar una probabilidad poblacional precisa. Sí justifica tratar las marcas como difíciles de contextualizar mediante repertorios convencionales y reclamar comparaciones futuras bajo protocolos equivalentes.

9. La coexistencia de dos extremos unilaterales biomecánicamente diferentes amplía el perímetro funcional del caso.

El tren superior unilateral y el tren inferior unilateral explosivo presentan demandas mecánicas distintas. Su coexistencia en el mismo sujeto reduce la plausibilidad de describir el caso como una especialización extremadamente estrecha en un único gesto. La reivindicación es de amplitud funcional relativa, no de universalidad atlética.

10. Los registros secundarios de carrera poseen valor contextual de locomoción no especializada, pero un estatuto probatorio inferior.

Las marcas de carrera realizadas sin entrenamiento específico contemporáneo de running amplían el repertorio funcional descrito, aunque carecen del control audiovisual y metodológico de los dos hitos principales. Deben conservarse como evidencia secundaria testimonial, no como récord homologado ni como base de inferencias fisiológicas fuertes.

11. El resultado fuerte del Bloque B es un mínimo funcional demostrado muy alto con techo real no determinado.

B permite afirmar que el participante fue capaz de ejecutar, bajo las condiciones registradas, un volumen y densidad extraordinarios de trabajo unilateral técnicamente definido. Como las pruebas fueron detenidas por diseño y no constituyen tests hasta fallo exhaustivo, el material fija un mínimo demostrado y no el límite absoluto del sistema. Esta distinción es esencial para evitar tanto infravalorar como sobreestimar los registros.

8.3. Reivindicaciones derivadas del Bloque C — Evidencia fisiológico-funcional

El Bloque C amplía el perímetro empírico hacia dominios sensoriales, térmicos, bioquímicos, cardiovasculares y clínico-periféricos. Su función en la discusión no es demostrar una fisiología extraordinaria en cada dominio, sino determinar si la trayectoria introduce contradicciones clínicas suficientemente fuertes como para volver inviable una lectura funcional positiva del caso.

1. Existe una transición documental desde corrección óptica previa hacia buena función visual posterior sin corrección.

La cadena documental muestra un periodo previo con corrección óptica registrada y una evaluación laboral posterior en la que se consigna buena agudeza visual sin lentes. Esta transición posee valor funcional real, pero los métodos pre y post no permiten cuantificar una reversión refractiva homogénea ni identificar el mecanismo anatómico responsable. La reivindicación es de cambio funcional documentado, no de regeneración ocular.

2. La tolerancia al frío constituye un patrón funcional reiterado y ecológicamente situado.

Las exposiciones no pertenecen únicamente a una prueba voluntaria aislada, sino a un entorno laboral con zonas frías y entradas repetidas. Se documenta continuidad conductual y baja penalización visible en situaciones que podían resultar térmicamente exigentes. Esto permite reivindicar una tolerancia funcional elevada en contexto real, no una eficiencia termorreguladora cuantificada.

3. La habituación y otras adaptaciones al frío permanecen como explicaciones rivales abiertas.

La exposición repetida puede modificar sensación térmica, temblor y respuestas periféricas. Por ello, el patrón observado no exige postular una interfaz térmica excepcional, un «aura» corporal ni una regulación autonómica superior. La discusión debe reconocer que habituación, aclimatación, diferencias individuales y otras adaptaciones conocidas pueden contribuir en grados no determinados. Precisamente esa indeterminación define el siguiente experimento necesario.

4. La serie analítica longitudinal es heterogénea y contiene tanto resoluciones como discordancias.

Los tres cortes analíticos no describen una línea perfecta. Coexisten vitamina D inicialmente deficitaria y posteriormente normalizada, ferritina inicialmente elevada y después reducida, aminotransferasas transitoriamente altas y más tarde dentro de rango, junto con una B12 tardía baja y particularidades urinarias. La reivindicación metodológicamente más fuerte es que la serie conserva anomalías en lugar de seleccionar retrospectivamente sólo los datos favorables.

5. No aparece un patrón de deterioro multieje progresivo en las variables clínicas disponibles.

La trayectoria analítica no muestra una acumulación monotónica de deterioro en glucemia, filtración renal, hematología, enzimas hepáticas y otros ejes medidos. Esto no demuestra ausencia de coste fisiológico total ni permite declarar salud óptima. Sí permite

sostener que, dentro de las variables observadas, no emerge una fractura clínica global progresiva proporcional al nivel de actividad y a la duración de la trayectoria.

6. La frecuencia cardíaca basal baja está documentada mediante ECG clasificado como normal y corroboración secundaria.

El ECG registra bradicardia sinusal y, simultáneamente, una clasificación de ECG normal; una medición doméstica próxima muestra una frecuencia semejante. Este conjunto permite reivindicar una frecuencia basal baja documentada en ausencia de una alteración electrocardiográfica manifiesta en ese registro. No autoriza a convertirla automáticamente en economía autonómica, adaptación atlética o superioridad cardiovascular.

7. El estado bucodental tardío es clínicamente favorable dentro de los límites de una exploración ordinaria.

El informe profesional tardío describe buena higiene, ausencia de caries visibles, ausencia de gran cantidad de cálculo y una limpieza breve tras un intervalo prolongado sin limpieza profesional documentada. La reivindicación es periférica pero legítima: no se detectó un deterioro bucodental importante en esa evaluación. No demuestra regeneración dental, perfección microbiológica ni causalidad nutricional.

8. El resultado fuerte del Bloque C es la ampliación clínica del caso sin aparición de una contradicción sistémica global.

Considerados conjuntamente, los dominios de C muestran que la trayectoria no queda confinada a apariencia y rendimiento. La evidencia disponible contiene anomalías reales y mecanismos no resueltos, pero no introduce una contradicción multiesfera suficientemente fuerte como para invalidar por sí sola la continuidad funcional documentada. C no demuestra todavía menor Obstrucción ni mayor Vitalidad; establece que la fisiología clínica disponible no rompe el caso y amplía su densidad empírica.

8.4. Reivindicaciones derivadas del bloque D — Evidencia contextual

El Bloque D debe discutirse de acuerdo con su naturaleza contextual. D1 fija condiciones externas de carga; D2 documenta el régimen aplicado; D3 conserva la trayectoria fenomenológica de primera persona; y D4 reúne observaciones de tercera persona. Ninguno de estos planos puede convertirse retrospectivamente en una medición fisiológica. Su interés consiste en establecer el contexto real y la arquitectura de la experiencia dentro de la cual ocurrió el proceso.

1. D1 documenta una carga externa severa y temporalmente acotada.

Durante el periodo descrito coexistieron doble empleo físicamente activo, desplazamientos invernales en moto y ventanas de sueño muy reducidas. La reivindicación fuerte es la existencia de esa arquitectura de exigencia. No se deriva de ella, por sí sola, que el organismo experimentara menor coste interno, restauración acelerada o una resistencia fisiológica excepcional.

2. D1 documenta continuidad operativa sin permitir cuantificar el precio fisiológico.

No consta una incapacidad suficientemente grave como para interrumpir los empleos o las rutinas mantenidas durante el tramo analizado. Esto distingue carga de ruptura operativa. Sin actigrafía, EEG, pruebas cognitivas seriadas, HRV u otros biomarcadores contemporáneos, permanecen abiertas la magnitud de la deuda y las estrategias de compensación utilizadas por el sistema.

3. D2 demuestra gobernanza longitudinal del entrenamiento.

Las rutinas semanales fueron efectivamente practicadas y estaban organizadas para distribuir estímulos de fuerza, control, potencia y resistencia. Durante el primer año post-dieta la carrera formó parte regular del régimen y después pasó a ser excepcional. La reivindicación no es que se eliminara toda interferencia fisiológica, sino que existió una estrategia conductual consistente para administrarla.

4. D2 demuestra una transición alimentaria por fases y ajustes posteriores selectivos.

El régimen no fue estático: atravesó etapas ovolactovegetarianas, vegetarianas, frugívoras, una fase denominada amucosa, intentos de reintroducción, ayunos y un periodo post-dieta progresivamente estabilizado. Más tarde se incorporó de manera selectiva queso curado. Esta historia demuestra capacidad de ajuste práctico y persistencia de reglas, no adecuación nutricional objetiva ni optimización metabólica.

5. La restrictividad del patrón alimentario genera preguntas nutricionales, pero D2 no permite diagnosticar baja disponibilidad energética.

La monotonía y estrechez del repertorio justifican interrogar energía, proteína y micronutrientes, pero la ausencia de un balance cuantitativo completo impide inferir retrospectivamente una disponibilidad energética concreta o aplicar RED-S como diagnóstico. La discusión debe convertir esa incertidumbre en programa de medición, no en una afirmación favorable o desfavorable por defecto.

6. La incorporación del queso curado es una modificación conductual selectiva, no una corrección fisiológica demostrada.

La preferencia intensa inicial, la interrupción temporal y la estabilización posterior describen una pauta de selección alimentaria longitudinal. Puede generar hipótesis sobre saciedad, densidad nutricional o sustitución de otras grasas, pero D2 no demuestra que el alimento cerrara una carencia, amplificara la vitalidad o causara los cambios funcionales posteriores.

7. D3 presenta una trayectoria fenomenológica estructurada y no una colección indiferenciada de recuerdos.

El relato contiene fases identificables, fenómenos transitorios, reversibilidades, puntos de inflexión, una ventana de memoria fragmentaria y modificaciones residuales. Esa estructura temporal es reivindicable como propiedad del registro. No convierte automáticamente la experiencia en una metamorfosis fisiológica ni demuestra que todos los episodios compartan un único mecanismo.

8. El episodio fundador posee función cronológica y conductual, no valor de «reseteo» fisiológico demostrado.

La intensidad subjetiva del episodio inicial permite tratarlo como marcador de compromiso y comienzo de la trayectoria. La focalización, el gesto respiratorio y el llanto admiten múltiples interpretaciones. Sin medición contemporánea, la discusión no debe atribuir descarga autonómica específica, reset neurofisiológico ni transformación causal directa del organismo.

9. El episodio nocturno es compatible con fenómenos de transición sueño-vigilia, pero no demuestra un recurso restaurativo posterior.

La combinación de despertar consciente, inmovilidad y percepción visual puede ser compatible con parálisis del sueño o estados híbridos. Esta compatibilidad ayuda a evitar ontologías innecesarias, pero tampoco autoriza a convertir el episodio en evidencia de microestados restaurativos reutilizados durante periodos posteriores de privación de sueño.

10. Los cambios digestivos, cutáneos y capilares de transición muestran transitoriedad y dependencia de fase.

El patrón intestinal cambia con el régimen, el prurito asociado al arroz desaparece tras su retirada y no reaparece después, y la caída capilar transitoria remite. El valor de estas secuencias está en la aparición-resolución y en su relación temporal. No permiten atribuir alergia, microbiota, histamina, déficit o «depuración» sin pruebas específicas.

11. El periodo amucoso constituye un cluster fenomenológico multisuperficie, pero fisiológicamente ambiguo.

Durante esa fase se agrupan cambios de secreciones, excreción, higiene, sensibilidad térmica y percepción funcional. La coexistencia temporal es un hecho relevante del registro. Sin embargo, la evacuación infrecuente y compacta y la orina oscura u olorosa admiten interpretaciones que incluyen baja ingesta, deshidratación o tránsito lento. Por ello, el periodo no puede reivindicarse como reducción demostrada de coste basal o «limpieza» sistémica.

12. La desaparición de determinadas sensaciones corporales no equivale a normalización vascular o autonómica.

La percepción vibratoria previa en la mano dejó de presentarse según el participante. Ese cambio puede conservarse fenomenológicamente, pero no permite inferir perfusión distal, tono simpático o reorganización vasomotora. Del mismo modo, claridad mental y recuperación percibidas permanecen como autoinforme mientras no exista medición específica.

13. Los ayunos y el cambio subjetivo posterior constituyen hitos de trayectoria, no demostraciones terapéuticas.

Los ayunos secos de uno y tres días y el ayuno posterior de 23 días con agua forman parte de la cronología. La mejora subjetiva y el episodio asociado a la primera ingesta tras el ayuno seco pueden discutirse como puntos de inflexión, pero no permiten postular reactivación trigémico-autonómica, compresión hídrica beneficiosa o transición protectora individual cuantificada sin datos contemporáneos.

14. El cambio visual subjetivo abrupto registrado en D3 mantiene su mecanismo abierto.

Que las gafas pasaran a empeorar subjetivamente la visión de la televisión constituye un cambio experiencial nítido dentro de la secuencia. D3 no contiene refracción, biometría axial, acomodación o topografía corneal en ese momento. La discusión debe conservar la observación y resistir la tentación de elegir retrospectivamente entre pseudomiopía, película lagrimal, córnea u otras explicaciones.

15. El ayuno prolongado con agua hace plausible una adaptación metabólica general al ayuno, pero su magnitud individual no fue medida.

La fisiología conocida permite esperar mayor utilización de grasa y cetonas durante un ayuno prolongado. Sin cetonas seriadas, composición corporal, nitrógeno urinario o gasto energético, no puede establecerse cuánto ahorro proteico, coste tisular o adaptación metabólica ocurrió en el participante. La expulsión de mucosidad y la memoria fragmentaria permanecen como elementos descriptivos no resueltos.

16. Algunos cambios residuales fueron percibidos como persistentes, incluido el dominio motor.

Pigmentación, estado oral, cabello, vello y modificaciones de lateralidad o naturalidad motriz fueron recordados como cambios que persistieron más allá de la fase aguda. El valor reivindicativo es de persistencia fenomenológica. No autoriza a inferir melanización superior, cambio androgénico, plasticidad neuromotora o mejora estructural sin una línea base cuantitativa.

17. La voz actual puede caracterizarse técnicamente, pero el cambio longitudinal no puede cuantificarse.

D3 aporta medidas acústicas actuales de frecuencia fundamental y estabilidad entre tareas. Esto permite describir el perfil vocal presente como grave-medio y razonablemente estable dentro de las muestras. La ausencia de un registro instrumental pre-dieta impide reivindicar mejora objetiva longitudinal o reorganización fonatoria demostrada.

18. D4 introduce reconocibilidad externa sin convertirla en validación causal.

Personas del entorno percibieron cambios generales, conductas ante el frío y determinadas capacidades físicas informales. Estas observaciones muestran que algunas manifestaciones trascendieron la experiencia privada. No miden magnitud, mecanismo ni fisiología y deben mantenerse como evidencia contextual de tercera persona.

19. La corroboración de una manifestación y la validación de su explicación son operaciones distintas.

Un tercero puede presenciar una flexión unilateral sostenida sobre el único punto de apoyo del pulgar de una mano, observar una conducta llamativa ante el frío o percibir un cambio general. Eso confirma la existencia contextual de una manifestación, no la interpretación fisiológica propuesta para ella. Esta distinción es central para conservar la utilidad de D4 sin inflar su fuerza.

20. El resultado fuerte del Bloque D es una cuádruple densidad contextual.

D1 fija condiciones externas; D2, gobernanza práctica; D3, experiencia longitudinal de primera persona; y D4, reconocibilidad de tercera persona. El bloque demuestra que la trayectoria ocurrió en un contexto estructurado y rico, no que ese contexto valide por sí mismo una arquitectura fisiológica concreta. Su contribución a la discusión es establecer el terreno real y experiencial que cualquier explicación global deberá poder absorber posteriormente.

8.5. La intersección entre *ABC*D*: prueba de estrés epistemológica mediante saturación por convergencia

Una vez fijados los núcleos reivindicativos independientes de los bloques A, B, C y D, la discusión alcanza el punto metodológicamente más exigente de la tesis. La tarea ya no consiste en describir cada dominio por separado ni en aumentar retrospectivamente la fuerza de sus resultados, sino en determinar qué ocurre cuando dichos dominios se intersectan sin perder las restricciones que gobernaron su análisis independiente.

La presente sección introduce y aplica la saturación por convergencia como criterio de validación suficiente intra-caso. Su función no es convertir la multiplicidad de datos en una demostración absoluta, ni sustituir la replicación, la inferencia poblacional o el control experimental clásico. Su función es responder a una pregunta distinta: bajo qué condiciones un caso extremo, heterogéneo y longitudinal puede alcanzar una densidad confirmatoria suficiente para restringir de forma no trivial el espacio de explicaciones rivales y conferir ventaja epistemológica a una arquitectura explicativa común.

La noción de saturación empleada aquí no equivale a mera abundancia documental. Tampoco significa que todas las evidencias deban ser favorables, homogéneas o perfectamente medibles. Un conjunto de fuentes puede ser numeroso y, sin embargo, epistemológicamente redundante; del mismo modo, una convergencia obtenida mediante selección de datos concordantes carecería de fuerza. La saturación exige que dominios suficientemente diferenciados, analizados con independencia inferencial, conserven sus discordancias y, pese a ello, restrinjan progresivamente las explicaciones disponibles.

En esta arquitectura, el SLVH no debe introducirse antes de tiempo. Primero debe demostrarse que existe una convergencia suficientemente restrictiva. Sólo después puede preguntarse si $V = P - O$ organiza dicha convergencia con menor carga auxiliar y menor residuo explicativo que las reconstrucciones rivales. Esta secuencia es decisiva para evitar circularidad: el modelo no puede aparecer escondido en las premisas y después ser proclamado como resultado de su propia lectura.

8.5.1. Definición y condiciones de la saturación por convergencia

Se denomina saturación por convergencia al estado epistemológico en el que múltiples dominios de evidencia suficientemente diferenciados, examinados previamente bajo independencia inferencial y conservando las discordancias relevantes, convergen sobre una misma familia de explicación de tal manera que la incorporación sucesiva de esos dominios reduce de forma progresiva el espacio de explicaciones rivales sin exigir un incremento proporcional de hipótesis auxiliares.

El término saturación no indica clausura metafísica ni agotamiento de toda observación posible. Designa una propiedad de estabilidad explicativa. Un núcleo comienza a saturarse cuando la incorporación de nueva evidencia heterogénea compatible aumenta principalmente la robustez del patrón ya identificado, en lugar de obligar a sustituir continuamente su arquitectura explicativa. La saturación es, por tanto, graduada y revisable: puede aumentar, permanecer provisionalmente estable o degradarse ante nueva evidencia contraria.

El rasgo decisivo del método es que la fuerza de la convergencia no depende del número bruto de observaciones, sino de la ganancia restrictiva producida por su intersección. Dos registros derivados del mismo fenómeno pueden añadir información documental sin restringir significativamente las alternativas. En cambio, dos dominios independientes pueden ser epistemológicamente muy potentes si la coexistencia de ambos elimina familias enteras de explicaciones que permanecían vivas cuando cada uno se consideraba por separado.

Para que pueda hablarse de saturación por convergencia en sentido fuerte, la presente tesis exige seis condiciones necesarias (Tabla 1).

Tabla 1. Definición y condiciones de la saturación por convergencia

Condición	Contenido metodológico
1. Independencia inferencial	Cada dominio debe ser analizado y limitado antes del cruce. Una laguna de A no puede ser rellenada con B, una de B con C, ni una de C con D. La convergencia sólo posee valor si las premisas no han sido previamente modeladas para coincidir.
2. Heterogeneidad pertinente	Los bloques deben observar dimensiones distintas del fenómeno. La diversidad de formato no basta: cuatro proxies del mismo hecho no equivalen a cuatro dominios independientes.
3. Convergencia direccional	Las reivindicaciones deben ser compatibles con una dirección explicativa común. No necesitan describir el mismo mecanismo, pero su coexistencia debe restringir conjuntamente el espacio rival.
4. Conservación de discordancias	La evidencia contraria, ambigua o incompleta debe permanecer visible. Una convergencia que solo emerge después de eliminar anomalías o reinterpretarlas ad hoc no es saturación, sino selección confirmatoria.
5. Ventaja explicativa global	La arquitectura favorecida debe absorber el conjunto con menor carga auxiliar, menor fragmentación y menor residuo que las alternativas reconstruidas en versiones suficientemente fuertes.
6. Saturación marginal	Al incorporar nueva evidencia heterogénea concordante, el núcleo explicativo debe mostrar estabilidad creciente: la nueva información refuerza más de lo que obliga a reconstruir la arquitectura central.

Estas condiciones permiten distinguir la saturación por convergencia de una suma de evidencias. El método no pregunta cuántas observaciones favorecen una hipótesis, sino cuánto disminuye el conjunto de explicaciones razonables cuando dominios distintos deben

ser satisfechos simultáneamente. La unidad de análisis no es el dato aislado, sino la reducción del espacio rival producida por el cruce.

La metodología incorpora, además, una asimetría importante entre confirmación y contradicción. Un nuevo dominio concordante puede incrementar gradualmente la saturación, pero una contradicción robusta en un dominio materialmente relevante puede reabrir de forma inmediata el espacio explicativo. La saturación no protege al modelo frente a la evidencia futura; precisamente por ser revisable, define también las condiciones bajo las cuales su suficiencia puede degradarse.

8.5.2. Núcleo reivindicativo mínimo y regla de no amplificación inferencial

Antes de intersectar los bloques es necesario fijar su núcleo mínimo exactamente al techo inferencial alcanzado en 8.1-8.4. Esta operación evita que la convergencia gane fuerza mediante una inflación previa de las premisas (Tabla 2).

Tabla 2. Núcleo reivindicativo mínimo y regla de no amplificación inferencial

Bloque	Núcleo reivindicativo mínimo
A — Estructural	Trayectoria morfo-estructural longitudinal real, dirigida y no reducible a fluctuación superficial, con mecanismo causal parcialmente abierto.
B — Rendimiento	Mínimo funcional demostrado extraordinariamente alto y biomecánicamente diverso, con techo real no determinado y mecanismos fisiológicos abiertos.
C — Fisiológico-funcional	Ampliación fisiológico-funcional y clínica del caso sin contradicción multieje progresiva suficiente para romper la continuidad funcional observada, conservando anomalías y mecanismos abiertos.
D — Contextual	Trayectoria realizada en un contexto longitudinal documentado de carga, gobernanza práctica, experiencia estructurada y reconocibilidad externa, sin que el bloque determine por sí mismo fisiología ni causalidad.

Sobre estos núcleos opera una regla adicional: el principio de no amplificación inferencial. La intersección de dos o más reivindicaciones no puede producir una propiedad que ninguna de ellas aporta, salvo que dicha propiedad sea una consecuencia lógica necesaria de su coexistencia. La convergencia puede restringir explicaciones; no puede fabricar mediciones ausentes.

Así, si B demuestra un output extraordinario sin una firma conductual terminal de coste y C no muestra deterioro clínico multieje progresivo en las variables disponibles, $B \cap C$ no demuestra por sí solo bajo coste fisiológico, alta eficiencia metabólica ni economía autonómica superior. Lo que sí permite afirmar es más preciso: el alto output documentado no está acompañado, en los dominios clínicos disponibles, por una degradación sistémica proporcional igualmente documentada.

Esta regla es esencial porque impide que la convergencia opere como multiplicador retórico. En la presente metodología, dos incertidumbres no producen una certeza por el

hecho de coincidir. La fuerza nueva surge únicamente allí donde la coexistencia de hechos ya establecidos elimina o debilita explicaciones que eran suficientes por separado.

8.5.3. Intersecciones de primer y segundo orden: reducción progresiva del espacio explicativo rival

El primer nivel de convergencia se obtiene mediante intersecciones binarias. Su función no es cerrar el caso, sino identificar qué familias explicativas pierden plausibilidad cuando dos dominios deben ser satisfechos simultáneamente (Tabla 3).

Tabla 3. Intersecciones de primer orden

Cruce	Qué se intersecta	Qué emerge	Qué se debilita
$A \cap B$	Trayectoria estructural + mínimo funcional extraordinariamente alto	El cambio corporal y la capacidad expresada coexisten en el mismo sujeto y periodo longitudinal.	Lecturas que reducen A a mera fluctuación superficial o B a episodio funcional desconectado del resto de la trayectoria.
$A \cap C$	Trayectoria estructural + ampliación clínica sin fractura global progresiva	La modificación morfológica no aparece acompañada, en los dominios clínicos disponibles, por una contradicción sistémica que obligue a interpretarla como simple deterioro global.	Lecturas que convierten automáticamente la transformación estructural en degradación multieje documentada.
$A \cap D$	Trayectoria estructural + contexto longitudinal real	La transformación estructural queda situada en una cronología de vida real con carga, gobernanza práctica y reconocibilidad externa.	Explicaciones que dependen de tratar la secuencia estructural como una colección de imágenes descontextualizadas.
$B \cap C$	Rendimiento extraordinario + ausencia de deterioro clínico multieje progresivo documentado	El alto output no está acompañado, en las variables clínicas disponibles, por una degradación proporcional igualmente documentada.	Explicaciones que requieren que la magnitud del output implique necesariamente deterioro clínico global visible en la serie disponible.

$B \cap D$	Rendimiento extraordinario + contexto ecológico de carga y gobernanza	La capacidad demostrada pertenece a una trayectoria ordinaria de vida y no solo a un entorno competitivo o de laboratorio protegido.	Lecturas que dependen de condiciones ideales como requisito necesario del output observado.
$C \cap D$	Ampliación fisiológico-funcional + trayectoria contextual estructurada	Los hallazgos clínicos y funcionales quedan inscritos en una cronología y un régimen reales, sin que el contexto por sí mismo decida su mecanismo.	Lecturas que aíslan los hallazgos de C de la trayectoria concreta en la que fueron obtenidos.

Estas intersecciones binarias reducen el espacio rival, pero todavía permiten numerosas reconstrucciones parciales. Una teoría de entrenamiento puede absorber una parte de B; una explicación antropométrica puede absorber una parte de A; mecanismos fisiológicos convencionales pueden explicar componentes de C; y D puede describirse mediante adaptación conductual y contextual. La saturación no aparece mientras la explicación pueda fragmentarse sin coste creciente.

El segundo nivel se alcanza mediante intersecciones de orden superior. En este punto, una hipótesis rival debe satisfacer simultáneamente tres dominios y ya no puede optimizar su explicación para uno de ellos sin asumir consecuencias en los demás (Tabla 4).

Tabla 4. Intersecciones de segundo orden

Cruce ampliado	Qué se intersecta	Qué emerge	Qué se vuelve insuficiente
$A \cap B \cap C$	Estructura + output extraordinario + continuidad clínico-funcional disponible	Convergencia fenoménica fuerte: la trayectoria afecta simultáneamente forma, capacidad expresada y dominios fisiológico-clínicos sin una contradicción global proporcional documentada.	Explicaciones que solo cubren uno o dos planos y dejan el tercero como residuo no integrado.
$A \cap B \cap D$	Estructura + output + contexto real	La coexistencia de cambio estructural y capacidad funcional se sostiene dentro de una trayectoria ecológica documentada.	Lecturas que dependen de un episodio aislado o de condiciones excepcionalmente protectoras.

$A \cap C \cap D$	Estructura + clínica/función	La trayectoria morfológica y los dominios fisiológico-funcionales	Explicaciones que requieren separar por completo la morfología de la cronología funcional del caso.
	+ longitudinalidad contextual	forman parte de una secuencia temporal común sin que D decida su causalidad.	
$B \cap C \cap D$	Output + clínica/función + contexto real	El rendimiento extraordinario coexiste con una continuidad fisiológico-clínica disponible y con una trayectoria ecológica real.	Explicaciones donde el output solo es sostenible como pico aislado, descontextualizado o necesariamente acompañado de fractura clínica global visible.

El comportamiento epistemológico de estas intersecciones puede representarse como una comprensión progresiva del espacio rival. Si R_0 designa el conjunto inicial de explicaciones razonables compatibles con el fenómeno, la incorporación sucesiva de dominios produce una secuencia del tipo $R_0 \supset RA \supset RAB \supset RABC$. La relación no pretende cuantificar cardinalidades exactas, sino expresar una restricción lógica: cada nuevo dominio pertinente obliga a descartar o complicar explicaciones que antes podían sobrevivir.

Este punto constituye la transición decisiva hacia la saturación. El objetivo ya no es encontrar un dato que 'pruebe' el SLVH, sino observar si la arquitectura de explicaciones rivales se vuelve progresivamente más fragmentaria conforme se exige satisfacer conjuntamente la totalidad de la evidencia.

8.5.4. $ABC*D$: umbral de saturación y prueba contextual de la convergencia

La notación $ABC*D$ expresa una asimetría deliberada. A, B y C constituyen los tres dominios fenoménicos principales de la convergencia: estructura, capacidad expresada y fisiología/función clínica disponible. D posee un estatuto distinto. No añade simplemente un cuarto contenido equivalente, sino que somete la convergencia ABC a una prueba ecológico-contextual: pregunta bajo qué condiciones reales se produjo, se sostuvo, fue experimentada y resultó reconocible desde fuera.

Por ello, el asterisco no debe entenderse como una operación aritmética. Conceptualmente, $ABC*D$ equivale a una convergencia fenoménica ABC tensionada por D. La tesis no afirma que D valide fisiología, ni que una experiencia subjetiva convierta un mecanismo en real. Su función es más exigente: impedir que la explicación de ABC se refugie en una reconstrucción artificialmente limpia, separada de las condiciones longitudinales en las que la trayectoria ocurrió.

El umbral de saturación aparece cuando la siguiente condición se cumple: las explicaciones que sobreviven a A, B y C por separado deben, además, absorber la estructura contextual de D sin multiplicar ad hoc mecanismos inconexos para cada dominio. En ese punto, la cuestión deja de ser si existe alguna explicación local posible para cada observación y pasa a ser si existe una arquitectura global suficientemente parsimoniosa para el conjunto.

ABC*D no elimina todas las alternativas. La habituación puede seguir siendo una explicación parcial de la tolerancia térmica; la adaptación al entrenamiento puede explicar componentes de B; la composición corporal y la postura pueden participar en A; y múltiples mecanismos fisiológicos conocidos pueden explicar elementos de C. La saturación por convergencia no invalida estas explicaciones locales. Las obliga a coexistir dentro de una arquitectura superior capaz de justificar por qué aparecen coordinadas en una misma trayectoria sin convertir el caso en una suma indefinida de excepciones.

La presencia de discordancias refuerza, en lugar de debilitar automáticamente, esta prueba. La serie analítica conserva anomalías; la visión mantiene su mecanismo abierto; el frío admite habituación; la deuda fisiológica de determinadas cargas no fue medida; y buena parte de D3 permanece fenomenológicamente rica, pero mecanísticamente indeterminada. Una convergencia que subsiste con estas aperturas es epistemológicamente más informativa que una convergencia obtenida mediante selección retrospectiva de datos exclusivamente favorables.

En consecuencia, la saturación alcanzada en ABC*D debe entenderse como suficiente y no absoluta. El caso ha alcanzado un punto en el que múltiples dominios heterogéneos restringen conjuntamente el espacio rival y exigen una explicación de nivel superior. Eso no implica que la explicación final sea única, ni que todos sus mecanismos estén resueltos, ni que la misma arquitectura deba generalizarse poblacionalmente. Implica que la fragmentación deja de ser epistemológicamente gratuita.

8.5.5. Traducción post hoc controlada de la convergencia al modelo $V = P - O$

Solo después de establecer la convergencia y su umbral de saturación, resulta legítimo traducir el patrón al lenguaje del SLVH. Esta traducción debe ser post hoc en sentido metodológico, no en el sentido peyorativo de una acomodación arbitraria: el modelo fue formulado antes del cierre empírico, pero se le impide intervenir en la definición de los núcleos reivindicativos hasta que estos han sido establecidos independientemente.

La traducción correcta no consiste en identificar A con Poder, B con Vitalidad, C con Obstrucción y D con realidad. Esa correspondencia sería excesivamente limpia y produciría

circularidad. Los bloques no son las variables del modelo. Son dominios empíricos cuya intersección puede o no ser inteligible mediante las variables del modelo.

Aporta relevancia para Poder todo aquello que documenta capacidad estructural o funcional disponible; aporta relevancia para Obstrucción todo aquello que restringe, encarece o degrada la expresión del sistema; y Vitalidad solo puede interpretarse en el balance conjunto. Por tanto, la traducción a $V = P - O$ emerge del patrón global: una trayectoria donde capacidad estructural y capacidad expresada coexisten, donde la evidencia clínica disponible no documenta una degradación multieje proporcional y donde dicha configuración se sostiene dentro de una cronología real de carga y gobernanza.

En términos del modelo, $ABC \cdot D$ es compatible con una trayectoria de incremento o consolidación de Poder junto con una Obstrucción que no aumenta de manera suficiente como para neutralizar dicho crecimiento, y que en determinados dominios puede haber disminuido, sido contenida o redistribuida. La cautela verbal es importante: la evidencia no permite cuantificar P ni O como magnitudes cardinales absolutas ni asignar un valor numérico final a V. La contribución del modelo es relacional y organizadora.

El valor explicativo de $V = P - O$ aparece precisamente porque evita reducir vitalidad a una única capa. El rendimiento extraordinario de B no basta por sí solo; la morfología de A no basta; la serie clínica de C no basta; y el contexto de D no basta. El modelo adquiere sentido cuando la coexistencia de esas capas exige una categoría superior capaz de representar capacidad expresable y fricción sistémica dentro de una misma trayectoria.

La traducción es, por tanto, una interpretación de segundo orden. La evidencia fija los hechos; 8.1-8.4 fija las reivindicaciones máximas independientes; 8.5.1-8.5.4 establece la convergencia y su grado de saturación; y solo entonces $V = P - O$ compite como arquitectura explicativa del conjunto. Esta secuencia constituye la principal defensa del análisis frente a una acusación de proyección circular.

8.5.6. Comparación contra la reconstrucción rival máxima y carga de hipótesis auxiliares

La comparación epistemológicamente justa no debe enfrentar el SLVH a caricaturas disciplinares débiles. Una teoría rival suficientemente fuerte puede combinar entrenamiento, adaptación conocida, variación de composición corporal, habituación, diferencias individuales, mecanismos fisiológicos convencionales, incertidumbre de medición, selección dietética, contexto laboral, factores psicológicos y procesos temporales diversos. Considerados de forma conjunta, estos elementos pueden absorber una parte importante del caso.

La pregunta crítica no es, por tanto, si una reconstrucción convencional compuesta puede explicar $ABC \cdot D$. En principio, puede hacerlo parcialmente e incluso de manera extensa. La cuestión es a qué coste explicativo lo hace y qué arquitectura superior organiza las relaciones entre sus componentes.

Una reconstrucción rival máxima puede formularse del siguiente modo: A se explica mediante composición corporal, maduración tardía, postura y variabilidad métrica; B mediante entrenamiento específico, aprendizaje motor, antropometría favorable en ciertos vectores y variabilidad individual extrema; C mediante adaptación fisiológica convencional, habituación, resolución espontánea de alteraciones y variabilidad clínica; D mediante disciplina conductual, selección de rutinas, contexto, memoria y adaptación psicológica. Ninguno de estos mecanismos es rechazado por la tesis por principio.

El problema aparece cuando esta reconstrucción necesita mantener una explicación local independiente para cada dominio sin disponer de un principio superior que formalice por qué el conjunto adopta una dirección funcional común. En ese caso aumenta la carga de hipótesis auxiliares y el residuo explicativo: se explica A, se explica B, se explica C y se explica D, pero permanece abierta la cuestión de por qué esas trayectorias coexisten y se articulan en el mismo sistema.

El SLVH compite precisamente en ese nivel superior. No sustituye los mecanismos locales, sino que los reorganiza mediante una relación funcional común entre capacidad y obstrucción. Su ventaja, si existe, no es haber descubierto un mecanismo exclusivo, sino ofrecer una compresión explicativa en la que los mecanismos parciales dejan de ser excepciones acumuladas y pasan a ocupar posiciones dentro de una arquitectura común.

La parsimonia relevante aquí no es la simplicidad verbal. $V = P - O$ no gana por tener menos símbolos, sino únicamente si permite integrar más dominios con menos supuestos independientes y sin borrar las diferencias internas de la evidencia. Una fórmula extremadamente simple que necesitara redefinir retrospectivamente cada discrepancia sería menos parsimoniosa que una explicación convencional más compleja pero mejor ajustada.

Bajo esta condición estricta, el caso favorece al SLVH en el dominio analizado. La reconstrucción rival máxima conserva explicaciones locales plausibles, pero necesita distribuir el peso causal entre múltiples mecanismos y factores contextuales. El SLVH puede absorber esos mecanismos como realizaciones posibles de aumentos de capacidad, reducciones de fricción, compensaciones o restricciones sin exigir que cada uno constituya una teoría autónoma del estado global.

Esta ventaja no equivale a exclusividad. Una futura teoría alternativa podría ofrecer igual o mayor comprensión, integrar mejor las discordancias o producir predicciones nuevas que el SLVH no sea capaz de satisfacer. La saturación por convergencia permite declarar una ventaja explicativa actual dentro del caso; no otorga inmunidad frente a una arquitectura futura superior.

8.5.7. Estatuto de la validación obtenida: suficiencia intra-caso, límites y condiciones de reapertura

A la vista de la prueba anterior, el estatuto que puede atribuirse al SLVH debe formularse como validación suficiente intra-caso por saturación por convergencia. La precisión terminológica es esencial. No se trata de validación estadística, generalización poblacional, demostración causal completa ni confirmación de una ley universal. Tampoco implica que todos los mecanismos propuestos en la Parte II hayan sido medidos directamente.

La validación es, en primer lugar, estructural-conceptual. Las categorías Poder, Obstrucción y Vitalidad no colapsan ante el caso y permiten organizar relaciones que permanecen dispersas cuando se observan únicamente como masa, rendimiento, biomarcadores o contexto. La tesis muestra que existe un nivel de descripción funcional en el que la relación entre capacidad expresable y fricción sistémica resulta analíticamente fértil.

La validación es, en segundo lugar, de compatibilidad mecánica y no de confirmación mecánica exhaustiva. Los mecanismos desarrollados en el capítulo 4 ofrecen rutas plausibles mediante las cuales una trayectoria de P y O puede realizarse, pero el estudio no ha medido directamente todas esas rutas. Por ello, la evidencia autoriza a sostener compatibilidad y coherencia entre arquitectura y mecanismos conocidos, no a declarar demostrado cada mecanismo concreto.

La validación es, en tercer lugar, operativa. Las decisiones, cargas y expresiones funcionales documentadas pueden ser leídas de forma coherente mediante cambios en capacidad y obstrucción. Esta operatividad no convierte una dieta, un ayuno o una rutina particular en prescripción universal. Significa únicamente que la gramática funcional del modelo puede aplicarse a una trayectoria real sin perder trazabilidad entre observación, inferencia e interpretación.

La validación es, en cuarto lugar, ecológica. La convergencia no se produjo dentro de una única prueba de laboratorio altamente controlada, sino a través de años, fuentes heterogéneas, cargas ordinarias, decisiones prácticas y observaciones con distintos grados

de estandarización. Esa ecología aumenta el realismo del contraste, aunque al mismo tiempo limita la identificación causal de cada factor aislado.

La validación es, por último, comparativa. El modelo supera el umbral definido porque, dentro del caso, organiza ABC*D con una carga auxiliar menor y un residuo global más reducido que las reconstrucciones fragmentarias consideradas. El criterio no es que ninguna explicación rival pueda narrar el caso, sino que las alternativas disponibles deben distribuir la explicación entre más piezas independientes para alcanzar una cobertura semejante.

La misma metodología que permite declarar suficiencia establece sus condiciones de reapertura. La saturación obtenida deberá considerarse debilitada o desaturada si aparece evidencia nueva que cumpla alguna de las siguientes condiciones (Tabla 5).

Tabla 5. Condición de reapertura de una saturación por convergencia

Condición de reapertura	Efecto epistemológico
Contradicción independiente robusta	Un nuevo dominio E suficientemente independiente introduce una incompatibilidad material con el núcleo ABC*D que no puede conservarse sin modificar la arquitectura central.
Dependencia oculta entre bloques	Se demuestra que dos o más bloques considerados independientes eran, en realidad, derivados del mismo fenómeno, sesgo o procedimiento, reduciendo artificialmente la convergencia.
Pérdida de trazabilidad	Una fuente crucial pierde verificabilidad o aparecen errores capaces de modificar materialmente una reivindicación nuclear.
Rival superior	Una explicación alternativa integra ABC*D con igual o menor carga auxiliar, mayor capacidad predictiva o mejor tratamiento de las discordancias.
Fallo prospectivo relevante	Experimentos futuros diseñados a partir de las lagunas del capítulo 7 contradicen de forma reproducible predicciones necesarias del modelo.

Estas condiciones impiden que la saturación funcione como cierre dogmático. El método es acumulativo, pero reversible. Puede producir un umbral de suficiencia en un momento dado y, al mismo tiempo, conservar la obligación de reabrir la conclusión si una evidencia futura altera de manera sustantiva el espacio rival.

Bajo esta delimitación, el Sistema Liberador de Vitalidad Humana supera en la biomáquina estudiada la prueba de estrés epistemológica definida por la tesis. La convergencia de A, B y C, tensionada por D, restringe de manera progresiva las explicaciones fragmentarias y alcanza un grado de estabilidad suficiente para favorecer una lectura funcional común mediante $V = P - O$. Esta conclusión autoriza a tratar el SLVH como una explicación analítico-funcional suficientemente validada en este caso, sin convertirlo todavía en teoría universal ni clausurar sus mecanismos abiertos.

El resultado metodológico posee, sin embargo, un alcance que excede al propio SLVH. La prueba muestra que un edge case complejo no tiene por qué quedar epistemológicamente reducido a anécdota por carecer de representatividad estadística inmediata. Cuando su evidencia puede organizarse en dominios independientes, sus techos inferenciales se fijan antes del cruce, las discordancias se conservan y la intersección reduce progresivamente el espacio rival, puede alcanzarse una validación suficiente del fenómeno dentro del caso sin confundir dicha suficiencia con universalidad.

En este sentido, la saturación por convergencia funciona como una propuesta metodológica de empirismo intensivo para casos límite: no aumenta N, sino la profundidad confirmatoria intra-caso; no sustituye la estadística, sino que responde a una pregunta epistemológica distinta; no elimina la incertidumbre, sino que la distribuye, la hace trazable y determina cuándo deja de ser razonable tratar cada dominio como una anomalía aislada.

La aportación filosófica de este capítulo no consiste, por tanto, en afirmar que la convergencia de evidencias sea una idea enteramente nueva, sino en formalizar una arquitectura específica de validación suficiente donde independencia, no amplificación inferencial, conservación de discordancias, reducción del espacio rival, parsimonia comparativa y saturación marginal operan conjuntamente sobre un caso extremo real. El SLVH constituye aquí la teoría sometida a prueba; la saturación por convergencia constituye el procedimiento mediante el cual se determina qué grado de validación puede reclamar.

Con ello se cierra la discusión empírica de la tesis. El caso no queda convertido en ley universal, pero tampoco permanece epistemológicamente suspendido por su singularidad. Queda situado en un nivel intermedio y explícito: suficientemente validado para exigir explicación, suficientemente abierto para ser reexaminado y suficientemente estructurado para convertir sus incertidumbres restantes en un programa de investigación prospectivo.

Capítulo 9: conclusiones

El presente capítulo cierra la investigación fijando el estatuto de sus dos aportaciones principales. La primera es sustantiva: el Sistema Liberador de Vitalidad Humana como arquitectura funcional formulada mediante $V = P - O$. La segunda es metodológica: la saturación por convergencia como procedimiento de validación suficiente intra-caso para edge cases complejos. La separación entre ambas es necesaria porque el modelo constituye

el objeto sometido a prueba, mientras que la metodología determina qué grado de apoyo epistemológico puede reclamar.

El cierre no pretende convertir ninguno de los dos resultados en una teoría universal clausurada. El SLVH ha sido sometido a una prueba intensiva en una biomáquina humana concreta y ha alcanzado una validación analítico-funcional suficiente dentro de ese dominio; la saturación por convergencia ha demostrado operatividad metodológica en este caso, pero deberá contrastarse en otros edge cases, otras disciplinas y otros regímenes de evidencia antes de reclamar generalidad epistemológica amplia.

Las conclusiones se organizan, por tanto, en tres planos antes del programa de investigación. El 9.1 fija naturaleza, estatuto y alcance del SLVH. El 9.2 formula la saturación por convergencia como aportación metodológica a la filosofía de la ciencia. El 9.3 examina las repercusiones sustantivas del SLVH en el estado del arte. El 9.4, mantenido como programa de aplicaciones e investigación, proyecta ambas arquitecturas hacia nuevas pruebas, y el 9.5 ofrece una síntesis final del recorrido.

9.1. Naturaleza, estatuto y alcance del Sistema Liberador de Vitalidad Humana

El Sistema Liberador de Vitalidad Humana (SLVH) puede definirse como una arquitectura integradora de lectura funcional de la biomáquina humana. Su tesis central sostiene que la Vitalidad no debe identificarse con sensación subjetiva, apariencia saludable, ausencia de patología ni output visible, sino con el saldo funcional emergente de la relación entre capacidad expresable y obstrucción sistémica.

La relación $V = P - O$ no constituye una ecuación fisiológica dimensional cerrada ni pretende sustituir mecanismos biomédicos particulares. Funciona como formalización nuclear de una gramática del sistema. Poder representa capacidad funcional integrada y utilizable; Obstrucción representa fricciones que restringen, encarecen o degradan esa capacidad; Vitalidad representa el balance resultante. El valor de la fórmula reside en ordenar relaciones entre dominios y trayectorias, no en asignar necesariamente valores cardinales absolutos a P, O o V.

El estatuto del SLVH es múltiple. Es conceptual porque redefine categorías centrales; formal porque explicita relaciones, alcance y condiciones de invalidez; mecánico en sentido arquitectónico porque reorganiza homeostasis, alostasis, carga, descarga, adaptación, metabolismo y reorganización estructural bajo una lógica común; operativo porque permite leer trayectorias concretas de nutrición, ayuno, entrenamiento y

comportamiento; y comparativo porque su legitimidad depende de su rendimiento frente a reconstrucciones rivales suficientemente fuertes.

La prueba empírica no ha validado exhaustivamente todos los mecanismos propuestos. El estatuto mecanístico alcanzado es de compatibilidad y coherencia, no de confirmación directa de cada vía. Del mismo modo, el caso no convierte una dieta, un ayuno, una rutina o una conducta concreta en prescripción universal. El SLVH queda validado como arquitectura analítico-funcional suficientemente capaz de organizar el caso estudiado, no como protocolo normativo cerrado.

Dentro de ese perímetro, la tesis respalda de manera convergente varias afirmaciones: que el output visible no agota la vitalidad; que capacidad y obstrucción constituyen dimensiones funcionalmente diferenciables; que mecanismos locales pueden reorganizarse bajo una gramática superior; y que una trayectoria compleja puede ser analizada de forma más coherente cuando estructura, rendimiento, fisiología y contexto dejan de operar como explicadores aislados.

La validación alcanzada debe denominarse validación suficiente intra-caso por saturación por convergencia. No es estadística, poblacional ni causalmente exhaustiva. Significa que, dentro del dominio analizado, la arquitectura $V = P - O$ resiste la incorporación conjunta de evidencia estructural, funcional, fisiológico-clínica y contextual con menor carga auxiliar y menor residuo explicativo global que las reconstrucciones fragmentarias consideradas.

El alcance del SLVH queda, por tanto, deliberadamente abierto. El modelo posee suficiente formalización para generar pruebas prospectivas, operacionalizaciones más densas y comparaciones en nuevos dominios, pero todavía debe demostrar qué partes son reproducibles, cuáles dependen de características individuales y hasta dónde conserva utilidad fuera de la biomáquina humana. Su estatuto actual es el de un programa funcional suficientemente validado para continuar siendo investigado y suficientemente autolimitado para poder ser corregido.

9.2. Saturación por convergencia como aportación metodológica a la filosofía de la ciencia

La segunda aportación de la tesis es metodológica y posee un alcance potencialmente más general que el propio SLVH. La saturación por convergencia se propone como una arquitectura de validación suficiente intra-caso destinada a resolver un problema específico: cómo otorgar estatuto epistemológico a edge cases complejos cuya singularidad no permite

inferencia poblacional inmediata, pero cuya densidad longitudinal, heterogeneidad de fuentes y capacidad de tensionar explicaciones exceden el valor de una mera anécdota.

La propuesta no sostiene que la convergencia de evidencia sea una idea nueva en sí misma. Su especificidad reside en formalizar conjuntamente varias restricciones que suelen aparecer separadas: independencia inferencial entre dominios, heterogeneidad pertinente, convergencia direccional, conservación de discordancias, regla de no amplificación inferencial, reducción progresiva del espacio rival, comparación frente a una reconstrucción rival máxima, ventaja explicativa global, saturación marginal y condiciones explícitas de reapertura.

El método modifica la unidad de análisis epistemológico. No pregunta cuántos datos favorecen una hipótesis, sino cuánto disminuye el conjunto de explicaciones razonables cuando dominios distintos deben ser satisfechos simultáneamente. Una gran cantidad de observaciones redundantes puede añadir documentación sin aumentar sustancialmente la fuerza confirmatoria; una intersección entre dominios realmente independientes puede, en cambio, eliminar familias enteras de explicaciones que permanecían vivas por separado.

La regla de no amplificación inferencial es central para impedir que la convergencia se convierta en un multiplicador retórico. Si ninguna fuente mide una propiedad, el cruce no puede fabricar esa medición. Dos incertidumbres no producen una certeza. La fuerza nueva aparece únicamente cuando la coexistencia de hechos ya establecidos restringe explicaciones previamente suficientes. De esta forma, la convergencia incrementa capacidad discriminativa sin autorizar saltos mecanísticos no sustentados.

La conservación de discordancias cumple una función igualmente decisiva. La saturación no exige una trayectoria empíricamente perfecta. Al contrario, un método que eliminara anomalías, datos negativos o mecanismos abiertos produciría selección confirmatoria y no saturación. La presencia visible de discordancias obliga a la arquitectura favorecida a sobrevivir en condiciones menos cómodas y permite distinguir una explicación robusta de una narración retrospectivamente limpiada.

El producto epistemológico de la saturación por convergencia no es verdad absoluta ni generalización universal. Es suficiencia intra-caso graduada y revisable. Un núcleo alcanza saturación cuando la incorporación sucesiva de dominios heterogéneos restringe de manera creciente las alternativas y llega un punto en el que nueva evidencia concordante aumenta principalmente la robustez del patrón, en vez de exigir reconstruir continuamente su arquitectura.

Esta lógica puede describirse como empirismo intensivo. Frente a estrategias que aumentan N para ganar amplitud inferencial, el empirismo intensivo aumenta profundidad confirmatoria dentro de un caso mediante resolución longitudinal, heterogeneidad de dominios, disciplina inferencial y comparación rival. No sustituye la estadística porque responde a una pregunta distinta. Allí donde la estadística pregunta qué puede generalizarse a una población, la saturación por convergencia pregunta qué grado de validación puede alcanzar un fenómeno dentro de un caso densamente documentado.

La propuesta es también reversible. La suficiencia obtenida debe degradarse si aparece una contradicción independiente robusta, si se descubre dependencia oculta entre bloques, si una fuente nuclear pierde trazabilidad, si una explicación rival integra el conjunto con igual o menor carga auxiliar o si experimentos prospectivos contradicen predicciones necesarias del modelo. La posibilidad de desaturación impide que el método funcione como cierre dogmático.

El caso SLVH constituye la primera ejecución completa de esta arquitectura dentro de la tesis. Su valor metodológico no reside únicamente en que el modelo haya superado la prueba, sino en que el procedimiento ha podido separar documentación, deducción, reivindicación, intersección, comparación y validación sin perder las incertidumbres que cada nivel conserva. La teoría sometida a prueba podría haber fallado y la arquitectura metodológica seguiría siendo evaluable.

Por ello, la aportación filosófica debe formularse con prudencia, pero también con claridad. La tesis no reivindica haber inventado la idea general de convergencia de evidencias; reivindica haber formalizado y aplicado una configuración específica de validación suficiente para casos límite en la que independencia, no amplificación, conservación de discordancias, reducción del espacio rival, parsimonia comparativa, saturación marginal y reapertura operan como un único sistema metodológico.

El siguiente problema para filosofía de la ciencia será determinar hasta qué punto esta arquitectura es transferible. Su prueba decisiva no consiste en ser útil únicamente para SLVH, sino en demostrar que puede gobernar otros casos únicos o de baja frecuencia en medicina, ciencias forenses, comportamiento, rendimiento extremo, ingeniería, historia natural u otros dominios donde la singularidad del fenómeno no elimina la posibilidad de una evidencia intensiva y estructurada.

9.3. Repercusiones del SLVH en el estado del arte

Las repercusiones sustantivas del SLVH deben distinguirse de la aportación metodológica anterior. La saturación por convergencia modifica el procedimiento con el que puede evaluarse la suficiencia de una explicación; el SLVH interviene sobre el objeto, proponiendo una nueva organización funcional de fenómenos que actualmente aparecen distribuidos entre salud, nutrición, fisiología, adaptación y rendimiento.

La primera repercusión es conceptual. El SLVH desplaza la unidad principal de análisis desde variables aisladas y estados finales hacia la relación entre capacidad expresable y fricción sistémica. Términos como inflamación, flexibilidad metabólica, recuperación, carga alostática, rendimiento, composición corporal o reserva funcional no pierden su significado local, pero dejan de operar como explicadores últimos del sistema completo y pasan a ocupar posiciones dentro de una arquitectura superior.

La segunda repercusión es explicativa. La fisiología contemporánea posee una enorme potencia local para describir mecanismos, pero el SLVH propone leer homeostasis, alostasis, metabolismo, reparación, adaptación, carga y descarga como realizaciones posibles de cambios en capacidad y obstrucción. La propuesta no compite con esos mecanismos como si fueran falsos, sino con la fragmentación que aparece cuando se intenta explicar una trayectoria global mediante una mera suma de mecanismos no jerarquizados.

La tercera repercusión afecta al concepto de vitalidad. El término suele permanecer cercano a vigor subjetivo, bienestar, energía percibida o funcionalidad general. El SLVH intenta devolverle un estatuto analítico más preciso al distinguir entre capacidad, coste y saldo funcional. Con ello, la vitalidad deja de identificarse automáticamente con sensación, rendimiento o ausencia de enfermedad y pasa a ser una propiedad relacional del sistema.

La cuarta repercusión afecta al puente entre teoría y operación. Un modelo funcional útil debe justificar por qué determinada decisión aumenta capacidad, reduce fricción, introduce obstrucción o modifica el balance neto, en vez de limitarse a convertir convenciones o heurísticas en reglas aparentemente necesarias. Esta exigencia reduce la distancia entre definición conceptual, mecanismo, lectura de evidencia y aplicación.

La quinta repercusión es comparativa. El SLVH obliga a evaluar marcos rivales no sólo por su capacidad para explicar un mecanismo local, sino por su capacidad de integrar simultáneamente estructura, función, fisiología, contexto y trayectoria sin multiplicar zonas grises. Esta exigencia no debe confundirse con la metodología de saturación por convergencia, pero se beneficia de ella: el SLVH compite en el plano explicativo una vez que la evidencia ha sido disciplinada por el procedimiento epistemológico.

La repercusión no consiste en sustituir inmediatamente balance energético, inflamación, flexibilidad metabólica, alostasis u otros marcos consolidados. Es reorganizadora y no iconoclasta. El modelo sostiene que estos conceptos ganan inteligibilidad sistémica cuando pueden relacionarse con capacidad, obstrucción y viabilidad funcional, siempre que esa reorganización produzca predicciones, comparaciones o decisiones mejores que las alternativas más simples.

Por tanto, el efecto principal del SLVH sobre el estado del arte es proponer una arquitectura de segundo nivel. No añade simplemente otro biomarcador, otro protocolo o otra variable fisiológica; intenta proporcionar una gramática para conectar dominios que hoy operan con alta resolución local pero menor continuidad global. El mérito de esa gramática deberá medirse por su capacidad futura para producir operacionalizaciones útiles y no por su amplitud verbal.

La relación entre la aportación sustantiva y la metodológica puede resumirse así: el SLVH reorganiza el objeto; la saturación por convergencia reorganiza el procedimiento de justificación. La primera pregunta qué arquitectura funcional describe mejor una trayectoria compleja; la segunda pregunta bajo qué condiciones podemos considerar suficientemente validada una explicación dentro de un caso singular. La tesis adquiere su identidad completa en la intersección entre ambas preguntas.

9.4. Aplicaciones y programa de investigación del Sistema Liberador de Vitalidad Humana

Las aplicaciones del Sistema Liberador de Vitalidad Humana deben organizarse según su distancia epistemológica respecto de la base empírica actualmente disponible. No todos los dominios poseen el mismo grado de madurez ni requieren el mismo tipo de prueba. Por ello, la proyección del modelo se articula aquí en seis planos: aplicaciones inmediatas en la biomáquina humana; medición computacional y caracterización funcional; interfaces humano-técnicas y prótesis; robótica y biomáquinas artificiales; formalización del problema de decisión; y trayectoria futura del sistema.

La arquitectura final de los resultados introduce, además, una regla programática adicional. Cada limite inferencial conservado en el capítulo 7 define potencialmente una variable o un protocolo que el programa futuro del SLVH debe convertir en medición prospectiva. Una laguna explicativa no debe rellenarse mediante una hipótesis verbal más compleja, sino transformarse, cuando sea posible, en una pregunta falsable. El capítulo 7

delimita qué no puede saberse todavía; el programa de investigación debe convertir esa ignorancia explícita en diseño experimental.

Esta regla impide dos errores. El primero sería reducir el SLVH a las aplicaciones ya parcialmente sustentadas por el caso. El segundo, extenderlo indiscriminadamente hacia campos donde solo existe continuidad conceptual. El crecimiento del sistema deberá producirse por densificación instrumental, replicación, comparación y transferencia controlada. La expansión legítima no consiste en encontrar analogías nuevas, sino en construir nuevos dominios de prueba.

9.4.1. Aplicaciones inmediatas en la biomáquina humana

Las aplicaciones inmediatas son aquellas que permanecen próximas a la base conceptual y empírica de la tesis: nutrición, ayuno, fisiología funcional, salud, adaptación al esfuerzo, rendimiento, sueño y comportamiento humano. En estos dominios, el SLVH puede utilizarse como herramienta de lectura comparativa de trayectorias siempre que se preserve la distinción entre análisis funcional, generación de hipótesis y prescripción clínica.

En nutrición, el modelo desplaza el foco desde la mera acumulación de inputs hacia la compatibilidad funcional entre recursos incorporados, coste de procesamiento, capacidad construida y fricción introducida. Esto no autoriza a declarar óptimo un patrón alimentario concreto a partir del caso estudiado. Sí permite formular una pregunta experimental más fuerte que la mera adecuación a una lista de nutrientes: qué intervenciones aumentan capacidad neta, cuáles mantienen output a costa de mayor coste interno y cuáles alteran de manera favorable o desfavorable la trayectoria del sistema a medio y largo plazo.

Cuando existe discordancia entre la expectativa derivada de marcos nutricionales convencionales y el fenotipo funcional observado, la función del SLVH no es sustituir el estándar científico por la experiencia individual, sino convertir la discordancia en un problema experimental. Diseños N-of-1 pre-registrados, periodos cruzados, cuantificación precisa de ingesta, calorimetría indirecta, gasto energético total, composición corporal, monitorización continua de glucosa cuando resulte pertinente, metabolómica y biomarcadores seriados permitirían determinar qué parte de una aparente anomalía responde a especialización, adaptación, coste oculto, variabilidad individual o insuficiencia del modelo explicativo utilizado.

La evolución tardía del régimen alimentario ilustra el tipo de pregunta que podría estudiarse sin convertir una preferencia subjetiva en causalidad. Una incorporación selectiva de un alimento, una retirada temporal y una reintroducción posterior pueden transformarse en una intervención cruzada si se pre-registran fases, cantidades, variables de respuesta y

criterios de parada. El objetivo no sería demostrar que el organismo sabía que necesitaba un alimento concreto, sino investigar si la preferencia alimentaria intensa se acompaña de modificaciones reproducibles en saciedad, ingesta espontánea, composición del resto de la dieta, biomarcadores, rendimiento o percepción funcional.

En fisiología del ejercicio y rendimiento deportivo, el SLVH permite reorganizar fuerza, resistencia, potencia, recuperación, coordinación, estabilidad y fatigabilidad como manifestaciones acopladas de capacidad expresable y coste. El interés principal no reside únicamente en el valor absoluto de una marca, sino en la evolución temporal del sistema mientras la produce. Rango articular, velocidad, impulso, altura de salto, distribución bilateral, estabilidad, producción de fuerza, control motor y degradación técnica pueden convertirse en series temporales y compararse con variables fisiológicas sincronizadas.

Una prioridad experimental especialmente directa consiste en comparar protocolos funcionalmente próximos, pero con distinta densidad. Una rutina habitual y una versión comprimida de la misma tarea permitirían observar qué cambia cuando el output se mantiene o aumenta mientras se reducen los descansos. En lugar de inferir recuperación a partir del resultado final, podría medirse la curva completa de perturbación y recuperación: frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, ventilación, lactato seriado, NIRS muscular, EMG, fuerzas externas, cadencia, rango articular y degradación técnica.

El sueño constituye otra línea inmediata porque el capítulo 7 deja abierta la relación entre restricción severa y continuidad operativa. El programa futuro no debe reproducir de forma imprudente condiciones extremas de privación. Puede utilizar protocolos éticamente controlados de restricción moderada, episodios naturales o diseños observacionales con astigrafía, EEG ambulatorio, HRV, pupilometría, tarea de vigilancia psicomotora, tareas cognitivas y pruebas motoras. La pregunta no sería si el sujeto tolera dormir poco, sino cómo se desacoplan o acoplan somnolencia, actividad cerebral local, rendimiento, recuperación y coste fisiológico.

La termorregulación constituye un tercer dominio de alta prioridad. La evidencia actual documenta tolerancia funcional al frío, pero no resuelve el mecanismo. Un protocolo prospectivo debería combinar temperatura central, sensores cutáneos multipunto, termografía, calorimetría indirecta, flujo sanguíneo periférico, EMG de temblor, HRV y caracterización del microclima bajo ropa. La comparación entre exposición aguda, exposición repetida y condiciones de control permitiría distinguir habituación perceptiva, adaptación insulativa, respuesta hipermetabólica y variabilidad individual.

En salud funcional y biomedicina, la contribución inmediata del modelo sigue siendo analítica. Un biomarcador normal no equivale automáticamente a alta Vitalidad, del mismo modo que un rendimiento elevado no excluye coste interno. El SLVH invita a evaluar simultáneamente capacidad, fricción, reserva y trayectoria. Esta lectura puede resultar útil en investigación longitudinal, medicina preventiva, rehabilitación y seguimiento de adaptación, aunque cualquier uso clínico prescriptivo requerirá validación independiente.

La secuencia visual, los cambios residuales y otros fenómenos retrospectivos del caso sugieren, además, una estrategia metodológica general: cuando un fenómeno haya sido importante, pero no disponga de baseline instrumental, el objetivo futuro debe ser convertirlo en variable prospectiva. Refracción ciclopléjica, biometría axial y topografía corneal para visión; goniometría y pruebas de lateralidad para fenomenología motriz; tricoscopia o fotografía estandarizada para cabello; métricas acústicas longitudinales para voz; y registros seriados de recuperación para fatigabilidad son ejemplos de cómo una observación retrospectiva puede transformarse en una trayectoria falsable.

9.4.2. Medición computacional y caracterización funcional

Una segunda línea de desarrollo surge cuando la arquitectura del SLVH se traduce a variables observables de alta resolución. La tesis actual se apoya en evidencia heterogénea y, en varios dominios, retrospectiva. El siguiente paso natural consiste en aumentar la densidad instrumental de la evidencia hasta qué capacidad, coste, estabilidad y recuperación puedan describirse como funciones temporales y no como impresiones globales.

La captura multimodal debe constituir el núcleo de esta transición. La cinemática describe cómo se mueve el sistema; la cinética cuantifica qué fuerzas produce y absorbe; la fisiología estima el coste con el que mantiene esa producción; y la conducta permite registrar cuándo aparece degradación perceptible o pérdida de control. MoCap óptico o markerless, cámaras de alta velocidad, plataformas de fuerza, sensores inerciales, EMG, ECG/HRV, calorimetría, NIRS y variables metabólicas pueden sincronizarse dentro de una misma línea temporal.

En esta arquitectura, el objetivo no es documentar con mayor lujo una hazana física ya conocida. El objetivo es separar output de coste. Dos sujetos o dos sesiones del mismo sujeto pueden completar el mismo número de repeticiones y, sin embargo, presentar trayectorias radicalmente distintas de fuerza, control, reclutamiento muscular, ventilación, lactato, recuperación o degradación. Esa diferencia es precisamente el tipo de información que una teoría que relaciona capacidad funcional y obstrucción sistémica necesita para ganar resolución operacional.

La visión por computador introduce una capa adicional. Un sistema entrenado sobre datos instrumentales de referencia podría aprender a detectar automáticamente repeticiones validas, rango articular, compensaciones, rotaciones parásitas, cambios de cadencia, asimetrías, degradación técnica o señales tempranas de fatigabilidad. En lugar de reducir la evaluación del rendimiento a conteos o marcas finales, podría reconstruirse una firma longitudinal de integridad funcional.

Los dos hitos motores principales constituyen un caso especialmente adecuado para esta infraestructura porque representan tareas unilaterales biomecánicamente distintas. Una captura futura podría describir, repetición por repetición, la antirrotación, las trayectorias articulares, la distribución de carga, la estabilidad pélvica, la simetría entre lados y la variación del impulso. La misma metodología podría aplicarse a sujetos de control y a sesiones de distinta densidad para determinar qué propiedades del patrón son individuales, entrenables o generalizables.

El objetivo más ambicioso de esta línea sería construir fenotipos funcionales multimodales. Cada sujeto podría representarse no mediante una única cifra de rendimiento, sino mediante una arquitectura temporal de capacidad, coste, recuperación, estabilidad y reserva. El SLVH proporcionaría la capa conceptual de lectura y los sistemas computacionales aportarían resolución instrumental. La relación entre ambos no es de sustitución: el dato no decide por sí mismo qué significa Vitalidad y la teoría no puede reclamar validez si no sobrevive a datos capaces de contradecirla.

Esta línea abre la posibilidad de desarrollar índices funcionales derivados, pero tales índices deberán evitar una simplificación prematura. Un eventual perfil de Vitalidad o índice de integridad funcional solo sería científicamente defendible si sus componentes poseen validez independiente, si la ponderación puede justificarse y si la capacidad predictiva supera alternativas más simples. La primera tarea no debe ser crear una puntuación única, sino construir datasets bien definidos, transparentes y reutilizables.

La infraestructura de datos debería contener vídeo sincronizado, señales crudas, metadatos del protocolo, criterios de validez de cada repetición, código de procesamiento y versiones auditables de los algoritmos. Este diseño permitiría que terceros reprodujeran el análisis y convertiría la evidencia en un recurso útil para biomecánica, rehabilitación, ergonomía, envejecimiento funcional, análisis de marcha, entrenamiento y robótica.

9.4.3. Interfaces humano-técnicas y prótesis funcionales

La extensión hacia prótesis y dispositivos de asistencia exige distinguir con precisión entre sustituir una función y mejorar la viabilidad funcional del conjunto humano-técnico.

Desde la perspectiva del SLVH, una prótesis puede aumentar Poder al restaurar o ampliar una capacidad, pero simultáneamente puede introducir Obstrucción mediante peso, consumo energético, incomodidad, fricción mecánica, incompatibilidad geométrica, carga cognitiva, conflicto sensorial o necesidad de compensaciones motoras.

La unidad relevante deja de ser, por tanto, el humano aislado o el dispositivo aislado y pasa a ser el sistema acoplado. La pregunta deja de formularse como: ¿qué potencia tiene la prótesis?; y pasa a ser: ¿qué capacidad neta produce el conjunto y a qué coste estructural, energético, regulatorio y cognitivo?; esta reformulación obliga a evaluar simultáneamente incremento de capacidad funcional y obstrucción sistémica inducida.

Una prótesis funcional avanzada podría optimizarse no solo por precisión o fuerza, sino por compatibilidad longitudinal. Geometría, rigidez, distribución de masa, control, feedback sensorial, latencia, estrategia de aprendizaje y adaptación progresiva pueden tratarse como variables de un problema de minimización de fricciones dentro de un sistema híbrido.

Esta aplicación permanece abierta y no ha sido validada por la presente tesis. Para convertir la continuidad conceptual en una teoría aplicable será necesario definir operacionalmente P y O en sistemas híbridos, diseñar métricas de acoplamiento y contrastar si el balance propuesto predice adaptación, abandono, fatiga, rendimiento o viabilidad mejor que los criterios convencionales utilizados por separado.

9.4.4. Robótica y biomáquinas artificiales

La robótica constituye una extensión más distante, pero conceptualmente coherente, del SLVH. Un agente artificial posee recursos, actuadores, restricciones internas, límites térmicos, consumo energético, desgaste, incertidumbre sensorial, coste de control y margen operativo. Si la relación entre capacidad y obstrucción puede formalizarse con suficiente precisión en estos sistemas, la Vitalidad dejaría de ser un concepto exclusivamente biológico y pasaría a funcionar como una propiedad general de viabilidad funcional.

Esta extensión no implica antropomorfizar a la máquina. Un robot no necesita reproducir metabolismo, subjetividad o fisiología humana para que resulte útil preguntar cuánta capacidad puede expresar bajo determinadas restricciones y durante cuánto tiempo puede hacerlo sin degradar su viabilidad futura. En este dominio, Poder podría operacionalizarse mediante el conjunto de capacidades disponibles y expresables; Obstrucción mediante restricciones energéticas, térmicas, mecánicas, informacionales o de control; y Vitalidad mediante el margen funcional neto conservado a través de la trayectoria.

Una vía experimental particularmente fértil consiste en utilizar patrones humanos instrumentados como fuente de invariantes de control. La cadena experimental sería explícita: captura humana multimodal; extracción de trayectorias articulares, estrategias de estabilización, correcciones y distribución de carga; construcción de una representación computacional; retargeting a una morfología artificial; y comparación contra controladores de referencia.

El valor robótico no reside en copiar literalmente el movimiento humano. Masa, distribución de inercias, geometría articular, límites de torque, compliance y arquitectura de actuadores son diferentes. La pregunta relevante es si determinados principios extraídos del movimiento humano pueden convertirse en priors de aprendizaje o restricciones de control que mejoren robustez, eficiencia, estabilidad o recuperación ante perturbaciones.

En tareas inspiradas en los hitos unilaterales del caso, por ejemplo, podrían estudiarse invariantes como anti-rotación, estabilización pélvica, transferencia de carga, timing de corrección, reparto bilateral y conservación del patrón cuando aumenta la fatiga o disminuye el margen energético. El objetivo no sería enseñar al robot a hacer el récord humano, sino investigar si la arquitectura de control que permite conservar integridad bajo una tarea exigente contiene información transferible.

La validación deberá ser necesariamente comparativa. Una política convencional y una política que incorpore información derivada de patrones humanos deberán enfrentarse a las mismas perturbaciones y evaluarse mediante consumo energético, estabilidad, errores, caídas, torque, jerk, tiempo de recuperación, temperatura, desgaste y degradación de la tarea. Solo si la segunda demuestra una ventaja reproducible puede afirmarse que la información transferida posee valor robótico.

Esta cautela preserva la estructura epistemológica de la tesis. El SLVH no necesita que la robótica confirme retrospectivamente su validez en el humano. La robótica constituye un nuevo dominio de prueba. Si la arquitectura capacidad-obstrucción conserva utilidad predictiva o de diseño en biomáquinas artificiales, el modelo ampliara su alcance; si no lo hace, su frontera quedara delimitada con mayor precisión.

9.4.5. Límite de decisión y sistemas de segundo orden

El capítulo 5 mostro que la formalización de la Vitalidad posee un límite estructural decisivo. $V = P - O$ permite describir estados, comparar trayectorias y distinguir entre procesos de refinamiento y degradación, pero no resuelve por sí sola la selección final entre múltiples trayectorias compatibles con la viabilidad. Dos opciones pueden producir balances

funcionales semejantes y diferir, sin embargo, en coste temporal, riesgo, reversibilidad, contexto, preferencias, incertidumbre o consecuencias futuras.

Esta frontera no constituye un defecto del modelo, sino la aparición de un problema de segundo orden. El SLVH puede determinar qué configuraciones son funcionalmente defendibles, pero la selección entre ellas exige una capa adicional de criterio. En humanos, esa capa incluye contexto, objetivos, valores, recursos y tolerancia al riesgo. En prótesis y robótica, puede incluir función objetivo, restricciones de seguridad, coste energético, mantenimiento, misión y capacidad de adaptación.

La trayectoria futura del sistema requiere, por tanto, formalizar el problema de decisión sin destruir la parsimonia de su núcleo. El riesgo sería introducir tantos criterios auxiliares que $V = P - O$ perdiera su función organizadora y se convirtiera en una notación superficial sobre un algoritmo de decisión completamente independiente. La ampliación correcta debe conservar una separación clara: el SLVH describe el espacio funcional y sus restricciones; el sistema de segundo orden pondera las trayectorias posibles dentro de ese espacio.

Esta distinción puede resultar especialmente importante en sistemas adaptativos. Un agente verdaderamente autónomo no solo debe maximizar output inmediato; debe decidir cuándo conservar recursos, cuándo asumir coste, cuándo reparar, cuándo explorar y cuándo abandonar una trayectoria que degrada su viabilidad. La investigación futura deberá determinar hasta qué punto esta arquitectura puede convertirse en un sistema matemático y computacional riguroso sin confundir viabilidad con preferencia.

9.4.6. Trayectoria futura del SLVH

La trayectoria futura del SLVH no debe concebirse como una sucesión rígida en la que un campo deba quedar agotado antes de abrir el siguiente. El desarrollo más coherente es ramificado. La validación humana, la instrumentación computacional, la investigación nutricional y fisiológica, las interfaces humano-técnicas, la robótica y la capa de decisión pueden progresar en paralelo siempre que cada rama conserve una relación explícita con el núcleo formal y declare su propio nivel de evidencia.

La primera prioridad es fortalecer la base humana mediante replicación y caracterización. Esto implica repetir fenómenos relevantes bajo protocolos pre-registrados, aumentar la calidad instrumental de la medición y comparar la trayectoria del caso con sujetos o cohortes apropiadas cuando la pregunta lo requiera. El objetivo no es convertir un caso singular en una población, sino determinar qué propiedades son reproducibles, cuales son específicas del sujeto y cuáles pueden formularse como hipótesis generales.

La segunda prioridad es convertir sistemáticamente las lagunas del capítulo 7 en experimentos. Allí donde la inferencia haya quedado detenida por falta de medición -coste interno de los hitos, mecanismo de tolerancia térmica, respuesta a restricción del sueño, origen de un cambio visual, significado de determinadas preferencias alimentarias o naturaleza de fenómenos residuales-, el SLVH debe operar como generador de protocolos y no como explicación automática. Esta disciplina transforma la autolimitación del análisis en un mapa de investigación.

La tercera prioridad es construir una infraestructura de datos. Los registros audiovisuales, biomecánicos, cinéticos, fisiológicos y conductuales deberán organizarse en datasets transparentes, con protocolos, metadatos, criterios de calidad, sincronización temporal y código de procesamiento reproducible. Esta infraestructura permitirá que la evidencia pueda ser auditada por terceros y hará posible investigar automáticamente estabilidad, degradación, recuperación y firmas funcionales mediante técnicas de análisis temporal, machine learning y visión por computador.

La cuarta prioridad es jerarquizar los experimentos por ganancia informativa. No todas las peculiaridades del caso requieren la misma inversión. Deben priorizarse aquellas mediciones capaces de discriminar entre explicaciones rivales y, al mismo tiempo, alimentar varias ramas del programa. La captura multimodal de rendimiento, por ejemplo, puede servir simultáneamente a fisiología del ejercicio, visión por computador, biomecánica, prótesis y robótica. Un buen experimento futuro no solo añade datos: reduce varias zonas de incertidumbre a la vez.

La quinta prioridad es explorar transferencia. En prótesis, la cuestión será si la arquitectura capacidad-obstrucción mejora la evaluación y diseño del acoplamiento humano-dispositivo. En robótica, si permite construir métricas útiles de viabilidad o extraer principios de control que mejoren el comportamiento de agentes artificiales. En ambos casos, la extensión solo deberá incorporarse al SLVH cuando exista evidencia comparativa suficiente de que aporta algo que los marcos locales no explican o no optimizan con igual parsimonia.

La sexta prioridad es desarrollar la capa de decisión. El sistema deberá avanzar desde la lectura de trayectorias hacia la selección entre alternativas sin perder la distinción entre descripción funcional y decisión normativa. Esta capa será necesariamente más compleja que la fórmula nuclear y requerirá criterios explícitos de contexto, coste, incertidumbre, reversibilidad y horizonte temporal.

El crecimiento del SLVH deberá quedar gobernado por una regla metodológica simple: ninguna extensión se justifica por analogía verbal. Cada nueva rama debe demostrar

continuidad conceptual con P, O y V; disponer de operacionalización propia; generar predicciones o comparaciones falsables; y aportar capacidad explicativa o decisional adicional frente a alternativas más simples. La misma exigencia se aplica a las interpretaciones del caso humano: cada afirmación que hoy no pueda distinguirse de una hipótesis deberá regresar al sistema convertida en una medición futura.

Bajo esta perspectiva, el SLVH no queda fijado como una tesis cerrada sobre un caso extraordinario. Tampoco se convierte en una teoría destinada a abarcar cualquier sistema por simple generalización. Queda situado en un punto intermedio metodológicamente fértil: suficientemente formalizado para generar nuevas pruebas y suficientemente abierto para ser restringido, ampliado o reformulado por ellas. Su trayectoria futura consiste en recorrer esa distancia entre lo ya documentado y lo todavía posible sin confundir ambos niveles.

9.5. Síntesis final

La presente tesis concluye con una doble aportación inseparable pero conceptualmente distinta: el Sistema Liberador de Vitalidad Humana, formulado como $V = P - O$, queda establecido como una arquitectura funcional suficientemente validada dentro del caso estudiado para organizar la relación entre capacidad expresable y obstrucción sistémica sin reducir la vitalidad a output, apariencia o ausencia de patología; y la saturación por convergencia queda formulada como una propuesta metodológica de empirismo intensivo capaz de otorgar suficiencia intra-caso a edge cases complejos cuando dominios independientes, heterogéneos y trazables conservan sus discordancias, respetan la no amplificación inferencial, restringen progresivamente el espacio rival y permanecen abiertos a desaturación futura. El SLVH constituye la teoría sometida a prueba y la saturación por convergencia el procedimiento que gobierna su estatuto probatorio; juntos convierten un caso singular en un programa de investigación que no reclama universalidad prematura, pero tampoco acepta que la singularidad equivalga por definición a irrelevancia epistemológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adams, M. A., Dolan, P., Hutton, W. C., y Porter, R. W. (1990). Diurnal changes in spinal mechanics and their clinical significance. *The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume*, 72(2), 266–270. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.72B2.2138156>
- Almahayni, O., y Hammond, L. (2024). Does the Wim Hof Method have a beneficial impact on physiological and psychological outcomes in healthy and non-healthy

- participants? A systematic review. *PLOS ONE*, 19(3), e0286933. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286933>
- Altman, D. G., y Royston, P. (2006). The cost of dichotomising continuous variables. *BMJ*, 332(7549), 1080. <https://doi.org/10.1136/bmj.332.7549.1080>
- American Academy of Ophthalmology. (2023, April 23). What is orthokeratology? <https://www.aao.org/eye-health/treatments/orthokeratology>
- Andrillon, T., Taillard, J., y Strauss, M. (2024). Sleepiness and the transition from wakefulness to sleep. *Neurophysiologie Clinique*, 54(2), 102954. <https://doi.org/10.1016/j.neucli.2024.102954>
- Andrillon, T., y Oudiette, D. (2023). What is sleep exactly? Global and local modulations of sleep oscillations all around the clock. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 155, 105465. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105465>
- Bahrainy, S., Levy, W. C., Busey, J. M., Caldwell, J. H., y Stratton, J. R. (2016). Exercise training bradycardia is largely explained by reduced intrinsic heart rate. *International Journal of Cardiology*, 222, 213–216. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.07.203>
- Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., y Pollak, S. D. (2019). Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements. *Psychological Science in the Public Interest*, 20(1), 1–68. <https://doi.org/10.1177/1529100619832930>
- Bennett, A. (2008). Process tracing: A Bayesian perspective. In J. M. Box-Steffensmeier, H. E. Brady, y D. Collier (Eds.), *The Oxford handbook of political methodology* (pp. 702–721). Oxford University Press.
- Blüher, M. (2020). Metabolically healthy obesity. *Endocrine Reviews*, 41(3), bnaa004. <https://doi.org/10.1210/endrev/bnaa004>
- Bompa, T. O., y Buzzichelli, C. (2019). *Periodization: Theory and methodology of training* (6th ed.). Human Kinetics.
- Brennan, N. A., Cheng, X., y Bullimore, M. A. (2024). Adult myopia progression. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 65(13), 49. <https://doi.org/10.1167/iovs.65.13.49>
- Bullimore, M. A., Lee, S. S. Y., Schmid, K. L., Rozema, J. J., Leveziel, N., Mallen, E. A. H., Jacobsen, N., Iribarren, R., Verkicharla, P. K., Polling, J. R., y Chamberlain, P. (2023). IMI—Onset and progression of myopia in young adults. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 64(6), 2. <https://doi.org/10.1167/iovs.64.6.2>

- Bullimore, M. A., Reuter, K. S., Jones, L. A., Mitchell, G. L., Zoz, J., y Rah, M. J. (2006). The study of progression of adult nearsightedness (SPAN): Design and baseline characteristics. *Optometry and Vision Science*, 83(8), 594–604. <https://doi.org/10.1097/01.opx.0000230274.42843.28>
- Claveau, F. (2013). The independence condition in the variety-of-evidence thesis. *Philosophy of Science*, 80(1), 94–118. <https://doi.org/10.1086/668877>
- D'Ambrosio, P., De Paepe, J., Spencer, L. W., Ohanian, M., Janssens, K., Mitchell, A. M., et al. (2026). Bradycardia in athletes: Prevalence, mechanisms, and risks. *Circulation*, 153(9), 616–630. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.125.076170>
- de Cabo, R., y Mattson, M. P. (2019). Effects of intermittent fasting on health, aging, and disease. *The New England Journal of Medicine*, 381(26), 2541–2551. <https://doi.org/10.1056/NEJMr1905136>
- Deaton, A., y Cartwright, N. (2018). Understanding and misunderstanding randomized controlled trials. *Social Science & Medicine*, 210, 2–21. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.12.005>
- Enoka, R. M. (2008). Neuromechanics of human movement (4th ed.). Human Kinetics.
- Evers, C. W., y Wu, E. H. (2006). On generalising from single case studies: Epistemological reflections. *Journal of Philosophy of Education*, 40(4), 511–526. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2006.00519.x>
- Farooq, M., y Anjum, F. (2023, September 4). Sleep paralysis. In StatPearls. *StatPearls Publishing*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562322/>
- Fazeli, P. K., y Steinhauser, M. L. (2025). A critical assessment of fasting to promote metabolic health and longevity. *Endocrine Reviews*, 46(6), 856–876. <https://doi.org/10.1210/endrev/bnaf021>
- Goodpaster, B. H., y Sparks, L. M. (2017). Metabolic flexibility in health and disease. *Cell Metabolism*, 25(5), 1027–1036. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2017.04.015>
- Green, L. W., y Glasgow, R. E. (2006). Evaluating the relevance, generalization, and applicability of research: Issues in external validation and translation methodology. *Evaluation & the Health Professions*, 29(1), 126–153. <https://doi.org/10.1177/0163278705284445>
- Greenhalgh, T., y Papoutsis, C. (2018). Studying complexity in health services research: Desperately seeking an overdue paradigm shift. *BMC Medicine*, 16(1), 95. <https://doi.org/10.1186/s12916-018-1089-4>

- Gregor, M. F., y Hotamisligil, G. S. (2011). Inflammatory mechanisms in obesity. *Annual Review of Immunology*, 29, 415–445. <https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-031210-101322>
- Grundler, F., Mesnage, R., Ruppert, P. M. M., Kouretas, D., y Wilhelmi de Toledo, F. (2024). Long-term fasting-induced ketosis in 1610 subjects: Metabolic regulation and safety. *Nutrients*, 16(12), 1849. <https://doi.org/10.3390/nu16121849>
- Haff, G. G., y Triplett, N. T. (2016). Essentials of strength training and conditioning (4th ed.). Human Kinetics.
- Hall, K. D., Farooqi, I. S., Friedman, J. M., Klein, S., Loos, R. J. F., Mangelsdorf, D. J., O’Rahilly, S., Ravussin, E., Redman, L. M., Ryan, D. H., Speakman, J. R., y Tobias, D. K. (2022). The energy balance model of obesity: Beyond calories in, calories out. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 115(5), 1243–1254. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac031>
- Hotamisligil, G. S. (2006). Inflammation and metabolic disorders. *Nature*, 444(7121), 860–867. <https://doi.org/10.1038/nature05485>
- Jung, C. H., Lee, W. J., Song, K. H., y Metabolically Healthy Obesity Study Group. (2017). Metabolically healthy obesity: A friend or foe? *The Korean Journal of Internal Medicine*, 32(4), 611–621.
- Kent, D. M., Steyerberg, E. W., y van Klaveren, D. (2018). Personalized evidence based medicine: Predictive approaches to heterogeneous treatment effects. *BMJ*, 363, k4245. <https://doi.org/10.1136/bmj.k4245>
- Kox, M., van Eijk, L. T., Zwaag, J., van den Wildenberg, J., Sweep, F. C., van der Hoeven, J. G., y Pickkers, P. (2014). Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(20), 7379–7384. <https://doi.org/10.1073/pnas.1322174111>
- Kozhevnikov, M., Elliott, J., Shephard, J., y Gramann, K. (2013). Neurocognitive and somatic components of temperature increases during g-tummo meditation: Legend and reality. *PLOS ONE*, 8(3), e58244. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058244>
- Kraemer, W. J., y Ratamess, N. A. (2004). Fundamentals of resistance training: Progression and exercise prescription. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 36(4), 674–688. <https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000121945.36635.61>

- Krause, A. J., Simon, E. B., Mander, B. A., Greer, S. M., Saletin, J. M., Goldstein-Piekarski, A. N., y Walker, M. P. (2017). The sleep-deprived human brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 18, 404–418. <https://doi.org/10.1038/nrn.2017.55>
- Kret, M. E. (2015). Emotional expressions beyond facial muscle actions: A call for studying autonomic signals and their impact on social perception. *Frontiers in Psychology*, 6, 711. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00711>
- LaForgia, J., Gunn, S., y Withers, R. T. (2008). Body composition: Validity of segmental bioelectrical impedance analysis. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 17(4), 586–591.
- Landes, J. (2021). The variety of evidence thesis and its independence of degrees of independence. *Synthese*, 198, 10611–10641. <https://doi.org/10.1007/s11229-020-02738-5>
- Laurens, C., Grundler, F., Damiot, A., Chery, I., Le Maho, A. L., Zahariev, A., et al. (2021). Is muscle and protein loss relevant in long-term fasting in healthy men? A prospective trial on physiological adaptations. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 12(6), 1690–1703. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12766>
- Leopold, D. A., y Rhodes, G. (2010). A comparative view of face perception. *Journal of Comparative Psychology*, 124(3), 233–251. <https://doi.org/10.1037/a0019460>
- Ludwig, D. S., Apovian, C. M., Aronne, L. J., Astrup, A., Cantley, L. C., Ebbeling, C. B., et al. (2022). Competing paradigms of obesity pathogenesis: Energy balance versus carbohydrate-insulin models. *European Journal of Clinical Nutrition*, 76(9), 1209–1221. <https://doi.org/10.1038/s41430-022-01179-2>
- Mayo, D. G. (2018). Statistical inference as severe testing: How to get beyond the statistics wars. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/9781107286184>
- McArdle, W. D., Katch, F. I., y Katch, V. L. (2015). Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance (8th ed.). Wolters Kluwer.
- McEwen, B. S. (1998). Stress, adaptation, and disease: Allostasis and allostatic load. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 840, 33–44.
- McEwen, B. S. (2000). Allostasis and allostatic load: Implications for neuropsychopharmacology. *Neuropsychopharmacology*, 22(2), 108–124.
- Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., Burke, L. M., Constantini, N., Hackney, A. C., et al. (2023). 2023 International Olympic Committee’s consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1073–1097.

- Murlasits, Z., Kneffel, Z., y Thalib, L. (2018). The physiological effects of concurrent strength and endurance training sequence: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 36(11), 1212–1219. <https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1364405>
- Osimani, B., y Landes, J. (2023). Varieties of error and varieties of evidence in scientific inference. *The British Journal for the Philosophy of Science*, 74(1). <https://doi.org/10.1086/714803>
- Piepers, D. W., y Robbins, R. A. (2012). A review and clarification of the terms “holistic,” “configural,” and “relational” in the face perception literature. *Frontiers in Psychology*, 3, 559. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00559>
- Schumann, M., Feuerbacher, J. F., Sünkeler, M., Freitag, N., Rønnestad, B. R., Doma, K., y Lundberg, T. R. (2022). Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function: An updated systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(3), 601–612. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01587-7>
- Seiler, S. (2010). What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 5(3), 276–291. <https://doi.org/10.1123/ijsp.5.3.276>
- Siclari, F., Bassetti, C., y Tononi, G. (2012). Conscious experience in sleep and wakefulness. *Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy*, 163(8), 273–278. <https://doi.org/10.4414/sanp.2012.00137>
- Siclari, F., y Tononi, G. (2017). Local aspects of sleep and wakefulness. *Current Opinion in Neurobiology*, 44, 222–227. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2017.05.008>
- Skivington, K., Matthews, L., Simpson, S. A., Craig, P., Baird, J., Blazeby, J. M., et al. (2021). A new framework for developing and evaluating complex interventions: Update of Medical Research Council guidance. *BMJ*, 374, n2061. <https://doi.org/10.1136/bmj.n2061>
- Smith, G. I., Mittendorfer, B., y Klein, S. (2019). Metabolically healthy obesity: Facts and fantasies. *The Journal of Clinical Investigation*, 129(10), 3978–3989.
- Sousa, C. A., Neiva, H. P., Izquierdo, M., Cadore, E. L., Alves, A. R., y Marinho, D. A. (2024). The importance of recovery in resistance training microcycle construction. *Journal of Human Kinetics*, 91, 205–223. <https://doi.org/10.5114/jhk/177676>
- Staley, K. W. (2004). Robust evidence and secure evidence claims. *Philosophy of Science*, 71(4), 467–488. <https://doi.org/10.1086/423748>

- Stegenga, J., y Menon, T. (2017). Robustness and independent evidence. *Philosophy of Science*, 84(3), 414–435. <https://doi.org/10.1086/692141>
- Van Dongen, H. P. A., Maislin, G., Mullington, J. M., y Dinges, D. F. (2003). The cumulative cost of additional wakefulness: Dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation. *Sleep*, 26(2), 117–126.
- Webster, P. J., Wang, S., y Li, X. (2021). Review: Posed vs. genuine facial emotion recognition and expression in autism and implications for intervention. *Frontiers in Psychology*, 12, 653112. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.653112>
- Whewell, W. (1840). The philosophy of the inductive sciences, founded upon their history (Vols. 1–2). John W. Parker.
- Wilson, J. M., Marin, P. J., Rhea, M. R., Wilson, S. M., Loenneke, J. P., y Anderson, J. C. (2012). Concurrent training: A meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(8), 2293–2307. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31823a3e2d>
- World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: Report of a WHO expert consultation, Geneva, 8–11 December 2008. World Health Organization.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Yurkevicius, B. R., Alba, B. K., Seeley, A. D., y Castellani, J. W. (2021). Human cold habituation: Physiology, timeline, and modifiers. *Temperature*, 9(2), 122–157. <https://doi.org/10.1080/23328940.2021.1903145>
- Zatsiorsky, V. M., y Kraemer, W. J. (2006). Science and practice of strength training (2nd ed.). Human Kinetics.

ANEXOS

Los anexos constituyen el soporte documental ampliado de la presente investigación y cumplen una función metodológica esencial dentro de su arquitectura general. No se incorporan como apéndice ilustrativo ni como depósito secundario de materiales, sino como el espacio en el que se organiza de manera sistemática la evidencia sobre la que descansa la validación del modelo $V = P - O$. En coherencia con lo expuesto en el capítulo metodológico,

los anexos permiten preservar la trazabilidad del estudio, distinguir entre tipos de evidencia de distinta naturaleza y asegurar que las inferencias desarrolladas en el cuerpo principal del trabajo puedan remitirse a materiales identificables, clasificados y analíticamente pertinentes.

Su organización en bloques responde a una lógica funcional y no meramente archivística. Cada bloque reúne evidencias relativas a una dimensión específica de la biomáquina —estructural, de rendimiento, funcional específica o contextual— y permite conservar la identidad metodológica de cada plano de observación antes de su posterior integración convergente. Esta separación resulta indispensable para evitar tanto la mezcla indiscriminada de materiales heterogéneos como la ilusión de que una sola clase de registro bastaría para sostener por sí misma el análisis del caso. En este sentido, los anexos no repiten el cuerpo de la tesis, sino que le proporcionan el espesor probatorio necesario para que la discusión y la validación posterior puedan sostenerse con rigor.

El Bloque A conserva la evidencia morfo-estructural; el Bloque B fija los outputs funcionales directamente documentados y su arquitectura técnica; el Bloque C reúne evidencia clínica y fisiológico-funcional de distinta naturaleza; y el Bloque D conserva el contexto operativo, longitudinal, testimonial y fenomenológico en el que se desarrolla el caso. Los cuatro bloques poseen estatutos probatorios diferentes y se mantienen deliberadamente independientes dentro de los anexos. Ninguno se utiliza para completar las lagunas de otro. La convergencia entre ellos se reserva al cuerpo argumental posterior de la tesis.

La inclusión de un material en un bloque no implica que dicho material posea la misma fuerza probatoria que los demás registros del mismo bloque. Cada anexo explicita la jerarquía de sus fuentes y distingue entre documentación primaria, medición directa o derivada, observación de terceros, reconstrucción contextual y autoinforme.

Bloque A — Evidencia estructural

El presente bloque reúne la evidencia estructural del caso, entendida como el conjunto de registros que permiten documentar longitudinalmente cambios relativamente estables en la configuración corporal y facial de la biomáquina. Su función metodológica es estrictamente probatoria y descriptiva: fijar qué configuraciones fueron observadas, en qué momento de la trayectoria y con qué grado de comparabilidad, dejando para el capítulo 7 la inferencia funcional acerca de su significado dentro del modelo $V = P - O$.

La evidencia estructural se organiza en cuatro componentes. A1 conserva la secuencia corporal longitudinal; A2 organiza la secuencia facial; A3 sintetiza las mediciones estructurales y antropométricas disponibles; y A4 recoge una geometría facial descriptiva limitada a mediciones manuales del caso. Esta reorganización evita duplicidades entre fotografías, cronología dietaria, testimonios contextuales y análisis funcional. La cronología del régimen alimentario y los testimonios de terceros pertenecen metodológicamente al Bloque D, mientras que lateralidad, flexibilidad y afinidades motrices corresponden al Bloque B o a la integración posterior entre bloques.

Las fotografías no se tratan como antropometría exacta. Su fuerza reside en la trazabilidad temporal, la existencia de varios planos en determinados momentos y la posibilidad de reconocer direcciones de cambio persistentes pese a variaciones inevitables de iluminación, distancia, focal, postura, expresión, ropa y entorno. En consecuencia, el bloque no atribuye a una imagen aislada capacidad para demostrar reorganización sistémica, crecimiento óseo, modificación fisiológica o mejora funcional. Tales inferencias requieren integración posterior con el resto de la evidencia.

Las mediciones también se jerarquizan por su procedimiento. La altura fue registrada en distintos momentos mediante medición manual, medición láser en farmacia y mediciones incluidas en reconocimientos médicos, entre ellos documentación clínica laboral. Esta pluralidad de procedimientos aumenta la trazabilidad del dato, aunque no convierte automáticamente todas las mediciones históricas en una serie antropométrica perfectamente estandarizada. Las medidas faciales, por su parte, fueron obtenidas manualmente por el participante; por ello se utilizan con finalidad descriptiva intra-caso y no como cefalometría clínica ni como demostración de cambios óseos faciales.

Bajo este criterio, el Bloque A busca maximizar dos propiedades: conservación de la evidencia primaria y disciplina interpretativa. Una observación estructural será considerada más fuerte cuanto más directamente esté documentada y cuanto menos dependa de un canon externo, de una estimación algorítmica o de una inferencia causal no medida. La interpretación funcional se desarrollará únicamente después de que el material quede fijado en este anexo.

A1. Secuencia corporal longitudinal

La secuencia corporal se organiza priorizando las referencias adultas y los registros post-dieta comparables. Las fotografías de 2014 y 2019 se conservan como antecedentes históricos de desarrollo, pero no se utilizan como baseline adulto homologable de la

intervención posterior. La referencia pre-dieta principal se sitúa en 2021, cuando el participante tenía 22 años, porque reduce de manera sustantiva la confusión introducida por la maduración adolescente (Figura A1 1).



Figura A1 1. Referencias pre-dieta: agosto de 2014 (15 años) y 2019 (20 años). La primera se conserva como antecedente juvenil; la segunda constituye la principal referencia corporal adulta pre-dieta disponible.

La secuencia adulta corporal muestra una referencia pre-dieta de 2019, un registro intermedio de noviembre de 2022 durante el periodo denominado amucoso y las vistas frontal y dorsal del 21 de marzo de 2023. Descriptivamente, el paso hacia 2022–2023 se acompaña de una reducción visible del volumen corporal general y de una silueta más estrecha. La serie no permite atribuir por sí misma esa modificación a un mecanismo

concreto ni discriminar con precisión qué proporción corresponde a grasa, masa magra, hidratación u otros componentes (Figura A1 2).



Figura A1 2. Secuencia corporal adulta temprana: referencia pre-dieta de 2019; registro del periodo amucoso de noviembre de 2022; vistas frontal y dorsal del 21 de marzo de 2023.

El 21 de marzo de 2024 se dispone de una documentación corporal comparativamente más completa, con planos frontal, lateral y dorsal. Frente a marzo de

2023, se observa una mayor presencia visual del tronco superior y una continuidad más marcada entre hombros, pecho y espalda, manteniéndose una cintura visualmente estrecha y una definición segmentaria clara. El plano lateral aporta información adicional sobre la relación entre tórax, abdomen y postura; el dorsal permite observar mejor la amplitud relativa de la espalda (Figura A1 3).



Figura A1 3. Registro corporal del 21 de marzo de 2024: vistas frontal, lateral y dorsal.

A finales de noviembre de 2025 la documentación conserva utilidad longitudinal, aunque el participante aparece vestido en el tronco. Por ello, estas imágenes se emplean para registrar silueta, postura, relación hombros-cintura y continuidad de la configuración

general, pero no para inferir detalle muscular, definición anatómica superficial o composición corporal (Figura A1 4).



Figura A1 4. Registro corporal del 27 de noviembre de 2025: vistas frontal y dorsal. La ropa limita la lectura del relieve anatómico y obliga a restringir la comparación a silueta y postura.

Lectura descriptiva del bloque A1

La serie A1 documenta una trayectoria corporal con estados visualmente diferenciables. La referencia adulta pre-dieta de 2019 muestra un tren superior de mayor volumen que el registrado durante 2022–2023; el registro de 2023 representa el punto de menor volumen aparente dentro de la secuencia fotográfica principal; en 2024 reaparece una mayor presencia del tronco superior; y en 2025 la silueta general se mantiene documentada, aunque con menor resolución anatómica por la ropa.

La conclusión descriptiva que puede sostenerse sin trasladar todavía la evidencia al modelo es limitada pero sólida: la trayectoria no consiste en una única variación lineal de tamaño corporal. Existen estados morfológicos distinguibles, separados temporalmente y compatibles con una secuencia de pérdida marcada de volumen seguida de una nueva expansión visible del tronco superior. La evidencia fotográfica, por sí sola, no permite convertir esa secuencia en una conclusión sobre calidad de la reorganización, salud, vitalidad o reducción de Obstrucción.

La comparabilidad tampoco es homogénea. La mayor fuerza intra-serie se encuentra allí donde existen planos complementarios y poca interferencia de ropa, especialmente marzo de 2023 y marzo de 2024. Las referencias de 2014 y 2019 aportan historia corporal,

pero quedan excluidas de cualquier inferencia sobre plasticidad estructural adulta. Del mismo modo, el registro de 2025 conserva valor longitudinal sin recibir un peso equivalente al de una fotografía corporal sin ropa y estandarizada.

A2. Secuencia facial longitudinal

La evidencia facial se organiza como una secuencia longitudinal de estados visuales, no como una reconstrucción cefalométrica. La cara es sensible a cambios de adiposidad, hidratación, edad, vello, peinado, iluminación, perspectiva y expresión; por ello, el análisis se limita a rasgos que reaparecen de manera suficientemente consistente entre registros separados en el tiempo (Figura A2 1).



Figura A2 1. Secuencia facial adulta: junio de 2021; marzo de 2023; marzo de 2024; junio de 2025; diciembre de 2025 en vista frontal y perfil.

Lectura descriptiva del bloque A2

La referencia de junio de 2021 presenta un rostro visualmente más compacto y redondeado en la zona media, con transiciones más suaves entre región malar, mejilla y mandíbula. En marzo de 2023 la cara aparece más estrecha y descargada de tejido blando aparente, con mayor separación visual entre mejilla y línea mandibular. Estas diferencias

son compatibles con una modificación de la distribución visible de tejidos blandos, pero no autorizan por sí mismas a inferir remodelado óseo facial.

Los registros de 2024 y 2025 muestran persistencia de una configuración facial menos redondeada que la referencia de 2021, aunque cambian de forma relevante el peinado, la longitud del cabello, la densidad aparente del vello facial, la iluminación y el ángulo de toma. El registro frontal y de perfil de diciembre de 2025 es especialmente útil para fijar el estado tardío porque aporta dos vistas próximas temporalmente del mismo momento.

En conjunto, A2 permite documentar una direccionalidad visual: desde una configuración pre-dieta adulta relativamente más compacta hacia configuraciones posteriores con menor volumen aparente en la zona media y mayor definición del contorno malar-mandibular. El bloque también documenta cambios longitudinales en cabello y vello facial. Su estatuto es morfológico y descriptivo; no se atribuye a estas fotografías capacidad para medir directamente tono autonómico, estado emocional, integridad neuromuscular ni calidad fisiológica global.

A3. Síntesis estructural y antropométrica longitudinal

A3 reorganiza las mediciones disponibles sin asignarles previamente categorías funcionales como «P mínimo», «P liberado» o «P máximo». Esas denominaciones pertenecen a la fase de inferencia del modelo y no deben incorporarse a la evidencia antes de que el capítulo 7 determine si están justificadas. Los cuatro estados de medición se conservan, por tanto, como registros estructurales E1–E4 (Tabla 6).

La altura merece una nota metodológica específica. Los valores históricos disponibles fueron obtenidos mediante más de un procedimiento: medición manual, medición láser en farmacia y registros incluidos en exámenes médicos. Esta convergencia instrumental da mayor trazabilidad a la estatura registrada que una única auto-medición, pero la serie completa no fue recogida bajo un protocolo antropométrico prospectivo idéntico en horario, postura e instrumento. Por ello, A3 documenta los valores y su persistencia, pero no concluye por sí mismo que toda diferencia entre ellos corresponda a crecimiento óseo longitudinal.

Las estimaciones de grasa corporal, grasa visceral y masa ósea procedentes de bioimpedancia o algoritmos de dispositivos se mantienen únicamente como variables instrumentales derivadas. No poseen el mismo estatuto que una medición directa de peso,

estatura o perímetro y no deben utilizarse aisladamente para afirmar composición tisular exacta, densidad mineral ósea ni reconstrucción del armazón.

Tabla 6. Síntesis de cuatro estados estructurales documentados. Las etiquetas E1-E4 son neutrales y no implican una jerarquía de Poder o Vitalidad.

Variable	E1	E2	E3	E4	Estatuto
Altura (m)	1,65	1,70	1,72	1,72	Medición histórica multimétodo; serie no completamente estandarizada
Peso (kg)	49,6	60,0	50,0	61,5	Medición directa
IMC	18,21	20,76	16,90	20,78	Derivado de peso y altura
Grasa corporal (%)	8,8	11,0	5,0	10,0	Estimación instrumental derivada
Grasa visceral (nivel)	1	2	1	1	Índice instrumental derivado
Circunferencia de muñeca (cm)	15	15	15	15	Perímetro estructural de base
Masa ósea (kg)	—	2,6	2,4	2,85	Estimación instrumental; no equivale a densitometría

La tabla muestra oscilaciones amplias de peso y de las estimaciones instrumentales de composición corporal, junto con una circunferencia de muñeca estable y una altura que, en los registros tardíos, queda fijada en 1,72 m. El dato descriptivamente relevante es la coexistencia de configuraciones corporales diferentes, no una jerarquía funcional automática entre ellas.

La llamada «edad metabólica» se excluye de esta síntesis porque el propio dispositivo la mantuvo invariable y su capacidad discriminativa dentro del caso es baja. También se excluyen aquí estimaciones como agua corporal o masa muscular algorítmica cuando su sensibilidad al estado agudo y su especificidad tisular resultan insuficientes para una lectura estructural fina.

A efectos de antropometría descriptiva, se conserva además un conjunto reducido de perímetros y ratios observados en el estado estructural tardío. Se presentan como relaciones internas del caso y no como coincidencias con un canon ideal. Esto elimina la necesidad de construir una función de ajuste no validada a partir de la relación muñeca:altura y evita dotar de precisión aparente a valores de referencia cuya derivación no constituye una ley biomecánica demostrada (Tabla 7).

Tabla 7. Ratios corporales descriptivos del estado tardío de máxima expresión estructural documentada. No se comparan aquí con un canon normativo.

Relación	Medidas	Ratio observado
Hombro : cintura	112 : 69 cm	1,623
Cintura : cadera	69 : 87 cm	0,793
Cuello : bíceps	36 : 32 cm	1,125
Bíceps : antebrazo	32 : 27 cm	1,185
Muslo : pantorrilla	50 : 32 cm	1,563
Altura : pecho	172 : 97 cm	1,773
Altura : muslo	172 : 50 cm	3,440

El valor metodológico de estos ratios es fijar la configuración segmentaria del caso en un momento concreto y facilitar comparaciones futuras si se repiten las mismas mediciones. No se interpreta una desviación determinada como armonía, desarmonía, ventaja motriz o explicación del rendimiento. La lateralidad, la flexibilidad y las afinidades hacia determinadas disciplinas quedan excluidas de A3 porque pertenecen al plano funcional y deben ser evaluadas en el Bloque B o en la integración posterior entre bloques.

A4. Geometría facial descriptiva

A4 conserva una formalización geométrica limitada del rostro tardío mediante medidas manuales realizadas por el participante. Este procedimiento aporta mayor precisión descriptiva que la impresión visual aislada, pero no equivale a cefalometría clínica, fotogrametría calibrada ni medición tridimensional. Por ello, las cifras deben entenderse como aproximaciones intra-caso y no como base suficiente para afirmar modificación ósea longitudinal (Tabla 8).

Se eliminan las categorías «ideal», «marginamente desviada», «moderadamente desviada» o «claramente desviada» y los umbrales porcentuales asociados. Su uso requeriría una validación específica del canon, del método de medición y de la sensibilidad de cada relación. En este anexo basta con conservar las medidas observadas y permitir que cualquier comparación futura se haga sobre el mismo procedimiento.

Tabla 8. Medidas faciales manuales del estado tardío documentado. Valores descriptivos intra-caso; no equivalen a cefalometría clínica.

Variable	Medida manual	Observación descriptiva
Longitud facial total	21,5 cm	Longitud total registrada
Tercio superior	7,0 cm	Aproximadamente un tercio de la longitud total
Tercio medio	7,0 cm	Aproximadamente un tercio de la longitud total
Tercio inferior	7,5 cm	Ligeramente mayor que los tercios superior y medio
Anchura facial	16,0 cm	Medida transversal manual
Distancia interpupilar	4,5 cm	Medida manual
Longitud nasal	7,0 cm	Medida manual
Anchura nasal	4,0 cm	Medida manual
Ángulo mandibular	129°	Estimación angular registrada

Altura labio superior	2,0 cm	Medida manual
Altura labio inferior	4,3 cm	Medida manual

La principal utilidad de esta tabla es reducir la dependencia exclusiva de adjetivos como «más alargado», «más estrecho» o «más definido» y dejar constancia de la configuración facial medida en el momento tardío. Sin una serie manual homóloga pre-dieta, estas cifras describen el estado final, pero no permiten cuantificar cuánto cambió cada relación desde el baseline.

La evidencia fotográfica longitudinal de A2 y la geometría manual de A4 deben mantenerse, por tanto, epistemológicamente separadas: A2 muestra dirección visual del cambio a lo largo del tiempo; A4 caracteriza con mayor detalle un estado tardío. Ninguna de las dos demuestra por sí sola remodelado óseo facial, reorganización autonómica, estado emocional o calidad funcional global.

Cierre descriptivo del Bloque A

Tomado en su conjunto, el Bloque A fija una trayectoria estructural documentada mediante tres niveles de evidencia: fotografías longitudinales corporales y faciales, mediciones antropométricas directas o históricas de distinta trazabilidad y estimaciones instrumentales que se conservan bajo un estatuto explícitamente secundario. El bloque demuestra la existencia de configuraciones corporales y faciales diferentes a lo largo del tiempo, pero reserva su significado fisiológico y funcional para la fase inferencial del capítulo 7.

La evidencia corporal adulta permite reconocer un estado pre-dieta, una reducción marcada de volumen durante la transición, una nueva expansión visible del tronco superior en registros posteriores y una configuración tardía que no constituye una reproducción fotográfica exacta del baseline. La evidencia facial permite reconocer, con las limitaciones inherentes a fotografías no estandarizadas, una transición persistente hacia menor redondez aparente en la zona media y una mayor definición relativa del contorno facial, además de cambios en cabello y vello facial.

Las mediciones longitudinales añaden espesor documental, pero no todas poseen el mismo nivel probatorio. La estatura cuenta con registros obtenidos por más de un procedimiento, incluidos métodos manuales, láser y exámenes médicos, lo que justifica conservar la serie como dato relevante; no obstante, la falta de un protocolo prospectivo único impide convertir automáticamente cada diferencia histórica en demostración de crecimiento óseo. De manera análoga, las estimaciones de masa ósea o composición por

bioimpedancia se conservan como indicadores derivados y no como sustitutos de densitometría o medición tisular directa.

Esta delimitación fortalece la independencia del Bloque A. El anexo no necesita anticipar que una configuración es «mejor», que corresponde a mayor Poder o que demuestra reducción de Obstrucción. Su función es más elemental y metodológicamente más importante: establecer qué cambió, qué permaneció estable, qué mediciones existen y qué grado de confianza corresponde a cada registro. Solo después, en 7.1, podrá evaluarse qué inferencias estructurales sobreviven cuando esta evidencia se confronte con los Bloques B, C y D.

Bloque B — Evidencia de rendimiento

El presente bloque reúne la evidencia funcional directamente documentada del caso. Su objeto es fijar qué rendimiento fue ejecutado, bajo qué variante técnica, con qué distribución bilateral, densidad de trabajo, duración, contexto y desenlace observable. A diferencia de los bloques destinados a fisiología o contexto longitudinal, B no atribuye de forma automática a una marca un mecanismo metabólico, autonómico o endocrino concreto. Primero establece el output; la interpretación de los mecanismos que lo hacen posible corresponde al capítulo 7 y a la convergencia con los restantes bloques.

La fuerza probatoria se jerarquiza según la naturaleza del registro. Los dos hitos principales disponen de secuencias audiovisuales continuas y permiten verificar repeticiones, alternancia, técnica general, duración y conducta observable. Las pruebas de oposición directa disponen igualmente de registro audiovisual, pero su cuantificación biomecánica es menos cerrada porque interviene un tercero y no se trata de una competición reglada. Finalmente, determinadas marcas de carrera cuentan con corroboración testimonial pero no con vídeo y se conservan, por ello, como registros secundarios.

Esta separación permite evitar dos errores opuestos: reducir una ejecución extraordinariamente densa a un simple número de repeticiones o, en sentido contrario, convertir lo visible en una medición fisiológica que el vídeo no contiene. Conceptos como aclaramiento de lactato, recuperación energética, economía neuromuscular o estabilidad autonómica pueden formularse posteriormente como hipótesis explicativas, pero no se presentan aquí como variables directamente medidas.

B1. Registros audiovisuales de oposición directa bajo asimetría antropométrica

Se documentan dos intentos informales de pulso en marzo de 2025 entre el participante y un varón adulto de referencia de aproximadamente 1,75 m y 82 kg, con experiencia de entrenamiento funcional de gimnasio. El participante se encontraba alrededor de 1,72 m y 61,5 kg. La situación tuvo lugar en un bar, en contexto social ordinario y ante testigos, sin preparación competitiva específica.

En ambos intentos existe una asimetría antropométrica clara, especialmente en masa corporal total. Esta diferencia debe registrarse, pero no transformarse automáticamente en una cuantificación de ventaja específica para arm wrestling: la capacidad en pulso depende también de técnica, agarre, longitudes segmentarias, posición escapular, pronación/supinación y experiencia específica, variables que no fueron protocolizadas.

Durante los intentos el oponente utiliza compensaciones corporales visibles, incluyendo participación del tronco y de las extremidades inferiores. El primer intento dura aproximadamente 30 segundos y termina al desplazarse el codo fuera de la mesa. El segundo se prolonga aproximadamente un minuto y es detenido por los propios testigos, sin victoria de ninguno de los participantes ni pérdida funcional terminal observable.

El resultado descriptivo de B1 es limitado, pero claro: el participante sostiene durante decenas de segundos una oposición manual contra un adulto sustancialmente más pesado, sin resolución inmediata de la prueba. El registro demuestra capacidad de oposición y continuidad de fuerza bajo una interacción real; no permite convertir por sí solo el resultado en una medida absoluta de fuerza máxima ni en una clasificación reglada de arm wrestling.

Los vídeos correspondientes a estas pruebas se encuentran depositados como material suplementario externo en Zenodo: <https://zenodo.org/records/18511571>

B2. Registros audiovisuales principales de rendimiento extremo

El núcleo probatorio del Bloque B está constituido por dos ejecuciones audiovisuales completas y biomecánicamente distintas: 312 flexiones a una mano en 10:30 minutos y 240 sentadillas explosivas a una pierna en 15:14 minutos. Ambas fueron realizadas en un polideportivo ordinario, con el padre del participante grabando y con circulación normal de otras personas. No se trató de una sesión ceremonial de récord ni de una prueba hasta el fallo. Los vídeos correspondientes a estas pruebas se encuentran depositados como material suplementario externo en el Instagram del participante. El primero se grabó el 24 de octubre de 2025 y el segundo el 18 de diciembre de 2025.

B2.1. 312 flexiones a una mano en 10:30 minutos

La prueba se estructura en 13 series de 24 repeticiones. Cada serie comprende 12 repeticiones con un brazo, transición inmediata al brazo contrario y otras 12 repeticiones, sin descanso entre lados. Sólo después de completar las 24 repeticiones se realiza un descanso de aproximadamente 30 segundos. El total es, por tanto, exactamente bilateral: 156 repeticiones por brazo.

El tiempo medio de trabajo por serie, calculado a posteriori a partir del registro, es de aproximadamente 18,5 segundos. Dividido entre 24 repeticiones, corresponde a una cadencia media de aproximadamente 0,77 segundos por repetición dentro de los bloques de trabajo. Esta cifra no representa una repetición aislada máxima, sino la velocidad media sostenida durante bloques bilaterales repetidos a lo largo de la prueba.

La variante técnica utiliza un rango operativo aproximado de 80° de flexión de codo. La mano activa se sitúa desplazada lateralmente respecto de la línea del hombro, en una configuración orientada a mantener la participación pectoral y la elasticidad del gesto. El brazo libre permanece extendido aproximadamente paralelo al tronco y sin apoyo; las piernas se separan alrededor de 60°; los pies se mantienen sobre las puntas; y pelvis y tronco conservan una anti-rotación visible. El ascenso y descenso se produce con el tronco desplazándose como una unidad, sin patrón secuencial de arqueado o 'gusano'.

La marca no fue concebida originalmente como una prueba de 312 repeticiones. El objetivo informal inicial era completar aproximadamente 240 dentro del reto de densidad temporal. Durante la ejecución se produjo un error de conteo entre el participante y su padre, en un contexto de conversación y risa, y la prueba continuó hasta alcanzar 312. Este origen debe conservarse porque aclara que 312 no representa un techo seleccionado ni un máximo hasta el fallo.

La prueba termina voluntariamente. No existe fallo concéntrico terminal ni interrupción involuntaria. Durante distintos momentos del registro el participante conversa, ríe y realiza conductas lúdicas; después de finalizar mantiene locomoción e interacción ordinarias. Estas observaciones describen la firma conductual visible del esfuerzo, pero no constituyen por sí mismas una medición de estrés fisiológico.

Enlace:

https://www.instagram.com/reel/DQNHZtsDKUE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

B2.2. 240 sentadillas explosivas a una pierna en 15:14 minutos

La segunda prueba se estructura en 10 series de 24 repeticiones: 12 con una pierna, transición inmediata y 12 con la contraria, seguidas de aproximadamente 60 segundos de descanso. El total es exactamente 120 repeticiones por pierna.

El tiempo medio de trabajo por serie, calculado a posteriori, es de aproximadamente 31,4 segundos, equivalente a una cadencia media aproximada de 1,31 segundos por repetición dentro de cada bloque. La flexión de rodilla se mantiene alrededor de 90°; la prueba no corresponde a una pistol squat profunda y no debe compararse con ella como si fuese la misma tarea.

El criterio explosivo posee una manifestación observable inequívoca: en cada repetición el pie de apoyo pierde completamente el contacto con el suelo, generándose una fase aérea. La pierna libre se mantiene proyectada hacia delante; no se emplea apoyo externo; el patrón evita un impulso deliberado significativo de brazos, tronco o pierna libre; y entre repeticiones se recupera un control frontal de pelvis suficiente para continuar el ciclo unilateral.

Antes del vídeo definitivo se habían realizado 48 repeticiones adicionales. La cámara dejó de grabar y, tras aproximadamente cinco minutos de descanso, la prueba fue reiniciada desde cero. Esas 48 repeticiones no se suman a la marca oficial documentada de 240 y no se utilizan para inflar el resultado; se conservan únicamente como contexto de la sesión y de su carácter improvisado.

También esta prueba termina al alcanzarse voluntariamente el objetivo, no por fallo. Durante la ejecución aparecen conversación, risa y conductas lúdicas, y tras el final no se observa caída, pérdida de control motor general ni necesidad de interrumpir la interacción ordinaria. De nuevo, B registra la conducta visible sin convertirla todavía en una conclusión autonómica o metabólica.

Enlace:

https://www.instagram.com/reel/DSZisfDA8P/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

B2.3. Fichas cuantitativas de los hitos principales

La tabla siguiente condensa los parámetros verificables o calculables de ambas ejecuciones. Se distingue expresamente entre datos directamente observables en el registro y magnitudes obtenidas a posteriori mediante cálculo (Tabla 9).

Tabla 9. Parámetros verificables o calculables de ambos hitos principales

Variable	Flexiones a una mano	Sentadillas explosivas a una pierna
----------	----------------------	-------------------------------------

Repeticiones totales	312	240
Duración total	10:30 min	15:14 min
Series	13	10
Estructura por serie	12 + 12	12 + 12
Total por lado	156 + 156	120 + 120
Descanso tras serie	~30 s	~60 s
Trabajo medio/serie*	~18,5 s	~31,4 s
Cadencia media*	~0,77 s/rep	~1,31 s/rep
ROM operativo	~80° de flexión de codo	~90° de flexión de rodilla
Cambio de lado	Inmediato, sin descanso	Inmediato, sin descanso
Fase aérea	No aplicable	Sí, en cada repetición
Final de la prueba	Voluntario	Voluntario
Fallo terminal observado	No	No
Conducta observable	Conversación, risa, conducta lúdica	Conversación, risa, conducta lúdica
Contexto	Polideportivo; grabación informal	Polideportivo; grabación informal

* Magnitudes calculadas a posteriori a partir del registro y de la estructura temporal de la prueba; no fueron medidas como variables independientes durante la ejecución.

La densidad de la primera prueba merece especial atención descriptiva. Una media de ~0,77 s por repetición dentro de bloques de 24, repetida durante 13 series y distribuida simétricamente entre ambos brazos, describe simultáneamente velocidad de ciclo, volumen y recuperación interserie. La cifra no debe extrapolarse a otros registros denominados genéricamente 'one-arm push-ups' si éstos utilizan otro ROM, otra posición corporal, rotación deliberada, otra distribución entre brazos, descansos diferentes o criterios de repetición no homologables.

De manera análoga, la segunda prueba no es intercambiable con récords de pistol squat. Su unidad funcional incluye flexión aproximada de 90°, unilateralidad, despegue completo en cada repetición y repetición explosiva continuada. Una comparación que cambie cualquiera de esos elementos pasa a medir otra tarea.

B3. Registros funcionales secundarios y contexto de entrenamiento

Además de los dos hitos audiovisuales principales, existen registros funcionales de menor fuerza probatoria que ayudan a contextualizar la amplitud del repertorio. Entre ellos se encuentran marcas informales de aproximadamente 2:30 minutos en 800 metros lisos y 2:50 minutos en 1 km, realizadas en un polideportivo y corroboradas por testigos, pero sin grabación audiovisual, el 2 de junio de 2026.

Estas marcas se registran con una condición contextual esencial: el participante no practica carrera ni seguía entrenamiento específico de running. Se produjeron de forma informal, como pruebas espontáneas dentro de un entorno deportivo ordinario. Precisamente por carecer de vídeo, cronometraje homologado y protocolo competitivo, no se utilizan como

evidencia principal ni como récords formales. Su interés dentro del caso es exclusivamente el de registros testimoniales de rendimiento de carrera en estado no especializado.

La ausencia de grabación no se corrige retrospectivamente mediante una pretensión de certeza mayor que la disponible. En una pista pública, la filmación continua de una vuelta extensa o de varias vueltas puede introducir zonas fuera de plano, pérdida de detalle y dificultades de seguimiento que impedirían excluir objeciones sobre continuidad. Por ello, estas marcas permanecen explícitamente por debajo de B2 en la jerarquía probatoria.

El régimen semanal descrito en el Bloque D aporta un contexto diferente y no debe duplicarse aquí como si fuera una nueva prueba. Allí se documenta que volúmenes del orden de 240 flexiones a una mano y 240 sentadillas explosivas a una pierna forman parte del entrenamiento habitual, con descansos más amplios. B se limita a registrar que los hitos audiovisuales principales no aparecen aislados de un repertorio funcional longitudinal; D conserva la evidencia contextual de habitualidad.

B4. Alcance comparativo y límites interpretativos

La comparación externa de estos hitos exige equivalencia biomecánica, no coincidencia nominal. Dos ejecuciones llamadas 'flexiones a una mano' no son directamente comparables si difieren de forma sustantiva en rango articular, posición de la mano, rotación del tronco y pelvis, apoyo de pies, alternancia entre brazos, pausas, criterio de repetición o continuidad audiovisual. El mismo principio impide utilizar marcas de pistol squat como benchmark de una sentadilla unilateral explosiva a $\sim 90^\circ$ con fase aérea en cada repetición.

Las búsquedas comparativas realizadas durante el desarrollo del estudio no han identificado un registro audiovisual público directamente homologable a los dos hitos principales bajo el conjunto simultáneo de criterios empleados aquí. Existen marcas nominalmente relacionadas y récords publicados bajo reglas diferentes, pero la falta de equivalencia técnica impide utilizarlos como denominador común cuantitativo. Por ello, el presente trabajo no mezcla cifras de tareas distintas para construir un ranking artificial.

Esta cautela tampoco autoriza a declarar fraudulentas marcas ajenas únicamente porque sus cifras resulten extraordinarias. Cuando un registro externo carece de vídeo suficiente, protocolo detallado o criterios técnicos homologables, la conclusión metodológicamente correcta es que no puede verificarse ni compararse de manera directa con B2. La tesis puede ser contundente sobre la no equivalencia sin atribuir falsedad personal allí donde la evidencia disponible sólo permite establecer falta de verificabilidad.

Dentro de su propia definición operacional, los dos hitos principales sí poseen una propiedad particularmente fuerte: están fijados por vídeo continuo y por parámetros reproducibles. En las flexiones, el resultado no es sólo '312', sino 312 en 10:30, 13 bloques de 12+12, ~30 s de descanso, ~80° de ROM operativo, control anti-rotacional y una cadencia media de trabajo de ~0,77 s por repetición. En las sentadillas, el resultado no es sólo '240', sino 240 en 15:14, 10 bloques de 12+12, ~60 s de descanso, ~90° de flexión y pérdida completa de contacto con el suelo en cada repetición. Cualquier comparación futura deberá reproducir o controlar estas dimensiones.

B tampoco demuestra directamente los mecanismos fisiológicos responsables del rendimiento. Las ejecuciones son compatibles con demandas elevadas de producción y recuperación energética, resistencia muscular localizada, control neuromuscular, estabilidad articular y regulación cardiorrespiratoria, pero el vídeo no mide lactato, consumo de oxígeno, electromiografía, frecuencia cardíaca ni cinética metabólica. Esas hipótesis deben evaluarse mediante el Bloque C, el capítulo 7.2 o futuros protocolos instrumentados.

Del mismo modo, la conversación, la risa, el baile y la locomoción normal inmediatamente posterior constituyen observaciones conductuales relevantes, pero no equivalen a ausencia de estrés fisiológico. Su significado preciso es que el coste externo visible no alcanza durante los registros una expresión conductual terminal: no hay fallo motor final, colapso, pérdida de interacción social ni desorganización general observable.

Cierre descriptivo del Bloque B

El Bloque B documenta tres clases de rendimiento con diferente fuerza probatoria. En primer lugar, dos pruebas de oposición manual contra un tercero sustancialmente más pesado muestran capacidad sostenida de fuerza relativa en un contexto informal. En segundo lugar, y con mayor densidad probatoria, dos vídeos continuos fijan 312 flexiones a una mano en 10:30 minutos y 240 sentadillas explosivas a una pierna en 15:14 minutos mediante variantes técnicas operacionalmente definidas, distribución bilateral exacta, descansos conocidos y final voluntario sin fallo. En tercer lugar, marcas testimoniales de carrera amplían el repertorio, aunque permanecen subordinadas por ausencia de registro audiovisual.

El resultado fuerte intra-bloque no necesita todavía una explicación metabólica: la misma biomáquina documenta rendimientos extremos en dos tareas unilaterales de naturaleza mecánica diferente, una centrada en ciclos rápidos repetidos del tren superior y otra en producción explosiva repetida del tren inferior con fase aérea. Ambas conservan

continuidad técnica suficiente a lo largo de volúmenes altos y ambas terminan por decisión del participante, por lo que los registros no establecen su techo máximo.

Esta última propiedad es metodológicamente decisiva. Los vídeos fijan un mínimo demostrado de capacidad bajo las condiciones exactas registradas, no un máximo fisiológico. La inferencia posterior deberá explicar cómo se sostiene ese mínimo demostrado, qué relación guarda con el entrenamiento habitual descrito en D y qué mecanismos fisiológico-funcionales son compatibles con C. Solo entonces corresponderá valorar su significado dentro de $V = P - O$.

Bloque C — Evidencia fisiológico-funcional

El presente bloque reúne la evidencia fisiológico-funcional del caso, entendida como el conjunto de documentos clínicos, registros funcionales y observaciones contextuales que permiten examinar el comportamiento del sistema más allá de la apariencia estructural y del rendimiento motor. Su función metodológica es documental: fijar qué cambios sensoriales, respuestas térmicas, biomarcadores, registros cardiovasculares y hallazgos clínicos periféricos están efectivamente documentados, reservando para el capítulo 7.3 la interpretación fuerte de su significado dentro del modelo $V = P - O$.

La evidencia se jerarquiza según su grado de objetivación. Los informes clínicos y analíticos emitidos por terceros poseen el mayor peso documental; las mediciones domésticas conservan valor corroborativo cuando el dispositivo y el contexto están identificados; los objetos asociados, como unas gafas, funcionan como evidencia contextual complementaria; y la tolerancia térmica laboral mantiene un estatuto observacional al no disponer de termometría central, calorimetría, vasoconstricción o registro autonómico instrumental. Esta jerarquía impide tratar como equivalentes fuentes de naturaleza distinta.

La estructura se organiza en cinco dominios: función visual, respuesta funcional al frío, serie analítica longitudinal, estado cardiovascular basal y estado bucodental tardío. Dentro de cada dominio se conserva la evidencia primaria y se explicitan sus límites. Las categorías interpretativas relativas a reorganización, economía, Poder, Obstrucción o regulación autonómica eficiente no se asignan en este anexo; deberán emerger, si procede, de la lectura posterior.

C1. Secuencia documental de función visual

La evidencia visual se presenta como una cadena documental única y cronológica. El registro optométrico pre-dieta consigna una situación refractiva y de agudeza visual que motivó corrección; las gafas conservadas corroboran materialmente el uso de compensación óptica; el permiso de conducción expedido en 2021 incorpora el código armonizado 01 en el reverso; y el reconocimiento laboral de 14 de agosto de 2024 documenta posteriormente función visual sin corrección.

El informe laboral de 2024 indica explícitamente que no se usa corrección. Registra agudeza lejana sin lentes de 10 en ojo derecho, 12 en ojo izquierdo y 12 binocular, así como valores de 12 en visión cercana y visión cromática normal. El dato es funcional y directo: en ese reconocimiento la visión evaluada era operativa sin lentes. No permite, por sí solo, atribuir el cambio a remodelado corneal, modificación de longitud axial u otro mecanismo anatómico concreto.

La secuencia permite afirmar, por tanto, una transición documental desde una fase en la que existía corrección óptica registrada y utilizada hacia una evaluación posterior en la que se consigna buena función visual sin corrección. Las diferencias exactas entre métodos y escalas de medida pre y post impiden convertir la comparación en una estimación refractiva

longitudinal perfectamente homologada; el valor del conjunto reside en la dirección funcional convergente de documentos independientes (Figura C1 1).

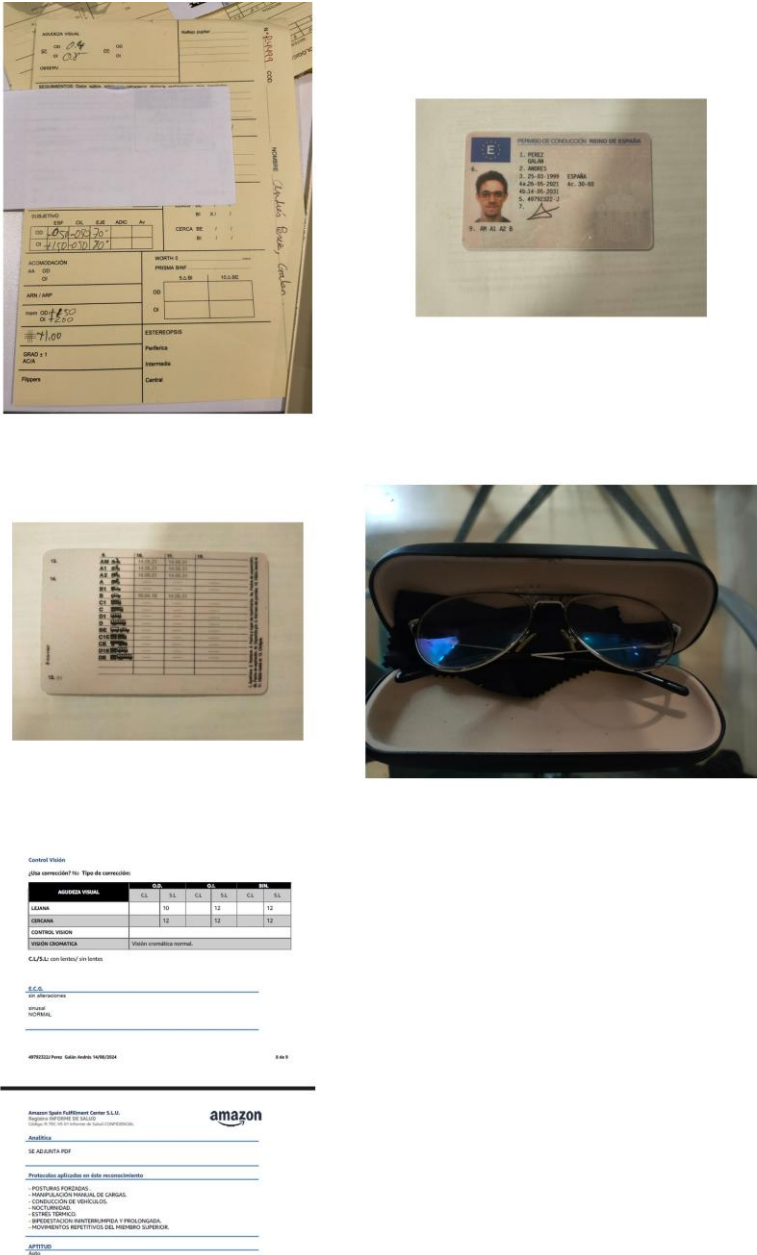


Figura C1 1. Secuencia documental visual: registro optométrico pre-dieta, permiso de conducción, gafas utilizadas y control laboral posterior sin corrección

C2. Respuesta funcional observada ante exposición repetida al frío

El entorno laboral incluye exposiciones frecuentes y alternantes a zonas de aproximadamente 21 °C, 8 °C, 0,5 °C, -26 °C y -36 °C. La relevancia documental procede

de que estas exposiciones no fueron diseñadas como pruebas experimentales, sino que formaban parte de una carga laboral ordinaria y repetida.

Entre los episodios reconstruidos destaca una permanencia continuada de aproximadamente 40 minutos cerca de 0,5 °C, con ventilación en funcionamiento y vestimenta ligera: prenda fina de manga larga sin capa interior adicional, parte superior del pecho parcialmente descubierta y pantalón deportivo de entretiempo. Durante la exposición no se describieron temblor marcado, retirada anticipada, rigidez conductual, torpeza motora ni interrupción visible de la tarea.

La observación no se limita a ese episodio. Se registraron entradas repetidas en cámaras frías y manipulación de hielo o productos congelados con las manos desnudas o insuficientemente protegidas, sin penalización funcional llamativa en forma de retirada refleja inmediata, torpeza manual persistente o necesidad urgente de reequilibrio. Tras abandonar los entornos fríos tampoco se describió de forma consistente temblor post-exposición intenso o incapacidad funcional inmediata.

El estatuto de esta evidencia permanece explícitamente observacional. No se midieron temperatura central o cutánea, flujo sanguíneo periférico, vasoconstricción, gasto energético, actividad simpática ni termogénesis. C2 documenta tolerancia conductual y funcional visible ante exposiciones frías repetidas; no identifica el mecanismo fisiológico que la sostiene. La dimensión social más amplia de reconocibilidad del participante dentro del entorno laboral pertenece al Bloque D y no se utiliza aquí como prueba fisiológica.

C3. Serie analítica longitudinal 2022-2025

La serie analítica conserva tres momentos temporalmente separados: 19 de diciembre de 2022, 25 de abril de 2023 y 12 de agosto de 2025. Para evitar que la presentación seleccione únicamente variables favorables, se conservan tanto valores dentro de intervalo como alteraciones, resoluciones y discordancias. Los documentos completos se reproducen en láminas compactas inmediatamente después de cada síntesis.

La nomenclatura utilizada es neutral: T0 corresponde a diciembre de 2022, T1 a abril de 2023 y T2 a agosto de 2025. No se asignan a estos puntos etiquetas de «tensión», «estabilización» o «mejora» dentro del anexo; tales categorías, si resultan justificadas, deben derivarse posteriormente de la comparación (Tabla 10).

Tabla 10. Selección longitudinal de variables analíticas. Los documentos originales reproducidos a continuación conservan la totalidad de los resultados y sus rangos de referencia

Variable	T0 · 19/12/2022	T1 · 25/04/2023	T2 · 12/08/2025	Lectura documental
Glucosa	92 mg/dL	76 mg/dL	83 mg/dL	Dentro de intervalos impresos
Creatinina	1,22 mg/dL	0,9 mg/dL	0,9 mg/dL aprox.	Sin deterioro progresivo visible en la serie

Variable	T0 · 19/12/2022	T1 · 25/04/2023	T2 · 12/08/2025	Lectura documental
eGFR	≈83 mL/min/1,73m ²	>90	>90	Estimación dependiente de fórmula y contexto
Colesterol total	114 mg/dL	162 mg/dL	≈87 mg/dL	Valores bajos/convencionales según momento
Triglicéridos	115 mg/dL	70 mg/dL	≈45 mg/dL	Descenso longitudinal
Ferritina	405 ng/mL	90 ng/mL	—	Elevada en T0, normalizada en T1
Vitamina D	11,6 ng/mL	28,6 ng/mL	49,2 ng/mL	Deficiencia → insuficiencia → suficiencia según rangos impresos
AST (GOT)	26 U/L	65 U/L	≈19 U/L	Elevada en T1, posterior retorno a rango
ALT (GPT)	33 U/L	82 U/L	≈18 U/L	Elevada en T1, posterior retorno a rango
TSH	—	3,559 µU/mL	1,909 µU/mL	Ambas dentro del intervalo del laboratorio
Vitamina B12	—	213 pg/mL	≈193 pg/mL	T1 y T2 próximas al límite inferior
HbA1c	—	4,3 %	5,4 %	Valores bajos/convencionales según rangos del laboratorio
Testosterona total	—	—	7,06 ng/mL	Por encima del intervalo impreso 1,97-6,7

C3.1. T0 – 19 de diciembre de 2022

T0 combina numerosos parámetros hematológicos, glucémicos, electrolíticos, hepáticos y urinarios dentro de los rangos impresos con dos hallazgos especialmente llamativos: ferritina de 405 ng/mL y 25-OH-vitamina D de 11,6 ng/mL, clasificada por el propio informe como deficiencia. El hemograma no muestra una fractura global y el volumen plaquetario medio aparece ligeramente por encima del intervalo del laboratorio. El valor metodológico de T0 es precisamente registrar un estado mixto y no un perfil retrospectivamente idealizado (Figura C3 1).

mejoría de vitamina D respecto de T0 y aparición o persistencia de otras discordancias. Esta mezcla es importante para la lectura longitudinal posterior (Figura C3 2).

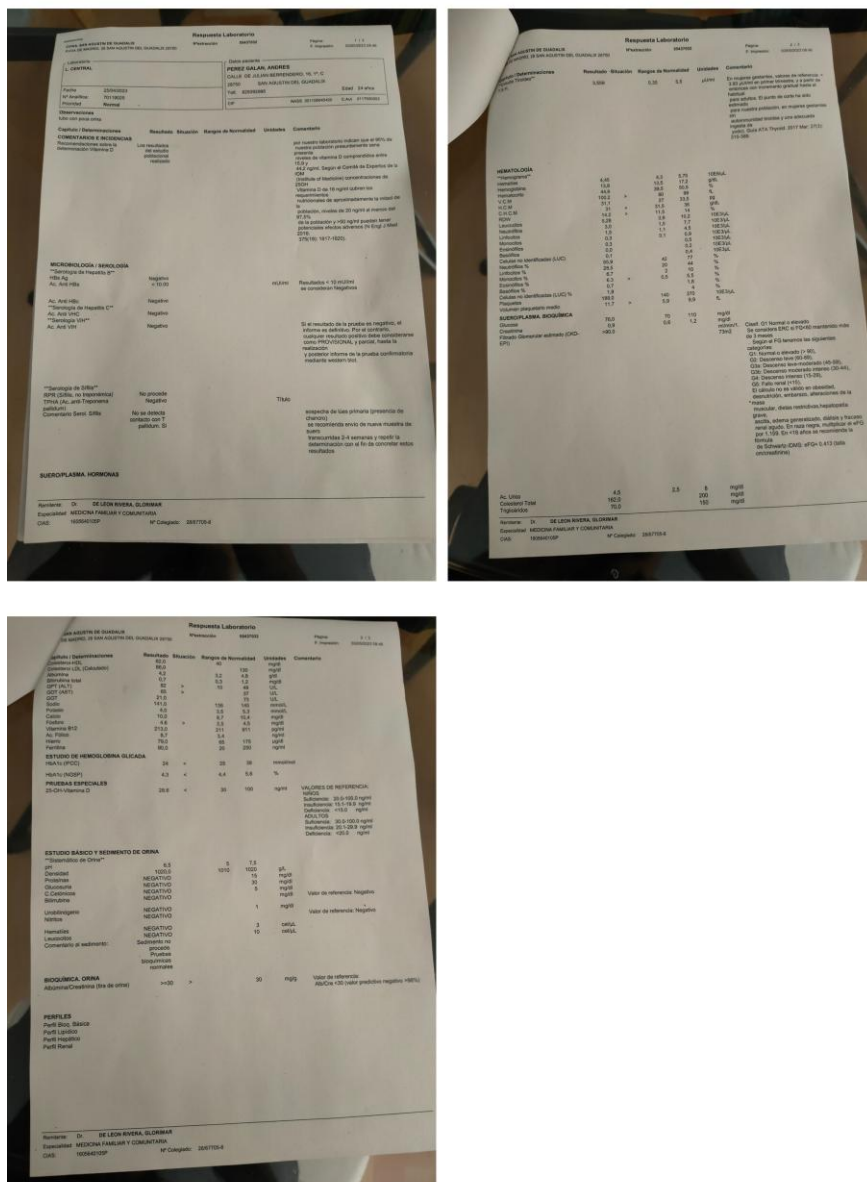


Figura C3 2. Analítica completa de abril de 2023, reproducida en lámina compacta.

C3.3. T2 – 12 de agosto de 2025

T2 documenta un estado tardío con TSH de 1,909 $\mu\text{U/mL}$, testosterona total de 7,06 ng/mL —marcada por encima del intervalo del laboratorio de 1,97 a 6,7 ng/mL—, hemoglobina de 16,0 g/dL y hematocrito de 49,6 %. La fórmula leucocitaria se mantiene dentro de los intervalos impresos. La bioquímica muestra glucosa de 83 mg/dL, filtrado glomerular estimado >90 , perfil lipídico bajo, transaminasas nuevamente dentro de rango en el documento visible, vitamina B12 alrededor de 193 pg/mL, HbA1c de 5,4 % y vitamina D de 49,2 ng/mL.

C3.4. Lectura longitudinal de la serie

196

metodológicamente más informativa que una selección de valores aislados porque permite analizar tanto convergencias como contraejemplos.

C3 demuestra únicamente que existe una secuencia clínica multivariable documentada. La interpretación acerca de si esa secuencia representa estabilización, adaptación, cambio de Obstrucción o cualquier otra propiedad del modelo pertenece al capítulo 7.3.

C4. Estado cardiovascular basal documentado

El registro principal de este dominio es un ECG de 14 de agosto de 2024. El informe consigna frecuencia cardiaca de 55 lpm, intervalo PR de 153 ms, QRS de 103 ms y QT/QTc de 394/377 ms. El diagnóstico automatizado indica Sinus Bradycardia y, simultáneamente, Normal ECG. El anexo conserva ambas expresiones tal como aparecen en el documento, sin convertir la bradicardia sinusal aislada en una conclusión causal sobre entrenamiento, economía autonómica o rendimiento.

Existe además una medición doméstica realizada en fechas próximas al ECG, dentro de un margen conservador de semanas, mientras el participante conversaba con su familia en la cocina. El tensiómetro registra 123/72 mmHg y 57 lpm. Al no haberse protocolizado reposo previo, hora, postura exacta, consumo de cafeína ni actividad precedente, esta medición no se equipara al ECG clínico; funciona únicamente como corroboración secundaria de una frecuencia cardiaca baja en un contexto cotidiano (Figura C4 1).

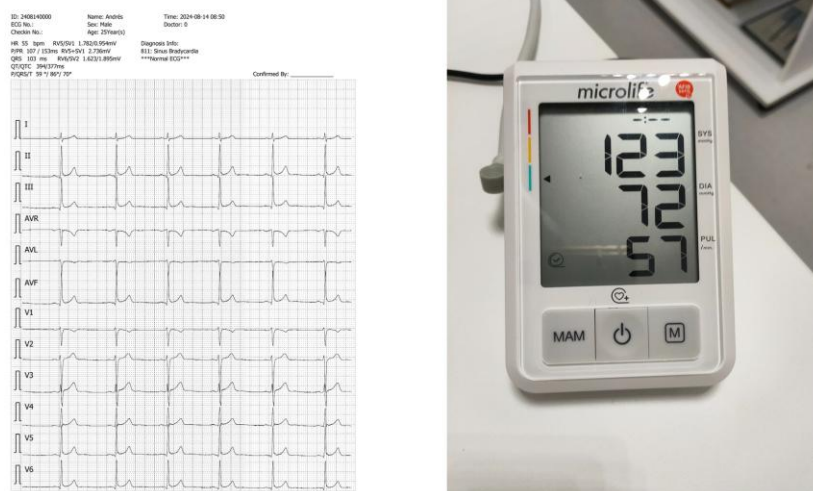


Figura C4 1. Estado cardiovascular basal: ECG clínico de agosto de 2024 y medición doméstica cercana en el tiempo (123/72 mmHg; 57 lpm).

C5. Estado bucodental tardío documentado

Con fecha 16 de febrero de 2026, un informe emitido por un centro de especialidades dentales deja constancia de que no figuraba una limpieza profesional posterior al 28 de marzo de 2023. La profesional informa de buena higiene, ausencia de caries a simple vista y ausencia de gran cantidad de cálculo. Añade que la limpieza realizada duró aproximadamente 15 minutos y que dicho tiempo fue corto en comparación con otros pacientes.

El documento posee valor clínico periférico porque procede de una observación profesional tardía y temporalmente separada de los otros registros. Su alcance debe mantenerse preciso: acredita el estado bucodental descrito en esa consulta y la ausencia documentada de limpieza profesional durante el intervalo señalado. No demuestra regeneración dental, ausencia absoluta de patología microscópica ni una causalidad nutricional específica (Figura C5 1).

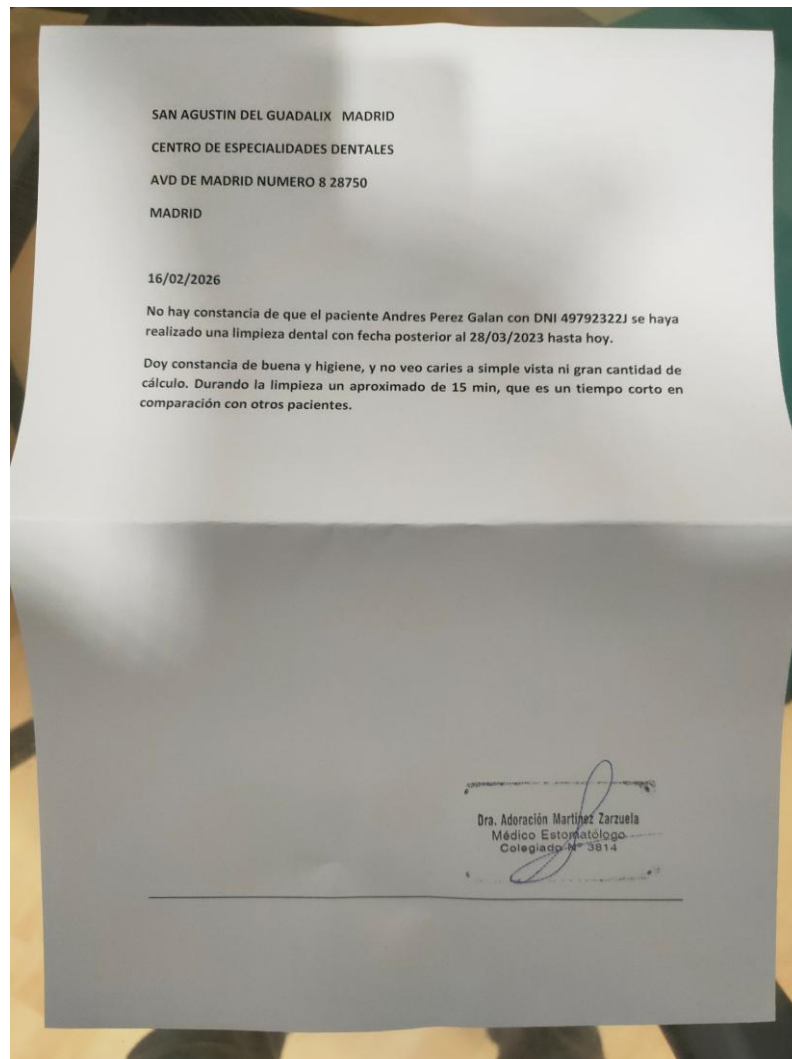


Figura C5 1. Informe bucodental de 16 de febrero de 2026.

Cierre descriptivo del Bloque C

El Bloque C reúne evidencia funcional de naturaleza deliberadamente heterogénea, pero cada dominio conserva un estatuto definido. La secuencia visual documenta una transición desde corrección óptica previa hacia una evaluación posterior sin corrección; la exposición laboral al frío documenta tolerancia funcional observable sin instrumentación fisiológica; las analíticas permiten reconstruir una trayectoria de anomalías, resoluciones y persistencias entre 2022 y 2025; el ECG documenta bradicardia sinusal con clasificación simultánea de ECG normal, corroborada secundariamente por una medición doméstica próxima; y el informe dental fija un estado bucodental tardío favorable dentro de los límites de una inspección clínica ordinaria.

El resultado probatorio de C no consiste en declarar que todos los marcadores son perfectos ni que cada cambio confirma el modelo. Consiste en establecer un conjunto clínico-funcional suficientemente amplio como para someter la transformación del caso a contraste en dominios donde podrían haber aparecido contradicciones importantes. Algunas aparecen de hecho de forma transitoria o localizada, y se conservan explícitamente. Esta inclusión de discordancias evita seleccionar retrospectivamente sólo los datos favorables.

La inferencia fuerte se reserva para 7.3. El anexo deja fijada la pregunta que ese capítulo deberá responder: qué trayectoria describen conjuntamente la función visual, la tolerancia térmica observada, la evolución bioquímica y hematológica, el estado cardiovascular basal y la salud bucodental tardía, y hasta qué punto dicha trayectoria converge o diverge respecto de las predicciones del Sistema Liberador de Vitalidad Humana.

Bloque D — Evidencia contextual

El Bloque D reúne la evidencia contextual del caso: condiciones externas de vida, organización longitudinal del régimen, observaciones de terceros y experiencia subjetiva del proceso. Su función no es explicar resultados pertenecientes a otros dominios ni actuar como criterio de validación de éstos, sino conservar aquellas dimensiones de la trayectoria que perderían información relevante si fueran reducidas a medición estructural, output físico o registro clínico.

D constituye, por tanto, un dominio de evidencia autónomo. Su fuerza procede de reconstruir condiciones reales, decisiones mantenidas, observaciones contextuales y experiencias longitudinales con su correspondiente jerarquía probatoria. La eventual interacción de esos datos con otros bloques no forma parte del anexo.

D1. Descripción laboral documentada y carga funcional sostenida

El presente subapartado documenta un periodo concreto de carga laboral simultánea, continuidad operativa y restricción severa del descanso, con el fin de fijar de forma estrictamente descriptiva el marco externo al que estuvo sometido el participante. Su inclusión no pretende demostrar tolerancia fisiológica extraordinaria ni formular una explicación sobre los mecanismos que permitieron mantener la actividad. Su función es más básica: establecer la magnitud, distribución y continuidad de la carga externa realmente existente.

El periodo se sitúa entre el 1 y el 20 de diciembre de 2024. Durante esas semanas, el participante desempeñó de manera simultánea dos actividades laborales acreditadas mediante documentación contractual o administrativa depositada en repositorio externo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.18526405>). La primera correspondía a Amazon Fresh UES3, en Coslada, donde trabajaba como mozo de almacén bajo relación laboral a tiempo parcial con horas complementarias desde el 5 de agosto de 2024, en un horario aproximado de 09:30 a 17:20, con libranza los jueves y viernes. La segunda correspondía a Sándwich British Factory, en San Agustín del Guadalix, donde trabajó como operario de producción bajo contrato temporal a tiempo completo entre el 1 y el 20 de diciembre de 2024, en horario aproximado de 21:30 a 05:30, con libranza los viernes y sábados.

La coexistencia de ambos empleos produjo una arquitectura de carga particularmente densa. Durante ese periodo el participante residía en San Agustín del Guadalix, trabajaba allí durante la noche y se desplazaba hasta Coslada para la jornada diurna. Los desplazamientos se realizaban en moto, en invierno y, según la jornada, a primera hora de la mañana, de madrugada o al anochecer. El trayecto añadía tiempo de vigilia, exposición ambiental, exigencia atencional y una carga logística no reducible a las horas estrictas de trabajo.

En Sándwich British Factory las tareas eran operativas y físicamente demandantes. Incluían cocción de pan, elaboración de salsas en cantidades industriales, manipulación manual de ingredientes y de barreños de salsa con pesos habituales aproximados de 3 a 25 kg, además de trabajo prolongado en línea de producción, de pie, montando hamburguesas y sándwiches de manera repetitiva. La carga combinaba manipulación manual, repetición gestual, bipedestación mantenida, atención sostenida y una cadencia externa determinada por la propia línea de producción.

En Amazon Fresh UES3 la naturaleza de la carga era distinta. El participante realizaba picking en las diferentes áreas de temperatura del centro, batching de bolsas de hasta aproximadamente 15 kg y tareas de receive con mercancía de pesos semejantes. Estas

funciones implicaban desplazamientos continuos, manipulación repetida de producto, precisión logística y cumplimiento de ritmos operativos medidos mediante métricas de productividad. El trabajo era, por tanto, simultáneamente manual y cognitivo-operativo: no bastaba con ejecutar el movimiento, sino que debía realizarse dentro de ventanas temporales y criterios de trazabilidad.

A la superposición laboral y logística se añadió una restricción severa del sueño. La reconstrucción semanal aproximada del periodo sitúa el descanso en alrededor de 1,5 horas los lunes, martes y miércoles; aproximadamente 4 horas los jueves y domingos; y alrededor de 8 horas los viernes y sábados. Estas cifras son aproximadas y describen tiempo de sueño efectivo estimado, no registros polisomnográficos ni actigrafía. Su utilidad consiste en fijar que durante varias jornadas consecutivas el margen de descanso quedó extraordinariamente reducido por la combinación de horarios, desplazamientos, higiene, alimentación y tareas básicas no eliminables.

Durante las jornadas de mayor restricción, el participante mantuvo deliberadamente ingestas regulares aproximadamente cada cuatro horas. Según su propia reconstrucción, la finalidad práctica era limitar la pérdida de peso y sostener la continuidad operativa a lo largo de ambas jornadas. Esta motivación se registra como decisión del participante y no como demostración de que la pauta evitara por un mecanismo específico hipoglucemia o fatiga.

A lo largo del periodo no consta una interrupción de los dos empleos, un abandono de las rutinas físicas previamente consolidadas ni una variación apreciable del peso corporal al cierre del tramo descrito. Tampoco se documenta un episodio de colapso físico o incapacidad funcional que obligara a suspender la actividad laboral. Estas observaciones fijan continuidad operativa; no permiten cuantificar con precisión si existieron fluctuaciones menores de rendimiento entre jornadas.

El resultado descriptivo de D1 puede resumirse en cuatro propiedades. Primero, coexistió una doble jornada laboral físicamente activa. Segundo, la jornada estaba unida por desplazamientos invernales en moto y por tiempos de vigilia prolongados. Tercero, el sueño quedó severamente restringido en una parte sustancial de la semana. Cuarto, pese a esta arquitectura externa, la actividad laboral y la rutina física no quedaron interrumpidas durante el periodo documentado.

D1 termina en ese punto. No atribuye la continuidad observada a una regulación endocrina, metabólica, neuromuscular o autonómica concreta; tampoco establece qué parte de la carga fue compensada por recuperación posterior. Su función es conservar un contexto

externo suficientemente detallado para que no quede reducido a la expresión genérica de «trabajo intenso» o «poco sueño».

D2. Régimen operativo: entrenamiento, alimentación y prácticas complementarias

D2 documenta el régimen operativo seguido por el participante en tres planos: entrenamiento, alimentación y prácticas ambientales o higiénicas complementarias. La finalidad no es presentar un protocolo clínico o prescriptivo, sino reconstruir de manera verificable qué decisiones se tomaron, cómo se distribuyeron y qué continuidad tuvieron. Cuando se utilizan términos internos del modelo, como P liberada o P máxima, se entienden exclusivamente como categorías operativas empleadas por el participante para organizar su práctica.

Entrenamiento y alimentación fueron concebidos por el participante como dimensiones coordinadas de un mismo régimen de vida, pero D2 no presupone que su interacción haya sido causalmente óptima. La función del anexo es registrar la estructura aplicada y conservar, como autoinforme separado, las atribuciones que el propio participante hizo posteriormente sobre sus efectos.

D2.1. Marco general del régimen de entrenamiento

El entrenamiento fue diseñado con el objetivo personal de maximizar capacidad funcional evitando, en la medida de lo posible, interferencias entre estímulos de naturaleza distinta. El diseño se inspiró en principios habituales de teoría del entrenamiento: especificidad, relación entre volumen e intensidad, necesidad de recuperación y problemas potenciales del entrenamiento concurrente cuando estímulos incompatibles se acumulan sin una organización adecuada (Bompa y Buzzichelli, 2019; Enoka, 2008; Haff y Triplett, 2016; Kraemer y Ratamess, 2004; McArdle et al., 2015; Seiler, 2010; Zatsiorsky y Kraemer, 2006).

Las rutinas se describen por la función predominante que realmente entrenan: resistencia aeróbica o mixta, fuerza-resistencia, fuerza-potencia, control isométrico y neuromuscular, y potencia unilateral.

La organización semanal habitual separaba estímulos para limitar solapamientos innecesarios. Los lunes y miércoles se orientaban principalmente a fuerza y control avanzado; los martes a trabajo de resistencia; los jueves alternaban, según semana, entre carrera en montaña y fuerza explosiva del tren inferior; los viernes concentraban entrenamiento avanzado del tren superior; y el fin de semana quedaba reservado en términos generales a recuperación o actividad no estructurada. La distribución podía adaptarse a

circunstancias laborales o personales, pero la lógica de separación funcional permanecía estable.

Cada sesión seguía una estructura reconocible de calentamiento, bloque efectivo y recuperación/estiramiento. El objetivo práctico no era maximizar hipertrofia, sino desarrollar control corporal, capacidad de producción repetida, potencia y eficiencia de ejecución. Esta finalidad corresponde a la intención del participante y no implica que cada adaptación resultante haya sido medida de forma independiente.

D2.2. Rutinas semanales efectivamente practicadas

Las rutinas que siguen no son ejemplos hipotéticos ni plantillas meramente representativas: corresponden a las rutinas semanales efectivamente practicadas por el participante durante el periodo de mayor consolidación del régimen, con las adaptaciones ordinarias exigidas por disponibilidad o contexto.

En el trabajo de resistencia se utilizaban dos modalidades principales. Una consistía en carrera continua intensa de aproximadamente 1–2 km seguida de un sprint final, recuperación y bloques adicionales de 200–100 m a alta velocidad. La segunda, utilizada en semanas específicas, consistía en 5 km por montaña con pendientes de hasta aproximadamente 25°, completados en torno a 25 minutos. Estas sesiones combinaban resistencia continua, cambios de intensidad y un componente final o intermitente de potencia.

No obstante, las rutinas de resistencia solo se hicieron durante el primer año post-dieta porque el participante sentía que su cuerpo le pedía entrenar de esta manera. Después del primer año, la práctica de alguna de estas rutinas se volvió realmente escasa, solo volviéndose a ejecutar por diversión en tiempos muy espaciados de hasta una vez cada seis meses.

El lunes se practicaban straddle planche y V-sit simultáneamente en barras paralelas, permaneciendo sobre ellas durante el bloque salvo en los descansos. La sesión constaba de diez series con aproximadamente dos minutos de descanso entre series. Las tres primeras incluían una posición estática de straddle planche de unos 3 segundos seguida de V-sit de unos 12 segundos; las tres siguientes, advanced tuck planche y advanced tuck V-sit, aproximadamente 12 segundos cada una; las tres posteriores, 12 repeticiones en tuck planche seguidas de un L-sit estático de unos 12 segundos; y la última, 12 repeticiones en tuck planche seguidas de un advanced tuck V-sit de unos 12 segundos.

El miércoles se entrenaba front lever en agarre prono mediante diez series con aproximadamente un minuto y medio de descanso. Las tres primeras series consistían en

front lever estático durante unos 12 segundos; las tres siguientes, straddle front lever estático durante un tiempo semejante; las tres posteriores, 12 repeticiones en advanced tuck front lever; y la última serie, nuevamente straddle front lever estático durante aproximadamente 12 segundos.

El jueves, en las semanas dedicadas a fuerza del tren inferior, se realizaban sentadillas explosivas a una pierna mediante diez series y alrededor de un minuto de descanso entre ellas. Cada serie habitual constaba de 12 repeticiones por pierna, con cambio de lado dentro del mismo bloque. El volumen semanal de esa sesión era, por tanto, de 240 repeticiones unilaterales, 120 por pierna, completadas aproximadamente en dieciséis minutos.

El viernes se realizaban dos entrenamientos secuenciales del tren superior. El primero correspondía a flexiones a una mano: diez series, aproximadamente un minuto de descanso y 12 repeticiones por brazo en cada serie. La sesión habitual sumaba 240 repeticiones, 120 por brazo, en torno a 12:30 minutos según el ritmo ordinario de la rutina. Tras finalizarla se realizaban diez series de dominadas en agarre prono, con aproximadamente un minuto y medio de descanso y seis repeticiones por serie.

Las dominadas variaban la altura del recorrido por bloques. Las tres primeras series se llevaban aproximadamente hasta la zona inferior del pectoral; las tres siguientes, por encima de la línea del pezón; las tres posteriores, hasta la clavícula; y la última volvía a una altura por encima de la línea del pezón. Esta progresión buscaba conservar volumen mientras modificaba la exigencia de recorrido a lo largo de la sesión.

El participante refiere que, tras el primer año post-dieta, dejó de percibir aumentos importantes de tamaño corporal o de las cifras máximas básicas, mientras empezó a notar cambios principalmente en la facilidad con la que ejecutaba y recuperaba las mismas tareas. Al término del segundo año describe subjetivamente mayor fuerza máxima, resistencia anaeróbica, recuperación intra e intersesión, tolerancia a vigilia prolongada y tolerancia térmica. Al término del tercer año refiere un aumento adicional de eficiencia que le permitió reducir descansos hasta los valores descritos anteriormente sin percibir una fatiga final proporcionalmente elevada.

Estas últimas afirmaciones son autoinformes retrospectivos y no se presentan como mediciones instrumentales independientes. Su función dentro de D2 es explicar por qué la estructura temporal de las rutinas fue modificándose, no probar el mecanismo fisiológico responsable de esa modificación.

D2.3. Cronología del régimen dietético

El régimen alimentario comenzó el 1 de julio de 2022 y evolucionó mediante fases sucesivas. La cronología se conserva para mostrar que el patrón final no apareció de forma instantánea ni fue mantenido sin cambios. Las denominaciones internas de algunas fases sirven únicamente como etiquetas temporales del caso.

Fase 1 — transición ovolactovegetariana restringida. Durante aproximadamente un mes, y en un contexto de limitación económica, la alimentación se organizó en 2–3 comidas diarias prácticamente idénticas basadas en pasta integral, queso rallado, dos huevos, aceite de oliva virgen extra y pimienta negra, con adiciones ocasionales como pimienta roja o plátano. La monotonía inicial no fue diseñada como intervención fisiológica, sino condicionada por las circunstancias materiales.

Fase 2 — transición vegetariana. El régimen adquirió mayor variedad sin planificación cuantitativa estricta y funcionó como etapa intermedia entre el patrón previo y el cambio posterior.

Fase 3 — patrón frugívoro amplio. La alimentación pasó a basarse predominantemente en fruta jugosa, fruta grasa, fruta deshidratada y frutos secos. Esta fase constituye el primer periodo en que el tipo de alimento dominante cambia de manera estructural, aunque cantidades y horarios siguieron ajustándose a hambre, actividad y disponibilidad.

Fase 4 — periodo denominado «amucoso» (28 de octubre–15 de diciembre de 2022). La alimentación se basó exclusivamente en fruta, hortalizas y verduras. Entre los patrones frecuentes se encontraban plátano con manzana al final de las comidas y cenas de ensalada con lechuga, pepino, pimienta y aceite de oliva virgen extra. El número de comidas, horarios y cantidades no estaban estandarizados y variaban según demanda física, trabajo y condiciones ambientales.

Fase 5 — mantenimiento del patrón con intentos de reintroducción (16 de diciembre de 2022–17 de enero de 2023). Se mantuvo en términos generales la alimentación previa, pero se probaron intermitentemente alimentos como carne, pan y aguacate. El participante refiere que esas reintroducciones se asociaban a embotamiento mental y pérdida subjetiva de resistencia, motivo por el que las abandonaba. D2 conserva esta relación únicamente como autoinforme; no establece intolerancia ni causalidad fisiológica.

Fases 6–8 — ayunos. La secuencia incluyó un ayuno seco de un día, un ayuno seco de tres días y, posteriormente, un ayuno de 23 días realizado con agua desde el primer día. En este último, el agua era preparada mediante un sistema doméstico de destilación y filtrado/mineralización con carbón; no se trató de un ayuno seco ni de una fase sostenida con

zumos. Los ayunos se rompieron utilizando la misma combinación básica de lechuga, pepino, cebolla dulce y aceite de oliva virgen extra. D2 registra la operación realizada y no presenta estos ayunos como recomendación terapéutica.

El cierre de estas fases dio paso al periodo post-dieta, en el que la estructura alimentaria se volvió mucho más estable y repetitiva.

D2.4. Régimen post-dieta y ajuste con queso curado

Durante los primeros años post-dieta, la base alimentaria se mantuvo predominantemente frugívora, compuesta por fruta jugosa, fruta deshidratada, frutos secos y, con frecuencia, hortalizas o ensaladas. Un patrón habitual consistía en naranjas, pasas sultanas y almendras en varias comidas, con variaciones en cantidades y presencia ocasional de otros alimentos vegetales. Este ejemplo describe la estructura dominante y no un menú invariable de cada día.

El cambio más importante del periodo tardío se produjo justo después de la tercera analítica, fechada el 12 de agosto de 2025. Durante la segunda quincena de agosto el participante comenzó a probar distintos tipos de queso —entre ellos semicurado, viejo y tostado— y refiere que sólo el queso curado producía una sensación sostenida de satisfacción alimentaria. A partir de ese momento lo incorporó de manera regular.

La incorporación no siguió desde el inicio un patrón estable. Entre finales de agosto y septiembre el participante describe una apetencia muy intensa por queso curado y un consumo excepcionalmente elevado respecto de su pauta posterior. En octubre dejó de consumirlo. En noviembre y diciembre volvió a incorporarlo en cantidades nuevamente muy elevadas. Desde enero de 2026, la ingesta descendió espontáneamente hasta cantidades ordinarias y se estabilizó como un componente regular del patrón.

El participante describe ese tramo inicial con la expresión coloquial de que «el cuerpo le pedía» queso curado. En el anexo esta formulación se traduce como una apetencia o preferencia alimentaria subjetivamente intensa; no se interpreta como detección fisiológica demostrada de una carencia específica.

La incorporación del queso curado coincidió además con un desplazamiento de las fuentes vegetales de grasa. Desde el inicio de ese periodo y hasta diciembre —salvo el tramo de octubre sin queso— el participante refiere que dejó de sentir apetencia habitual por grasas vegetales. A partir de enero, incluso con cantidades menores de queso, almendras u otras fuentes vegetales grasas pasaron con frecuencia a ser opcionales en una comida o en un día completo y, cuando aparecían, podían limitarse a una cantidad aproximada equivalente a un puñado.

Esta reorganización alimentaria continúa en la actualidad según el autoinforme disponible. D2 no atribuye la modificación a una necesidad metabólica concreta ni afirma que el queso curado haya causado los cambios funcionales percibidos durante ese periodo. La asociación temporal y la preferencia selectiva por ese alimento se conservan porque forman parte de la evolución real del régimen.

Una vez flexibilizado el periodo post-dieta más estricto, el participante también se permitió ocasionalmente cereales, legumbres y tubérculos. Estas incorporaciones no sustituyeron la base dominante, sino que ampliaron el repertorio permitido. El régimen tardío debe entenderse, por tanto, como una estructura estable de fondo con modificaciones selectivas, no como una dieta absolutamente cerrada e inmutable.

D2.5. Prácticas ambientales e higiénicas complementarias

Además del entrenamiento y la alimentación, el participante mantuvo una serie de prácticas ambientales e higiénicas que consideraba coherentes con su estrategia general de simplificación de inputs. D2 las registra como componentes del régimen, sin presuponer que reduzcan por sí mismas ninguna variable fisiológica específica.

Entre estas prácticas se encontraban la exposición regular al sol, preferentemente con una superficie corporal amplia; el contacto directo con suelo natural cuando el entorno lo permitía; el consumo preferente de agua filtrada y, cuando no era viable, agua con gas; y una higiene corporal basada en productos simples. Para el cabello se utilizaron miel y agua filtrada en diferentes periodos; para el cuerpo, jabón de lagarto o champú de glicerina; y para la higiene oral, pasta dentífrica sin flúor.

El patrón común a estas decisiones era reducir variedad de productos y mantener rutinas sencillas y repetibles. El anexo no presenta exposición solar, contacto con suelo, filtrado de agua o productos concretos de higiene como intervenciones clínicas demostradas. Su relevancia es contextual: formaban parte de la forma de vida aplicada y, por tanto, deben estar presentes en la descripción del régimen real.

Alcance descriptivo del bloque D2

D2 documenta un régimen operativo integral compuesto por entrenamiento estructurado, una cronología dietética de varias fases, ajustes tardíos y prácticas ambientales o higiénicas complementarias. La descripción distingue las rutinas efectivamente practicadas de las intenciones que guiaban su diseño, y separa los cambios alimentarios observados de las atribuciones causales formuladas retrospectivamente por el participante.

El bloque no evalúa todavía la eficacia fisiológica de cada decisión. Tampoco transforma las categorías internas P liberada y P máxima, la inspiración en tipos de fibras,

la preferencia por queso curado o las prácticas ambientales en mecanismos demostrados. Su función es fijar con suficiente granularidad qué se hizo, cuándo se hizo y bajo qué lógica práctica se mantuvo.

El resultado descriptivo es un régimen longitudinal con continuidad de fondo y modificaciones sucesivas: entrenamiento semanal estable pero progresivamente más denso; transición alimentaria por fases; post-dieta predominantemente frugívora; incorporación selectiva y temporalmente irregular de queso curado desde la segunda quincena de agosto de 2025; y mantenimiento de prácticas de simplificación ambiental e higiénica. Las explicaciones que queden abiertas se conservan deliberadamente abiertas en D2.

D3. Registro fenomenológico de hitos experienciales durante la dieta

El presente subapartado reúne, en orden longitudinal, los principales hitos experienciales referidos por el participante durante el proceso dietético iniciado el 1 de julio de 2022. Su función metodológica es estrictamente descriptiva: fijar qué se recuerda haber vivido, en qué secuencia apareció, qué manifestaciones corporales o funcionales acompañaron cada episodio y qué grado de continuidad temporal puede atribuirse al relato. El objetivo no es establecer en este nivel una explicación fisiológica, psicológica u ontológica definitiva.

Por la naturaleza de la evidencia, D3 exige una jerarquía epistemológica explícita. Algunas observaciones corresponden a hechos directamente accesibles al participante en el momento de ocurrir —por ejemplo, inmovilidad corporal, sensaciones internas, cambios digestivos o respuestas subjetivas ante determinados alimentos—; otras incluyen manifestaciones corporales observables pero no instrumentalmente caracterizadas; y otras son reconstrucciones retrospectivas de cambios funcionales o corporales percibidos a lo largo del tiempo. La intensidad de una vivencia no aumenta automáticamente su fuerza probatoria externa. Por ello, el lenguaje de D3 distingue de forma sistemática entre «el participante refiere», «describe», «percibe», «observa» y aquellos pocos datos que pueden fijarse de forma más objetiva dentro del propio subapartado.

La importancia de D3 no depende de que todos sus fenómenos admitan una explicación inmediata. Su valor reside en preservar una trayectoria subjetiva suficientemente estructurada como para ser analizada después sin deformarla por reducción prematura. Se evita, por tanto, tanto convertir lo vivido en un mecanismo fisiológico ya resuelto como descartarlo por no disponer de medición instrumental. La laguna explicativa, cuando existe, se conserva como tal.

D3-0. Episodio fundador subjetivamente identificado por el participante (1 de julio de 2022, 00:00)

El participante sitúa el inicio subjetivo del proceso en la medianoche del 1 de julio de 2022. El episodio fue vivido como una ruptura deliberada con el régimen vital previo y como el comienzo consciente de una trayectoria nueva. La singularidad del hecho no procede de una medición externa, sino de la nitidez retrospectiva con la que el participante lo identifica y de la función cronológica que posteriormente le atribuye dentro de todo el proceso.

Según su relato, el episodio comenzó con una decisión interna firme de interrumpir una forma anterior de vivir y de relacionarse consigo mismo. A continuación, realizó un gesto respiratorio intencional, descrito como un soplido dirigido hacia el interior de la cabeza, acompañado de una focalización intensa en la región central del cráneo. Inmediatamente después apareció un llanto profundo, sostenido e incontrolable, no asociado a un recuerdo concreto, una narrativa de tristeza específica o un duelo identificable.

La experiencia estuvo acompañada de una sensación corporal global de descarga localizada simultáneamente en pecho, abdomen y cabeza, junto con la percepción subjetiva de que «algo se había soltado» o cambiado de estado. El participante no recuerda confusión, desorientación, pérdida de identidad, alteraciones perceptivas persistentes ni mareo tras el episodio. Permaneció despierto y en calma, con la sensación de haber iniciado un proceso irreversible cuya forma todavía desconocía.

D3-0 debe leerse únicamente como el episodio fundador subjetivamente reconocido por el participante. El anexo no determina si el fenómeno corresponde a una respuesta emocional, autonómica, psicofisiológica o de otra naturaleza. Su relevancia documental es cronológica y fenomenológica: fija el punto de arranque que el participante utiliza para ordenar retrospectivamente la trayectoria posterior.

D3-1. Episodio nocturno de inmovilidad, percepción intrusiva y recuperación súbita de la movilidad

Durante las primeras semanas posteriores al inicio de la dieta, el participante refiere una sensación persistente de presencia o vínculo intrusivo, subjetivamente interpretada en aquel momento como ajena, no deseada y asociada a la esfera sexual. D3 conserva esta atribución únicamente como contenido de la experiencia. No se establece que existiera una presencia externa ni se adopta aquí una interpretación ontológica de la vivencia.

Según el relato, la sensación se mantuvo durante varios días y fue acompañada por la expectativa creciente de que podía producirse un episodio durante el sueño. En una noche

concreta, el participante experimentó un despertar brusco con conciencia inmediata del entorno e incapacidad total para mover el cuerpo. Refiere dificultad para enfocar visualmente el techo y la percepción de una estructura rojiza, semejante a una nube o ventana superpuesta al campo visual.

Durante la inmovilidad mantuvo la conciencia de sí mismo, del espacio y del hecho de encontrarse despierto. No describe pérdida de identidad ni confusión temporal. Refiere una lucha interna intensa localizada en pecho y abdomen, sin verbalización externa ni elaboración imaginal adicional. Después de un intervalo cuya duración no puede reconstruirse con precisión, la movilidad corporal volvió de manera abrupta.

En los días posteriores, la sensación intrusiva previa disminuyó progresivamente hasta desaparecer. El participante interpretó este cambio como una liberación y como una recuperación de autonomía interna. El episodio queda así delimitado por tres momentos: sensación de presencia previa, episodio nocturno agudo de inmovilidad y percepción visual, y resolución posterior de la sensación intrusiva.

No se asigna en el anexo un diagnóstico clínico al episodio ni se excluyen explicaciones conocidas de fenómenos de transición sueño-vigilia. D3 conserva únicamente la estructura experiencial que el participante recuerda y su integración temporal dentro del proceso.

D3-2. Alteraciones digestivas, cutáneas y capilares durante la transición vegetariana y frugívora

Durante la transición vegetariana y las primeras fases de la transición frugívora, el participante refiere una serie de cambios corporales persistentes que afectaron principalmente al aparato digestivo, la piel y el cabello. La relevancia de este tramo reside en que las alteraciones fueron repetidas, temporalmente delimitadas y asociadas por el participante a cambios concretos del régimen alimentario.

En el plano intestinal, las evacuaciones se volvieron muy abundantes, compactas y de consistencia descrita como anormalmente densa. Se acompañaban de una urgencia inmediata, de modo que retrasar voluntariamente la evacuación producía un malestar global intenso que el participante describía como sensación de «intoxicación», junto con mareo y palidez. La expresión «intoxicación» se conserva únicamente como descripción subjetiva de la sensación experimentada y no como diagnóstico toxicológico.

El patrón digestivo se mantuvo durante la fase vegetariana y cambió al consolidarse el régimen frugívoro. Según el participante, desaparecieron la consistencia extrema y la urgencia dolorosa. El interés descriptivo del fenómeno reside en esta direccionalidad

temporal: una manifestación persistente durante una fase deja de aparecer tras la transición a otra.

En paralelo, el consumo de arroz durante esa etapa se asoció repetidamente a prurito intenso localizado en los antebrazos, con necesidad imperiosa de rascarse y sensación mantenida de irritación. El síntoma dejó de aparecer al retirar el arroz. Posteriormente, una vez cerrado el proceso dietético, el participante volvió a consumir arroz sin reproducir la reacción. Sin pruebas alergológicas o dermatológicas específicas, D3 no atribuye mecanismo al episodio, pero conserva la secuencia exposición-retirada-ausencia de recurrencia como parte del registro.

Durante parte del mismo periodo se produjo también caída capilar difusa. El participante describe que al pasar la mano por el cabello se desprendían de manera reiterada varios cabellos, sin placas focales de alopecia ni pérdida brusca masiva. La caída dejó de observarse con la progresión del proceso. El fenómeno se registra, por tanto, como un cambio transitorio y no como deterioro capilar progresivo irreversible.

D3-3. Periodo denominado «amucoso»: cambios excretores, sensoriales y funcionales

Entre el 28 de octubre y el 15 de diciembre de 2022 se desarrolló la fase denominada «periodo amucoso» en la terminología interna del caso. El nombre no corresponde a una categoría biomédica estándar. En D3 se utiliza únicamente para identificar un tramo cronológico concreto en el que el participante recuerda la concurrencia de múltiples cambios digestivos, excretores, periféricos y funcionales.

Uno de los cambios referidos fue la desaparición de una percepción vibratoria periférica previamente persistente en la mano izquierda. Antes de esta fase, el participante describía una pulsación irregular y llamativa, coloquialmente comparada con un «pulso como para tocar la pandereta». Durante el periodo amucoso dejó de percibirla y no recuerda su recurrencia posterior. No existió medición vascular específica antes o después, por lo que D3 no emplea la expresión «normalización vascular» y se limita a registrar la desaparición de una sensación corporal previamente estable.

En el plano intestinal, las evacuaciones se redujeron de forma marcada, hasta una frecuencia aproximada de una vez por semana. Cada evacuación requería alrededor de veinte minutos y consistía, según la descripción, en una pequeña masa compacta y oscura. A pesar de la escasa frecuencia, el participante no recuerda dolor abdominal, distensión incapacitante ni sensación de mal funcionamiento digestivo durante esa fase y refiere, por el contrario, una percepción subjetiva de buena funcionalidad intestinal.

La micción se volvió más frecuente y la orina fue percibida como más oscura, olorosa y densa. Estos datos no fueron acompañados por análisis contemporáneos específicos de cada episodio y se conservan como observación retrospectiva. De forma simultánea, el participante recuerda una reducción muy marcada o desaparición de varias secreciones periféricas habituales: caspa, cerumen, legañas, mucosidad nasal y estornudos espontáneos. En el caso de los estornudos, la formulación correcta es que el participante no recuerda una recurrencia espontánea habitual durante esa fase, salvo desencadenantes externos claros.

La relación con la higiene corporal también cambió. El participante llegó a ducharse aproximadamente una vez por semana porque mantenía una sensación persistente de limpieza corporal y refería menor olor y menor grasa perceptible en piel y cabello. El cabello perdió brillo, pero no era vivido como sucio. Tras finalizar la fase reaparecieron progresivamente secreciones y olores corporales, y la frecuencia de ducha volvió a aumentar.

El periodo incluyó asimismo una mayor sensibilidad al frío invernal, que el participante atribuyó entonces a la baja presencia de grasa en la dieta. Esta vulnerabilidad se conserva porque evita describir la fase como un estado uniformemente favorable. El propio relato contiene simultáneamente cambios percibidos como positivos y otros vividos como costes o limitaciones.

En el plano funcional, el participante refiere un incremento progresivo de resistencia durante la transición frugívora y, de forma más marcada, durante el periodo amucoso. La descripción retrospectiva no equivale a una medición estandarizada. En esta etapa, incluso en momentos de bajo peso corporal, recuerda conservar capacidad para realizar dominadas limpias, sentadillas unilaterales, flexiones y carrera continua a intensidad moderada, aunque el esfuerzo anaeróbico todavía generaba fatiga claramente perceptible.

También desde etapas tempranas refiere mayor claridad mental y una recuperación especialmente rápida después de esfuerzos que podían inducir fatiga con facilidad. La coexistencia entre cansancio rápido en determinadas intensidades y recuperación igualmente rápida forma parte de la especificidad subjetiva de esta fase. D3 registra esta dinámica sin convertirla en un mecanismo metabólico ya establecido.

D3-4. Cierre del periodo amucoso, rechazo alimentario y secuencia de ayunos

Hacia mediados de diciembre de 2022, el participante percibió que el patrón vigente había alcanzado un límite práctico. En un contexto de invierno, elevada demanda física y bajo peso corporal, intentó reintroducir alimentos como carne, pan y aguacate. Refiere que estas ingestas se asociaban de forma inmediata a malestar gastrointestinal, embotamiento

mental y pérdida subjetiva de parte de las ventajas funcionales que atribuía al periodo anterior.

Estos efectos corresponden a autoinforme y no fueron evaluados mediante pruebas digestivas, cognitivas o metabólicas contemporáneas. No obstante, tuvieron una consecuencia operativa clara: el participante abandonó repetidamente los intentos de reintroducción y mantuvo durante un tiempo el patrón previo.

Posteriormente refiere haber llegado a una fase en la que incluso la ingesta de agua generaba malestar. Ante esa situación realizó un ayuno seco de un día. Tras finalizarlo, percibió una mejoría subjetiva general respecto al estado inmediatamente anterior. Más adelante realizó un segundo ayuno seco de tres días, decidido sin asesoramiento técnico externo y motivado, según recuerda, por la convicción personal de que le resultaría beneficioso.

La inclusión de estos ayunos es exclusivamente histórica y fenomenológica. D3 no los presenta como estrategia terapéutica, no generaliza su uso y no convierte la mejoría referida después de ellos en demostración de beneficio fisiológico. La relevancia dentro del registro es secuencial: aparecen como decisiones concretas adoptadas durante un tramo de fuerte restricción dietética y preceden inmediatamente a uno de los cambios subjetivos más abruptos descritos por el participante.

D3-5. Ruptura del ayuno seco de tres días y cambio subjetivo abrupto del estado funcional

La ruptura del ayuno seco de tres días se realizó con una ensalada compuesta por lechuga, pepino, cebolla dulce y aceite de oliva virgen extra. Al ingerir los primeros trozos de cebolla, el participante observó la expulsión continuada por boca de una sustancia que describió visualmente como «vapor de agua». Según su recuerdo, cuando cerraba la boca la expulsión continuaba por la nariz y el episodio obligó a interrumpir repetidamente la ingesta, prolongando la comida durante aproximadamente una hora.

La expresión «vapor de agua» se mantiene únicamente como descripción perceptiva. No se recogió ni analizó el material y, por tanto, el anexo no determina su composición ni si correspondía a vapor, condensación, aerosol de secreciones u otro fenómeno. Lo metodológicamente útil es conservar la intensidad, continuidad, vía de expulsión y relación temporal inmediata con la ruptura del ayuno.

Después de la comida, el participante recuerda una micción de color y olor intensos, somnolencia marcada, sueño y, tras despertar, una evacuación intestinal que percibió como atípica respecto al periodo precedente. Después de ingerir algo más de alimento volvió a

dormir. El episodio queda así descrito como una secuencia encadenada y no como una única sensación aislada.

Al despertar al día siguiente, el participante refiere haber observado dos cambios particularmente nítidos. El primero fue visual: intentó utilizar las gafas habituales y comprobó subjetivamente que veía mejor la televisión situada frente a la cama sin ellas que con ellas. El segundo fue un cambio global del estado funcional percibido como abrupto respecto a las fases anteriores.

La autodescripción posterior incluye sensación de infatigabilidad, mayor serenidad emocional, mayor tolerancia subjetiva al frío, percepción de cicatrización más rápida de lesiones superficiales, sensación de fuerza elevada y una marcada fluidez cognitiva y atencional. Estas expresiones se conservan deliberadamente como autoinforme. D3 no transforma «cicatrización más rápida» en una tasa de regeneración medida, ni «infatigabilidad» en ausencia fisiológica de fatiga, ni «mayor fuerza» en una cuantificación de fuerza máxima.

El participante recuerda además que el cambio no estuvo acompañado por euforia descontrolada, pérdida del juicio de realidad o desorganización conductual. Su descripción subjetiva fue la de un aumento estable de capacidad y de la sensación de poder afrontar con éxito su vida. La relevancia del hito reside precisamente en que, dentro de su memoria, marca una discontinuidad cualitativa muy clara en múltiples planos simultáneos.

D3-6. Ayuno prolongado de 23 días con agua y memoria fragmentaria de la fase final

Tras el hito anterior, la reconstrucción temporal se vuelve menos precisa. El participante refiere una memoria fragmentaria de parte de los acontecimientos comprendidos entre febrero y marzo de 2023 y no dispone de una narración continua hasta la reanudación del entrenamiento el 21 de marzo de 2023. El anexo no atribuye una causa concreta a esta discontinuidad mnésica; simplemente fija que la trazabilidad subjetiva de esta fase es menor que en los episodios anteriores.

Durante ese intervalo realizó un ayuno prolongado de 23 días. A diferencia de los ayunos secos previos, este ayuno se realizó desde el primer día con agua filtrada y posteriormente mineralizada mediante carbón, preparada mediante un sistema doméstico de destilación. No se utilizaron zumos ni agua embotellada estándar o agua del grifo como base de hidratación. El dato se conserva por su importancia operacional y para evitar confundir esta fase con los ayunos secos anteriores.

Durante el ayuno se produjeron episodios intermitentes de expulsión de mucosidad, predominantemente por la boca. Según el participante, en algunos momentos la intensidad interfería con el sueño o con la ingesta cuando esta volvía a intentarse. No recuerda vómitos ni obstrucción nasal concomitante. La mucosidad variaba en transparencia y aspecto, y en ocasiones le parecía contener elementos inusuales.

Ninguno de estos materiales fue sometido a análisis microbiológico, histológico o químico, por lo que D3 no les asigna composición, origen ni función de «descarga» fisiológica demostrada. El registro conserva únicamente la presencia repetida de secreción visible, su variabilidad y su interferencia funcional durante el periodo.

En términos metodológicos, D3-6 es una fase de menor resolución que los hitos anteriores. La existencia del ayuno y los episodios referidos pueden situarse dentro de una ventana temporal razonable, pero la memoria fragmentaria impide reconstruir con igual precisión cada secuencia intermedia. Esa limitación debe preservarse como propiedad del registro y no ser rellenada retrospectivamente.

D3-7. Cambios residuales percibidos tras el cierre del proceso dietético

Tras finalizar la fase más intensa del proceso dietético, el participante refiere una serie de cambios corporales residuales que no fueron vividos como continuidad simple del estado previo. Entre ellos incluye una menor recurrencia o intensidad de acné, quistes sebáceos y otras imperfecciones cutáneas, además de modificaciones sostenidas en pigmentación, cavidad oral, cabello y vello corporal.

Respecto a la piel, el participante recuerda que el tono adquirido durante la transición se mantuvo durante el invierno y que, en el primer verano posterior, la exposición solar regular produjo diferencias regionales de pigmentación. El anexo no asigna fototipos de Fitzpatrick distintos a regiones de un mismo cuerpo, ya que esa clasificación no debe inferirse visualmente de ese modo. La formulación descriptiva se limita a señalar que el participante y algunos allegados percibieron una pigmentación general más oscura y diferencias regionales de bronceado.

En la cavidad oral, el participante refiere una sensación persistente de mayor limpieza y un aliento percibido como neutro o agradable tras el cierre del ayuno prolongado, manteniendo sus hábitos ordinarios de higiene. Se trata de autoinforme retrospectivo y no de una evaluación microbiológica o periodontal contemporánea.

En el cabello, el participante mantuvo una longitud aproximada de 20 cm durante parte del proceso. Recuerda que en la fase amucosa el cabello había perdido brillo pese a no sentirse graso o sucio. Tras el ayuno prolongado decidió cortarlo y mantenerlo corto durante

el periodo posterior. A partir de agosto de 2025 volvió a permitir un crecimiento mayor y refiere una recuperación perceptible de brillo y variación cromática. Estos cambios se conservan como parte de la relación subjetiva con la propia apariencia y no como marcador endocrino o nutricional aislado.

Desde la fase amucosa hasta el término del tercer año post-dieta, el participante refiere también un aumento progresivo del vello, especialmente en barba y pecho. Al no existir cuantificación fotográfica estandarizada de densidad folicular, D3 no asigna magnitud biológica precisa al cambio y lo mantiene como observación longitudinal.

De forma paralela, el periodo post-dieta estuvo acompañado, según el participante, por cambios en la naturalidad con la que ejecutaba determinados patrones motores. Estas observaciones no fueron obtenidas mediante una batería estandarizada de lateralidad, movilidad articular, tiempo de reacción o aprendizaje motor, por lo que su estatuto permanece fenomenológico.

El participante refiere una modificación de la lateralidad funcional percibida, con una mayor naturalidad relativa del lado izquierdo en determinadas acciones y una sensación de menor rigidez respecto de la preferencia lateral previa. Esta percepción no equivale a una conversión documentada de dominancia manual ni a una reorganización hemisférica demostrada. Su significado en D3 es más limitado: el participante recuerda que la distribución subjetiva de facilidad y control entre ambos lados dejó de sentirse idéntica a la de etapas anteriores.

También refiere una mayor facilidad de movilidad y flexibilidad funcional en determinados gestos, así como una sensación de aprendizaje corporal más inmediata al explorar patrones nuevos. Dado que no existen mediciones goniométricas seriadas ni pruebas comparativas pre-dieta, no se utiliza el término «aumento de flexibilidad» como variable cuantificada. Se conserva únicamente la percepción sostenida de mayor libertad de movimiento y menor fricción motriz.

En el mismo periodo aparecieron afinidades espontáneas hacia disciplinas con demandas coordinativas diferentes, entre ellas formas de combate, desplazamiento, control postural y secuencias técnicas. El interés no reside en convertir una preferencia subjetiva por determinadas disciplinas en evidencia de una capacidad biomecánica específica, sino en registrar una ampliación percibida del repertorio motor atractivo y natural para el participante.

D3-8. Caracterización técnica de la voz post-dieta

La voz actual constituye el único tramo de D3 en el que la evidencia fenomenológica retrospectiva se complementa con una caracterización acústica técnica contemporánea. El análisis se apoya en tres tipos de muestra: vocales sostenidas, lectura controlada y habla espontánea. Los registros fueron utilizados para estimar frecuencia fundamental, intensidad global, variación dinámica, continuidad temporal y distribución espectral básica. Los tres audios utilizados para este análisis —vocales sostenidas, lectura controlada y habla espontánea— se encuentran depositados para su trazabilidad y consulta en Zenodo, bajo el identificador <https://doi.org/10.5281/zenodo.19574423>

La interpretación se organiza en tres niveles separados. El primero corresponde a mediciones acústicas actuales. El segundo contiene inferencias funcionales prudentes derivadas de dichas mediciones. El tercero corresponde a la comparación retrospectiva con la etapa pre-dieta, para la cual no existen registros instrumentales equivalentes. Esta separación es esencial: el perfil vocal actual puede caracterizarse técnicamente; su superioridad respecto a la voz anterior sólo puede sostenerse mediante autodescripción y percepción contextual retrospectiva.

La frecuencia fundamental mediana fue aproximadamente 110,5 Hz en vocales sostenidas, 126,9 Hz en lectura controlada y 111,4 Hz en habla espontánea. Los valores sitúan la voz actual en un registro masculino grave-medio y muestran una elevación moderada durante la lectura, seguida de retorno a un centro tonal más bajo en habla espontánea. La coherencia entre tareas es compatible con un patrón vocal estable y no con una simple impostación momentánea.

En cuanto a intensidad, la lectura mostró un rango aproximado de sonoridad de 3,8 LU y el habla espontánea alrededor de 5,7 LU. La mayor variabilidad de la muestra espontánea es esperable por su libertad prosódica. Dentro de las muestras disponibles no se aprecia una dispersión caótica de intensidad ni pérdida progresiva de apoyo conforme avanza la producción.

El análisis espectral básico es compatible con una emisión actual relativamente compacta y con presencia de energía en la banda grave-media. No se ha medido directamente una «resonancia torácica» anatómica ni puede localizarse de forma concluyente el foco resonancial mediante estas muestras. Para ello serían necesarios análisis formales de formantes, nasometría, evaluación aerodinámica y exploración foniátrica.

La calidad de emisión actual puede describirse como relativamente limpia y estable dentro del material registrado. No se ha realizado una batería clínica completa de calidad vocal ni se han calculado todos los índices habituales de ruido, perturbación o fatiga. Por

ello, la afirmación fuerte se limita a la ausencia de desorganización sonora manifiesta, aspereza progresiva, colapso respiratorio o degradación tímbrica marcada durante las muestras.

La comparación entre lectura y habla espontánea muestra además que la voz conserva modulación dinámica sin pérdida manifiesta de estabilidad. El participante refiere retrospectivamente una mayor capacidad de modular tono, velocidad y ritmo y una menor labilidad vocal que antes del proceso. El comportamiento acústico actual es compatible con esa descripción, aunque no puede demostrarla longitudinalmente por ausencia de una línea base instrumental pre-dieta.

Tampoco se observan signos acústicos evidentes de fatiga local progresiva dentro de las muestras disponibles: no aparecen derivas claras de frecuencia fundamental, caída sistemática de intensidad o degradación progresiva del timbre. Esto no equivale a una prueba clínica de resistencia vocal y no permite afirmar ausencia de fatiga en condiciones de sobrecarga.

En síntesis, la voz post-dieta puede caracterizarse técnicamente como una voz masculina de centro tonal grave-medio, relativamente estable entre tareas, con variación dinámica contenida, emisión funcionalmente limpia y modulación operativa conservada. La diferencia respecto a la etapa pre-dieta permanece apoyada en autoinforme y percepción retrospectiva, no en una comparación instrumental homologada.

Alcance interpretativo del bloque D3

D3 documenta una secuencia subjetiva densa y longitudinal, pero su función termina exactamente donde comienza la explicación causal. El bloque no demuestra por sí mismo que los episodios descritos compartan un único mecanismo, no los convierte en prueba fisiológica autosuficiente y no resuelve las lagunas entre vivencia, manifestación corporal y explicación.

La heterogeneidad del material exige conservar su jerarquía interna. Los episodios de llanto, inmovilidad, sensaciones corporales, cambios digestivos, percepción de tolerancia, secreciones, memoria fragmentaria o mejoría funcional son autoinformes de distinta intensidad y precisión. Algunas manifestaciones fueron visibles para el propio participante y otras cuentan con trazabilidad temporal suficientemente clara, pero ello no las transforma automáticamente en mediciones objetivas.

La principal fortaleza del bloque reside en la estructura del registro: existe orden temporal, aparecen fases distinguibles, se reconocen episodios de transición, costes localizados, cambios abruptos y modificaciones residuales. La principal limitación reside en

que gran parte de esa estructura fue reconstruida retrospectivamente y carece de instrumentación contemporánea específica. D3 debe conservar simultáneamente ambas propiedades.

El resultado descriptivo final es, por tanto, deliberadamente abierto. El proceso dietético estuvo acompañado por una trayectoria experiencial compleja que el participante recuerda como profundamente transformadora y que incluyó fenómenos somáticos, perceptivos, digestivos, funcionales y expresivos. Este anexo no necesita cerrar aquello que sus fuentes no permiten cerrar. Su función es dejar la secuencia suficientemente limpia, precisa y trazable para que las lagunas explicativas permanezcan visibles en lugar de ser rellenadas por afirmaciones no medidas.

D4. Corroboración contextual externa y reconocibilidad del cambio

D4 reúne observaciones, comentarios y reacciones de terceros que fueron produciéndose en el entorno cotidiano del participante. Su función es distinguir con claridad la experiencia de primera persona recogida en D3 de la reconocibilidad externa del proceso. Estos testimonios no constituyen antropometría, fisiología, biomecánica instrumentada ni mediciones clínicas; tampoco pueden utilizarse para demostrar mecanismos. Su valor es intersubjetivo y contextual: permiten establecer si determinados rasgos del cambio, del rendimiento o de la conducta eran suficientemente visibles o llamativos como para ser advertidos por personas distintas del propio participante.

La fuerza de D4 depende de la naturaleza de cada observación. Los comentarios espontáneos de personas que conocían al participante antes y después poseen valor como evidencia de reconocibilidad, pero no cuantifican magnitud. Las demostraciones físicas presenciadas por terceros permiten confirmar que una acción ocurrió en un entorno ordinario, pero no sustituyen un vídeo continuo o un protocolo estandarizado. Las reacciones de compañeros ante la tolerancia al frío o ante otras capacidades muestran que el patrón era socialmente salientable, pero no miden el coste fisiológico de dichas capacidades.

Por esta razón, D4 debe interpretarse como un estrato contextual de corroboración externa y no como una colección de «pruebas» equiparables a los registros primarios de otros dominios. La presencia de terceros reduce la dependencia exclusiva del autoinforme en determinados episodios, pero no elimina las limitaciones propias de la observación informal.

D4.1. Reconocibilidad externa de la transformación personal

A lo largo del proceso, personas que conocían al participante antes y después verbalizaron la percepción de un cambio suficientemente marcado como para describirlo en

términos de discontinuidad o de transformación cualitativa. La documentación previa del caso recogía este tipo de comentarios como un indicador de que el cambio no era únicamente autorreferencial ni dependía de una inspección técnica posterior.

El valor de estas reacciones debe formularse con precisión. Un tercero puede reconocer que una persona «parece distinta», que su presencia, aspecto o conducta han cambiado, sin poder identificar qué variable corporal, fisiológica o psicológica explica esa impresión. D4 no convierte el reconocimiento social en una medida morfológica ni en una evaluación clínica. Lo que permite registrar es que el cambio alcanzó un umbral perceptivo suficiente para emerger espontáneamente en la interacción cotidiana.

La reconocibilidad externa es especialmente relevante cuando procede de observadores habituales, porque estos disponen de una referencia longitudinal natural del participante. No obstante, incluso en esos casos permanecen sesgos de memoria, expectativas, contexto, iluminación, vestimenta y relación interpersonal. Por ello, D4 conserva el hecho social de la observación y no adopta como dato objetivo la interpretación que cada observador pudiera haber dado al cambio.

D4.2. Corroboración social de la tolerancia al frío

Dentro del entorno laboral, la conducta del participante ante cámaras frías y manipulación de productos refrigerados o congelados fue advertida de manera recurrente por otras personas. La relevancia contextual no reside en que los compañeros pudieran medir la temperatura corporal, sino en que la relación entre exposición, vestimenta y conducta visible resultaba suficientemente atípica para generar comentarios, sorpresa o comprobaciones informales.

Estas reacciones proporcionan una corroboración externa limitada pero útil. El participante no era el único observador de su comportamiento en el frío: otras personas podían advertir que permanecía en determinadas zonas, manipulaba materiales fríos o mostraba una respuesta visible distinta de la que esperaban. D4 registra esa reconocibilidad sin transformarla en evidencia de una termorregulación superior, una temperatura cutánea concreta o un mecanismo autonómico específico.

La repetición social del patrón aumenta su interés contextual porque reduce la posibilidad de que toda la descripción térmica dependa únicamente de una interpretación introspectiva. Aun así, la observación de terceros sigue siendo cualitativa y no sustituye termometría, calorimetría o registro fisiológico. Su función es corroborar que el comportamiento térmico era visible y socialmente salientable en condiciones ordinarias de trabajo.

D4.3. Reconocimiento contextual de capacidades físicas informales

El entorno cotidiano del participante incluyó demostraciones físicas que no fueron diseñadas como intentos formales de récord ni como pruebas instrumentadas. Algunas de estas acciones fueron presenciadas por familiares, compañeros o conocidos y pasaron a formar parte del conocimiento social ordinario sobre sus capacidades.

Entre ellas se encontraba la ejecución de flexiones utilizando como único punto de apoyo de la extremidad superior activa el pulgar de una sola mano. Es importante precisar la naturaleza del gesto: no se trataba de una flexión apoyada sobre los dos pulgares ni de una variante bilateral, sino de una flexión en la que una única mano aportaba apoyo mediante un solo dedo, el pulgar. En ausencia de un protocolo técnico completo, conteo homologado o registro audiovisual continuo incorporado a este subapartado, D4 no presenta esta acción como récord ni como medición de fuerza máxima. Su valor es contextual: fue una capacidad informal suficientemente llamativa para ser observada y recordada por terceros.

De forma semejante, otras manifestaciones de fuerza, control corporal o práctica de disciplinas de combate fueron conocidas por personas del entorno del participante. D4 no utiliza esa familiaridad social para atribuir un nivel técnico formal en artes marciales ni para sumar hitos no documentados al repertorio de rendimiento. La inferencia legítima es más estrecha: la imagen funcional del participante dentro de su entorno no se construyó exclusivamente a partir de los dos registros principales, sino también mediante episodios cotidianos que reforzaban socialmente la percepción de una capacidad física poco ordinaria.

Esta distinción evita dos errores. El primero sería ignorar información contextual porque no alcanza el estándar probatorio de una prueba formal. El segundo sería otorgar a una observación informal el mismo peso que a un registro audiovisual continuo. D4 ocupa deliberadamente el nivel intermedio: preserva el contexto sin inflar su fuerza probatoria.

D4.4. Observadores, espontaneidad y valor intersubjetivo

Una propiedad común de buena parte de D4 es la espontaneidad. Los comentarios y reacciones no surgieron, según la reconstrucción disponible, de un protocolo en el que se pidiera a terceros que calificaran al participante mediante escalas predeterminadas. Se produjeron dentro de interacciones ordinarias. Esa falta de estandarización reduce la capacidad cuantitativa del material, pero también explica por qué su valor debe buscarse en la reconocibilidad natural del fenómeno y no en una supuesta precisión experimental.

En términos metodológicos, D4 constituye evidencia de tercera persona con baja o media resolución, dependiendo del episodio. Su fuerza aumenta cuando una misma característica genera observaciones independientes en momentos o contextos diferentes,

pero no puede calcularse un consenso formal sin un registro sistemático de observadores, fechas, formulaciones exactas y condiciones de cada comentario.

Por ello, cuando no se conserva la formulación literal de una observación, el anexo no debe reconstruir retrospectivamente una cita textual. Debe describir únicamente el contenido general que puede sostenerse: percepción de cambio, sorpresa ante una conducta térmica, conocimiento de una capacidad física o reconocimiento de una transformación suficientemente visible para ser comentada.

Esta regla es especialmente importante porque D4 no busca dramatizar la trayectoria mediante voces externas, sino preservar la diferencia entre una experiencia que solo existe para el participante y un fenómeno que, al menos en determinadas dimensiones, también produjo efectos perceptibles en otras personas.

D4.4. Alcance descriptivo del Bloque D4

D4 permite establecer que varias dimensiones del proceso alcanzaron reconocibilidad externa: la transformación general fue percibida por personas del entorno, la tolerancia al frío generó observaciones recurrentes en contexto laboral y determinadas capacidades físicas informales fueron conocidas por terceros. Ninguno de estos elementos determina el mecanismo del cambio ni cuantifica su magnitud.

El resultado descriptivo del sub-bloque es intersubjetivo. La trayectoria no quedó confinada a la memoria privada del participante: algunos de sus efectos visibles o conductuales fueron suficientemente salientables para producir reacciones y reconocimiento contextual. Esta conclusión debe conservarse en ese nivel y no utilizarse, dentro del propio anexo, como validación de afirmaciones estructurales, fisiológicas o de rendimiento pertenecientes a otros dominios.

La incorporación de D4 completa la arquitectura interna del Bloque D mediante cuatro planos diferenciados: D1 fija las condiciones externas de carga; D2 documenta las decisiones y rutinas sostenidas; D3 conserva la experiencia de primera persona; y D4 reúne la observación de tercera persona. Cada plano posee fuerza y limitaciones propias. Mantenerlos separados permite enriquecer el contexto del caso sin confundir corroboración social con medición objetiva.